

Phụ lục I
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số: 106/ 2026/ QĐ-UBND ngày 15 / 7 /2026
của UBND tỉnh Tây Ninh)

PHẦN A. DANH MỤC QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNG NĂM

TT	KÝ HIỆU	TÊN QUY TRÌNH	TRANG
1	QTSX 01	Quy trình sản xuất cây bí xanh	02
2	QTSX 02	Quy trình sản xuất cây cà tím	12
3	QTSX 03	Quy trình sản xuất cây bắp	23
4	QTSX 04	Quy trình sản xuất cây cải xanh	35
5	QTSX 05	Quy trình sản xuất cây dưa hấu	43
6	QTSX 06	Quy trình sản xuất cây dưa leo	52
7	QTSX 07	Quy trình sản xuất cây dưa lưới	61
8	QTSX 08	Quy trình sản xuất cây đậu bắp	72
9	QTSX 09	Quy trình sản xuất cây đậu phộng	80
10	QTSX 10	Quy trình sản xuất cây hành lá	89
11	QTSX 11	Quy trình sản xuất cây khổ qua	98
12	QTSX 12	Quy trình sản xuất cây khoai mì	108
13	QTSX 13	Quy trình sản xuất cây khoai mỡ	124
14	QTSX 14	Quy trình sản xuất cây khoai môn	128
15	QTSX 15	Quy trình sản xuất cây lúa	135
16	QTSX 16	Quy trình sản xuất cây măng tây	157
17	QTSX 17	Quy trình sản xuất cây mía	163
18	QTSX 18	Quy trình sản xuất cây ớt	177
19	QTSX 19	Quy trình sản xuất cây rau dền	188
20	QTSX 20	Quy trình sản xuất cây rau muống	193
21	QTSX 21	Quy trình sản xuất cây thuốc lá vàng	198

PHẦN B. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QTSX 01: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÍ XANH

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây bí xanh

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo bài giảng môn học cây rau – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Tham khảo giáo trình kỹ thuật trồng rau – Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều tra thực tế trên địa bàn xã Dương Minh Châu.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất cây bí xanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian sản xuất: bí xanh thu hoạch 40-50 ngày sau trồng (tùy theo giống).

Năng suất bình quân: 30 - 50 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Bí xanh là cây ưa khí hậu ẩm áp, có khả năng chịu nóng nhưng không chịu rét và sương giá; nhiệt độ thích hợp từ 24 – 28°C. Hạt có thể nảy mầm ở nhiệt độ 15°C trở lên, nhưng tốt nhất là 25 - 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Có khả năng chịu hạn nhưng không chịu úng. Cây bí xanh không đòi hỏi nhiều nước, nhưng đất khô hạn, hạn kéo dài, hạt nảy mầm khó khăn, cây sinh trưởng kém, diện tích lá giảm, gây ra hiện tượng rụng hoa, rụng nụ, quả phát triển kém.

Thời kỳ cây con đến ra hoa cần yêu cầu độ ẩm đất 65 – 70%, thời kỳ ra hoa kết quả cần độ ẩm đất 70 – 80%. Bí xanh chịu úng kém, thời kỳ ra hoa, kết quả gặp độ ẩm lớn do mưa hoặc tưới không hợp lý sẽ gây vàng lá, rụng hoa, rụng quả.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Bí xanh yêu cầu thời gian chiếu sáng ngắn, cường độ ánh sáng mạnh để sinh trưởng và phát triển. Gieo trồng trong điều kiện trời âm u, ánh sáng yếu, mưa phùn cây sinh trưởng kém, ra hoa, quả chậm, giảm năng suất và chất lượng.

Tuy nhiên, để cho quả phát triển bình thường thì lại cần cường độ ánh sáng vừa phải, ánh sáng trực xạ có cường độ quá mạnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển: dễ gây rụng hoa, quả non, quả dễ bị thối rám hoặc màu sắc quả bị thay đổi sang màu xanh nhạt hoặc trắng xanh, giảm chất lượng quả.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Chọn đất có tầng canh tác dày, tơi xốp, đất trung tính, tốt nhất là đất cát pha, đất thịt nhẹ, chủ động nước; pH thích hợp 5,8 – 7,0. Không tồn dư hóa chất độc hại, dư lượng kim loại nặng rất nhỏ để đảm bảo đủ tiêu chuẩn là rau an toàn cho người tiêu dùng.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Sử dụng giống đã được công nhận lưu hành; có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với vùng sinh thái, vụ sản xuất và yêu cầu thị trường; chất lượng tốt, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao, phẩm chất tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Lượng hạt giống: 900 g/ha.

3.2.2. Gieo ươm cây con

- Ngâm ủ hạt: ngâm hạt trong nước sạch và rửa lại nhiều lần cho hết nhớt trong khoảng thời gian từ 4 – 6 giờ. Gói kín trong vải ẩm ủ kín, phun sương nước để cung cấp độ ẩm 2 lần/ngày. Khoảng 1 – 2 ngày, hạt sẽ nứt nanh, đem gieo thẳng hoặc gieo trong khay nhựa, vỉ xốp, bầu nilon.

- Làm bầu:

+ Giá thể làm bầu là hỗn hợp phân chuồng (hoặc mùn mục) trộn đất phù sa (hoặc đất bùn ải) và tro trấu hoặc xơ dừa theo tỷ lệ 1:1:1. Bón thêm 0,5 kg N + 0,2 kg P_2O_5 , 0,7 kg K_2O cho 1.000 kg hỗn hợp đất làm bầu.

+ Nên xử lý hỗn hợp bằng một số loại thuốc trừ nấm trước khi đưa hạt vào khoảng 10 ngày.

+ Sử dụng túi nylon (phải cắt 2 góc phía dưới để dễ tiêu thoát nước), lá chuối, hoặc khay kích thước tùy theo thời gian đưa ra ruộng để đựng hỗn hợp làm bầu.

- Khi gieo hạt xong, phủ một lớp đất mỏng kín hạt, sau đó, phủ thêm một lớp trấu mục hoặc mùn mục, tưới đều 5 – 7 ngày cho hạt mọc đều. Khi cây bắt đầu có lá thật đưa ra ruộng là tốt nhất.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

- Chọn ruộng trồng bí xanh ở nơi cao ráo, thuận tiện tưới tiêu.
- Lên liếp và phủ bạt: kích thước liếp phụ thuộc vào việc làm giàn cho cây. Nếu có giàn, làm liếp rộng 1,2 – 1,4 m. Nếu để bò trên đất, mặt liếp rộng 3,5 m; cao 25 – 30 cm và có rãnh thoát nước. Phủ bạt: phủ liếp bằng bạt plastic (mặt đen ở dưới, mặt có ánh bạc ở trên).

Chú ý: nếu trồng bí bò cần có rơm, rạ... phủ mặt liếp cho bí bò và đỡ quả.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng giàn: khoảng cách trồng 80 cm x (40 – 50 cm). Mật độ: 2.500 - 3.125 cây/1.000 m².
- Trồng bò lan trên đất: khoảng cách trồng (250 – 300 cm) x (40 – 50 cm). Mật độ: 1.000 – 1.500 cây/1.000 m². Cách này chỉ trồng trong mùa nắng.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Đất cày bừa kỹ, làm đất tơi xốp, nhặt sạch cỏ trên mặt ruộng.
- Tùy theo loại đất và khoảng cách, mật độ trồng mà lượng phân bón lót có thể thay đổi; lượng phân bón trung bình cho 1 vụ (tính cho 1.000 m²):
 - + Phân chuồng hoai mục: 1.000 – 1.500 kg hoặc 200 kg phân hữu cơ sinh học.
 - + Ure: 30 kg.
 - + Super Lân: 40 kg.
 - + Kali Clorua: 35 kg.
 - + Vôi: 40 – 55 kg.
- Nên ưu tiên dùng phân NPK dễ tiêu như loại 16:16:8, 13:13:13, 20:20:20,... dùng cho cả bón lót và bón thúc với lượng từ 70 - 85 kg/1.000 m² tùy theo từng chân đất.
- Bón lót: bón 100% phân chuồng hoặc phân hữu cơ, phân Supe Lân + 1/4 đạm Ure + 1/4 Kali + 100% vôi bột hoặc 1/3 lượng phân NPK.
- Lưu ý: phân bón lót có thể rải đều theo hàng trồng trên luống hoặc bón theo từng hốc, đảo đều với đất, sau đó phủ đất thành từng mô ở mỗi hốc rồi tra hạt hoặc đặt bầu; không đặt bầu trực tiếp lên phân bón lót. Nếu đất ướt, không nên bón lót bằng đạm Ure và Kali, khi cây bén rễ hồi xanh hòa loãng lượng phân này để bón nhử cho cây.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng: có thể trồng quanh năm.

Đối với gieo hạt trực tiếp: khoảng 1 – 2 ngày sau khi ngâm ủ hạt, hạt sẽ nứt nanh, tiến hành đem gieo hạt trực tiếp ngoài ruộng đã được chuẩn bị.

Đối với ươm cây: nên trồng cây con vào những ngày trời râm mát, tốt nhất nên trồng vào buổi chiều mát. Trên liếp đào sẵn hố đất trồng cây theo khoảng cách cây đã định, hố sâu 7 - 10 cm, đường kính 4 - 5 cm. Nhẹ nhàng gỡ cây con ra khỏi

túi bầu (tránh làm vỡ bầu), sau đó đặt cây con xuống hố trồng, lấp đất kín bầu và ấn nhẹ, sau đó tưới nước giữ ẩm.

3.2.7. Chăm sóc

- Tưới nước: để hạn chế sự bốc thoát hơi nước và cỏ dại nên sử dụng màng phủ nông nghiệp. Tưới nước 1 lần/ngày.

- Trồng dặm: sau khi trồng cây 7 – 10 ngày, kiểm tra cây chết và trồng dặm (nếu có), tưới nước sau đó.

- Bón thúc phân bón:

- Nếu dùng phân đơn: chia làm 3 lần bón thúc:

+ Thúc lần 1 (khi cây có 3 - 4 lá thật): bón 1/4 đạm Ure + 1/4 Kali.

+ Thúc lần 2 (khi cây bắt đầu ngã ngọn bò, hoặc lúc bắt đầu leo lên giàn): bón 1/4 đạm Ure + 1/4 Kali;

+ Thúc lần 3 (sau khi cây đậu quả rộ): bón hết lượng phân bón còn lại.

- Nếu dùng phân NPK chia làm 2 lần bón thúc:

+ Thúc lần 1 (khi cây có 3 - 4 lá thật): bón 1/3 lượng phân NPK.

+ Thúc lần 2 (khi cây bắt đầu ra hoa đậu quả): bón hết 1/3 lượng phân NPK còn lại.

**Lưu ý:*

- Phân bón thúc phải bón xung quanh gốc và cách xa gốc từ 5 - 10 cm vì rễ bí ăn rộng và phủ đất lên trên để tránh mất phân, tăng hiệu quả bón phân. Giai đoạn sau trồng, trước và sau khi đậu quả, tùy điều kiện có thể phun thêm một số loại phân bón lá để bổ sung dinh dưỡng nếu cần.

- Làm giàn: khi cây bắt đầu xuất hiện tua cuốn thì làm giàn cho dây bí leo. Cũng có thể làm giàn trước khi cây có tua. Làm giàn hình chữ X với chiều cao 1,6 – 1,8 m.

- Sửa dây: khi dây leo lên giàn, cần sửa dây phân bố đều, tỉa bỏ nhánh nhỏ, sâu bệnh giúp giàn thông thoáng, giảm sâu bệnh

- Làm cỏ, tỉa bỏ lá: thường xuyên dọn sạch cỏ ở gốc cây, cắt bỏ những lá già ở phía dưới để tạo sự thông thoáng cho ruộng bí.

- Tỉa nhánh, bấm ngọn: khi cây được 6 - 7 lá thật thì bấm ngọn, tỉa bỏ 1 – 2 nhánh gần gốc, tỉa bỏ nhánh nhỏ, chỉ chừa lại 3 – 4 nhánh to khỏe.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Một số sinh vật gây hại chính

a) Bọ trĩ (*Thrips palmi*)

Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại: bọ trĩ thường sống tập trung trong đọt non hay mặt dưới lá non, chích hút nhựa làm cho đọt bị xoắn chùn lại, sượng ngẳng đầu lên cao, cây không vươn lóng, trái không phát triển. Bọ trĩ có

rất nhiều loài và tất cả đều cực kỳ nhỏ bé. Chúng rất mảnh và có thể có màu trắng, vàng, nâu hay màu đen. Bọ trĩ đẻ trứng trong mô mặt dưới lá.

Điều kiện phát sinh, phát triển: chúng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và khô. Chúng gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa. Bọ trĩ còn là môi giới truyền bệnh virus cho cây.

Biện pháp phòng trừ:

- Không sử dụng nguồn giống ở những ruộng bị nhiễm.
- Giống F1 kháng được nhiều loại sâu, bệnh. Bón phân cân đối, hợp lý và tăng cường thêm lượng phân chuồng hoai mục có bổ sung chế phẩm *Trichoderma* để tăng khả năng chống chịu một số sâu, bệnh hại trong đất.
- Dùng bẫy màu vàng (thu bắt trưởng thành của bọ trĩ), đặt bẫy cách mặt đất 20 – 25 cm, khoảng cách 15 – 20 m²/bẫy.
- Luân phiên sử dụng thuốc trừ nhóm côn trùng chích hút bằng các hoạt chất: *Thiamethoxam*, *Spinetoram*, *Petroleum spray oil*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Bọ phấn trắng (*Bemisia myricae*)

Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại: bọ trưởng thành và bọ non chích hút nhựa cây chủ yếu là ở ngọn và các lá non, làm lá có các đốm hoặc vết màu vàng, mật độ bọ cao có thể làm vàng cả lá, chỉ gân lá còn xanh. Ngoài tác hại trực tiếp, bọ phấn cũng là môi giới lan truyền bệnh khảm (virus) cho cây.

Điều kiện phát sinh phát triển: phát triển mạnh trong các giai đoạn ẩm ướt và bón nhiều đạm.

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng để hạn chế bọ phấn lưu tồn và lây lan. Ngắt bỏ các bộ phận bị hại.
- Luân phiên sử dụng các hoạt chất khi sâu non xuất hiện: *Thiamethoxam*, *Matrine*, *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, ... phun ở mặt dưới lá để phòng trị. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Rệp mềm (*Aphids spp.*)

Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại: cơ thể rệp trưởng thành và rệp non đều rất nhỏ, hình quả lê, mềm, màu sắc thay đổi từ màu vàng đến xanh thẫm hoặc xanh đen tùy theo mùa (mùa lạnh màu sẫm, mùa nóng màu nhạt). Rệp trưởng thành có hai loài, loài có cánh và loài không có cánh. Rệp chích hút nhựa làm ngọn bí xanh bị khảm, chùn đọt, sinh trưởng kém, lá vàng, mật độ rệp cao có thể làm khô lá. Rệp mềm là môi giới truyền bệnh khảm virus cho cây.

Thời điểm phát sinh, phát triển: rệp xuất hiện gây hại trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cây.

Biện pháp phòng trừ:

- Giết rệp bằng tay hoặc ngắt bỏ các lá có rệp.
- Khi mật độ rệp cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất có thể dùng luân phiên các loại hoạt chất: *Thiamethoxam*, *Matrine*, *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Nhện đỏ (*Tetranychus* sp.)

Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại: nhện đỏ chuyên sống và gây hại ở mặt dưới, trứng hình tròn, màu vàng nhạt rất nhỏ, trứng đẻ ở mặt dưới lá. Nhện trưởng thành dài khoảng 0,5 mm, màu đỏ nâu có 8 chân. Nhện non nhỏ hơn, màu đỏ nâu có 6 chân. Nhện non và nhện trưởng thành chích hút nhựa tạo thành các vết màu nâu vàng nhạt dọc theo 2 bên gân lá. Mật độ nhện cao có thể làm lá vàng khô, sinh trưởng kém. Nhện còn chích hút vỏ trái làm trái nhỏ, sần sùi.

Thời gian sinh trưởng, phát triển: nhện xuất hiện gây hại trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cây.

Biện pháp phòng trừ:

- Bón phân, tưới nước cho cây sinh trưởng tốt tăng sức đề kháng.
- Khi nhện xuất hiện gây hại, không để ruộng bị khô hạn nên tưới phun mưa đều đặn để ruộng dừa mát và ẩm.
- Dùng các hoạt chất phòng trị nhện: *Propargite*, *Rotenone*, *Saponin*, *Spinetoram*, *Petroleum spray oil*, *Emamectin benzoate*, *Abamectin*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Chú ý phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

đ) Sâu xanh da láng (*Spodoptera exigua*)

Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại: là loại sâu đa ký chủ. Trên dừa, đậu, cây họ thập tự, cà. Sâu gây hại bằng cách cắn đọt, ăn thịt lá, lá bị hại xơ xác chỉ còn lại gân và có xu hướng phân tán sang các cành lá, cây khác. Nếu bị hại nặng, lá bị cắn trụi, năng suất có thể giảm 50 – 60 %.

Điều kiện phát sinh, phát triển: sâu hại mạnh lúc sáng sớm hay chiều mát, trong điều kiện thời tiết khô hanh, nắng nóng, ít mưa. Gây hại trong suốt vụ trồng.

Biện pháp phòng trừ:

- Luân canh với cây trồng cạn, cây lúa nước.
- Sau thu hoạch nên cày đất phơi ải 10 ngày giết sâu non và nhộng trước khi gieo trồng vụ bí xanh mới. Thường xuyên thăm ruộng ngắt ổ trứng sâu non để tiêu hủy.
- Có thể sử dụng thuốc BVTV có một trong các hoạt chất sau: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Chlorantraniliprole*, *Abamectin*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

e) Bệnh phấn trắng (*Erysiphe cichocarcearum*):

Bộ phận bị hại: phá hại tất cả các bộ phận của cây bí xanh.

Triệu chứng: bệnh xuất hiện phá hại ngay từ thời kỳ cây con. Ban đầu trên lá xuất hiện những đốm nhỏ mất màu xanh hóa vàng, dần dần được bao phủ bởi một lớp nấm trắng dày đặc như bột phấn, bao trùm cả phiến lá (không bị giới hạn bởi gân lá). Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng lá khô cháy và dễ rụng. Bệnh nặng lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Cây bị bệnh sinh trưởng yếu, phẩm chất kém, năng suất thấp.

Điều kiện phát sinh, phát triển: bệnh phát triển gây hại mạnh trong điều kiện ẩm độ cao, tuy nhiên, điều kiện khô hanh lại thuận lợi cho sự phát tán của bào tử nấm bệnh trên đồng ruộng. Đặc biệt, bệnh phấn trắng gây hại cả 2 mặt lá, nhưng thường phát sinh gây hại mạnh ở mặt trên. Nấm bệnh tồn tại trong hạt giống tàn dư cây bệnh và lan truyền theo gió.

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh ruộng, thu gom các bộ phận đem tiêu hủy.
- Lên liếp cao, tránh ngập úng. Trồng mật độ vừa phải, bón phân cân đối, không bón nhiều phân đạm.
- Sử dụng luân phiên các loại hoạt chất: *Difenoconazole*, *Fosetyl aluminium*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

f) Bệnh giả sương mai (*Pseudoperonospora cubensis*)

Bộ phận bị hại: phá hại tất cả các bộ phận của cây bí xanh nhưng chủ yếu phá hại chủ yếu trên lá.

Triệu chứng: vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ, không màu hoặc màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu xanh vàng đến nâu nhạt, hình tròn đa giác hoặc hình bất định. Vết bệnh nằm rải rác trên lá hoặc nằm dọc các gân lá thường có góc cạnh và bị giới hạn bởi các gân lá. Quan sát mặt dưới lá, chỗ vết bệnh thường thấy một lớp nấm mọc thưa, màu trắng xám (nên dễ nhầm lẫn với bệnh phấn trắng), bệnh nặng gây rách các mô tế bào, thậm chí làm lá biến dạng, cây phát triển yếu, toàn lá héo khô và chết. Khác với bệnh phấn trắng, bệnh giả sương mai thường phát triển và gây hại mạnh ở mặt dưới của lá. Khi nhìn phía trên xuống chỉ thấy những đốm vàng loang lổ. Nguồn bệnh tồn tại trong lá và tàn dư cây bệnh.

Điều kiện phát sinh, phát triển: bệnh nặng và lây lan nhanh khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (mưa phùn, nhiệt độ tương đối thấp).

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh ruộng, thu gom các bộ phận đem tiêu hủy.
- Lên liếp cao, tránh ngập úng. Trồng mật độ vừa phải, không bón nhiều phân đạm. Ngắt bỏ bớt các lá già và lá bị bệnh, dùng màng phủ đất, tránh để lá gốc tiếp xúc đất.
- Sử dụng luân phiên các loại hoạt chất: *Difenoconazole*, *Fosetyl-aluminium*, *Azoxystrobin*, *Benthiavalicarb-isopropyl*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

g) Bệnh nứt thân, xì mủ (*Mycosphaerella melonis*)

Bộ phận bị hại: phá hại tất cả các bộ phận của cây bí xanh.

- Trên lá: đốm bệnh không đều và lan rộng dần, kích thước khoảng 1 – 2 cm hoặc lớn hơn, lúc đầu là đốm úng nước, sau đó sẽ khô lại và có màu nâu nhạt. Bệnh thường xuất hiện từ bìa lá lan vào, theo những mảng hình vòng cung, trong đó có các vòng đồng tâm nâu sậm, sau đó, đốm có màu nâu đen với các vòng đen đồng tâm, lá bị cháy. Tâm vết bệnh có nhiều bào nang có miệng, còn được gọi là quả thể.

- Trên thân: nhất là trên nhánh thân có hình bầu dục, màu xám trắng, kích thước khoảng 1 – 2 cm, đốm hơi lõm, làm khuyết một bên thân hay nhánh. Trên vùng bệnh, nhựa màu nâu đỏ ứa ra thành giọt, sau cùng đổi thành màu nâu đen và khô cứng lại. Nơi vùng bệnh, vỏ thân có thể bị nứt nẻ, trên đó cũng có mang nhiều quả thể nấm màu đen và nhỏ. Bệnh làm héo dây hay héo nhánh.

- Trên trái: lúc đầu có những đốm nhũn nước, sau đó, đốm bệnh khô, có màu nâu và bị nứt nẻ.

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh ruộng, thu gom các bộ phận đem tiêu hủy.
- Trồng mật độ vừa phải, không bón nhiều phân đạm. Hạn chế tưới nước quá nhiều vào buổi chiều. Khi tưới nước cần chú ý không nên té nước lên thân, lá.
- Sử dụng luân phiên các loại hoạt chất: *Copper Oxychloride*, *Metalaxyl*, *Fosetyl – aluminium*, *Chlorothalonil*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

h) Bệnh xoắn lá do virus

Triệu chứng: bệnh thể hiện trên lá và toàn cây. Cây bị bệnh đột non xoắn lại, lá nhạt màu và lốm đốm vàng, loang lổ. Các đốt thân rút ngắn, cây chùn lại, phát triển rất chậm. Quả ít và biến dạng, sần sùi, có vị đắng.

Điều kiện phát sinh, phát triển: sự phát triển và tác hại của bệnh có liên quan chặt chẽ với mật độ bọ trĩ *Thrips spp.*, rệp mềm *Aphis spp.*, bọ phấn trắng *Bemisia sp.* trên đồng ruộng.

Biện pháp phòng trừ:

- Dùng giống kháng bệnh: giống F1.
- Vệ sinh đồng ruộng, nhổ bỏ cây bệnh, hạn chế bọ phấn, bọ trĩ lây lan. Hạn chế gây vết thương cơ giới trong quá trình chăm sóc. Ngắt bỏ các bộ phận bị hại. Trồng vành đai cây dẫn dụ và bảo vệ.
- Phòng trừ côn trùng môi giới truyền bệnh bằng cách luân phiên sử dụng các hoạt chất: *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2. Một số biện pháp quản lý khác

a) Biện pháp canh tác

- Vệ sinh ruộng, thu gom các bộ phận đem tiêu hủy.
- Lên liếp cao, tránh ngập úng. Có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu.
- Trồng mật độ vừa phải, không bón nhiều phân đạm. Sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối.
- Ngắt bỏ bớt các lá già và lá bị bệnh, dùng màng phủ đất, tránh để lá gốc tiếp xúc đất.
- Hạn chế tưới nước quá nhiều vào buổi chiều. Khi tưới nước cần chú ý không nên phun nước lên thân, lá.
- Dùng giống kháng bệnh, giống chống chịu: giống F1.
- Hạn chế gây vết thương trong quá trình chăm sóc.
- Luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.
- Biện pháp thủ công: ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh

b) Biện pháp sinh học

- Trồng vành đai cây dẫn dụ.
- Sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma để hạn chế khả năng gây hại của một số loài nấm trong đất.
- Sử dụng bẫy để thu bắt trưởng thành: bẫy pheromone, bẫy dính màu vàng, ... để thu hút trưởng thành có cánh như bọ trĩ, bọ phấn, ...

c) Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.
- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch.
- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.
- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Bí xanh có thể được thu hoạch vào thời điểm 40 – 50 ngày sau trồng hoặc khi thấy vỏ quả xuất hiện lớp phấn màu trắng, vỏ quả cứng là bí đã già đúng lứa thu hoạch.

- Có thể dùng tay hoặc kéo chuyên dụng.

- Khi thu hoạch chú ý thao tác nhẹ nhàng tránh làm dập vỏ quả.

- Thiết bị thùng chứa và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải được làm từ những chất không độc hại, đảm bảo sạch sẽ.

- Trước khi dùng bao bì đóng gói: loại bỏ các quả bị sâu bệnh, xây sát. Đóng gói trong bao bì sạch có lỗ thông hơi.

- Bảo quản nơi thoáng mát hoặc ở nhiệt độ thấp nếu đóng gói trong bao bì kín.

- Thời điểm thu hoạch phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo chỉ dẫn trên bao bì hóa chất, thuốc BVTV./.

QTSX 02: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ TÍM

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây cà tím

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo bài giảng môn học cây rau – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Tham khảo giáo trình kỹ thuật trồng rau – Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn Phường Trảng Bàng, Bình Minh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất cây cà tím trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: bắt đầu thu hoạch khoảng 60 – 70 ngày sau trồng; thời gian thu hoạch từ 3 – 4 tháng.

- Năng suất bình quân: 30 – 40 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây cà tím ưa khí hậu ẩm áp. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây sinh trưởng phát triển từ 20 - 30°C, nhiệt độ thấp hơn 10°C cây sinh trưởng chậm, khó đậu trái.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Độ ẩm không khí thích hợp nhất cho hoa thụ phấn và thụ tinh vào khoảng 55 – 60%, cao hơn 88% không có lợi cho hoa thụ phấn.

- Do cà tím có bộ lá lớn nên lượng nước tiêu hao lớn, cây cần đủ ẩm để phát triển, độ ẩm đất tối thích 80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây cà tím là cây ưa ánh sáng mạnh nhưng lại ít phản ứng với thời gian chiếu sáng nên cà tím có thể ra hoa đậu trái quanh năm.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cà tím có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt (đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất bazan,...), pH từ 5,5 - 7,5, nhưng thích hợp nhất là pH = 6.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Sử dụng các giống chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng, được cung ứng từ các cơ sở có uy tín.

3.2.2. Gieo ươm cây con

- Chuẩn bị lớp ươm: dọn sạch cỏ, cày lật đất, phơi ải, làm nhỏ đất sau đó rải 50 – 100 kg vôi bột/1.000 m². Lên lớp rộng 1,2 m; cao 25 – 30 cm; rãnh rộng 30 – 35 cm. Bón lót: 1.000 kg tro trấu hun hoặc tro bếp (tro đã qua xử lý trước khi rải) + (3.000 – 4.000) kg phân hữu cơ hoai mục/1.000 m². Trộn đều phân trong lớp đất mặt lớp, tiến hành gieo hạt.

- Gieo hạt trực tiếp trên lớp ươm; ngâm hạt giống bằng nước ấm (3 sôi, 2 lạnh) trong khoảng thời gian từ 2 - 3 giờ sau đó vớt ra để ráo rồi đem gieo. Có thể trộn hạt trong đất đã được ray mịn để gieo cho đều, khoảng cách gieo 4 – 5 cm /hạt.

- Gieo xong phủ lên hạt giống một lớp đất nhuyễn khoảng 1 cm. Tia bỏ sớm các cây sâu bệnh, cây gầy yếu, cây gieo quá dày. Khi cây cà tím được 5 - 6 lá thật có thể nhổ trồng. Yêu cầu cây giống trước khi xuất vườn phải mập, khỏe, sạch sâu bệnh, cao 6 – 8 cm.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

Lên lớp trồng và trải bạt: sau khi cày bừa xong, lên lớp để chuẩn bị trồng. Lớp cao ít nhất 30 cm. Mặt lớp ít nhất 1 – 1,2 m ngang, rãnh nước giữa 2 lớp khoảng 60 – 80 cm. Kích thước rãnh + lớp: 1,8 m.

Vào mùa mưa nên làm rãnh sâu, lên lớp cao để nước thoát dễ dàng.

Phủ bạt: dùng màng phủ nông nghiệp để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Lượng hạt giống: 300 – 400 g/ha.

- Khoảng cách giữa 2 cây: 55 cm.

- Khoảng cách giữa 2 hàng: 1,8 m.

- Mật độ trồng: khoảng 10.000 cây/ha

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Đất trồng cà tím phải được luân canh triệt để với cà chua, ớt và thuốc lá.

- Đất trồng cà tím đòi hỏi phải tơi xốp, nhiều mùn và dễ thoát nước. Nên phơi ải đất vài tuần trước khi trồng.

- Bón lót: trước khi cày bừa đất, rải đều cho 1 ha: 1 tấn vôi + 15 – 20 tấn phân hữu cơ hoai (hoặc 2 tấn phân gà) + 300 – 500 kg Super lân. Vôi nên bón ít nhất 2 tuần trước khi trồng. Sau khi bón lót cày bừa đất thật kỹ (độ sâu lớp đất cày bừa ít nhất 30 cm).

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng:

- Thời vụ trồng: có thể trồng quanh năm.

+ Vụ chính (Đông Xuân): trồng từ tháng 9 đến tháng 3 dương lịch năm sau.

+ Vụ Hè Thu: trồng từ tháng 4 đến tháng 7 dương lịch.

- Cách trồng:

Nên trồng cây con vào buổi chiều mát.

Khi đặt cây con, chú ý không làm vỡ bầu đất, tránh làm tổn thương bộ rễ. Đặt cây con sao cho mặt bầu ngang với mặt lớp, không trồng quá sâu.

Trồng xong phải tưới nước ngay. Sau đó 5-6 ngày, đi kiểm tra và dặm lại những cây chết.

- Dựng chà le: để làm giàn đỡ nhánh cà, chà le được cắm gốc ngay giữa lớp và nghiêng qua hai bên, 2 cây chà le cách nhau 2 m. Sau đó giăng 2 tầng dây nylon đen theo hàng chà le.

3.2.7. Chăm sóc

- Tưới nước:

+ Sau trồng, tưới đẫm nước hoặc trồng đến đâu tưới đến đó. Có thể tưới trực tiếp quanh gốc cây hoặc tưới rãnh. Nếu ngày hôm sau, nước còn đọng ở rãnh, cần tháo kiệt. Độ ẩm đất cho cây suốt thời gian sinh trưởng là 80%.

+ Thường xuyên tưới ẩm từ sau khi trồng đến khi phân cành. Giai đoạn từ nở hoa và trong khi thu hoạch trái luôn luôn giữ độ ẩm đất từ 80 - 85%.

+ Cần cung cấp đủ nước cho cây suốt thời gian sinh trưởng nhưng tránh để ngập úng. Tùy mùa vụ, tưới 3 – 5 ngày/lần bằng biện pháp tưới rãnh hoặc hệ thống tưới nhỏ giọt, có màng phủ nông nghiệp.

- Làm cỏ: xới xáo, làm cỏ, vun gốc, kiểm tra tình hình sâu hại xuất hiện sau khi bón thúc phân.

- Bón phân:

Lượng phân bón lót cho 1 ha/vụ: tùy theo từng loại đất, nhu cầu dinh dưỡng của cây mà bón phân cho thích hợp. Lượng phân bón trung bình được sử dụng như sau:

+ Phân chuồng hoai mục: 15 – 20 tấn hoặc 1,5 – 2 tấn phân hữu cơ vi sinh.

+ Vôi: 1.000 – 1.200 kg.

+ Phân lân: P_2O_5 nguyên chất là 100 – 150 kg; tương đương Supe lân là 630 – 940 kg.

- + Phân đạm: N nguyên chất: 220 – 300 kg; tương đương Urê là 475 – 650 kg.
- + Phân kali: K₂O nguyên chất: 140 – 180 kg; tương đương Kali clorua là 233 – 300 kg.

Cách bón:

Giai đoạn	Thời điểm	Phân chuồng/ HCVS (kg/ha)	Vôi (kg/ha)	Super lân (kg/ha)	Urê (kg/ha)	Kali clorua (kg/ha)
Bón lót	Trước trồng >2 tuần	15 – 20 tấn / 1,5 – 2 tấn	1 – 1,2 tấn	630 – 940	130 – 195	47 – 50
Thúc 1	7 - 10 ngày sau trồng	-	-	-	130 – 195	47 – 50
Thúc 2	30 - 40 ngày sau trồng (trước ra hoa)	-	-	-	85 – 130	70 – 80
Thúc 3	50 - 60 ngày sau trồng (đậu trái, nuôi trái)	-	-	-	65	70 – 80
Thúc 4	Sau thu hoạch lứa đầu	-	-	-	65	40 – 50

+ Đối với bón thúc: bón rải đều giữa các hàng hoặc quanh gốc cây, sau đó xới nhẹ và vun gốc. Tưới nước sau khi bón phân.

* Lưu ý: bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

- Trồng dặm: sau khi trồng 7 ngày, kiểm tra ruộng và dặm những cây chết vào buổi chiều mát, trồng xong tưới nước ngay để tránh cây bị héo.

- Tỉa, cắt cành: cà tím là loại cây có cành nách tương đối phát triển cần tỉa bỏ bớt các cành từ dưới chùm hoa thứ nhất để tập trung dinh dưỡng cho cây.

+ Hai tuần sau khi bắt đầu thu hoạch, tiến hành tỉa nhánh phụ, không tỉa nhánh chính, loại bỏ trái hư. Nhánh đã thu trái thì chừa lại mầm tốt để tiếp tục lấy trái. Thông thường mỗi tuần tỉa một lần tùy theo cây rậm rạp nhiều hay ít. Khi cây cà tím cao khoảng 1,6 m, bấm đọt 4 nhánh chính để cho ra nhiều nhánh phụ để tăng lượng trái.

- Cắm chà: tùy theo sự chăm sóc, độ màu mỡ của đất nên cắm chà để giúp cho cây đứng vững, trái không chạm đất và dễ chăm sóc, thu hoạch.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Một số sinh vật gây hại chính

a) Sâu đục trái (*Leucinodes orbonalis*)

- **Thời gian phát sinh, phát triển:** gây hại trong suốt vụ trồng cà tím. Sâu thường gây hại nhiều trong mùa mưa, nhất là vào thời kỳ có mưa lớn, ẩm độ không khí cao.

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:**

- + Bướm hoạt động ban đêm, ban ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ.
- + Sâu không chỉ gây hại trên trái mà còn tấn công cả đợt non. Sâu non sau khi nở vài ngày mới đục vào ngọn hoặc trái. Sâu đục vào ngọn làm ngọn bị héo. Trên trái, sâu đục vào bên trong để lại một lỗ đục nhỏ.
- + Những trái bị sâu gây hại, ruột trái bị rỗng do sâu ăn hết thịt và trái chứa đầy phân của sâu, trái bị hư một phần hoặc toàn bộ trái.
- + Đôi khi sâu non cũng đục vào cuống trái làm trái không lớn hoặc bị héo.
- + Trái bị sâu hại nếu gặp mưa dễ bị thối.
- + Sâu gây hại trên ngọn, trên cuống trái hay trên trái đều để lại lỗ đục rất dễ phát hiện.
- + Sâu hóa nhộng trong thân, trái bị hại hoặc trong đám lá rụng.

- **Biện pháp phòng trừ:**

- + Vệ sinh ruộng cà cho thông thoáng, dọn sạch cỏ dại quanh ruộng để hạn chế bướm đẻ trứng. Thường xuyên thăm ruộng ngắt ổ trứng sâu non để tiêu hủy.
- + Khi cà tím bị sâu đục trái gây hại thì phun các loại hoạt chất như: chế phẩm virus NPV, *Bacillus thuringiensis* var, Azadirachtin, Spinosad, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.
- + Phun thuốc khi sâu non vừa mới nở chưa chui vào trong trái sẽ có hiệu quả hơn. Sâu đục trái là loại sâu rất mau kháng thuốc vì thế nên sử dụng thuốc luân phiên. Luôn lưu ý thời gian cách ly thuốc khi sử dụng.

b) Bọ trĩ (*Thrips palmi*)

- **Thời gian phát sinh, phát triển:** phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và khô. Gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa. Bọ trĩ còn là môi giới truyền bệnh virus cho cây.

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:**

- + Bọ trĩ thường sống tập trung trong đợt non hay mặt dưới lá non, chích hút nhựa làm cho đợt bị xoắn chùn lại, cây không vươn lóng, trái không phát triển.
- + Bọ trĩ có rất nhiều loài và tất cả đều có kích thước rất nhỏ. Cơ thể rất mảnh và có thể có màu trắng, vàng, nâu hay màu đen.
- + Bọ trĩ đẻ trứng trong mô mặt dưới lá.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Không sử dụng nguồn giống ở những ruộng bị nhiễm. Sử dụng giống F1 kháng được nhiều loại sâu, bệnh. Bón phân cân đối và tăng cường thêm lượng phân chuồng hoai mục có bổ sung chế phẩm *Trichoderma* để tăng khả năng chống chịu một số sâu, bệnh hại trong đất.

+ Dùng bẫy màu vàng (thu bắt trưởng thành của bọ trĩ), đặt bẫy cách mặt đất 20 – 25 cm, khoảng cách 15 – 20 m²/bẫy.

+ Luân phiên sử dụng các loại hoạt chất: *Thiamethoxam*, *Spinetoram*, *Petroleum spray oil*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Rầy xanh (*Amrasca devastans* Distant)

- **Thời gian phát sinh, phát triển:** phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và khô. Gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa. Bọ trĩ còn là môi giới truyền bệnh virus cho cây.

- Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:

+ Rầy xanh (cả trưởng thành và rầy non) sống và chích hút nhựa ở mặt dưới của những lá non. Khi bị động, chúng di chuyển rất nhanh theo chiều ngang lá.

+ Triệu chứng: ban đầu, trên lá xuất hiện các chấm nhỏ màu vàng nhạt. Sau đó, mép lá sẽ bị vàng, rồi chuyển sang màu nâu đỏ và cong xuống dưới. Khi bị hại nặng, cả lá có thể khô cháy và rụng, cây sinh trưởng còi cọc, hoa dễ rụng, trái ít và nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất.

+ Nhận diện: rầy trưởng thành có hình nôm, màu xanh lá mạ hoặc xanh vàng, dài khoảng 2.5 - 3 mm. Rầy non không có cánh, hình dạng giống trưởng thành nhưng kích thước nhỏ hơn.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác:

Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại là nơi trú ẩn của rầy.

Trồng cây với mật độ hợp lý, tránh trồng quá dày. Bón phân cân đối N-P-K, tránh bón thừa đạm làm cây ra lá non um tùm, hấp dẫn rầy.

Tưới nước đầy đủ cho cây, nhất là trong mùa khô để giảm bớt sự gây hại của rầy. Có thể dùng hệ thống tưới phun mưa để rửa trôi bớt rầy.

+ Biện pháp sinh học, vật lý:

Bảo vệ các loài thiên địch của rầy xanh như bọ xít bắt mồi, nhện, bọ mắt vàng...

Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút và tiêu diệt rầy trưởng thành, giúp giảm mật độ và theo dõi sự phát sinh của chúng.

+ Biện pháp hóa học: khi mật độ rầy cao, có thể luân phiên sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: *Pymetrozine*, *Buprofezin*, *Imidacloprid*, *Dinotefuran*, *Thiamethoxam*... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản

xuất. Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, phun kỹ mặt dưới lá nơi rầy tập trung. Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

d) Bộ phấn trắng (*Bemisia myricae*)

- **Điều kiện phát sinh phát triển:** phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng và bón nhiều đạm.

- Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:

+ Trưởng thành và con non đều chích hút nhựa cây, chủ yếu là ở ngọn và các lá non, làm lá có các đốm hoặc vết màu vàng, mật độ bọ cao có thể làm vàng cả lá, chỉ có gân lá còn xanh.

+ Ngoài tác hại trực tiếp, bộ phấn cũng là môi giới lan truyền bệnh khảm (virus) cho cây.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng để hạn chế bộ phấn lưu tồn và lây lan. Ngắt bỏ các bộ phận bị hại.

+ Luân phiên sử dụng các hoạt chất khi sâu non xuất hiện: *Thiamethoxam*, *Matrine*, *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, ... phun ở mặt dưới lá. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Bệnh xoắn lá do virus

- **Điều kiện phát sinh phát triển:** sự phát sinh và phát triển của bệnh có liên quan chặt chẽ với mật độ bọ trĩ *Thrips spp.*, rệp mềm *Aphis spp.*, bộ phấn trắng *Bemisia sp.* trên đồng ruộng.

- Triệu chứng: bệnh thể hiện trên lá và toàn cây.

+ Cây bị bệnh đột non xoắn lại, lá nhạt màu và lốm đốm vàng, loang lổ.

+ Các đốt thân rút ngắn, cây chùn lại, phát triển rất chậm.

+ Trái ít và biến dạng, sần sùi.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Dùng giống kháng bệnh: giống F1. Vệ sinh đồng ruộng, nhổ bỏ cây bệnh, hạn chế bộ phận, bọ trĩ lây lan. Hạn chế gây vết thương trong quá trình chăm sóc. Ngắt bỏ các bộ phận bị hại. Trồng vành đai cây dẫn dụ và bảo vệ.

+ Phòng trừ côn trùng môi giới truyền bệnh bằng cách luân phiên sử dụng thuốc có các loại hoạt chất: *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

e) Bệnh sương mai/mốc sương

- **Tác nhân:** do nấm *Phytophthora infestans* gây ra.

- **Triệu chứng:** bệnh gây hại trên tất cả các bộ phận của cây cà tím.

+ Trên lá: vết bệnh thường xuất hiện ở mép lá, là những đốm nhỏ màu xanh nhạt, hơi ướt. Vết bệnh lớn dần lan vào phía trong phiến lá, màu nâu. Ở mặt dưới

lá, vết bệnh có một lớp mốc trắng như sương (phân sinh bào tử). Bệnh nhẹ lá hơi bị cháy, bệnh nặng có thể làm toàn bộ phiến lá bị cháy khô.

+ Trên thân: vết bệnh có dạng dài, màu nâu, hơi lõm vào vỏ thân.

+ Trên trái: bệnh thường xuất hiện ở mặt trên của trái, trên trái có những đốm màu xanh xám, có vẻ ướt; vết bệnh lớn dần chuyển sang màu nâu, hơi lõm; trái nhăn nheo và bên trong trái có thể bị thối. Bệnh nhẹ trái hơi nám và cứng, bệnh nặng trái không phát triển được, sau đó bị rụng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh ruộng, thu gom các bộ phận đem tiêu hủy. Lên líp cao, tránh ngập úng. Trồng mật độ vừa phải, không bón nhiều phân đạm.

+ Ngắt bỏ bớt các lá già và lá bị bệnh, dùng màng phủ đất, tránh để lá gốc tiếp xúc đất. Sử dụng luân phiên các loại hoạt chất: *Copper Oxychloride*, *Metalaxyl*, *Fosetyl – aluminium*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

f) Bệnh héo xanh

- **Tác nhân:** do vi khuẩn *Ralstonia/Pseudomonas solanacearum* gây ra.

- **Thời gian phát sinh phát triển:** bệnh hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, nhưng nặng nhất là giai đoạn hình thành trái.

- **Triệu chứng:**

+ Khi cây còn nhỏ, hiện tượng lá héo rũ xanh tái xảy ra nhanh chóng đột ngột.

+ Những cây lớn bị bệnh: ban đầu lá gốc có màu xanh vàng, héo rũ xuống rất nhanh, khi mới bị bệnh ban ngày cây bị héo, ban đêm hồi xanh lại, 2 – 3 ngày sau cây không phục hồi được và héo hoàn toàn. Vỏ thân xù xì, bó mạch dẫn hóa nâu chứa đầy dịch nhờn vi khuẩn, sau 3 ngày gốc thối mềm toàn bộ cây héo rũ. Cắt ngang thân gần gốc cho vào cốc nước thì thấy dịch vi khuẩn trắng đục từ mặt cắt.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Không trồng cà tím trên ruộng đã trồng các cây họ cà: ớt, cà chua, cà pháo.

+ Phơi ải đất. Lên luống cao, thoáng, không đọng nước. Bón vôi cải tạo đất.

+ Xử lý hạt giống: bằng nước ấm (3 sôi + 2 lạnh) trong 20 phút + Kasumil 2L (Kasugamycin) 0,1 % (1 mL/L).

+ Luân canh trên đất lúa. Luân canh với hành – cải – ngò rí, đậu bắp. Sử dụng màng phủ nông nghiệp, thoát nước tốt trong mùa mưa. Sử dụng chế phẩm *Trichoderma* ủ với phân chuồng bón vào đất trước khi trồng.

+ Vệ sinh ruộng, nhổ bỏ cây bệnh, chôn cây bệnh dùng vôi hoặc phun các hoạt chất: *Oxolinic acid*, *Copper Oxychloride*, *Kasugamycin*, *Zineb*, ... để xử lý.

+ Sử dụng vi khuẩn đối kháng *Pseudomonas fluorescens*, *Bacillus subtilis* tưới vào gốc cây. Ngoài ra, có thể sử dụng các hoạt chất: *Copper Oxychloride*,

Mancozeb, Metalaxyl, Oxolinic acid, Kasugamycin, Ningnanmycin, Cytosinepeptidomycin, Salicylic Acid, Streptomyces lydicus, ... để phòng trị. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

g) Bệnh chết cây con và lở cổ rễ

- **Tác nhân:** do nấm *Rhizoctonia solani, Fusarium, Pythium* gây ra.

- **Thời điểm phát sinh phát triển bệnh:** bệnh gây hại từ giai đoạn cây con có lá mầm đến khi có 2 – 3 lá thật.

- Triệu chứng:

+ Vết bệnh trên cổ rễ, thân gần mặt đất bị lõm vào, có màu nâu, sau đó vết bệnh lan rộng xung quanh, vùng cổ rễ, gốc thân bị thối nâu, đen, tộp lại làm cho cây bị héo rũ, đổ gục trong khi lá vẫn còn màu xanh.

+ Các vết loét phát triển ở nhiều mức độ từ vết thẳng trên mô vỏ đến bao thắt quanh thân.

+ Bệnh làm chết rạp cây con, thối rễ, thối thân và lở cổ rễ.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Luân canh với cây trồng khác để tiêu diệt nguồn bệnh lưu tồn trong đất. Đất xới tơi xốp, phơi ải cho thoáng khí, thoát nước tốt, không để ruộng đóng váng.

+ Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng nước ấm (3 sôi + 2 lạnh) trong 2 giờ.

+ Tưới nước vừa đủ ẩm; vệ sinh vườn như nhổ bỏ cây bệnh; xử lý vôi + CuSO_4 theo tỷ lệ 1: 1; sử dụng phân hữu cơ vi sinh (*Trichoderma*), chế phẩm EM.

+ Sau khi trồng 7 và 14 ngày: dùng chế phẩm *Trichoderma* với liều lượng 1,2 kg/1.000 m² tưới gốc kết hợp phun trên lá để tăng sức đề kháng cho cây. Khi bệnh mới xuất hiện, luân phiên sử dụng các hoạt chất: *Validamycin, Iprodione, Difenoconazole, Propiconazole, ...* Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2 Một số biện pháp quản lý khác

a) Biện pháp canh tác

- Vệ sinh đồng ruộng để hạn chế sâu bệnh lưu tồn và lây lan.

- Luân canh trên đất lúa. Luân canh với hành – cải – ngô rí, đậu bắp. Không trồng cà tím trên ruộng đã trồng các cây họ cà: ớt, cà chua, cà pháo.

- Đất xới tơi xốp, phơi ải cho thoáng khí, thoát nước tốt, không để ruộng đóng váng; Bón vôi cải tạo đất.

- Sử dụng phân hữu cơ vi sinh (*Trichoderma*), chế phẩm EM.

- Dùng giống kháng bệnh; xử lý hạt giống. Không sử dụng nguồn giống ở những ruộng bị nhiễm.

- Hạn chế gây vết thương cơ giới trong quá trình chăm sóc.

- Lên luống cao, thoáng, không đọng nước.

- Trồng mật độ vừa phải; bón phân cân đối và tăng cường thêm lượng phân chuồng hoai mục có bổ sung chế phẩm *Trichoderma* để tăng khả năng chống chịu một số sâu, bệnh hại trong đất; không bón thừa phân đạm.

- Dùng màng phủ nông nghiệp để tránh để lá gốc tiếp xúc đất.

- Luân canh với cây trồng khác để tiêu diệt nguồn bệnh lưu tồn trong đất.

b) Biện pháp thủ công

- Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp.

- Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Kết hợp các đợt bón thúc để tỉa bớt lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

c) Biện pháp sinh học

- Trồng vành đai cây dẫn dụ và bảo vệ.

- Sử dụng vi khuẩn đối kháng *Pseudomonas fluorescens*, *Bacillus subtilis* tưới vào gốc cây.

- Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục;

- Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy chua ngọt, bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ phấn.

d) Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành theo quy định; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch cà tím đúng lứa, đúng lúc.

- Khi trái cà bắt đầu chuyển màu tím, hạt còn non, trung bình khoảng 60 – 70 ngày sau trồng, sau khi hoa nở 19 - 20 ngày (vỏ quả chuyển từ xanh sang tím bóng) có thể thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 2 tháng, 2 – 3 ngày thu 1 lần.

- Thu hoạch bằng tay, cả phần cuống trái, tránh làm gãy nhánh.
- Thông thường, thu hoạch cà tím vào buổi sáng sớm.
- Thiết bị thùng chứa và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải được làm từ những chất không độc hại, đảm bảo sạch sẽ và không nên quá lớn.
- Trước khi dùng bao bì đóng gói: loại bỏ các trái bị sâu bệnh, say xát./.

QTSX 03: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BẮP

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây bắp

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực.

- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều tra thực tế trên địa bàn xã Truông mít, xã Bến cầu.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây bắp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian sản xuất: tùy theo giống mà thời gian thu hoạch từ 60 – 90 ngày sau gieo.

Năng suất bình quân: 8 - 12 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây bắp phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 24 – 30°C; nhiệt độ > 38°C ảnh hưởng không tốt đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây

Hạt phần của cây bắp có thể bị chết khi nhiệt độ > 35°C. Ngược lại, nhiệt độ quá thấp < 15°C cũng ảnh hưởng xấu tới quá trình sống của cây, đặc biệt vào giai đoạn nảy mầm ra hoa.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cây bắp, đặc biệt là giai đoạn cây trở cờ phun râu.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Trong suốt thời kì sinh trưởng, cây bắp tiêu thụ một lượng nước rất lớn. Nhu cầu nước và khả năng chịu hạn của cây bắp thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng.

Bắp là cây ưa ẩm nhưng chịu úng kém. Quá trình hút nước của rễ rất mạnh, trung bình suốt thời gian sinh trưởng của cây bắp cần 200 – 280 lít nước, yêu cầu lượng mưa từ 500 – 700 mm/năm.

Độ ẩm đất thích hợp cho cây bắp là khoảng 65 – 75%. Độ ẩm không khí thích hợp là khoảng 70 – 80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Bắp là cây ngày ngắn cần trung bình 12 giờ (thích hợp nhất là 10 giờ) chiếu sáng trong một ngày giúp cây phát triển bình thường.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây bắp thích nghi với nhiều điều kiện đất khác nhau, nhưng tốt nhất là trên đất cát pha hay đất phù sa, pH từ 5,5 – 7.

Đất cần thoáng khí và thoát nước tốt, có tầng canh tác (>20 cm) để bộ rễ của cây bắp phát triển tốt.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều giống bắp với các nguồn gốc và cách sử dụng khác nhau. Tùy theo mùa vụ, điều kiện ngoại cảnh mà lựa chọn giống bắp thích hợp.

Chọn các giống bắp lai (F1) có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (dưới 100 ngày) có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh và chịu hạn tốt.

Chọn hạt giống đồng đều về kích thước, hạt mẩy, tỷ lệ nảy mầm 96 – 98 %. Loại bỏ hạt bé, hạt bị sâu mọt.

3.2.2. Cách trồng

Gieo trực tiếp trên đồng ruộng. Có nhiều cách gieo hạt. Có thể gieo theo hàng, theo hốc hay rạch hàng rồi gieo theo cụm.

Sử dụng máy gieo hạt hoặc dùng cuốc để tạo các lỗ gieo dọc theo hàng đã đánh dấu. Độ sâu của lỗ gieo thường khoảng 2 – 3 cm.

Mỗi lỗ gieo thường được bỏ 1 – 2 hạt bắp đã được xử lý. Sau khi bỏ hạt, dùng chân hoặc cuốc để lấp một lớp đất mỏng khoảng 1 – 2 cm lên trên hạt.

Ngay sau khi gieo xong, cần tưới nước để đảm bảo độ ẩm cho hạt nảy mầm.

3.2.3. Thiết kế ruộng trồng

Lên luống hoặc rạch hàng tùy theo từng chân đất và địa hình cụ thể.

Đối với chân đất cao, dễ thoát nước: làm thành từng băng rộng 4 – 6 m hoặc từ 10 – 12 m và cứ cách 2 – 3 băng, bố trí một rãnh thoát nước khi cần thiết.

Đối với chân đất thấp, dễ bị ngập úng khi mưa: phải làm luống cao để ruộng dễ thoát nước và thoát nước nhanh.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Tùy theo giống bắp, thời vụ trồng, mức độ thâm canh để điều chỉnh mật độ trồng.

Lượng giống trồng cho 1 ha như sau:

- Bắp lai: 17 kg/ha; tương đương mật độ: khoảng 60.000 - 70.000 cây/ha.
Khoảng cách trồng: hàng cách hàng: 70 - 80 cm; cây cách cây trên hàng: 20 - 25 cm.

- Bắp nếp: 11 kg/ha; tương đương mật độ: khoảng 50.000 - 60.000 cây/ha.
Khoảng cách trồng: hàng cách hàng: 70 - 80 cm; cây cách cây trên hàng: 25 - 30 cm.

Trồng cách ly với vùng trồng bắp khác ít nhất 300m hoặc trồng trước các giống bắp khác từ 5 – 7 ngày, hoặc sau 20 ngày nhằm tránh giao phấn làm lai tạp hạt bắp, giảm chất lượng bắp ngọt.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

Đất trồng cần được cày bừa làm tơi xốp, thoáng khí và giữ ẩm tốt giữ ẩm tốt, sạch cỏ dại.

Lượng phân dùng bón lót cho 01 vụ/ha bắp:

- Phân lân (super lân): 500 - 600 kg.
- Vôi: 500 kg.
- Phân hữu cơ vi sinh: 1 – 1,2 tấn.

* Cách bón phân: bón toàn bộ phân chuồng, lân, vôi trước khi gieo hạt. Vôi nên bón ít nhất 2 tuần trước khi trồng. Sau khi bón lót cày bừa đất thật kỹ (độ sâu lớp đất cày bừa ít nhất 30 cm).

3.2.6. Thời vụ

- Vụ Đông Xuân: gieo trồng từ tháng 11 – 12; thu hoạch tháng 2 – 3 năm sau.
- Vụ Hè Thu: gieo trồng cuối tháng 4 đầu tháng 5; thu hoạch vào tháng 7 – 8.
- Vụ Mùa: gieo vào tháng 8 đến đầu tháng 9; thu hoạch vào tháng 11 – 12.

3.2.7. Chăm sóc

3.2.7.1. Dặm, tỉa, làm cỏ, vun xới

Để đảm bảo mật độ cây, cần phải dặm, tỉa với nguyên tắc dặm sớm, kịp thời cũng như chú ý chăm sóc cây dặm. Trồng dặm bằng cách làm bầu đất hoặc ngâm ủ cho hạt nứt mầm và dặm sớm sau 6 – 8 ngày sau gieo.

Tỉa cây: mật độ dày cần phải tỉa ngay sau mọc 10 – 12 ngày, lúc cây có 3 – 4 lá thật. Tỉa cây không nên tỉa muộn vì sẽ lãng phí chất dinh dưỡng và ảnh hưởng đến bộ rễ của cây bên cạnh. Tuy nhiên, khi tỉa cây cần dựa vào tình hình sâu bệnh để định lúc tỉa cây.

Làm cỏ, vun xới: thường tiến hành cùng với thời điểm bón phân.

- Làm cỏ lần 1: vào giai đoạn cây có 3 – 4 lá. Xới xáo, vun gốc nhẹ kết hợp bón thúc lần 1.

- Làm cỏ lần 2: vào giai đoạn cây có 7 – 9 lá. Xới trên hàng, vun gốc và bón thúc lần 2;

- Làm cỏ lần 3: vào giai đoạn cây có 12 – 14 lá. Xới nhẹ, vun gốc giúp rễ chân kiềng phát triển tốt và bón thúc lần 3.

- Khi ruộng bắp có nhiều cỏ, có thể nhổ bằng tay hoặc cuốc, tránh làm tổn thương rễ bắp.

3.2.7.2. Tưới nước

Tưới nước: nếu đất không đủ ẩm cần phải tưới nước, có thể tưới theo hàng, tưới theo rãnh hoặc tưới phun mưa.

Thời điểm tưới phụ thuộc vào thời kỳ sinh trưởng của cây bắp.

Thời kỳ đầu của cây con: đảm bảo độ ẩm đất khoảng 60 % giúp bộ rễ ăn sâu.

Thời kỳ vươn cao (6 – 7 lá trở đi), trước và sau khi trổ cờ 15 ngày: cần phải tưới nước cho cây, bảo đảm độ ẩm đất 70 – 80 %.

Tiêu nước: cây bắp cần nước nhưng rất sợ úng. Do vậy cần tiêu thoát nước tốt, không để bị ngập úng.

3.2.7.3. Bón thúc

Tùy thuộc vào chân đất, giống bắp, thời vụ, kỹ thuật canh tác có thể tăng hoặc giảm từng loại phân bón cho phù hợp.

Lượng phân dùng bón thúc cho 01 vụ/ha bắp gồm: Urê 300 – 450 kg; Kali clorua 200 – 250 kg; Chia làm 3 lần:

- Lần 1: giai đoạn 3 - 4 lá (10 - 15 ngày sau gieo): bón 1/3 lượng phân Urê kết hợp với làm cỏ phá váng cho ruộng bắp.

- Lần 2: giai đoạn 7 - 9 lá (25 – 30 ngày sau gieo): bón 1/3 lượng phân Urê và 1/2 lượng phân Kali clorua, kết hợp làm cỏ vun gốc.

- Lần 3: giai đoạn trước trổ cờ (45 – 50 ngày sau gieo): bón 1/3 lượng phân Urê và 1/2 lượng phân Kali clorua còn lại.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Biện pháp quản lý chung

Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng chống sâu bệnh hại trên cây bắp.

a) Biện pháp canh tác

Làm đất sớm và vệ sinh đồng ruộng để hạn chế nguồn sâu bệnh tích lũy, lây lan ngay từ đầu vụ; luân canh với cây trồng khác không phải là ký chủ của một số sâu bệnh hại chính trên bắp; lựa chọn thời vụ gieo trồng thích hợp đảm bảo cho bắp sinh trưởng, phát triển tốt, tránh các đợt cao điểm của dịch bệnh; lựa chọn các giống có khả năng kháng bệnh để trồng; sử dụng phân bón hợp lý.

b) Biện pháp thủ công

Ngắt ổ trứng, bắt sâu bằng tay, tia cây bị bệnh, bóc tia bộ phận, lá bệnh và tàn dư đem tiêu hủy. Làm sạch cỏ, xới xáo vệ sinh đồng ruộng hạn chế nơi trú ngụ và ký chủ phụ của dịch hại, nhằm hạn chế số lượng dịch hại trên đồng ruộng.

c) Biện pháp sinh học

Bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng; sử dụng những loại thuốc chọn lọc, thuốc có phổ tác động hẹp, dùng thuốc khi thật cần thiết và phải dựa vào ngưỡng phòng trừ, ... Áp dụng các kỹ thuật canh tác hợp lý như trồng xen, trồng gối vụ tạo điều kiện cho thiên địch phát triển.

d) Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV):

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV phù hợp. Sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

3.2.8.2. Sâu hại thường gặp

a) Sâu xám (*Agrotis ypsilon*)

- Đặc điểm gây hại

Gây hại chủ yếu ở thời kỳ cây còn non. Sâu thường gây hại vào ban đêm. Sâu cắn ngang cây non, lôi xuống đất để ăn. Sâu xám phá hại mạnh từ lúc bấp mọc mầm đến khi 5 - 6 lá.

Khi cây bấp có 7- 8 lá, sâu xám thường đục qua gốc vào bên trong thân, ăn phần mềm ở giữa làm cây bấp héo và chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trên ruộng và quanh bờ để hạn chế nguồn ký chủ phụ của sâu.

+ Cày ải phơi đất 2 tuần trước khi trồng để diệt trứng và nhộng hoặc cho nước ngập vào ruộng, ngâm khoảng 1 ngày, sau đó tháo cạn, để ráo ruộng trước khi gieo trồng.

+ Luân canh với cây lúa hoặc các loại rau ưa nước như rau muống, rau cần... để diệt nhộng đang sống trong đất và cắt đứt nguồn thức ăn phù hợp cho sâu.

+ Đối với những ruộng nhỏ, khi mật độ sâu thấp có thể bắt sâu bằng tay vào buổi sáng sớm hay chiều tối bằng cách bới đất quanh gốc cây bị sâu cắn để bắt sâu.

+ Sử dụng bả độc chua ngọt để thu bắt trưởng thành trước khi nó đẻ trứng bằng cách vào đầu vụ bấp Đông Xuân (đầu tháng 10 - đầu tháng 11) thì đặt bẫy thăm dò nếu thấy 3 đêm liên mỗi đêm bắt được 3 con trưởng thành thì cần tiến

hành đặt bẫy đồng loạt. Khi cây bắp đã có 7- 8 lá thì không cần đặt bẫy nữa. Công thức bả chua ngọt: **4 phần đường (đường đen) + 4 phần giấm + 1 phần nước lã + 1% thuốc trừ sâu.**

b) Sâu đục thân bắp (*Ostrinia nubilalis*)

- Đặc điểm gây hại:

Là loài sâu hại nguy hiểm nhất trên cây bắp ở nước ta. Gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây bắp và hại ở tất cả các bộ phận (thân, lá, bắp, cò).

Sâu tuổi 1 – tuổi 3 thường gặm ăn thịt lá nõn nên khi lá nõn vươn xoè ra thì thấy có dãy lỗ ngang trên lá, nếu như sâu nở vào lúc nhú cò thì sâu có thể ăn bao cò, đục vào cuống cò làm bông cò bị gãy gục, không tung phần được.

Sâu từ tuổi 2 trở đi mới đục phá vào thân, bắp non. Khi cây còn nhỏ bị sâu đục thân sẽ bị gãy gục khi gặp gió, không ra được bắp hay cây kém phát triển. Khi cây bắp đã lớn sâu đục đến đâu là thải phân đến đó và đôi khi còn thấy phân đùn ra ngoài qua lỗ đục, cây bắp bị hại lúc này thường không bị chết nhưng nếu gặp gió to sẽ bị gãy, khi cây bắp bắt đầu có bắp non sâu sẽ đục vào trong bắp theo chiều từ cuống đến thân bắp để ăn lõi và hạt, cho nên nếu gặp mưa bắp sẽ bị thối và bị các bệnh về nấm.

- Phòng trừ:

+ Gieo trồng bắp tập trung thành các vùng sản xuất lớn, không nên gieo bắp Đông Xuân muộn. Không nên gieo trồng các vụ bắp liên tục.

+ Xử lý tàn dư cây bắp sau mỗi vụ thu hoạch để diệt sâu non và nhộng còn tồn tại trong thân cây và bắp bắp.

+ Dùng bả chua ngọt hay sử dụng bẫy ánh sáng để bẫy thăm dò và tiêu diệt trưởng thành trước khi chúng đẻ trứng.

+ Chọn tạo và trồng những giống chống chịu sâu đục thân.

+ Bảo vệ và tăng cường sự hoạt động của nhóm thiên địch.

+ Ngắt ổ trứng sâu trên ruộng rồi tiêu hủy.

+ Kiểm tra ruộng bắp thường xuyên để phát hiện sớm và phun thuốc kịp thời diệt sâu non mới nở còn đang sinh sống và cắn phá trên lá chưa kịp đục vào bên trong thân cây. Có thể sử dụng một trong số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau: *Chlorantraniliprole*; *Permethrin*; *Alpha-cypermethrin*; *Cypermethrin*, *Triflumezopyrim*; *Chlorantraniliprole* + *Thiamethoxam*;... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Rệp muội (*Aphis maydis*)

- Đặc điểm gây hại:

Thường gây hại từ khi cây bắp 8 - 9 lá đến khi thu hoạch.

Rệp bám trên lá, trong nõn, bẹ lá, lá bi, hoa cò... chích hút nhựa các bộ phận làm cho cây còi cọc, bắp nhỏ, năng suất và chất lượng bắp giảm.

Rệp phát triển nhanh và gây hại mạnh khi nguồn thức ăn đầy đủ, nhất là những ruộng bắp gieo dày, ẩm độ không khí trong ruộng cao hoặc ruộng bắp bị hạn.

Rệp bắp còn là môi giới truyền vi-rút gây bệnh khảm lá, đốm lá bắp.

- Phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng: trước khi gieo trồng làm sạch cỏ trong ruộng và xung quanh bờ để tránh rệp từ các ký chủ đại lan sang phá hại bắp.

+ Trồng với mật độ thích hợp (tùy theo giống) và chân đất.

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh, phát triển của rệp và các loại thiên địch có ích để có chế độ quản lý thích hợp nhằm bảo vệ mật độ thiên địch của rệp trên đồng ruộng như: bọ rùa, bọ rùa ăn rệp. Những thiên địch này có vai trò quan trọng trong việc hạn chế rệp bắp phát sinh trên đồng ruộng.

+ Khi thấy mật độ rệp cao, khả năng gây hại lớn, có thể dùng một trong các hoạt chất: *Profenofos*; *Etofenprox*; *Thiamethoxam*; *Abamectin*; *Alpha-cypermethrin*.... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Sâu keo mùa thu (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith)

- Đặc điểm gây hại:

Sâu keo mùa thu gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây bắp.

Sâu non tuổi 1, đầu tuổi 2 ăn biểu bì của lá non – lá bánh tẻ tạo thành các vết trắng nhỏ li ti, khi sâu lớn dần tạo ra vết hại cũng lớn hơn hoặc liên kết tạo thành hình chữ nhật màu trắng đặc trưng. Từ tuổi 3 sâu non ăn khuyết lá, bẹ lá tạo thành các lỗ lớn như “cửa sổ”; từ giai đoạn trỗi cò, phun râu, sâu non ăn râu, cò bắp và chui vào bắp gây hại.

Sâu có thể gây hại từ giai đoạn cây bắp được 2 tuần tuổi; sâu phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm của vụ hè thu.

Sâu thích tấn công vào đọt cây bắp và ăn phá trong đó gây ra thiệt hại rất nặng. Khi bắp đã mang bắp, sâu có thể tấn công vào cả phần hạt.

- Phòng trừ:

Biện pháp canh tác:

+ Ở những vùng đã từng bị sâu keo mùa thu gây hại nặng chọn giống bắp có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu cao (NK 7328 Bt/GT, NK 4300 Bt/GT, NK 66 Bt/GT, NK 6101 Bt/GT, 8639S, 6919S, 99558S, ...) để gieo trồng nhằm giảm mức độ thiệt hại.

+ Làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng bắp.

+ Làm đất kỹ để diệt nhộng trong đất.

Biện pháp sinh học:

+ Ưu tiên nhân thả các loài thiên địch như các loài ong ký sinh trứng, ký sinh sâu non; loài côn trùng ăn thịt sâu non sâu keo mùa thu như bọ rùa, bọ xít ăn thịt, bọ đuôi kìm, ... ra đồng ruộng để phòng chống sâu keo mùa thu và một số sâu hại khác.

+ Sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn Bt, virus NPV để phun trừ khi sâu tuổi nhỏ và điều kiện thời tiết có ẩm độ cao để phát huy tốt nhất hiệu lực của chế phẩm.

Biện pháp hóa học:

+ Những ruộng trồng giống bắp kháng, chống chịu sâu keo mùa thu không phải phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

+ Những vùng, ruộng bắp giống đã được xử lý hạt giống đúng hướng dẫn không phải phun thuốc BVTV khi sâu non mới nở (sâu thường chết ngay ở tuổi 1-2). Tuy nhiên, khi điều tra mật độ sâu non tuổi 1-2 còn cao (*mật độ sâu non trên 2con/m² hoặc tỷ lệ hại > 10% số cây, triệu trứng hại là các vết nhỏ li ti màu trắng trên lá*), thì cần sử dụng ngay thuốc BVTV để phun trừ.

+ Những vùng, ruộng bắp không được xử lý hạt giống bằng thuốc BVTV cần áp dụng bẫy bả chua ngọt hoặc bẫy pheromone để diệt trưởng thành, ngắt ổ trứng sâu keo mùa thu nhằm làm giảm mật độ sâu non trên đồng ruộng. Trong giai đoạn này cần điều tra mật độ sâu để phun trừ khi sâu non tuổi 1-2 có mật độ cao.

+ Sử dụng thuốc BVTV trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hoặc các hoạt chất thuốc được Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn sử dụng như: *Abamectin + Chlorantraniliprole, Alpha-cypermethrin, Cypermethrin, Indoxacarb, Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Lufenuron, Carbosulfan + Chlorfluazuron*.... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Phun 2 lần, cách nhau 7 ngày. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện tuổi 1,2. Lượng nước phun 400 - 600 lít/ ha. Phun theo hàng ướm đều 2 mặt lá và nách lá, phun trực tiếp vào nõn. Áp dụng theo nguyên tắc “4 đúng” và luân phiên sử dụng các hoạt chất khác nhau để tránh sâu kháng thuốc. Không phun thuốc BVTV ở những vùng thả ong ký sinh, thiên địch.

3.2.8.3. Bệnh hại thường gặp

a) Bệnh khô vằn

- **Tác nhân:** do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra.

- **Triệu chứng gây hại:**

Bệnh hại trên các bộ phận phiến lá, bẹ lá, phiến lá, thân, lá bi và trái tạo ra các vết bệnh lớn màu xám tro, loang lỗ đốm vằn da hổ, hình dạng bất định như dạng đám mây. Vết bệnh lan từ các bộ phận phía gốc cây lên tới áo bắp và bắp bắp, bông cờ làm cây, lá úa vàng tàn lụi, khô chết bắp thối khô.

Triệu chứng đặc trưng của bệnh đốm vằn là đốm bệnh lớn, sùng nước, loang lổ như da beo, tâm màu xanh xám, rìa viền nâu, bệnh thoát tiên xuất phát từ phần gốc sát mặt đất, ăn sâu vào như mô bên trong bẹ lá, sau lan dần lên trên làm thân, lá khô héo, cây tàn lụi, bắp thối... quan sát kỹ trên vết bệnh thấy có nhiều sợi nấm trắng và cả các hạch nấm nhỏ màu nâu xám, tròn, cứng, đây là các tác nhân lan truyền bệnh từ cây này sang cây khác, từ vụ này qua vụ sau.

Bệnh đốm vằn thường phát triển khi cây bắp có khoảng 5 - 6 lá tiếp tục cho đến khi cây lớn và gây hại nặng nhất là giai đoạn bắp trở cờ, phun râu. Bệnh xuất hiện sớm thường làm cho cây héo rũ.

Điều kiện nhiệt độ cao 25 – 30°C, ruộng trồng mật độ dày, ruộng bón nhiều đạm, bón đạm muộn, bón không cân đối NPK, ruộng vụ trước bị bệnh đốm vằn... bệnh dễ phát sinh và gây hại.

- Phòng trừ:

- + Không trồng dày.
- + Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn, tiêu huỷ dư thừa thực vật vụ trước (nhất là vụ trước ruộng bị đốm vằn gây hại nặng).
- + Không bón thừa đạm (N), hay bón đạm quá muộn, bón cân đối N-P-K.
- + Không để ruộng quá ẩm.
- + Thường xuyên thăm đồng, chú ý quan sát dưới gốc thân, nếu có bệnh mới xuất hiện cần ngưng bón đạm ngay và sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất sau: *Difenoconazole* + *Propiconazole*, *Propineb*, *Validamycin* ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất, phun kỹ, phun đủ lượng nước thuốc theo khuyến cáo.

b) Bệnh đốm lá lớn

- Tác nhân: do nấm *Helminthosporium turcicum* Pass gây ra.

- Triệu chứng gây hại

Bệnh xuất hiện và gây hại chủ yếu ở phiến lá. Vết bệnh dài có dạng sọc hình thoi không đều đặn, màu nâu hoặc xám bạc, không có quang vàng.

Kích thước vết bệnh lớn 16 - 25 x 2 - 4mm, có khi vết bệnh kéo dài tới 5 - 10cm, nhiều vết bệnh có thể liên kết nối tiếp nhau làm cho lá dễ khô táp, rách tươm ở đoạn chót lá. Bệnh thường xuất hiện ở lá phía dưới rồi lan dần lên các lá phía trên. Trên vết bệnh khi trời ẩm dễ mọc ra một lớp nấm đen nhỏ là các cành bào tử phân sinh và bào tử phân sinh của nấm gây bệnh.

- Phòng trừ:

Chọn đất thích hợp để trồng bắp, không để mưa úng, trũng khó thoát nước.

Thu gom sạch sẽ những tàn dư của cây bị bệnh sau thu hoạch... Trước khi gieo trồng cần cày, bừa ruộng kỹ để chôn vùi tàn dư cây bệnh tiêu diệt nguồn bệnh lây lan cho vụ sau.

Bón phân đầy đủ N, P, K đồng thời chú ý tưới nước trong thời kỳ khô hạn nhất là giai đoạn đầu của cây bắp.

Khi ruộng đã bị bệnh sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất như: *Difenoconazole* + *Propiconazole*, *Propineb*; *Mancozeb*; *Validamycin* ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Bệnh đốm lá nhỏ

- **Tác nhân:** do nấm *Helminthosporium maydis* gây ra.

- **Triệu chứng gây hại:**

Trên lá: ban đầu vết bệnh chỉ nhỏ như mũi kim, màu hơi vàng sau đó phát triển dần thành hình tròn, bầu dục hoặc vô định hình, màu sắc và kích thước vết bệnh có thay đổi.

Bệnh xuất hiện ở tất cả các bộ phận của cây: lá, thân, bắp nhưng chủ yếu trên lá. Bệnh có thể phát sinh rất sớm ngay từ khi cây bắp mới ra được 2-3 lá.

So với bệnh đốm lá lớn thì bệnh này có vết nhỏ hơn, nhiều hơn.

- **Phòng trừ:**

+ Thu gom sạch sẽ những tàn dư của cây bị bệnh sau thu hoạch... Trước khi gieo trồng cần cày, bừa ruộng kỹ để chôn vùi tàn dư cây bệnh tiêu diệt nguồn bệnh lây lan cho vụ sau.

+ Chăm sóc, bón phân và tưới nước đầy đủ đúng kỹ thuật để phòng ngừa bệnh.

+ Khi ruộng đã bị bệnh sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất như: *Difenoconazole* + *Propiconazole*, *Propineb*; *Mancozeb*; *Validamycin* ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

+ Nếu ruộng thường xuyên bị bệnh gây hại nặng nên luân canh với một số loại rau màu khác, để hạn chế và phòng bệnh.

d) Bệnh sọc lá

- **Tác nhân:** do nấm *Peronosclerospora maydis* gây ra.

- **Triệu chứng gây hại:**

+ Lá có sọc vàng hoặc trắng dọc theo phiến lá từ gốc lá ra chóp lá.

+ Lá hẹp hơn bình thường, đứng, có thể bị rách.

+ Những sợi tơ nấm màu trắng phát triển ở cả hai mặt của phiến lá.

+ Cây bệnh bị vàng đi, sinh trưởng kém, không cho trái hoặc trái không hạt.

+ Triệu chứng có thể thay đổi tùy theo giống.

- **Phòng trừ:**

+ Cày ải, phơi đất. Dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật ở vụ trước.

+ Ngoài ra, cần chú ý thực hiện việc lên luống, hoặc nếu không lên luống thì phải có rãnh thoát nước tốt, bón lót vôi bột trước khi gieo hạt.

- + Nên trộn bổ sung hoạt chất Metalaxyl để xử lý hạt giống trước khi gieo.
- + Gieo trồng đồng loạt.
- + Không trồng liên tục nhiều vụ, luân canh với cây khác nhất là lúa.
- + Không bón nhiều phân đạm.
- + Sau khi thu hoạch nên cày phơi đất và rải vôi 500 kg/ha ít nhất 15 ngày trước khi gieo trồng vụ sau.

đ) Bệnh gỉ sắt

- **Tác nhân:** do nấm *Puccinia maydis* Ber. gây ra.

- Triệu chứng gây hại:

Bệnh gỉ sắt gây hại chủ yếu trên phiến lá, đôi khi thấy trên bẹ và lá bi.

Triệu ban đầu chỉ là những chấm nhỏ li ti màu vàng nâu, sau đó các chấm này nổi to dần cỡ hạt tấm bên trong chứa đầy các chất bột màu nâu đỏ giống có màu gỉ sắt đây chính là các bào tử giúp bệnh lây lan, phát tán, nếu bệnh nặng các chấm nâu sẽ liên kết lại thành từng đám trên mặt lá làm cho lá bị cháy khô, cây còi cọc, sinh trưởng phát triển kém.

Bệnh gỉ sắt xuất hiện và gây hại từ khi bắt mọc đến khi thu hoạch, nếu bệnh xuất hiện sớm sẽ làm cho cây sinh trưởng kém, có thể chết nếu bị quá nặng.

Bệnh thường xuất hiện và gây hại khi trời mưa nhiều, trồng mật độ quá dày, bón thừa đạm, ruộng thiếu ánh sáng. Các giống bắp ngọt, bắp nếp thường bị nhiễm bệnh nặng, trong khi các giống bắp lai, năng suất cao ít bị bệnh này.

- Phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn sạch tàn dư thực vật của vụ trước mang đi tiêu huỷ bằng cách phơi khô, đốt. Cày xới đất chôn vùi gốc, thân lá bắp còn sót lại sẽ hạn chế bệnh vụ sau.

+ Trồng mật độ thích hợp, vừa phải, không trồng dày.

+ Dùng các giống kháng bệnh gỉ sắt.

+ Chăm sóc tốt, bón phân cân đối, hợp lý, không bón thừa đạm...

+ Cần phát hiện bệnh sớm, mới xuất hiện và phòng trị kịp thời bằng một trong các hoạt chất: *Hexaconazole* + *Iprodione*; *Mancozeb*; *Azoxystrobin* + *Difenoconazole* ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch

Đối với các giống bắp nếp, bắp ngọt, nếu thu bắp tươi, thu sau phun râu 18 - 20 ngày (60 – 70 ngày sau gieo)

Đối với các giống bắp lai lấy hạt khô, xác định thời điểm thu hoạch bắp bằng việc quan sát hạt bắp ở đầu bắp và cuối bắp. Khi lá bao bắp đã khô, hạt cứng, lay thử hạt, nếu ở chân các hạt có lớp màu đen là bắp đủ chín có thể thu hoạch.

Nên chặt ngọn phơi bắp ngoài đồng 5 - 7 ngày trước khi thu hoạch. Sau đó bóc vỏ phơi bắp vài nắng (ẩm độ còn khoảng 20 – 24 %) để khi thu hoạch tách hạt giảm tỷ lệ nứt. Nếu để lâu nên phơi hạt còn độ ẩm 14 – 15 %. Thân lá cây bắp sau khi thu hoạch nên cày vùi tại ruộng nhằm giúp cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cho vụ sau.

4. Phụ lục

Tài liệu tham khảo

- *Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.*
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, 2025. Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025. *Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.*
- Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt. *Ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực./.*

QTSX 04: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI XANH

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây cải xanh

2. Thông tin chung

2.1 Xuất xứ của quy trình

Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều tra thực tế về trồng cải xanh tại xã Châu Thành.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- **Phạm vi áp dụng:** các huyện trồng rau trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- **Đối tượng áp dụng:** áp dụng cho các hộ nông dân, trang trại và hợp tác xã sản xuất cây cải xanh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: cải xanh thu hoạch khoảng 40 – 45 ngày sau khi gieo.
- Năng suất bình quân: khoảng 1,5 – 2,0 tấn/1.000m²; tương đương 15 – 20 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cải xanh sinh trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ từ 18 - 28°C. Nếu nhiệt độ (>28°C) và kéo dài, cây cải sẽ sinh trưởng kém, lá nhỏ, dễ bị sâu bệnh tấn công và nhanh ra ngồng (ra hoa), làm giảm chất lượng và năng suất thu hoạch.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Các loại cải ăn lá là cây ngắn ngày và rất cần nước nên cần được giữ ẩm thường xuyên sau khi gieo trồng.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Rau cải ưa ánh sáng tán xạ, cường độ ánh sáng vừa phải, có khả năng chịu bóng râm. Vì vậy nhiều rau cải có thể trồng xen, gieo lẫn với một số giống rau khác tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Ánh sáng mạnh cùng với nhiệt độ không khí cao sẽ làm cho rau cần cỗi dẫn đến năng suất và chất lượng giảm. Một số giống có thể phát triển tốt trong điều kiện chiếu sáng ngắn.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cải xanh có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất màu mỡ tơi xốp, đất có thành phần cơ giới nhẹ, pH từ 5,5 – 6,5 (hoặc pH=7).

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Hiện nay, ngoài giống địa phương, có thể sử dụng một số giống của các công ty là các giống lai hoặc nhập của các nước có năng suất chất lượng khá tốt và chống chịu sâu bệnh.

3.2.2. Gieo ươm cây con

- Đất vườn ươm phải được chuẩn bị kỹ cần làm sạch cỏ dại cùng các tàn dư cây trồng vụ trước, cày phơi ải khoảng 5 - 10 ngày trước khi lên liếp. Tùy vào pH đất, có thể bón 50 - 100 kg vôi bột/1.000m².

- Gieo hạt bằng cách rải hạt đều trên liếp, rải 1 lớp đất mỏng phủ kín hạt. Dùng màng phủ che cao 20 – 25 cm so với mặt liếp để hạt mau nảy mầm, hạn chế nắng trực xạ và mưa lớn gây hại vườn ươm. Khi hạt gieo được 4 - 5 ngày lúc này cây đã được 2 - 4 lá tiến hành tháo màng phủ để cây có đủ ánh sáng.

- Cây con được 15 ngày tuổi, nhổ cây đem trồng ra ruộng. Chọn những cây đủ tiêu chuẩn: cây to khỏe, cứng cáp, đồng đều không có sâu bệnh để trồng.

- Tưới nước: dùng vòi hoa sen hoặc hệ thống tưới phun tự động tưới nước đủ ẩm cho vườn ươm, tưới 2 lần/ ngày vào buổi sáng và buổi chiều mát (*tùy điều kiện cụ thể*). Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3 - 5 ngày đầu, 1 - 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngưng tưới 1 - 2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần. Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1 - 2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị bệnh lở cổ rễ, chết rạp cây con. Trước khi đem cây con trồng cần ngưng tưới 3 - 4 ngày để luyện cây con; khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4 - 5 giờ tránh đứt rễ.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

- **Trụ và khung nhà lưới:** thường được làm bằng cột bê tông, hoặc ống thép D 76. Chiều cao trụ tính từ mặt đất từ 3 đến 3,5 m, các trụ cách nhau 2,5 m được trồng phân cách hàng theo hàng, các hàng cách nhau 7 m. Trụ trồng càng dày thì khung sẽ chắc chắn hơn, mái lưới được căng thẳng hơn.

- **Lưới che nắng** được sử dụng để che trên mái thường là loại lưới trắng sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh. Lưới được cấu tạo bởi nhiều sợi chỉ đan xen kẽ vào nhau, tạo thành những khoảng che giúp hạn chế cường độ ánh nắng gay gắt và hạn chế mưa lớn.

- Làm đất và lên liếp

Mùa nắng làm liếp cao từ 07 - 10 cm, ngang 120 – 150 cm, mùa mưa liếp cao từ 10 – 15 cm, chiều dài liếp khoảng 7 m (chiều dài liếp thay đổi tùy theo vị trí của đất), khoảng cách giữa 2 liếp thường rộng 30 – 35 cm làm lối đi thuận lợi cho chăm sóc.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Để trồng với diện tích 1.000m² thì lượng hạt giống cần từ 400 – 600g.
- Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 15 – 20 cm, cây cách cây 10 – 15 cm để ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng phải được chuẩn bị kỹ, cần làm sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng vụ trước, cày phơi ải khoảng 3 - 5 ngày trước khi lên liếp. Kết hợp với cày phơi đất bón 100 kg vôi bột/1.000 m².

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Cải xanh có thể trồng được quanh năm. Thông thường vụ Đông - Xuân cho năng suất cao nhất. Mùa mưa khó trồng do điều kiện thời tiết và thường bị nhiều sâu hại nhưng lại bán được giá cao hơn.

3.2.7. Chăm sóc

- Tưới nước: sau khi trồng phải tưới nước 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó tùy thuộc vào thời tiết mà tiếp tục duy trì độ ẩm cho đất. Đối với rau ăn lá phải dùng phương pháp tưới phun sương (dùng ô doa, lắp hệ thống tưới phun sương,...), không dùng biện pháp tưới tràn.

- Làm cỏ: kết hợp làm cỏ cùng với bón phân. Làm cỏ vào những ngày khô ráo, không nên làm cỏ, xới xáo vun gốc sau khi trời mưa, hoặc đất ẩm, vì như vậy dễ làm đứt nhiều rễ làm cho sâu, bệnh dễ xâm nhập vào các vết thương ở rễ, gây hại cho cây.

- Bón phân: bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp). Thực hiện thâm canh cân đối, hợp lý, không lạm dụng phân đạm, tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ (phân chuồng hoặc vi sinh); tận dụng tối đa các nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ, nhất là ở những chân đất nhiễm chua, phèn, mặn.

* Lượng phân bón cho 1.000 m²:

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ	Kg	1.500	100		
2	Urê	Kg	8		60	40
3	Supe lân	Kg	16	100		
4	Kali clorua	Kg	8	60	20	20

Chia làm các lần bón như sau:

+ Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ và Super lân và 60% Kali. Phân được bón vào đất và trộn đều sau đó tưới ẩm và trồng cây con.

+ Bón thúc:

Lần 1: cây con sau trồng 7 – 10 ngày cây bắt đầu hồi xanh và là thời kỳ cây phát triển, thân lá mạnh cần bón thúc 60% lượng phân đạm + 20% phân kali. Cách bón: hòa phân urê và kali clorua vào nước rồi tưới, sau khi bón phân cần tưới nhẹ để rửa phân còn dính trên lá phòng cháy lá; hoặc rải giữa hàng, sau đó xới nhẹ cho thoáng kết hợp với lấp phân.

Lần 2: cây con sau trồng 15 – 20 ngày bón thúc toàn bộ đạm và kali còn lại, sau đó chỉ tưới nước giữ ẩm cho tới khi thu hoạch.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Một số đối tượng sinh vật gây hại chính**

3.2.8.1. Sâu hại

a) Bọ nhảy (*Phyllotetra striolata*)

- Đặc điểm hình thái: trưởng thành màu đen, trên cánh có 8 chấm lõm dọc cánh và 2 mảng màu vàng nhạt hình củ lạc chiếm gần hết cánh. Ấu trùng màu vàng nhạt, hình thuôn có 3 đôi chân phát triển.

- Triệu chứng gây hại: trưởng thành ăn lá tạo thành những lỗ thủng nhỏ li ti, khi mật độ cao có thể ăn hết phần thịt lá chỉ để lại gân lá xơ xác. Khác với sâu tơ, ở đây các vết thủng gọn gàng hơn và mép lá bị ăn khuyết nhiều. Sâu non gặm ăn phần rễ non và thân ngầm dưới mặt đất tạo thành những đường lõm ngoằn ngoèo trên bề mặt hay tạo thành những lỗ sâu. Khi mật độ sâu non cao có thể ăn hết rễ làm cho cây bị héo, rất dễ nhầm lẫn với một số bệnh gây hiện tượng héo cây.

- Phòng trừ:

+ Thường xuyên kiểm tra, chú ý giai đoạn cải còn nhỏ.

+ Luân canh hoặc xen canh: ngò rí, húng quế, hành lá, dưa leo.

+ Sử dụng bẫy: chừa 1 diện tích nhỏ rau cải cuối vườn thu hút bọ nhảy, phun thuốc trừ sâu để diệt. Phun vào buổi chiều sau 17 giờ.

+ Sâu non bọ nhảy sống ở rễ sau mỗi vụ, vệ sinh sạch tàn dư sau khi thu hoạch. Sử dụng vôi bột có hàm lượng CaO 60% hoặc đá vôi để xử lý.

+ Có thể sử dụng thuốc BVTV có một trong số hoạt chất như *Chlorantraniliprole*, *Matrine*, *Spinosad*, *Garlic juice*, *Rotenone* + *Saponin*, Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

b) Sâu tơ (*Plutella xylostella* Curtis)

- Đặc điểm hình thái: bướm nhỏ, màu nâu xám, trên cánh có nhiều sọc ngang gãy khúc. Đời sống của bướm ngắn (1 tuần) và đẻ 100 – 200 trứng trên các

lá non của đợt cải. Trứng hình bầu dục, màu trắng ngà, nở sau 4 – 5 ngày. Ấu trùng màu hồng, đầu đen, thời gian phát triển lâu (10 ngày). Nhộng màu đỏ nâu, phát triển 6 – 8 ngày.

- Triệu chứng gây hại: sâu non tuổi 1 ăn nhu mô dưới biểu bì lá, sang tuổi 2 gặm ăn mặt dưới lá, để lại lớp biểu bì mặt trên lá, tạo thành những đốm trong mờ. Cuối tuổi 2 sâu gặm lá thành những lỗ thủng. Sâu gây hại thường để lại các gân lá. Cây con bị hại chậm lớn và có thể bị chết.

- Phòng trừ:

+ Bố trí thời vụ thích hợp; nếu trồng muộn trong vụ Đông Xuân, sâu tơ hại nhiều.

+ Luân canh với cây trồng không cùng ký chủ như lúa bắp... nên trồng xen với cây họ cà sẽ đuổi được bướm sâu tơ.

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng hủy bỏ tàn dư cây trồng.

+ Tưới phun mưa vào buổi chiều ngăn cản việc giao phối và đẻ trứng của sâu tơ, sâu con có thể bị rửa trôi, tuy nhiên nếu cây bị bệnh, bệnh sẽ dễ lây lan hơn.

+ Sử dụng thiên địch của sâu tơ như nhóm ăn mồi, nhóm ong ký sinh, nhóm vi sinh vật gây bệnh khi mật số sâu trên ruộng ít.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn cải để phát hiện sớm khi sâu vừa xuất hiện, còn ở ngoài lá chưa chui vào trong đợt cải phá hại, có thể dùng thuốc BVTV có một trong các hoạt chất như: *Spinosad*, *Bacillus thuringiensis*, *Azadirachtin*, *Chlorantraniliprole*, *Cyromazine*, *Matrine*, *Oxymatrine*, *Rotenone* + *Saponin*, *Flubendiamide*, ... để phun. Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

c) Sâu xanh bướm trắng, sâu khoang:

- Đặc điểm gây hại của sâu xanh bướm trắng: sâu phát sinh và gây hại nặng từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, nhưng thường nặng nhất từ tháng 2 đến tháng 5 vì thời tiết lúc này phù hợp với sinh trưởng và phát triển của sâu. Sâu xanh thường tập trung và gây hại nặng ở những ruộng rau xanh tốt. Sâu thường chui vào phần ngọn cây để phá hoại nên lá cây bị cong, thủng lỗ. Các loại rau củ bị sâu hại làm giảm chất lượng của sản phẩm.

- Đặc điểm gây hại của sâu khoang (*Spodoptera litura*): sâu tuổi nhỏ sống tập trung ăn hết thịt lá, chừa lại biểu bì và gân lá. Ở tuổi 3 – 4, sâu phân tán và ăn khuyết lá hoặc ăn có khi ăn trụi lá. Khi mật độ sâu cao, sâu khoang có thể làm ăn trụi cả thân cây. Sâu khoang phá hoại mạnh nhất vào khoảng tháng 5 – 6 hằng năm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng trước và sau khi trồng, cày ải phơi đất.

+ Dẫn nước ngập ruộng trước khi làm đất.

+ Thường xuyên kiểm tra, ngắt ổ trứng, dùng bẫy chua ngọt diệt bướm hoặc sử dụng đèn.

+ Sử dụng bẫy Pheromon giới tính để diệt bướm.

+ Phát hiện sớm sâu non mới nở chưa phân tán có hiệu quả phòng trừ rất cao, có thể dùng thuốc BVTV có một trong các hoạt chất như *Spinosad*, *Bacillus thuringiensis*, *Azadirachtin*, *Chlorantraniliprole*, *Cyromazine*, *Matrine*, *Oxymatrine*, *Rotenone* + *Saponin*,... để phun. Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

3.2.8.2 Bệnh hại

a) Bệnh lở cổ rễ

- Tác nhân: do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra.

- Thời gian phát sinh, phát triển: bệnh phát sinh phá hại từ khi cây con mới mọc, phổ biến nhất là giai đoạn cây được đôi lá đầu tiên đến khi cây có đôi lá thứ ba.

- Triệu chứng: ở cổ rễ cây con chỗ gần mặt đất bị thối nhũn, tóp lại, màu nâu, cây ngã gục trong khi lá non vẫn còn xanh, sau vài ngày cây khô héo. Bộ rễ cây thường bị thối đen. Nấm bệnh phát triển nhanh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Luân canh cây trồng với cây khác họ để tiêu diệt nguồn bệnh.

+ Sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục với nấm *Trichoderma* dòng trừ nấm bệnh hoặc phân hữu cơ vi sinh.

Nếu thấy bệnh xuất hiện nhiều trên vườn ươm cần phòng trừ trước khi nhổ cây ra ruộng bằng thuốc BVTV có một trong số hoạt chất sau: *Validamycin*, *Fosetyl Aluminium*, *Propineb*, *Azoxystrobin*,... Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

b) Bệnh thối gốc, thối nhũn

- Tác nhân: do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium* sp., *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium* sp., *Fusarium* sp... Nguồn nấm bệnh tiềm ẩn trong đất hay do giá thể trồng không sạch, từ đất ruộng rau trồng vụ trước nhưng không được xử lý triệt để nên dễ lan truyền cho vụ sau.

- Triệu chứng: bệnh thường xuất hiện từ đỉnh sinh trưởng của cây rồi lan dần ra các lá xung quanh, vết bệnh úng rồi mềm nhũn rất nhanh làm thối rữa các mô bên trong, sau đó cả ngọn và các bẹ lá bị thối mềm, có mùi hôi. Ban đầu vết bệnh có màu nâu rồi chuyển qua đen. Bệnh được phát hiện sớm nhờ một số lá có triệu chứng héo chóp lá vào buổi trưa và sẽ hồi xanh lại vào buổi chiều mát.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng thuốc BVTV có một trong số hoạt chất như: *Kasugamycin*, *Oxolinic acid*, *Salicylic Acid*, *Streptomycine sulfate* + *Kasugamycin*, *Kasugamycin* + *Copper Oxychloride*, *Kasugamycin* + *Ningnanmycin*, *Ascorbic*

acid + Citric acid + Lactic acid,.... Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

+ Các loại chế phẩm *Bacillus*, *Pseudomonas* sử dụng vào giai đoạn sắp thu hoạch.

c) Bệnh sương mai

- Tác nhân: do nấm *Peronospora parasitica*

- Thời gian phát sinh phát triển bệnh: bệnh phát sinh phá hại từ khi cây con mới mọc đến khi thu hoạch.

- Triệu chứng: bệnh làm chết cây con, trên cây lớn vết bệnh là những đốm tròn hoặc bất định trên lá, màu vàng nâu. Mặt dưới lá chỗ vết bệnh có lớp mốc trắng như sương. Bệnh còn làm thối cây trong khi bảo quản.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Luân canh cây trồng với cây khác họ để tiêu diệt nguồn bệnh, có hiệu quả khi luân canh với cây lúa nước.

+ Sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục kết với nấm *Trichoderma* dòng đối kháng trừ nấm bệnh hoặc phân hữu cơ vi sinh.

+ Khi bệnh xuất hiện ngắt bỏ tiêu hủy lá và cây bị bệnh, có thể sử dụng thuốc BVTV có một trong số hoạt chất như: *Dimethomorph*, *Azoxystrobin*, *Chlorothalonil*, *Copper Hydroxide*, *Difenoconazole*, *Chlorothalonil* + *Mandipropamid*, *Copper Oxychloride* + *Zineb*, ... Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

d) Bệnh đốm lá do vi khuẩn

- **Tác nhân:** bệnh do vi khuẩn gây ra và có 2 dạng

+ Dạng 1: do vi khuẩn *Xanthomonas campestris* gây ra. Vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ như đầu kim, đường kính 1 – 2 mm, hình bất định, màu xanh vàng. Mặt dưới lá có thể thấy giọt dịch vi khuẩn vào những ngày ẩm ướt. Mô lá chuyển dần từ màu vàng, bạc trắng, lõm xuống, quanh vết bệnh có màu nâu đậm.

+ Dạng 2: do vi khuẩn *Pseudomonas* sp. gây ra. Vết bệnh đi từ mép lá vào, màu vàng nhạt, sau đó vết bệnh lớn dần ăn sâu vào trong tạo thành dạng chữ V rất điển hình. Bệnh phát triển mạnh làm bộ lá bị cháy, chóng tàn, giảm năng suất.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Kiểm tra thường xuyên, ngắt bỏ các lá già, lá bị bệnh cho ruộng thông thoáng, giảm nguồn bệnh.

+ Có thể sử dụng thuốc BVTV có một trong số hoạt chất như: *Copper Hydroxide*, *Oxolinic acid*, *Salicylic Acid*, *Kasugamycin* + *Copper Hydroxide*, *Streptomycine sulfate* + *Kasugamycin*, *Ascorbic acid* + *Citric acid* + *Lactic acid*, ... Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

3.3. Thu hoạch

- Tùy từng loại rau và nhu cầu sử dụng, giá thị trường để xác định thời điểm thu hoạch nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly (phân bón, thuốc BVTV, hóa chất...) khi thu hoạch sản phẩm.

- Tiến hành thu hoạch khi cải đủ tuổi, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý không để cải ra ngồng, nhất là trong mùa khô, làm mất giá trị thương phẩm, tránh dập nát, hư hỏng, dùng các thùng, rổ nhựa sạch đựng, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

- Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo. Sau đó rửa, sơ chế rau bằng nguồn nước sạch, đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành.

4. Phụ lục

4.1 Tài liệu tham khảo

- ThS. Bùi Bảo Hoàn và TS. Đào Thanh Vân (2000), *Giáo trình Cây Rau*, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm.

- TS. Trần Việt Mỹ (2009), *Cẩm nang trồng rau ăn lá an toàn*, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến Nông.

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4.2. Hình ảnh một số sâu hại trên cây cải xanh



Hình 1. Bọ nhầy



Hình 2. Sâu tơ



Hình 3. Sâu xanh bướm

QTSX 05: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯA HẦU

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây dưa hấu

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo tài liệu Kỹ thuật canh tác cây dưa hấu của Chi cục BVTV An Giang.

Tham khảo tài liệu Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa hấu của Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam và Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất cây dưa hấu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: dưa hấu thu hoạch 65-70 ngày sau trồng (tùy theo giống).
- Năng suất bình quân: 20 - 30 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1 Yêu cầu về nhiệt độ

Cây dưa hấu có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới nên chịu được nhiệt độ cao, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 20 - 30°C, tối thích 25 - 30°C, nhiệt độ thấp dưới 18°C cây sinh trưởng kém.

3.1.2. Yêu cầu về độ ẩm

Dưa hấu là cây chịu hạn, không chịu úng. Điều kiện khô ráo thuận lợi cho cây phát triển tốt. Giai đoạn cây ra trái và phát triển trái cây cần nhiều nước do đó cần cung cấp đủ nước ở giai đoạn này nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trái. Khi trái gần chín cần giảm nước để trái tích lũy nhiều đường làm tăng phẩm chất trái và độ ngọt của trái. Ngưng tưới nước trước khi thu hoạch 5 – 7 ngày. Lưu ý cần cung cấp nước đều đặn nhất là giai đoạn cây mang trái không nên để đất quá khô khi tưới ướt trở lại hoặc trời có mưa trái và thân dễ bị nứt.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Dưa hấu là cây ưa sáng, cây cần nhiều ánh sáng nên trồng mật độ vừa phải không trồng quá dày để cây tiếp nhận ánh sáng đầy đủ cây mới sinh trưởng, phát triển tốt, ra hoa kết trái thuận lợi. Cường độ ánh sáng mạnh thúc đẩy cây trao đổi chất làm trái to, chín sớm và đạt năng suất cao. Thiếu ánh sáng thân bò dài, cây dễ nhiễm bệnh, khó đậu trái và trái non dễ rụng, năng suất giảm. Trong suốt thời gian sinh trưởng và phát triển của cây dưa hấu cần thời gian chiếu sáng tối thiểu 600 giờ.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây dưa hấu có thể thích hợp với nhiều loại đất khác nhau như đất phù sa, đất thịt, đất cát ..., tuy nhiên để cây sinh trưởng tốt nhất nên chọn đất tơi xốp, nhiều mùn, ít nhiễm phèn, nhiễm mặn và dễ thoát nước. Nên luân canh cây trồng khác họ và không nên trồng dưa trên cùng một mảnh đất trong nhiều năm liên tục.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Thời vụ gieo trồng: ở nước ta, dưa hấu có thể trồng được quanh năm tuy nhiên tùy theo mục đích người ta chia các mùa vụ gieo trồng như sau:

- Vụ sớm: gieo trồng tháng 10, thu hoạch cuối tháng 12, trồng trên chân đất thoát nước, do ảnh hưởng mưa đầu vụ.

- Vụ chính: gieo trồng tháng 11, thu hoạch tết âm lịch. Mùa này cây sinh trưởng thuận lợi nên năng suất cao.

- Vụ Hè: thu hoạch sau tết âm lịch, trồng trên đất sau lúa ở An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, các tỉnh miền Trung, thời tiết thuận lợi nên cây sinh trưởng tốt, năng suất cao.

3.2.2. Làm đất: cày bừa phơi đất trước khi xuống giống 7 - 10 ngày làm cho đất tơi xốp thuận lợi cho bộ rễ dưa phát triển, kết hợp với bón vôi để tiêu diệt nguồn bệnh trong đất, sau đó lên liếp. Liếp đơn rộng 2,5 - 3m, liếp đôi rộng 4,5 - 6m, rãnh rộng 30 - 50cm, sâu 25 cm. Giữ mực nước trong mương tưới thấp hơn mặt liếp ít nhất 15 cm.

3.2.3. Chọn giống: hiện có rất nhiều giống, chọn giống cần chú ý: Chọn các giống có độ đường cao, năng suất cao... thị trường ưa chuộng. Các giống: Hắc Mỹ Nhân, Thanh Mỹ Nhân, An Tiêm, Hoàn Châu, WD 2101,...

3.2.4. Gieo trồng:

- Ngâm ủ hạt giống: hạt giống trước khi gieo cần ngâm ủ cho nứt nanh sau đó đem gieo trực tiếp ngoài ruộng hoặc gieo trong bầu. phơi hạt giống nơi có nắng nhẹ 1 - 2 giờ, để nguội, sau đó ngâm hạt vào nước ấm 2 sôi + 3 lạnh trong 4 - 5 giờ rồi vớt hạt giống ra rửa sạch, rồi gói hạt trong cái khăn sạch, để nơi ẩm, nhiệt độ từ 28 - 30°C, tưới nước giữ ẩm thường xuyên, thời gian ủ 2 - 3 ngày thì hạt giống nứt nanh. Lượng hạt giống dùng cho 1 ha là 0,5 - 1kg.

- Gieo thẳng: chuẩn bị đất, đào lỗ trên liếp sâu 10cm, bón phân hữu cơ hoai mục vào lỗ rồi phủ lên lớp đất sau đó gieo hạt giống đã nứt nanh vào hốc, mỗi hốc gieo 2 hạt rồi phủ lên một lớp tro trấu hay đất bột dày 2 - 3cm để lấp hạt. lượng giống gieo thẳng cần 80 - 100g/ 1.000 m²

Ưu điểm của việc gieo thẳng: đỡ tốn công làm bầu, cây phát triển mạnh trong giai đoạn đầu và rễ ăn sâu, cây không bị mất sức. Tuy nhiên đòi hỏi phải làm đất kỹ và giữ ẩm đất tốt tạo điều kiện cho cây mọc tốt, nếu làm đất không kỹ, đất giữ ẩm không tốt thì tỷ lệ cây hao hụt cao. Phải chuẩn bị một số cây con để trồng dặm.

- Gieo trong bầu: bầu làm bằng lá chuối hay bao nylon (có đục lỗ cho nước thoát), bầu có kích thước từ 7 x 4 cm - 9 x 6cm. Đất vô bầu gồm có phân hữu cơ

hoai mục, tro, đất bột. Trộn theo tỷ lệ 1:1:3, khử đất bầu với 1% vôi và thuốc Benlate – C hay Rovral (1 muỗng ăn canh cho 1 thùng đất). Cho đất vào bầu không nên nén quá chặt. Rồi gieo hạt nứt nanh vào bầu, mỗi bầu gieo 1 hạt, để hạt nằm ngang, rễ mầm hướng xuống dưới. Gieo xong phủ lên mặt một lớp đất xốp dày 1 - 1,5cm. Rải Basudin hoặc Vibam để trừ kiến. Gieo hạt trong bầu cần 50 - 60g/1.000 m².

+ Chọn nơi có ánh sáng đầy đủ và thoáng gió để đặt bầu, tránh đặt bầu nơi râm mát làm cây dễ mọc vóng, cây ốm yếu. Chuẩn bị làm giàn để che mưa, bảo vệ cây con khi trời có mưa.

+ Ưu điểm của việc gieo trong bầu: thuận lợi cho việc chăm sóc cây con, cây sinh trưởng đồng đều, ít hao cây con, tiết kiệm được giống và có thời gian chuẩn bị đất trồng được tốt hơn.

Mật độ gieo trồng: mật độ gieo trồng ảnh hưởng đến kích thước trái, tùy theo mục đích gieo trồng từng vụ ta có thể chọn khoảng cách gieo trồng khác nhau. Trái thương phẩm đạt loại 1 nặng trên 3 - 4kg mới có giá trị kinh tế cao. Do đó mật độ gieo trồng vừa phải không quá dày để đạt được yêu cầu dưa loại 1. Khoảng cách gieo trồng 2,3 - 2,5m x 0,5 - 0,6m, bảo đảm mật độ 6.500 - 9.000 cây/ha. Trồng dưa hấu tết cần trái lớn 6 - 7kg để chung tết trồng khoảng cách giữa 2 cây là 70cm, mật độ khoảng 500 cây/1.000m², trồng dưa trái nhỏ ăn chơi cần trọng lượng trái khoảng 2 - 3kg thì trồng với khoảng cách giữa 2 cây từ 40 - 50cm, bảo đảm mật độ 900 - 1.100 cây/1.000 m².

Cách trồng: khi cây con đạt 1 - 2 lá thật (5 - 7 ngày tuổi) mang ra ruộng trồng. Đào 1 cái hốc sâu sau cho khi đặt bầu vào thì mặt bầu ngang với mặt liếp, gỡ bỏ bao nylon hay lá chuối, lấp đất kỹ quanh bầu, khi trồng không nén đất quá chặt dưới đáy hốc và cổ rễ.

3.2.5. Bón phân:

- Lượng phân sử dụng cho 1.000 m² là:

- + Phân chuồng + phân hữu cơ: 2 - 3 tấn.
- + Vôi 50 - 100kg.
- + Super lân: 10kg
- + NPK 13-13-0: 25kg + 11kg KCL + Ure: 15kg

- Cách bón.

+ Bón lót: toàn bộ phân chuồng + vôi + phân super lân + NPK (13-13-0), bón vào hốc hoặc trên mặt liếp.

+ Bón thúc: phân ure 15kg + phân KCL 11kg, chia ra 6 lần bón như sau:

Lần 1: 7 - 10 ngày sau khi trồng bón cây hồi xanh hòa phân ure + kali với nước tưới quanh gốc. lượng dùng 2kg ure + 1,5kg kali.

Lần 2: 15 ngày sau khi trồng hòa phân ure + kali với nước tưới quanh gốc. lượng dùng 3kg ure + 2,5kg kali.

Lần 3: khi cây ra hoa, 20 - 25 ngày sau khi trồng bón ure + kali vào gốc, lấp đất. lượng dùng 3kg ure + 2,5kg kali.

Lần 4: bón thúc nuôi trái sau khi thụ phấn, đậu trái lượng dùng 3kg ure + 2kg kali. Hòa với nước tưới hay bón vào gốc.

Lần 5: 40 ngày sau khi trồng khi đậu trái lượng dùng 2kg ure + 1,5kg kali. Hòa với nước tưới hay bón vào gốc.

Lần 6: trước khi thu hoạch 10 ngày hòa 1kg kali với nước tưới gốc cho trái ngọt.

Lần 4, 5, 6 chia làm 3 lần cứ 1 tuần bón phân 1 lần bằng cách hòa phân với nước tưới hay bón vào gốc. Sau khi thụ phấn, đậu trái xong khoảng 40 ngày sau khi trồng, chia làm 3 lần, cứ 1 tuần hòa phân vào nước tưới 1 lần hay bón phân khô vào gốc. Trước khi thu hoạch 10 ngày (lần 6) hòa loãng phân kali còn lại để tưới gốc cho trái ngọt.

Ngoài ra còn có thể dùng bã đậu nành ngâm với phân chuồng hoai để tưới thúc khi trái đang phát triển.

3.2.6. Chăm sóc:

a) Tưới nước:

- Lượng nước tưới và số lần tưới tùy theo giai đoạn sinh trưởng của cây giai đoạn cây còn nhỏ rễ chưa ăn sâu, rộng nên tưới nhiều lần trong ngày và tưới gần gốc. Trong điều kiện trời nắng gắt, cây con phát triển chậm để làm giảm nhiệt độ đất và không khí xung quanh cây cần tưới ướt cả mặt liếp. Khi cây lớn tưới xa gốc dần để rễ mọc lan rộng và tăng dần lượng nước tưới theo sự phát triển của cây. Tuyệt đối không tưới ngay gốc, trên lá dưa. Trên đất ruộng thường tưới mỗi ngày 1 – 2 lần, ruộng có phủ bạt tưới 3 – 5 ngày/ lần.

- Tưới thấm bơm nước vào rãnh đối với đất cát bơm nước đầy rãnh ngang với mặt liếp để nước thấm từ từ vào liếp. Trên đất thịt pha sét hay đất ruộng lúa thì bơm nước vào tới mặt liếp, chờ cho nước thấm vào liếp 20 – 30 phút rồi xả nước ra, giữa mực nước cách mặt liếp 30cm là tốt nhất. Tưới thấm thường 2 – 4 ngày bơm tưới 1 lần.

- Nên tưới nước vào buổi sáng để sau khi tưới nước nhiệt độ đất tăng dần lên do ánh sáng của mặt trời, rễ phát triển nhanh hơn, đồng thời ruộng dưa mau khô, hạn chế bệnh trên lá. Khi dưa mang trái cần cung cấp nước đều đặn và đầy đủ giữ ẩm độ đất tốt để trái phát triển đầy đặn, không bị nứt. Khi trái bắt đầu chín giảm lượng nước tưới từ từ và ngưng tưới trước khi thu hoạch 5 – 7 ngày.

b) Sửa dây:

- Sau khi trồng 20 ngày cây bắt đầu bò vùi, tiến hành sửa dây, cố định vị trí của dây dưa, để cho các dây dưa bò song song khắp mặt liếp nhằm tránh các dây dưa bò chồng chéo lên nhau để cây dưa tận dụng tốt ánh sáng một cách thuận lợi,

giúp cây quang hợp tốt, giảm bớt sâu bệnh gây hại trên dưa và tiện lợi cho việc tuyển trái sau này.

- Định hướng dây, để các dây dưa bò song song với nhau.

c) Tỉa nhánh:

- Cắt bỏ những nhánh phụ không cần thiết nhằm giúp cây dưa tập trung dinh dưỡng nuôi những nhánh chính để lấy trái sau này. Tiến hành trước khi lấy trái mỗi cây dưa chừa 1 thân chính và 1 – 2 nhánh phụ. Nông dân thường chừa 2 nhánh phụ, cho bò song song với thân chính.

- Việc tỉa nhánh thực hiện sớm và thường xuyên khi chồi non mới ra 5 – 7cm, tỉa bỏ hết dây chồi, dây bơi đến khi dưa thụ phấn. Nên tỉa nhánh bằng kéo nhúng vào dung dịch Benlate – C hay Copper – B pha ở nồng độ 1 – 2% để ngừa bệnh. Nên tiến hành lúc trời nắng ráo để vết cắt mau khô. Khi trái dưa đạt chu vi khoảng 2 gang tay có thể bấm đọt.

d) Thụ phấn bổ sung: là biện pháp kỹ thuật quan trọng cần thiết trong việc canh tác dưa. Tiến hành vào giai đoạn hoa nở rộ sau khi trồng 25 – 30 ngày, lúc này dây dưa dài khoảng 1,5m, nên thụ phấn vào buổi sáng từ 7 – 9 giờ, thời gian thụ phấn bổ sung kéo dài 5 – 7 ngày. Cách làm chọn hoa đực mới nở, to, có nhiều phấn, ngắt bỏ những cánh hoa, chấm phấn đều lên nướm nhụy của hoa cái vừa mới nở. Thời gian thụ phấn bổ sung càng ngắn càng tốt để trái sau này lớn đồng đều hơn, dễ chăm sóc. Sau khi thụ phấn xong, khi trong ruộng dưa cho trái đều, trái lớn bằng trái chanh thì tiến hành chọn trái.

e) Chọn trái: để trái to và đồng đều nên để mỗi dây một trái, giai đoạn chọn trái khoảng 40 - 45 ngày sau khi trồng.

- Chọn trái ở vị trí lá 15 - 20 ở dây chính hoa cái thứ ba, thứ tư. Nếu dây dưa quá sung có thể chọn trái ở vị trí lá thứ 20 - 24 sẽ cho trái tốt hơn. Trên dây chính không tuyển được trái thì chọn trái trên nhánh, chọn dây mập nhứt để chọn trái ở vị trí lá thứ 8 - 12, hoa cái thứ hai, thứ ba. Chọn trái có cuống to, dài, bầu noãn lớn, tròn đầy, không bị sâu bệnh và lớn nhanh sau khi thụ phấn. Chọn trái xong cần cắt cây làm dấu và tỉa bỏ tất cả các trái khác đậu tự nhiên, các trái ra sau.

- Chọn trái có cuống dài, to không bị sâu bệnh.

f) Sửa trái: sau khi chọn trái xong và trái lớn bằng trái cam thì tiến hành sửa trái, để trái phát triển thuận lợi nên sửa trái ngay ngắn, lột rom kê đít trái, thỉnh thoảng nên trở trái để màu vỏ được đồng đều, đẹp và trái không bị thối dít do trái tiếp xúc với đất ẩm lâu ngày. Để mỗi dây dưa 1 trái.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và khuyến khích áp dụng các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (sử dụng giống kháng bệnh, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, kỹ thuật làm đất, bón phân, luân xen canh cây trồng hợp lý, vệ sinh đồng ruộng, bắt sâu bằng tay ...)

3.2.7.1. Sâu hại dưa hấu

a) Bọ dừa

Bọ trưởng thành có cánh cứng, màu vàng nhạt to bằng hạt đậu xanh, đẻ trứng quanh gốc dừa, cắn phá vào sáng sớm hoặc chiều mát Bọ dừa gây hại nặng khi cây còn nhỏ, lúc 4 - 5 lá. Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây và đục vào gốc làm dừa chết héo. Phòng trừ: Sau khi thu hoạch, gom dây dừa lại để thu hút thành trùng tới, xong dùng thuốc trừ sâu để tiêu diệt. Bảo vệ cây con tích cực lúc ban đầu. Khi thấy thành trùng bay trong ruộng dừa mà mật số còn ít, sáng sớm hay chiều tối nên soi đèn bắt. Sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất: *Abamectin*, *Emamectine*, *Selecron*, ... phun lúc chiều mát. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Sâu vẽ bùa

Sâu trưởng thành màu đen, họ cánh màng, đẻ trứng trên lá, dòi đục giữa hai lớp biểu bì lá thành đường hầm, làm lá bị tổn thương, giảm diện tích quang hợp (Hình 7). Sâu gây hại vào vụ Xuân Hè. Thành trùng hoạt động mạnh từ 7 - 9 giờ sáng và từ 4 - 5 giờ chiều.

Phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: làm sạch cỏ xung quanh ruộng dừa trước khi xuống giống. Cày sâu sau khi thu hoạch. Sử dụng màng phủ nông nghiệp. Xuống giống đồng loạt.

- Biện pháp sinh học: ngoài thiên nhiên ruồi có rất nhiều thiên địch. Nếu áp dụng thuốc trừ sâu nhiều sẽ làm cho mật độ (mật số) ruồi tăng cao và tạo thành dịch dễ dàng.

- Biện pháp hoá học: nếu mật độ thiên địch trên 50% không cần áp dụng thuốc để trừ ruồi. Nhưng nếu mật độ thiên địch thấp, không thể khống chế mật độ ruồi thì nên sử dụng thuốc khi cây con bắt đầu có lá mầm và lá thật đầu tiên. Ở những vùng ruồi có điều kiện nhân mật số nhanh thì cần phun thuốc lại khi cần.

c) Bọ trĩ

Gây hại vào vụ Xuân, nhất là thời tiết khô hạn, ấu trùng trắng, sau trưởng thành màu sẫm, chích hút ngọn dừa làm chùn ngọn, khô nõn. Bọ trĩ kháng thuốc mạnh, là trung gian truyền vi rút.

Phòng trừ: kiểm tra đồng ruộng thường xuyên; vệ sinh đồng ruộng để giảm nguồn bọ trĩ sọc vàng tồn tại và lây lan. Trồng cây trong nhà lưới. Gieo trồng cây con khỏe, phủ đất bằng màng phủ nông nghiệp màu bạc. Điều tra chính xác, phun trừ kịp thời những lứa bọ trĩ sọc vàng gây hại giai đoạn đầu ở trên cây. Sử dụng các loại thuốc BVTV đặc trị để phòng trừ bọ trĩ. Nên phun lúc sáng sớm, khi còn sương, lúc đó chúng khó di chuyển. Ngoài ra còn một số loại sâu ăn lá, rệp phá cây lúc cây phát triển thân lá mạnh, cần phòng trừ kịp thời ngay từ lúc mật độ sâu còn ít.

3.2.7.2. Bệnh hại dừa hấu

a) Bệnh chết thối cây con

Do nấm trong đất *Rhizoctonia solani*, *Pythium* spp., *Fusarium solani* gây ra, thường xuất hiện lúc cây 2 lá mầm đến có lá thật, khi thời tiết nóng, ẩm, tưới quá nhiều, đất làm bầu chặt. Phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: tạo điều kiện thoát nước tốt cho ruộng trồng, liếp cao, dễ thoát nước mặt. Nên ươm cây trong bầu và áp dụng các biện pháp phòng trừ ngay khi gieo hạt: đất nhẹ sạch, phân bón cân đối, phân chuồng ủ hoai mục.

- Biện pháp hoá học: phát hiện sớm, nếu thấy bệnh có thể sử dụng các thuốc BVTV đặc trị.

b) Bệnh chảy nhựa thân

Do nấm *Mycosphaerella melonis* gây ra. Vết bệnh hình bầu dục, lõm, màu vàng nhạt, nhựa cây tứa ra màu nâu đỏ. Trên lá dưa hấu đốm bệnh ứng nước không góc canh thường xuất hiện từ bìa với vòng đồng tâm nâu sậm, sau chuyển nâu đen hay đen. Tâm vết bệnh có nhiều quả thể nhỏ (thể sinh sản hữu tính). Trên thân, vết bệnh hình bầu dục, xám trắng hơi lõm ứa ra những giọt nhựa màu nâu đỏ sau chuyển thành nâu đen và khô cứng. Bệnh già vỏ thân bị nứt nẻ trên có nhiều quả thể nấm đen nhỏ. Trên trái lúc đầu vết bệnh là những đốm nhũn nước, sau đó khô nâu và nứt nẻ.

Phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: thường xuyên dọn sạch cỏ dại trong ruộng, tạo điều kiện thông thoáng cho cây. Tốt nhất sử dụng màng phủ đất hạn chế mưa bắn.

- Biện pháp hoá học: thường xuyên thăm đồng phát hiện bệnh sớm và phun thuốc BVTV đặc trị. Ngừng bón phân khi cây bị bệnh.

c) Bệnh thán thư

Do nấm *Colletotrichum lagenarium* gây hại trên lá, thân, quả trong điều kiện nhiệt độ không khí cao, bệnh nặng gây thối quả. Bệnh thuộc loại lây truyền qua giống, tồn tại trên tàn dư cây trồng, trên cây trồng mới hoặc cỏ thuộc họ bầu bí. Bào tử phát tán nhờ gió và mưa bắn nước.

Phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: trồng giống chống bệnh. Hạn chế cỏ dại trong ruộng để ruộng thông thoáng và giảm ẩm độ. Nên sử dụng màng phủ đất hạn chế bệnh. Khi cây bị bệnh ngưng bón đạm và ngưng tưới phun.

- Biện pháp hoá học: phun các thuốc trừ bệnh đặc trị đến khi bệnh không lây lan.

d) Bệnh phấn trắng

Do nấm *Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea* gây ra. Đầu tiên là các đốm vàng nhợt trên lá và thân. Trên bề mặt, vết bệnh hình thành các đám phấn bào tử trắng thấy rõ. Đám bào tử phát triển bao phủ toàn bộ bề mặt lá. Lá đổi màu sang nâu và héo nhanh chóng. Bệnh phát triển ở mọi điều kiện nhiệt độ miễn sao đủ độ ẩm và có bào tử nấm có thể nảy mầm.

Phòng trừ : Dọn sạch cỏ trong vườn (nhất là những cây hoang dại thuộc họ bầu bí) để ruộng đủ độ thông thoáng, hạn chế ẩm độ. Dùng màng phủ đất để hạn chế cỏ dại.

e) Bệnh héo vàng hay héo rũ

Do nấm *Fusarium oxysporum niveum* gây ra. Nấm có thể tấn công vào cây ở mọi giai đoạn sinh trưởng. Bệnh làm chết hoặc lùn cây con. Trên cây lớn bệnh gây héo cây vào trưa trong vài ngày rồi chết rũ. Bó mạch thân biến màu trở thành vàng hoặc nâu. Nấm này tồn tại trong đất khá lâu.

Phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: luân canh dưa hấu với cây khác họ, nếu đất đã bị nhiễm, ngừng trồng dưa 3 - 5 năm, ghép dưa hấu lên gốc bầu.

- Biện pháp hoá học: phun phòng cho cây khi chưa có bệnh xuất hiện. Sử dụng thuốc BVTV đặc trị. Các loại thuốc bệnh nên phun lúc sáng sớm để diệt hết các bào tử nấm đang nảy mầm nhờ sương đọng trên lá.

f) Bệnh héo vi khuẩn

Do vi khuẩn *Erwinia tracheiphila* gây ra Lá bị bệnh héo đột ngột sau đó héo cả dây và dẫn đến tình trạng héo vĩnh viễn, chết nhanh trong 2 ngày. Vi khuẩn được sinh sôi ở bó mạch của cây. Khi cắt ngang thân có thể thấy keo trong; nếu nhúng vào ly nước trong từ vết cắt sẽ tuôn các dòng keo trắng.

Phòng trừ: bệnh rất khó trừ nên phòng bệnh bằng biện pháp tổng hợp, luân canh, vệ sinh đồng ruộng. Chọn giống ít nhiễm, tía bỏ những cây bệnh nhằm ngăn chặn sự lan truyền thứ cấp. Phòng trừ bộ cánh cứng (môi giới truyền bệnh) bằng một trong các loại thuốc BVTV đặc trị theo khuyến cáo.

g) Bệnh loang lỗ quả

Do vi khuẩn *Pseudomonas pseudoalcaligenes* gây ra. Trên vỏ quả có các vết hay đám màu lục vàng sẫm màu. Vết bệnh thoát đầu thể hiện như bị dính vết nước nhỏ hơn 1 cm, nhưng sau 7 - 10 ngày vết bệnh loang nhanh che phủ khắp vỏ quả. Khi vết bệnh tăng kích thước, thì quanh chỗ nhiễm ban đầu chuyển thành hư thối. Giai đoạn tiếp theo, biểu bì vỏ quả bị vỡ và từ chỗ vỡ chảy ra một chất dịch màu hồ phách trong suốt. Bệnh truyền qua hạt giống. Điều kiện cho bệnh phát triển mạnh là thời tiết nóng và ẩm.

Phòng trừ: sử dụng giống và cây con sạch bệnh. Cánh đồng bị nhiễm bệnh cần được luân canh với cây khác họ bầu bí trong 3 năm. Áp dụng định kỳ phun thuốc gốc đồng để giảm bớt nguồn bệnh.

4. Thu hoạch.

Tùy thuộc vào thời gian sinh trưởng của giống mà chúng ta bắt đầu thu hoạch, khoảng 65 - 70 ngày sau khi trồng, khi độ chín đạt 70 - 80%, từ khi thụ phấn đến trái chín 30 - 35 ngày. Không nên để trái chín quá dễ bị thối nhũn. Trước khi thu hoạch cần ngưng tưới nước 5 - 7 ngày để trái được ngọt hơn và thời gian bảo quản được lâu hơn, trái ít bị thối. Ngưng phun thuốc hóa học trước khi thu

hoạch 10 ngày để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi cắt dưa chừa cuống dài 8 - 10cm, dưa trồng đúng kỹ thuật có thể tồn trữ lâu từ 15 - 20 ngày sau khi cắt. Cách nhận biết trái dưa chín như sau:

- Trái đạt kích thước tối đa của giống.
- Vỏ trái có đóng phần trắng.
- Chỗ tiếp xúc vỏ dưa và mặt đất có màu vàng.
- Dây, lá dưa, đầu tua ngay đọt trái chuyển vàng.
- Gõ nhẹ trên trái có tiếng trầm đục./.

QTSX 06: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯA LEO

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây dưa leo

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo bài giảng môn học cây rau – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Tham khảo giáo trình kỹ thuật trồng rau – Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất cây dưa leo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: dưa leo thu hoạch 40 - 50 ngày sau trồng (tùy theo giống).

- Năng suất bình quân: 35 – 40 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1 Yêu cầu về nhiệt độ

Dưa leo có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, ưa khí hậu ẩm áp nhưng có thể nảy mầm ở nhiệt độ tối ưu 25 - 30°C. Nhiệt độ thích hợp cho quá trình ra lá 20°C, nhiệt độ dưới 15°C kéo dài cây sinh trưởng khó khăn, đột ngắn, hoa nhỏ, hoa đực màu nhạt.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Độ ẩm đất thích hợp là 85 – 95 %, độ ẩm không khí 90 – 95 % (dưa leo yêu cầu độ ẩm lớn hơn cả cải bắp).

- Dưa leo là cây chịu hạn rất yếu: thiếu nước cây không những sinh trưởng kém mà còn tích lũy hàm lượng Cucurbitaxina là chất gây đắng trong quả. Thời kỳ cây ra hoa, tạo quả yêu cầu nước cao nhất.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây sinh trưởng và phát dục thích hợp ở độ dài chiếu sáng 10 – 12 giờ/ngày. Cường độ ánh sáng thích hợp nằm trong khoảng 15.000 – 17.000 lux giúp cây

tăng hiệu quả quang hợp, tăng năng suất, chất lượng và rút ngắn thời gian lớn của quả.

Lưu ý: các cây họ bầu bí trồng gần nguồn đèn chiếu sáng vào ban đêm thì thời gian sinh trưởng kéo dài, ít quả.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

- Cây dưa leo thích hợp đất cát pha, thịt nhẹ, đất tơi xốp, độ pH từ 5,5 - 6,5 và tốt nhất từ 6 - 6,5. Nếu pH thấp hơn thì dùng vôi bột để tăng pH.

- Đất trồng dưa leo nên chọn khu vực đất cao, dễ thoát nước nhưng chủ động nguồn nước tưới, có tầng canh tác dày 20 – 30 cm.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Sử dụng giống đã được công nhận lưu hành; có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với vùng sinh thái, vụ sản xuất và yêu cầu thị trường; chất lượng giống tốt, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao, phẩm chất tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

3.2.2. Gieo ươm cây con

- Hạt giống ngâm trong nước ấm 50 - 54°C trong thời gian 3 giờ, sau đó ủ trong khăn ẩm sạch. Khi hạt nứt nanh thì đem gieo.

- Gieo hạt trực tiếp: phù hợp đối với chân ruộng chủ động thời vụ, đã xử lý diệt mầm mống sâu bệnh hại. Tiến hành gieo 1 - 2 hạt/hốc, sau đó phủ 1 lớp đất mỏng, tưới đủ ẩm.

- Gieo hạt trong khay hoặc làm bầu: có ưu điểm tiết kiệm hạt giống, dễ chăm sóc, kiểm soát được sâu bệnh và tăng độ đồng đều của cây.

- Công thức phối trộn giá thể đất bầu như sau: 40% phân chuồng ủ hoai mục + 20% xơ dừa, tro trấu, tro bếp + 40% đất sạch pha chút cát. Ngoài ra có thể trộn thêm nấm đối kháng, chủng vi sinh để tiêu diệt các mầm bệnh trong đất, giúp loại bỏ các mầm bệnh, kích thích bộ rễ phát triển, tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của cây con.

- Gieo mỗi hốc 1 - 2 hạt và tưới đủ ẩm.

- Sau đó hàng ngày đều phải tưới giữ ẩm cho cây cho đến khi trước khi trồng 2 - 3 ngày thì ngừng tưới.

- Tiêu chuẩn cây giống: độ tuổi 7 - 10 ngày, chiều cao cây 8 - 10 cm, đường kính cổ rễ 1,5 - 2,0 cm, số lá thật 2 - 3 lá. Cây khỏe mạnh, không dị hình, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

- Lên luống: mặt luống rộng 0,8 – 1 m, cao 25 – 30 cm và đào rãnh thoát nước tốt, rãnh nên để rộng từ 30 – 35 cm. Luống trồng có thể dùng màng phủ

nông nghiệp để giữ ẩm và hạn chế cỏ dại. Màng phủ được khoét các lỗ đường kính từ 10 – 12 cm tương đương với khoảng cách trồng dưa.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 40 cm x 70 cm, số lượng cây khoảng 30.000 cây.

Lượng giống cần 1- 2 kg/ha (giống nảy mầm trên 70%).

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Đất trồng cần được cày bừa kỹ, làm nhỏ, tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại. Nếu cần phải xử lý sâu bệnh thì dùng vôi bột để xử lý đất.

- Bón lót: bón trước trồng 3 - 5 ngày; Sau khi lên luống, rạch 1 hàng nhỏ ở giữa luống và tiến hành bón lót. Bà con chú ý phân bón lót phải là phân hữu cơ đã ủ hoai mục...Bón 1 lượt phân hữu cơ rồi bón lân lên trên, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên mặt luống.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: có thể trồng quanh năm.

- Đối với ươm cây: nên trồng cây con vào những ngày trời râm mát, tốt nhất nên trồng vào buổi chiều mát. Trên luống đào sẵn hố đất trồng cây theo khoảng cách cây đã định, hố sâu 7 - 10 cm, đường kính 4 - 5 cm. Nhẹ nhàng gỡ cây con ra khỏi túi bầu (tránh làm vỡ bầu), sau đó đặt cây con xuống hố trồng, lấp đất kín bầu và ấn nhẹ, sau đó tưới nước giữ ẩm.

3.2.7. Chăm sóc

- **Tưới nước:** dưa leo là cây đòi hỏi tương đối nhiều nước, cần đảm bảo đủ ẩm cho cây sinh trưởng phát triển.

+ Sau khi trồng, mỗi ngày nên tưới đủ ẩm 2 lần, giai đoạn cây con có 3 - 4 lá thật đến 9 - 10 lá thật tưới bằng thùng tưới cây vòi sen, tưới 1 - 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát.

+ Giai đoạn từ bắt đầu ra hoa đến có quả: nên sử dụng phương pháp tưới nước theo rãnh. Cứ mỗi tuần tháo nước vào rãnh cho ngập lưng rãnh 1 lần để đất luôn đủ ẩm cung cấp nước cho cây.

- **Bón phân:** tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục bón để bón lót. Tuyệt đối không bón các loại phân chuồng chưa ủ hoai, không dùng phân tươi pha nước để tưới.

+ Kết hợp giữa tưới nước với bón thúc ở 3 thời kỳ:

Lần 1: sau khi cây bén rễ hồi xanh.

Lần 2. khi cây bắt đầu ra hoa cái

Lần 3: sau khi thu quả đợt đầu.

- **Lượng phân bón cho 1 ha/vụ:** tùy theo từng loại đất, nhu cầu dinh dưỡng của cây mà bón phân cho thích hợp. Lượng phân bón trung bình được sử dụng như sau:

- + Phân chuồng hoai mục: số lượng 20 – 30 tấn/ha; bón lót 100%
- + N: số lượng 120 – 135 kg/ha; tương đương Urê là 260 – 290 kg; bón thúc: lần 1: 20%, lần 2: 40%, lần 3: 40%
- + P_2O_5 : số lượng 90 – 125 kg/ha; tương đương Supe lân là 560 – 780 kg. Bón lót: 50%; bón thúc: lần 1: 25%, lần 2: 25%
- + K_2O : số lượng: 120 – 135 kg/ha; tương đương Kali clorua là 200 – 225 kg. Bón lót: 30%; bón thúc: lần 1: 10%, lần 2: 30%, lần 3: 30%
- + Bón kết hợp với vun xới nhẹ, nhổ cỏ dại...Nếu không có phân chuồng hoai mục, có thể sử dụng phân hữu cơ sinh học với lượng 3 – 3,5 tấn/ha.
- + Nếu vào thời điểm bón thúc gặp trời mưa liên nhiều ngày thì chuyển sang sử dụng phân bón lá theo hướng dẫn trên bao bì.
- **Cắm giàn:** khi cây bắt đầu ra tua cuốn, cần cắm giàn cho dưa leo.
- + Nên cắm hình chữ A. Cắm cọc cách mỗi gốc cây khoảng 5 - 6 cm, cao 2,2 - 2,5 m.
- + Để tiết kiệm cọc cắm, có thể làm giàn lưới (khổ 2m, mắt có kích thước 20 x 20 cm): cắm cọc cách nhau từ 1,6 m, dùng lưới phủ lên trên cọc.
- + Trước khi cắm giàn cần tưới rãnh, để nước ngấm vào luống rồi tháo hết nước.
- + Ngoài ra, cần tiến hành buộc ngọn dưa để tránh dây dưa bị dập gãy. Công việc này làm thường xuyên cho đến khi cây ngừng sinh trưởng để đảm bảo năng suất và chất lượng quả dưa....
- + Thường xuyên dọn sạch cỏ ở gốc cây, cắt bỏ những lá già ở phía dưới để tạo sự thông thoáng cho ruộng dưa.
- **Tỉa nhánh:** tiến hành tỉa bỏ 2-3 nhánh non sát gốc để tạo độ thông thoáng, hạn chế sâu bệnh và tập trung dinh dưỡng nuôi thân chính.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Một số sinh vật gây hại chính

a) Rệp muội

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại
- + Rệp có hình dạng rất nhỏ, có màu xanh đen hoặc vàng nhạt, thường xuất hiện mặt dưới lá như những đốm nhỏ li ti và tạo thành đốm lớn ở chồi.
- + Loại này thường xuất hiện khi thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, trời khô và ít mưa, chúng hút nhựa khiến cho lá vàng nhuộm, héo rũ, khô lại, cây bắt đầu sinh trưởng kém dần. Chúng có thể phát triển từ khi cây còn non đến khi cây trưởng thành.
- Biện pháp phòng trừ

+ Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn dư. Tỉa bỏ cành, lá bị rệp tấn công. Bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm. Tưới nước đầy đủ cho cây sinh trưởng tốt.

+ Khi rệp non xuất hiện phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Sử dụng các loại hoạt chất: Thiamethoxam, Tebufenozide, ... Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì.

b) Bọ trĩ:

- Phát sinh gây hại vào vụ Xuân, nhất là thời tiết khô hạn, ấu trùng trắng, sau trưởng thành màu sẫm, chích hút nõng dừa làm chùn nõng, khô nõng. Bọ trĩ kháng thuốc mạnh là trung gian truyền vi rút.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời khi bọ trĩ xuất hiện. Mật độ trồng hợp lý, không trồng dày; loại bỏ cỏ dại, nơi trú ẩn của bọ trĩ.

+ Dùng bẫy màu vàng (thu bắt trưởng thành của bọ trĩ), đặt bẫy cách mặt đất 20 – 25 cm, khoảng cách 15 – 20 m²/bẫy.

+ Luân phiên sử dụng thuốc trừ nhóm côn trùng chích hút bằng các hoạt chất: *Thiamethoxam*, *Spinetoram*, *Petroleum spray oil*,... Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì.

c) Nhện đỏ:

- Cả ấu trùng và thành trùng nhện đỏ đều chích hút mô của lá cây làm cây bị mất màu xanh và có màu vàng, sau cùng lá sẽ bị khô đi. Màu vàng của lá dễ nhìn thấy nhất là ở mặt dưới lá, làm giảm phẩm chất và năng suất trái.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên thăm vườn, đặc biệt chú ý vào mùa khô, sử dụng các dụng cụ như kính lúp, giấy trắng... và nhận diện các triệu chứng gây hại để phòng trừ đúng lúc.

+ Có nhiều nhện thiên địch thuộc họ Phytoseiidae làm giảm mật số nhện hại.

+ Thu gom các trái bị hại rơi rụng, tạo thành vườn thông thoáng cũng làm giảm mật số gây hại. Tưới phun nước đủ ẩm thường xuyên cũng làm giảm nhện gây hại, nên tưới từ dưới lên trên.

+ Sử dụng một số loại hoạt chất như: *Abamectin*, *Propargite*, *Fenpyroximate*, *Diafenthiuron*, *Fenpropathrin*,... Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì. Trường hợp nhện đỏ tấn công mạnh xịt vào chỗ nhện thường ẩn nấp (mặt dưới lá và trên trái), phun phòng định kì từ giai đoạn trái non.

d) Bọ dừa:

- Bọ trưởng thành có cánh cứng, màu vàng nhạt to bằng hạt đậu xanh để trứng quanh gốc dừa, cắn phá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bọ dừa gây hại nặng khi cây còn nhỏ, lúc 4 - 5 lá. Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây và đục vào gốc làm dừa chết héo.

- Biện pháp phòng trừ:
- + Chọn giống cây khỏe và sạch bệnh.
- + Cày bừa, phơi ải để diệt trứng và ấu trùng nằm trong đất. Dọn dẹp tàn dư thực vật mùa vụ trước.
- + Sử dụng các sản phẩm hóa học có chứa các hoạt chất diệt trừ bọ dừa như là *Abamectin*, *Emamectin*, *Nitenpyram*, ... Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì.

đ) Sâu xanh ăn lá:

- Sâu gây hại hầu hết các loại cây cùng họ, đặc biệt là gây hại trầm trọng trên cây dừa hấu, dừa lê, dừa leo, khổ qua. Sâu non thường sống ở đọt và mặt dưới lá non, dùng tơ cuốn các đọt non lại và ở bên trong ăn phá, ở mật độ cao sâu ăn phá xơ xác lá chỉ còn lại gân lá. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non, sâu cạp vỏ trái làm trái bị méo mó xấu xí, thối và rụng. Nghiêm trọng, sâu ăn mất đọt non sẽ làm cho dây dừa đâm nhánh nên sẽ mất trái của dây chính, chỉ còn trái nhỏ ở nhánh phụ. Khi trái lớn, sâu thường ẩn ở mặt dưới vào lúc nắng nóng ban ngày, nơi phần trái chạm mặt đất hoặc sâu nằm trong lớp rơm rạ dùng để lót trái và cạp lớp da bên ngoài làm trái bị lép tại chỗ và da trái bị loang lổ. Sâu làm nhộng trong các lá non cuốn lại.

- Biện pháp phòng trừ:
- + Thu dọn tàn dư của cây trồng sau khi thu hoạch. Theo dõi và quan sát khi cây bắt đầu leo hay chuẩn bị phân nhánh để phát hiện sâu hại sớm để phòng trị đúng lúc.
- + Bắt và giết các sâu non, nhộng khi chúng còn số lượng ít và tập trung nhiều trên các đọt non. Nếu phải phun thuốc BVTV, có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: *Abamectin*, *Emamectin*, *Diafenthiuron*, ... Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì.

e) Bệnh lở cổ rễ:

- Tác nhân: do nấm trong đất gây ra.
- Triệu chứng và tác hại: Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.
- Biện pháp phòng trừ
- + Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng vụ trước. Nhổ bỏ, tiêu hủy những cây bị bệnh. Cày bừa kỹ, san mặt ruộng cho bằng phẳng để đất thoáng và không đọng nước. Chọn đất trồng phải cao ráo, dễ thoát nước; vườn ươm thoát nước tốt không có bóng râm.

+ Dùng hạt giống không bị bệnh. Luân canh cây trồng với cây khác họ để tiêu diệt nguồn bệnh, có hiệu quả khi luân canh với cây lúa nước. Không dùng rơm rạ lúa bị bệnh đốt vụn tủ liếp trồng. Không dùng nước tưới từ ruộng có lục bình.

+ Sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục, không bón nhiều đạm. Nên kết hợp *Trichoderma* để hạn chế và tiêu diệt nguồn bệnh trong đất. Khi bệnh xuất hiện và phát triển có thể sử dụng các loại hoạt chất để phòng trị: *Validamycin*, *Difenoconazole*, *Azoxystrobin*, *Mandipropamid*, *Chlorothalonil*, ... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

f) Bệnh phấn trắng:

- Tác nhân: do nấm gây ra.

- Triệu chứng và tác hại: Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mắt màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- Biện pháp phòng trừ

+ Làm đất, xử lý đất kỹ trước khi gieo trồng. Chọn giống cây khỏe, chống chịu bệnh tốt. Dọn sạch cỏ trên ruộng để hạn chế nguồn bệnh vừa làm thông thoáng ruộng. Bón phân cân đối, hợp lý.

+ Thăm ruộng đều đặn để kiểm soát bệnh hại trên cây trồng hiệu quả nhất. Khi phát hiện cây bị bệnh, thu dọn tàn dư của các cây bệnh và đem đi tiêu hủy để tránh lây lan.

+ Sử dụng thuốc BVTV có chứa các loại hoạt chất như *Azoxystrobin*, *Difenoconazole*, ... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

g) Bệnh nứt thân, xì mủ:

- Tác nhân: do nấm gây ra.

- Bệnh gây hại chủ yếu trên thân, đôi khi trên lá và cuống quả. Trên thân vết bệnh lúc đầu là đốm hình bầu dục, màu xám trắng, kích thước 1 – 2 cm, vết bệnh hơi lõm, làm khuyết một bên thân hay nhánh. Trên vùng bệnh, nhựa màu nâu đỏ ứa ra thành giọt, sau đổi thành màu nâu sẫm và khô cứng lại. Bệnh nặng làm thân cây bị nứt thành vết dài và chảy nhựa nhiều hơn, trên đó có những hạt nhỏ màu đen (các ổ bào tử nấm), cả cây có thể bị khô chết. Trên lá, đốm bệnh không đều đặn và lan rộng dần, có màu nâu xám nhạt. Bệnh thường xuất hiện từ bìa lá lan vào theo những mảng hình vòng cung, trên đó có các ổ bào tử màu đen, lá bị cháy, khô rụng. Trên cuống quả, triệu chứng bệnh giống như trên thân, có thể nứt và chảy nhựa, quả nhỏ hoặc bị rụng sớm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tiêu hủy cây bệnh và tàn dư cây trồng sau mỗi vụ thu hoạch.

+ Bón phân đạm vừa phải. Hạn chế tưới nước quá nhiều vào buổi chiều. Khi tưới nước cần chú ý không nên phun nước lên thân, lá. Tốt nhất nên áp dụng biện pháp tưới ngầm cho đủ độ ẩm (80 – 85 %) rồi tháo kiệt nước đi.

+ Khi có dấu hiệu bệnh mới xuất hiện, có thể sử dụng thuốc BVTV có các hoạt chất sau: *Azoxystrobin*, *Difenoconazole*, *Propineb*, *Dimethomorph*, ... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Phun thuốc đẫm lên thân và gốc, phun lặp lại sau 5 - 7 ngày.

h) Bệnh sương mai:

- Tác nhân: do nấm *Pseudoperonospora cubensis* gây ra. Là một trong những bên hại trên lá quan trọng nhất trên cây họ bầu bí. Bệnh hại các bộ phận khác nhau của cây như: lá, thân cành, thậm chí hại cả quả nhưng hại lá là chủ yếu. Bệnh phát triển rất thuận lợi khi có điều kiện ẩm độ cao (mưa phùn, mưa nhỏ, gió, sương) và nhiệt độ tương đối thấp thích hợp.

- Triệu chứng của bệnh sương mai thường khác nhau trên cây ký chủ và điều kiện môi trường. Bệnh sương mai trên cây dưa leo và bí là những vết bệnh dạng hình góc cạnh giới hạn bởi các gân lá. Trên lá vết bệnh lúc đầu chỉ là những chấm nhỏ hoặc đốm nhỏ không màu hoặc màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu xanh vàng đến nâu nhạt, hình tròn, đa giác hoặc hình bất định. Vết bệnh thường nằm rải rác trên lá hoặc nằm dọc các gân lá, vết bệnh có góc cạnh không định hình. Mặt dưới lá chỗ vết bệnh thường hình thành một lớp nấm mốc màu trắng xám. Khi bệnh nặng, nhiều vết hợp lại thành đám vết bệnh lớn, gây rách nứt các mô tế bào bị bệnh, thậm chí làm lá biến dạng, cây phát triển yếu và chết. - Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng, trồng luân canh với cây khác họ (rau cải, cove...). Chọn giống dưa F1 kháng bệnh. Mật độ trồng hợp lý.

+ Bón phân cân đối, nên kết hợp thêm Trichoderma để hạn chế và tiêu diệt nguồn bệnh trong đất.

+ Khi bệnh chớm phát nên ngừng bón phân đạm, ngắt bỏ bớt lá già, lá sâu bệnh, dọn sạch cỏ dại trong luống dưa leo. Có thể sử dụng các hoạt chất: *Dimethomorph*, *Cuprous Oxide*, *Fosetyl Aluminium*, ... để phòng trừ. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2. Một số biện pháp quản lý khác

- **Biện pháp canh tác:** thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng, giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- **Biện pháp thủ công:** ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy.

- **Biện pháp sinh học:** sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma để hạn chế khả năng gây hại của một số loài nấm trong đất hại cây dưa. Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn ...

- **Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)**

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách; đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, nhanh chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

+ Sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc.

3.3. Thu hoạch

- Dưa leo có thời gian sinh trưởng 90 - 120 ngày, tùy giống. Năng suất đạt từ 35 - 40 tấn/ha.

- Sau khi thu phần đậu quả 7 - 10 ngày có thể cho thu hoạch. Dưa leo có thể cho thu hoạch liên tục từ 1 - 2 ngày/lần, cần thu sớm khi quả đủ trọng lượng, không để già. Khi thu hoạch phải nhẹ nhàng, tránh đứt dây, chú ý không để dập nát, để nơi khô mát.

- Dùng các thùng, rổ nhựa sạch thu quả, phân loại quả, xếp vào các thùng có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

- Thời điểm thu hoạch phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo chỉ dẫn trên bao bì hóa chất, thuốc BVTV./.

QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯA LƯỚI

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây dưa lưới

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực.

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương

Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất cây dưa lưới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian sinh trưởng của dưa lưới: 75 - 80 ngày.

Năng suất bình quân: tùy thuộc vào đặc điểm của từng giống dưa lưới; năng suất bình quân khoảng 2,5 – 3 tấn/1000m².

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ:

Cây dưa lưới phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 18 - 28⁰C, dưa lưới có thể chịu được nhiệt độ lên tới 35⁰C nhiều giờ trong ngày. Nhiệt độ thích hợp để cây ra hoa là 20 - 22⁰C vào buổi sáng và 25 - 27⁰C vào buổi trưa.

3.1.2 Yêu cầu về mưa và ẩm độ:

Độ ẩm thích hợp từ 45 - 55%. Không nên để độ ẩm quá cao vì dễ phát sinh nấm bệnh.

3.1.3 Yêu cầu về ánh sáng:

Dưa lưới là cây ưa sáng nên cần nhiều ánh sáng trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Giai đoạn mới trồng, nhu cầu ánh sáng 60 - 70%. Giai đoạn cây lớn cần ánh sáng đầy đủ 100%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai:

Dưa lưới là cây chịu hạn tốt nhưng chịu ngập úng khá kém. Do đó đất trồng cần tơi xốp, thoáng khí, thoát nước tốt.

Dưa lưới có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất vẫn là đất có thành phần cơ giới nhẹ, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt (đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất bazan,...) hoặc sử dụng giá thể trong canh tác không đất, pH từ 5,5 - 7,5, thích hợp nhất pH từ 6,2 - 6,5.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Giống trồng: tại Tây Ninh, giống dưa lưới được trồng chủ yếu là dưa lưới ruột xanh, dưa lưới vàng ruột xanh, dưa lưới vàng ruột cam (giống Mỹ, Đài Loan),...

*** Lưu ý khi chọn giống:**

Phải chọn loại hạt giống tốt, kháng bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu từng vùng miền và từng thời điểm trồng.

Hạt giống F1 cho năng suất cao, chất lượng tốt, quả đạt chuẩn, khả năng nảy mầm mạnh, không cần ngâm ủ có thể trồng trực tiếp.

Nếu hạt giống nội địa, không có thương hiệu thì hạt giống có sức đề kháng và nảy mầm kém. Đặc biệt có khả năng ảnh hưởng đến năng suất trái.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Dưa lưới thích hợp trồng trong nhà lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, được kiểm soát tốt các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm... nên có thể trồng quanh năm, cho năng suất tối ưu.

Các trang thiết bị tối thiểu cho một hệ thống tưới nhỏ giọt: bể chứa dung dịch dinh dưỡng, máy bơm, hệ thống dây dẫn dinh dưỡng, ống PVC, bộ lọc và bộ định giờ (timer và van từ). Sử dụng loại dây tưới nhỏ giọt với chiều dài dây tưới là 60 cm, đường kính 4 mm; dây tưới này được cắm trực tiếp vào đường ống dẫn dinh dưỡng theo hàng với đường kính ống là phi 16. Bố trí mỗi hàng đôi là 1 đường dây dẫn, cổng chia 4 đầu cắm vào 4 bịch giá thể.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ, khoảng cách trồng: phổ biến là kiểu trồng hàng đơn và trồng hàng đôi.

Hàng đơn (thường áp dụng trồng trong mùa mưa): cây cách cây 0,3 - 0,35 m; hàng cách hàng 1,2 m; tương đương mật độ trồng: 2.380 - 2.780 cây/1.000m².

Hàng đôi (thường áp dụng trồng trong mùa khô): cây cách cây 0,4 m; khoảng cách hàng đôi 0,6 - 0,8 m; khoảng cách giữa hàng đôi với hàng đôi 02 m, tương ứng với mật độ trồng 2.500 cây/1.000 m².

3.2.4. Chuẩn bị giá thể và gieo hạt

*** Chuẩn bị giá thể:**

Giá thể trồng dưa lưới được cho vào các túi trồng với thành phần là mụn dừa (đã được xử lý) và phân hữu cơ hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học. Tỷ lệ giữa các thành phần là 80% mụn xơ dừa và 20% phân hữu cơ hoai mục hoặc hữu cơ sinh học.

Mụn dừa là một loại giá thể giữ ẩm tốt đối với cây trồng, dễ mua và giá rẻ. Tuy nhiên, mụn dừa có chứa Tanin là một chất có vị chát, chỉ tan trong môi trường nước và Lignin cũng là một chất có vị chát nhưng chỉ tan trong môi trường kiềm. Hai chất này nếu cây dưa hút trực tiếp sẽ ảnh hưởng lớn đến bộ rễ cây, làm cây còi cọc, chậm phát triển. Do vậy, phải sử dụng mụn dừa đã được xử lý của các đơn vị cung cấp có uy tín để đảm bảo cho cây dưa lưới phát triển tốt. Nếu chưa thì trước khi sử dụng cần phải xử lý loại thải chất chát trong mụn dừa như sau:

Bước 1: Xả chất Tanin:

Cho mụn dừa vào thùng, cho nước vào ngâm từ 1 – 3 ngày nhằm cho Tanin tan vào nước. Sau 03 ngày tiến hành xả hết nước, lúc này nước xả có màu nâu sậm (màu rỉ sét). Có thể thực hiện bước xả chất Tanin 1 – 3 lần cho sạch Tanin, lúc này nước xả không còn màu nâu sậm.

Bước 2: Xả chất Lignin:

Cho 02 kg vôi vào thùng đã chứa khoảng 50 lít nước. Tiếp tục cho mụn dừa đã xử lý chất Tanin vào thùng, dùng cây khuấy đều rồi ngâm 5 – 7 ngày để Lignin tan vào nước vôi (môi trường kiềm), nước vôi ban đầu có màu trắng đục, khi Lignin tan ra làm nước vôi màu nâu. Sau 5 – 7 ngày tiến hành xả hết nước vôi, mụn dừa đã xử lý hết chất và có thể sử dụng trồng dưa lưới.

*** Gieo hạt**

Trước tiên bạn phải chọn hạt giống dưa lưới tốt. Sau đó, ngâm hạt giống trong nước ấm 4 – 5h và mang hạt ủ vào khăn ẩm trong vòng 1 ngày để hạt nứt nanh. Cho hạt đã ngâm vào bầu ươm (lỗ gieo hạt sâu từ 1 - 1,5 cm) rồi phủ một lớp đất mỏng lên, để ở chỗ râm mát và tưới nước giữ ẩm cho hạt. Đất ươm hạt nên dùng đất trộn với phân chuồng đã ủ hoai để có đủ dinh dưỡng cho cây con khỏe mạnh.

Sau 2 ngày ươm giống, cây bắt đầu nảy mầm, chỉ cần tưới nước với lượng vừa đủ để cây phát triển. Sau khoảng 8 – 10 ngày thì cây bắt đầu cho 2 lá thật, giai đoạn này cây dưa lưới cần tưới khoảng 0,4 – 0,8 lít nước/cây/ngày, duy trì độ ẩm đất 65 – 75%.

Theo dõi cây hàng ngày, sau thời gian gieo khoảng 7 - 8 ngày, khi cây có lá thật thứ nhất tiến hành phun phân bón lá với tỷ lệ N:P:K là 30-10-10+TE, nồng độ là 01 gam/lít nước.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

*** Thời vụ:** dưa lưới có thể trồng quanh năm.

*** Kỹ thuật vô bầu:**

Chọn cây với tiêu chuẩn là cây khỏe mạnh, không dị hình, không bị dập nát, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh hại. Cây đạt chiều cao khoảng 7 – 10 cm, có 1 – 2 lá thật; tương đương 8 – 10 ngày sau gieo hạt giống.

Thời gian trồng nên bắt đầu vào lúc trời mát.

Thực hiện với thao tác nhẹ nhàng, búng cây khỏi khay ươm tránh làm vỡ bầu, đặt cây nhẹ nhàng vào lỗ tròn đã đục sẵn trên túi giá thể, dùng một ít giá thể lấp phủ bầu ươm, không nén quá chặt. Trồng xong phải tưới nước ngay để cây không bị héo.

Nên trồng 5 – 10% cây dự phòng để trồng dặm hoặc thay thế các cây phát triển kém sau này.

Ở giai đoạn này, cây dưa lưới sẽ tập trung phát triển bộ rễ, cần nhiều đạm và lân. Bộ rễ tốt là tiền đề để cây phát triển tốt sau này. Cần định hướng dinh dưỡng cho cây phát triển rễ ngay từ đầu (sử dụng các hợp chất có tỷ lệ auxin:cytokinin cao). Giai đoạn này cây dưa lưới cần tưới khoảng 0,4 – 0,8 lít nước/cây/ngày, duy trì độ ẩm đất 65 – 75%. Giai đoạn này từ ngày 1 - 12 ngày.

3.2.6. Chăm sóc dưa lưới qua các giai đoạn

a) Chăm sóc giai đoạn cây con đến khi ra hoa

Sau khi trồng 7 – 10 ngày (cây cao khoảng 50 cm), tiến hành treo cây bằng hệ thống dây treo trong vườn. Đầu tiên sử dụng dây buộc sát gốc dưa lưới, sau đó dùng kẹp dây cố định cây dưa hoặc quấn ngọn dưa lưới theo dây buộc. Hàng ngày theo dõi và tiến hành thao tác quấn ngọn dưa lưới theo dây buộc như đã nêu ở trên.

Tiến hành tỉa bỏ các chồi mọc ra từ nách lá thứ nhất đến nách lá thứ 7, để lại các chồi mọc ra từ nách lá thật thứ 8 trở lên để thụ phấn.

Lúc này, cây dưa lưới bắt đầu ra tua quấn, phát triển hoa, thân, chồi mạnh. Giai đoạn này để cây phát triển tốt bạn cần tăng bón lân. Khi nụ hoa cái sắp nở, cần bổ sung thêm phân bón lá có hàm lượng Canxi Bo cao để giữ hoa tươi lâu. Bạn cũng cần kiểm tra phấn hoa đực và kích thích nụ hoa cái. Lượng nước tưới giai đoạn này từ 1 – 1,2 lít/cây/ngày.

b) Chăm sóc giai đoạn thụ phấn

Giai đoạn 26 – 32 ngày sau khi trồng, khi cây xuất hiện hoa cái thì tiến hành thụ phấn bằng ong mật hoặc bằng tay; thụ phấn bằng ong chi phí rẻ hơn so với thụ phấn bằng tay. Bắt đầu thả ong mật khi cây xuất hiện hoa cái đầu tiên, thả vào buổi sáng lúc trời mát, chú ý che mát tổ ong.

Kỹ thuật thụ phấn bằng tay: chọn hoa đực to, khỏe; dùng tay hay kéo cắt lấy hoa đực; ngắt hết cánh hoa để xuất hiện đầu nhị có bao phấn sau đó lấy đầu nhị có bao phấn chụp lên đầu nhụy của hoa cái. Hoa đực thường hình thành tại nách lá của thân chính, hoa cái hình thành tại nách lá của các nhánh phụ. Thao tác thoa hạt phấn trên đầu nhụy cái cần phải nhẹ, đều và đủ phấn, để trái đồng đều và đẹp sau này.

Nếu thụ phấn bằng tay thì thụ phấn tập trung từ 7h đến 9h30, tiến hành thụ phấn liên tục trong vòng 07 ngày, trung bình 3 – 5 hoa cái/cây. Không thụ phấn quá sớm, lúc đó phấn hoa chưa bung nên không thụ phấn được cho hoa cái. Ở giai đoạn này, hoa cái sẽ nở đồng loạt, cần thụ phấn cho cây. Lúc này cần tiếp tục tăng lân và kali để tăng tỉ lệ đậu trái. Lượng nước giai đoạn này rất quan trọng, nên tưới từ 1,2 – 1,4 lít/cây/ngày, tránh tưới quá ẩm. Khi 100% cây đậu trái thì ngưng thụ phấn. Sau khi thụ phấn xong nên làm dầu (có thể làm dầu bằng cách bẻ một nhánh) để tiện theo dõi sự hình thành trái, tránh thụ phấn lặp lại tốn thời gian.

*** Những lưu ý trong giai đoạn này:**

Khi thụ phấn bằng ong, cần dùng 02 thùng ong đặt ở 2 đầu farm. Các thùng ong đưa vào farm cần che mát. Cho ong uống nước và ăn đường với tỉ lệ 200g đường/100 ml nước. Cần kiểm tra nước thường xuyên 1 ngày/3 lần. Khi đậu trái chỉ giữ lại trái từ lá thứ 8 đến lá 15.

c) Chăm sóc dưa lưới giai đoạn nuôi trái

Tỉa trái: sau khi thụ phấn 5 – 7 ngày thì tiến hành tỉa trái (trái đạt đường kính trên 02 cm), chọn quả nào trội nhất để lại, chỉ để lại 01 đến 02 trái trên cây, còn lại tỉa bỏ hết nhằm tập trung dinh dưỡng để nuôi trái, *...chú ý nên để trái từ chèo 8 đến chèo 11, để trái từ nách lá thật thứ 8 đến nách lá thật thứ 15, nhánh mang trái để lại 02 lá gần cuống trái nhất, phần còn lại tỉa bỏ.*

Sau khi cây được 25 lá thì tiến hành bấm ngọn thân chính để tập trung dinh dưỡng nuôi trái, việc tỉa chồi, bấm ngọn, tỉa trái nên thực hiện vào buổi sáng nhằm tránh tạo cơ hội cho mầm bệnh xâm nhập qua vết thương.

Giai đoạn 33 – 55 ngày sau khi trồng (7 ngày sau khi dưa đậu quả) là giai đoạn quả tăng trọng, cần tưới nước đầy đủ từ 1,4 – 1,8 lít/cây/ngày, bón đủ đạm và kali để thúc quả dưa nhanh lớn. Chú ý cân đối giữa sự phát triển phần thịt quả và phần vỏ. Phần thịt quả cần nhiều đạm, phần vỏ cần nhiều Kali, Canxi.

d) Chăm sóc dưa lưới giai đoạn tạo ngọt

Từ ngày 55 sau khi trồng là giai đoạn tạo độ ngọt của quả dưa lưới và là giai đoạn quả dưa tự làm đau mình, nứt ra để tạo lưới trên quả. Giai đoạn tạo lưới của dưa có 2 giai đoạn, lưới lớn tạo trước, đến 4 – 5 ngày sau sẽ tạo lưới mịn.

Lưu ý, trong giai đoạn dưa tạo lưới không được bón phân đạm, tránh làm nứt quả, cần giảm dần lượng nước tưới đồng thời tăng dần lượng kali, canxi giúp trái không bị nứt và sáng đẹp.

3.2.7. Chế độ phân bón

Sử dụng các loại phân bón vô cơ dễ tan trong nước, đảm bảo các tiêu chí: thành phần dinh dưỡng cao, hòa tan nhanh và tan hoàn toàn trong nước, tương thích với các loại phân khác, chứa các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu: N, P, K, Mg, Ca, S như Urê, KH_2PO_4 , K_2SO_4 , KNO_3 , MgSO_4 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

Phân được hòa tan vào nước thành dung dịch. Lưu ý tránh pha chung các muối có gốc phosphat (PO_4^{3-}) và gốc Canxi (Ca^{2+}), gốc sắt (Fe) sẽ gây kết tủa. Vì vậy nên pha thành 2 loại dung dịch dinh dưỡng A, B riêng biệt.

Loại và thành phần dinh dưỡng cơ bản như sau:

Bảng 1: Lượng dinh dưỡng cần cho 01 vụ/1.000 m²

Loại phân		Khối lượng (kg)	Ghi chú
KNO ₃	Đa lượng	151	Dung dịch A
Ca(NO ₃) ₂ .4H ₂ O	Trung lượng	253	
Chelate Fe	Vi lượng	7,3	
KH ₂ PO ₄	Đa lượng	81	Dung dịch B
K ₂ SO ₄	Đa lượng	65	
Urê	Đa lượng	14,5	
MgSO ₄ .7H ₂ O	Trung lượng	179	
CuSO ₄ .5H ₂ O	Vi lượng	0,17	
ZnSO ₄	Vi lượng	0,6	
MnSO ₄ .4H ₂ O	Vi lượng	0,9	
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄	Vi lượng	0,033	
H ₃ BO ₃	Vi lượng	0,8	

Nước tưới: sử dụng nguồn nước giếng và nước thủy cục, pH nước tốt nhất từ 6,0 - 7,0. Có thể sử dụng nước giếng khoan hay nước sông không nhiễm mặn, phèn, kim loại nặng và vi sinh vật gây hại.

Số lần tưới từ 10 – 16 lần/ngày tùy theo giai đoạn sinh trưởng, điều kiện thời tiết. Nếu mưa hay nhiều mây, nhiệt độ môi trường thấp nên giảm lượng nước, ngược lại nếu nắng gắt, nhiệt độ môi trường cao phải tăng lượng nước tưới.

Dinh dưỡng cho cây và nước được cung cấp đồng thời thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Vì vậy, phải thực hiện hòa tan phân bón thành dung dịch dinh dưỡng, có thể mỗi lần thực hiện với lượng đủ cung cấp cho cây trong thời gian 3 – 5 ngày.

Chế độ cung cấp dung dịch nước và dinh dưỡng có thể áp dụng như sau:

Bảng 2: Liều lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây dưa lưới

Giai đoạn	Lượng nước (lít/bầu/ngày)	Chu kỳ sinh trưởng (ngày)	Tổng lượng dung dịch /vụ/1.000 m ² (lít)
Từ trồng đến 14 ngày sau trồng	0,8	14	29.120
Từ trồng 15 ngày đến ra hoa	1,0 – 1,2	16	66.560

Giai đoạn	Lượng nước (lít/bầu/ngày)	Chu kỳ sinh trưởng (ngày)	Tổng lượng dung dịch /vụ/1.000 m ² (lít)
Từ đậu trái đến thu hoạch	1,4 – 1,8	45	234.000

Bảng 3. Nồng độ dinh dưỡng cung cấp cho cây dưa lưới (ĐVT: g/1.000 lít nước).

Giai đoạn	Dung dịch A		Dung dịch B			
	KNO ₃	Ca(NO ₃) ₂	MgSO ₄	KH ₂ PO ₄	K ₂ SO ₄	Urê
Từ trồng đến 14 ngày sau trồng	385	705	470	196	180	39
Từ trồng 15 ngày đến ra hoa	480	846	550	250	120	47
Từ đậu trái đến thu hoạch	460	752	550	250	220	43
Vi lượng (3 giai đoạn giống nhau)	Chelate Fe: 22		CuSO ₄ : 0,5; ZnSO ₄ : 1,8; MnSO ₄ : 2,6; (NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ : 0,1; H ₃ BO ₃ : 2,4			

Bảng 4. Nồng độ dinh dưỡng cung cấp cho cây dưa lưới (ĐVT: gam/1.000 lít nước)

Giai đoạn	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)	Ca (ppm)	Mg (ppm)	S (ppm)
Từ trồng đến 14 ngày sau trồng	194	45	285	172	94	159
Từ trồng 15 ngày đến ra hoa	235	57	311	206	110	169
Từ đậu trái đến thu hoạch	214	57	348	183	110	187
Vi lượng (3 giai đoạn giống nhau): Fe: 3,6; Bo: 0,4; Mo: 0,02; Mn: 0,6; Zn: 0,7; Cu: 0,1.						

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

a) Bọ trĩ (*Stenchaetothrips biformis*)

Hình thái: trưởng thành nhỏ, dài 1 – 2 mm có màu đen. Trưởng thành đẻ trứng rải rác trong mô lá. Trứng nhỏ mới đẻ màu trắng sữa, gần nở có màu vàng nhạt. Bọ trĩ non rất giống thành trùng nhưng không cánh màu vàng nhạt.

Cách gây hại: bọ trĩ chích hút dịch ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoắn, cứng và giòn. Thường xuất hiện ngay từ khi cây còn nhỏ và mật độ tăng dần khi cây phát triển thân lá mạnh. Bọ trĩ hoạt động cả ban ngày và ban đêm, ban ngày chúng hoạt động tương đối nhanh nhẹn khi bị khua động chúng lần tránh sang lá khác hoặc giả chết rơi xuống đất. Chúng ẩn lấp trong lá non hoặc các chót lá quần do bọ trĩ không ưa ánh sáng trực xạ. Khi trời râm mát chúng bò ra ngoài.

Biện pháp phòng, trừ: sử dụng thiên địch như nhện nhỏ *Amblyseius cucumeris* và các loại bọ xít bắt mồi *Orius sauteri* và *Orius strigicollis*. Ngắt bỏ những lá, hoa có mật độ bọ trĩ cao. Bọ trĩ có sức kháng thuốc cao và mau quen thuốc, vì vậy cần dùng các thuốc có tác dụng tiếp xúc mạnh và thay đổi loại thuốc giữa các lần phun. Sử dụng các thuốc có hoạt chất *Emamectin benzoate*, *Chlorfenapyr*, *Thiamethoxam*, *Matrine*, *Spinetoram*. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Bọ phấn (*Bemisia Tabaci*)

Hình thái: bọ trưởng thành có kích thước nhỏ, dài khoảng 0,8 - 1,5 mm, sải cánh 1,1 - 2 mm. Hai đôi cánh trước và sau dài gần bằng nhau. Trên cơ thể phủ một lớp sáp màu trắng, chân dài và mảnh. Trứng rất nhỏ hình bầu dục, có cuống, mới đẻ màu trắng trong sau chuyển sang màu nâu nhạt rồi thành màu nâu xám. Sâu non màu vàng nhạt, hình ô van, đầu sắc dài khoảng 0,7 - 0,9 mm. Nhộng giả hình bầu dục, màu sáng, có lông thưa ở hai bên sườn.

Cách gây hại: bọ phấn hút nhựa cây làm cho cây có thể bị héo, ngã vàng và chết. Bọ trưởng thành hoạt động vào sáng sớm và chiều mát. Sâu non bò chậm chạp trên lá, cuối tuổi 01 chúng ở mặt dưới lá, tại đó lột xác và sống cố định cho đến lúc hóa trưởng thành. Bọ phấn tiết ra dịch ngọt là môi trường cho nấm muội đen phát triển. Bọ phấn còn truyền các bệnh virus gây bệnh cho cây.

Biện pháp phòng trừ bọ phấn: áp dụng tổng hợp các biện pháp như vệ sinh vườn trồng, ngắt bỏ lá già, các bộ phận bị hại đặc biệt là các loại cỏ dại là ký chủ của bọ phấn xung quanh vườn nhằm hạn chế lây lan. Khi bọ phấn xâm nhập vào nhà màng có thể dùng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất *Thiamethoxam*, *Oxymatrine*, *Citrus oil*, *Galic Juice*, *Pyrethrins* + *Rotenone*... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Bệnh phấn trắng

Tác nhân: do nấm *Erysiphe cichoracearum* De Candolle gây ra.

Triệu chứng: bệnh xuất hiện, phá hại ngay từ thời kỳ cây con hại lá, thân, cành. Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phần lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

Biện pháp phòng, trừ: có thể áp dụng tổng hợp các biện pháp như đặc biệt chú ý thu dọn sạch tàn dư thân lá bị bệnh, tiêu diệt cỏ dại. Ngắt bỏ lá bệnh. Mật

độ trồng thưa hợp lý. Có thể phun thuốc phòng trừ kịp thời ngay sau khi phát hiện bệnh. Dùng thuốc có hoạt chất sau: *Difenoconazole*, *Azoxystrobin* + *Chlorothalonil*, *Azoxystrobin* + *Dimethomorph* + *Fosetyl-aluminium*... sử dụng theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Bệnh giả sương mai

Tác nhân: do nấm *Pseudoperonospora cubensis* gây ra.

Triệu chứng: bệnh phát sinh gây hại trên tất cả các bộ phận của cây, nhưng phổ biến nhất là trên lá. Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ, không màu hoặc màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu xanh vàng đến nâu nhạt, hình tròn đa giác hoặc hình bất định. Vết bệnh nằm rải rác trên lá hoặc nằm dọc các gân lá thường có góc cạnh và bị giới hạn bởi các gân lá.

Khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, quan sát mặt dưới lá, chỗ vết bệnh thường thấy một lớp nấm mọc thưa, màu trắng xám (nên dễ nhầm lẫn với bệnh phấn trắng), bệnh nặng gây rách các mô tế bào, thậm chí làm lá biến dạng, cây phát triển yếu, toàn lá héo khô và chết.

Biện pháp phòng trừ: vệ sinh nhà màng, thu dọn tàn dư cây trồng. Mật độ trồng thưa, hợp lý, không quá dày để tránh ẩm độ cao khi cây giao tán.

Bón phân cân đối N-P-K. Kết hợp với việc ngắt bỏ bớt lá già, lá sâu bệnh, dọn sạch cỏ dại. Có thể dùng một số loại thuốc BVTV để phun trừ khi bệnh chớm xuất hiện và gặp điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát sinh gây hại của bệnh: *Fosetyl-aluminium* + *Mancozeb*. Ở những vùng đang có bệnh, phun phòng khi dưa có 3 - 4 lá thật bằng các thuốc có hoạt chất như: *Zineb*, *Mancozeb*, *Propamocarb*, *Oxathiapiprolin* + *Famoxadone*. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Bệnh lở cổ rễ

Tác nhân: do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra là chủ yếu. Tuy điều kiện thời tiết, chế độ canh tác có thể do nhiều loại nấm có trong đất gây ra như: *Pythium* spp., *Fusarium solani*, *Fusarium* sp. v.v.

Triệu chứng: bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết. Vào những ngày có nhiều sương mù hoặc lúc sáng sớm, có thể thấy lớp tơ màu trắng bám nơi vết bệnh. Vài ngày sau, trên thân cây và vùng đất xung quanh gốc cây bị bệnh xuất hiện nhiều đốm hạch màu vàng nâu bám xung quanh.

Biện pháp phòng trừ: có thể áp dụng tổng hợp các biện pháp như thường xuyên vệ sinh vườn trồng, trồng đúng mật độ, khoảng cách nhằm tạo độ thông thoáng, giảm độ ẩm, hạn chế nấm bệnh phát sinh, phát triển. Nhổ bỏ và đem tiêu hủy hết các cây bị bệnh để tránh lây lan ngay khi mới phát hiện. Có thể phun ngừa

hoặc phun trừ bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất sau: *Validamycin*, *Mancozeb*, *Iprodione*... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

e) Bệnh nứt thân chảy nhựa

Tác nhân: do nấm *Mycosphaerella melonis* gây ra.

Triệu chứng: bệnh gây hại chủ yếu trên thân, đôi khi trên lá và cuống quả. Trên thân vết bệnh lúc đầu là đốm hình bầu dục, màu xám trắng, kích thước 1 – 2 cm, vết bệnh hơi lõm, làm khuyết một bên thân hay nhánh. Trên vùng bệnh, nhựa màu nâu đỏ ứa ra thành giọt, sau đổi thành màu nâu sẫm và khô cứng lại. Bệnh nặng làm thân cây bị nứt thành vết dài và chảy nhựa nhiều hơn, trên đó có những hạt nhỏ màu đen (các ổ bào tử nấm), cả cây có thể bị khô chết. Trên lá, đốm bệnh không đều đặn và lan rộng dần, có màu nâu xám nhạt.

Biện pháp phòng trừ: có thể áp dụng tổng hợp các biện pháp như thu dọn tàn dư cây trồng, bón phân đạm vừa đủ. Có thể phun ướt đẫm cây dưa và gốc bằng các loại thuốc BVTV có hoạt chất: *Mancozeb*, *Metalaxyl*, *Dimethomorph*,... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch- bảo quản

3.3.1. Thu hoạch

Ngưng tưới dung dịch dinh dưỡng 07 ngày, ngưng tưới nước 05 ngày trước khi thu hoạch.

Thời gian sau thụ phấn khoảng 40 – 50 ngày tùy theo giống, thì có thể tiến hành thu hoạch. Thời điểm thu hoạch tốt nhất là vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Trái sau khi thu hoạch, vận chuyển ngay vào nhà sơ chế hoặc nơi thoáng mát để phân loại, đóng gói vào túi lưới xếp và vận chuyển đến nơi tiêu thụ sớm nhất.

3.3.2. Vệ sinh nhà màng sau thu hoạch.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt côn trùng gây hại cho vụ sau:

Dọn sạch tàn dư thực vật, dùng vòi phun áp lực cao để rửa nền nhà. Vệ sinh lưới và mái lợp.

Khử trùng: sử dụng loại chuyên dụng trong nhà màng (chú ý loại cây trồng, loại sâu, bệnh gây hại). Khử trùng nền, lưới, mái nhà, hệ thống máng thoát, đường ống cấp, hệ thống tưới. Có thể áp dụng một số phương pháp khử trùng như phun sương (hơi nóng), tia UV (cực tím), chất hóa học. Một số hóa chất có thể sử dụng để khử trùng.

4. Phụ lục

Một số hình ảnh minh họa



Hình 1. Dưa lưới trồng trong nhà



Hình 2. Bộ trĩ gây hại



Hình 3. Bộ phấn gây hại



Hình 4. Bệnh phấn trắng



Hình 5. Bệnh sương mai



QTSX 08: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU BẮP

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất đậu bắp

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Bài giảng môn học cây rau – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

- Giáo trình kỹ thuật trồng rau – Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn phường Trảng Bàng.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với việc trồng cây đậu bắp tại tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: từ khi trồng đến khi thu lứa trái đầu tiên khoảng từ 40 - 45 ngày tùy theo giống, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 30 - 45 ngày.

- Năng suất bình quân: 12 - 15 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây đậu bắp ưa nhiệt độ cao, thích hợp từ 25 - 30°C, trong khoảng này nếu nhiệt độ càng cao thì cây sinh trưởng và phát triển càng nhanh.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Khả năng chịu hạn của đậu bắp tương đối khá, tuy vậy vào mùa khô nên cần tưới nước.

- Cần thường xuyên giữ độ ẩm đất 80 - 85% trong suốt quá trình phát triển đến thu hái.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Đậu bắp là cây ưa sáng, khi ở trong bóng râm cây sinh trưởng kém, ít trái. Là cây phản ứng với độ dài ngày, mức độ mẫn cảm này tùy thuộc vào giống.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

- Đậu bắp thích hợp với đất cát pha, thịt nhẹ đến trung bình, độ pH thích hợp từ 5,5 - 6,8, chủ động được nguồn nước tưới tiêu.

- Đất có kết cấu tơi xốp, giàu mùn. Không trồng trên đất mặn, đất phèn đất thoát nước kém.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

- Sử dụng các giống đã được công nhận (công nhận/công bố lưu hành) tại Việt Nam.

- Chọn giống phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết của địa phương hoặc phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Lượng hạt giống sử dụng: 8 - 10 kg/ha

3.2.2. Gieo ươm cây con

- Ngâm ủ hạt giống: hạt giống muốn cho tỷ lệ nảy mầm tốt cần phơi nhẹ qua nắng 01 - 02 giờ sau đó đem ngâm trong nước ấm 2 sôi 3 lạnh trong thời gian 2 giờ. Sau đó vớt ra để ráo, cho vào vải mềm ủ trong thời gian từ 24 giờ – 30 giờ hạt nứt nanh hoặc nhú rễ mầm thì đem gieo ngay. Trước khi gieo hạt có thể xử lý nấm bệnh trên hạt bằng các loại thuốc xử lý hạt giống.

- Gieo hạt: mỗi hốc gieo 2 hạt; sau này khi cây lớn, chọn 1 cây khỏe mạnh phát triển tốt hơn; khi gieo hạt xong lấp đất lấp kín hạt. Trước khi gieo nên tưới nước sơ qua trên mặt luống cho đất ẩm giúp hạt nhanh nảy mầm. Tiếp tục tưới nước thường xuyên trong 3 - 4 ngày cho hạt nảy mầm đều.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

- Tùy theo mùa vụ, bề rộng ruộng và cách trồng có thể lên luống theo 2 cách:

Cách 1 (trồng hàng đôi): lên luống rộng 1,1 - 1,2 m, chiều cao 20 - 25 cm, khoảng cách giữa các luống rộng 50 cm.

Cách 2 (trồng hàng đơn): lên luống rộng 50 - 60 cm, chiều cao 20 - 25 cm, khoảng cách giữa các luống rộng 50 cm. Cách lên luống này thích hợp vào mùa mưa và vùng có nền đất thấp.

- Phủ bạt: dùng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại và giữ ẩm cho luống trồng.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 70 – 80 cm và cây trên hàng cách nhau 30 - 40 cm.

- Mật độ: 30.000 – 50.000 cây /ha.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Cày đất, phơi đất từ 7 - 14 ngày và sau đó bừa cho đất tơi 1 - 2 lần trước khi trồng, sau đó tiến hành lên luống.

- Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Lượng phân bón trung bình cho 1 ha như sau:

Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón
Phân hữu cơ hoai mục	kg/ha	1.200 - 1.500
Ure	kg/ha	217 - 260
Super lân	kg/ha	545 - 727
Kali clorua	kg/ha	100 - 133

- Xử lý đất trước khi trồng bằng cách rải đều vôi bột trên mặt luống khoảng 5 - 7 ngày trước khi bón phân lót.

- Bón lót: bón toàn bộ phân chuồng và Super lân, 30-90 kg Ure và 20 kg Kali Clorua. Bón lót theo rãnh, dùng cuốc rạch rãnh sâu 10 - 12 cm, cho phân vào rãnh, lấp đất phủ lên rồi gieo hạt vào.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Đậu bắp có thể trồng được quanh năm, tùy theo vùng cần bố trí mùa vụ thích hợp để cây sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Mùa vụ thích hợp để trồng đậu bắp là vụ Đông Xuân và vụ Xuân Hè.

3.2.7. Chăm sóc

- Tưới nước: cây đậu bắp rất cần nước trong giai đoạn cây con và giai đoạn thu hái trái. Vì thế cần thường xuyên giữ độ ẩm đất 70 - 80% trong giai đoạn đầu khi mới gieo hạt và suốt quá trình thu hái trái. Tùy theo độ ẩm đất, định kỳ tưới nước 3 - 5 ngày/lần. Hiện nay có nhiều phương pháp tưới, có thể áp dụng phương pháp tưới thủ công (tưới thấm, tưới phun mưa ...) hoặc tưới cơ giới (hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt...).

- Làm cỏ:

+ Khi cây đậu bắp có từ 2 - 3 lá tiến hành làm cỏ, xới nông bề mặt luống rồi vun nhẹ vào gốc.

+ Khi cây đậu bắp phát triển cao khoảng 20 cm thì xới sâu bề mặt luống, sau đó làm sạch cỏ dại và vun gốc giúp cây có thể đứng thẳng hạn chế đổ ngã.

+ Thường xuyên làm cỏ bằng tay hoặc máy làm cỏ, 2 - 3 lần/vụ.

+ Thường xuyên kiểm tra, tỉa bỏ những cây yếu, cây bị bệnh. Ngắt bỏ bớt lá chân, tạo thông thoáng.

- Bón thúc: có 3 đợt bón thúc cho cây:

+ Đợt 1: bón thúc bằng phân 50 kg ure và 30 kg kali clorua/ha pha với nước và tưới vào gốc cây khi cây đã lên được 2 lá thật.

+ Đợt 2: bón khi cây ra được 5 lá thật. Bón tương tự đợt 1.

+ Đợt 3: bón lúc cây ra hoa, bón hỗn hợp 70kg ure và 50kg kali clorua trộn đều/ha. Bón vào giữa hai hàng theo các hốc chôn kín phân rồi tưới nước đủ ẩm cho phân tan ra.

+ Kết hợp bón phân làm cỏ, lấp phân, vùi gốc giữa các lần bón phân.

* **Lưu ý:** Lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

- Tỉa dặm:

+ Tỉa cây: sau 7 – 10 ngày cây đậu bắp nảy mầm thì tiến hành tỉa những cây ốm yếu, chỉ chừa lại một hốc 1 – 2 cây.

+ Tỉa hoa: khi cây bắt đầu ra hoa nên tiến hành loại bỏ 2 hoa đầu tiên nhằm giúp cây sinh trưởng và thu hoạch có sản lượng tương đối đồng đều hơn.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Một số sinh vật gây hại chính

a) Bọ trĩ (*Thrips palmi* Karny)

- Bọ trĩ xuất hiện và gây hại trong suốt mùa vụ trồng, phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết khô nóng. Trưởng thành có màu vàng nhạt hoặc hơi trắng nhưng có nhiều lông cứng màu đen trên cơ thể; đẻ trứng đơn trên gân lá. Ấu trùng và con trưởng thành đều chích hút nhựa từ lá, gân lá làm lá chuyển màu nâu vàng và cuộn lại. Triệu chứng gây hại giai đoạn cuối có thể làm cây đậu bắp biến màu, lùn và biến dạng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Không sử dụng nguồn giống ở những ruộng bị nhiễm. Sử dụng giống F1 kháng được nhiều loại sâu, bệnh. Không để ruộng quá khô. Bón phân cân đối, hợp lý và tăng cường thêm lượng phân chuồng hoai mục có bổ sung chế phẩm Trichoderma để tăng khả năng chống chịu một số sâu, bệnh hại trong đất.

+ Dùng bẫy màu vàng (Thu bắt trưởng thành của bọ trĩ), đặt bẫy cách mặt đất 20 – 25 cm, khoảng cách 15 – 20 m²/bẫy.

+ Trên 1 cây kiểm tra 5 lá từ đợt cây nếu phát hiện bọ trĩ trung bình 2 - 3 con/lá, có thể sử dụng luân phiên sử dụng các hoạt chất: Thiamethoxam, Spinetoram, Petroleum spray oil, ... phối hợp với phân bón lá phá đợt, kích chèo để cây nhanh bung đợt mới. Phun vào lúc sáng sớm còn ướt sương hiệu quả diệt trừ cao hơn.

b) Sâu đục trái (*Maruca testulalis* Geyer)

- Thời gian xuất hiện gây hại: khi cây ra hoa và có trái non. Đây là loại sâu có phổ ký chủ rộng trên các nhóm cây đậu đỗ. Trên cây đậu bắp trưởng thành thường đẻ trứng trên phần non của cây như lá, gân lá, mầm non. Sâu nở ra đục vào hoa, trái, ăn trái non làm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng trái.

- Biện pháp phòng trừ

+ Vệ sinh ruộng đậu bắp cho thông thoáng, dọn sạch cỏ dại quanh ruộng để hạn chế bướm đẻ trứng. Luân canh hoặc xen canh với lúa, bắp, mía. Thường xuyên thăm ruộng ngắt ổ trứng, sâu non để tiêu hủy.

+ Khi đậu bắp bị sâu đục trái gây hại thì phun các loại hoạt chất như: *Bacillus thuringiensis* var. *Aizawai*, *Azadirachtin*, *Diafenthiuron*, ... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Phun thuốc khi sâu non vừa mới nở chưa chui vào trong trái sẽ có hiệu quả hơn. Sâu đục trái là loại sâu rất mau kháng thuốc vì thế nên sử dụng thuốc luân phiên.

c) Sâu khoang (*Spodoptera litura*)

- Thời gian xuất hiện: trong suốt mùa vụ trồng. Bướm đẻ trứng trên lá, cành và gân lá thành những ổ bằng hạt đậu, có lông tơ bao phủ màu vàng rơm. Khi mới nở sâu gây hại tại chỗ: ăn lá, hoa, trái; khi lớn sâu sẽ phân tán, ăn mọi bộ phận của cây và tàn phá nhanh chóng. Sâu phá hại mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ hoặc trong đất. Sâu làm nhộng trong đất.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng. Ngắt bỏ trứng, ngắt các lá già có sâu non sống tập trung ở đó để giảm số lần phun thuốc.

+ Dùng chế phẩm nấm *Beauveria*, virus NPV để diệt sâu non, sử dụng bẫy pheromon giới tính, chế phẩm Bt. *Bacillus thuringiensis*. Trừ sâu khoang bằng một trong các loại hoạt chất sau: *Emamectin benzoate*, *Matrine*, ... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Rầy xanh (*Amrasca devastans* Distant)

- Thời gian xuất hiện: trong suốt mùa vụ, phát sinh nhiều khi thời tiết khô và nóng. Rầy màu xanh lá cây, hình thoi, đuôi nhọn, cánh màu xanh nhạt. Rầy đẻ trứng thành ổ 2 - 10 trứng xếp liền nhau thành 1 - 2 hàng. Rầy non giống rầy trưởng thành nhưng không có cánh. Rầy sống tập trung mặt dưới lá chích hút nhựa làm lá xoắn lại, lốm đốm vàng. Hại nặng lá vàng, lá nhỏ và khô cháy, hoa nhỏ, trái ít và nhỏ.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh ruộng sạch sẽ, dọn dẹp cỏ dại và cắt bỏ những lá có rầy nhiều đem đi tiêu hủy để hạn chế lây lan.

+ Mật độ trồng, bón phân cân đối hợp lý.

+ Vào thời điểm 15 - 30 sau trồng nên phun phân bón lá bổ sung Ca, Si để giúp bộ lá đứng, dày cứng, hạn chế rầy gây hại. Thăm vườn thường xuyên, khi thấy rầy xuất hiện có thể sử dụng các hoạt chất: *Thiamethoxam*, *Dinotefuran*, *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, ... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Rệp mềm (*Aphids* spp.)

- Thời điểm phát sinh, phát triển: rệp xuất hiện gây hại trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cây. Cơ thể rệp trưởng thành và rệp non đều rất nhỏ, hình quả lê, mềm, màu sắc thay đổi từ màu vàng đến xanh thẫm hoặc xanh đen tùy theo mùa (mùa lạnh màu sẫm, mùa hè màu nhạt). Rệp trưởng thành có hai loài, loài có cánh và loài không có cánh. Rệp mềm tấn công làm lá bị nhạt màu, sau đó chuyển màu vàng và bị xoắn lại do rệp chích hút nhựa làm cho lá bị khô vàng. Rệp mềm là môi giới truyền bệnh khảm virus cho cây.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Ngắt bỏ các lá có rệp.

+ Khi mật độ rệp cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất có thể dùng luân phiên các loại hoạt chất: *Thiamethoxam*, *Matrine*, *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, ... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

e) Bệnh vàng gân lá

- Tác nhân gây bệnh: do virus gây ra, môi giới truyền bệnh là rầy phấn trắng.

- Điều kiện phát triển của bệnh: xảy ra trong suốt giai đoạn trồng và thường xảy ra trong khu đất cũ đã nhiễm bệnh.

- Triệu chứng: gân lá vàng, nếu bệnh nặng đỉnh lá cong và cuộn lại, lá vàng và năng suất thấp.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Dùng giống có khả năng kháng bệnh vàng gân lá như giống lai từ Ấn Độ, đậu bắp Nhật.

+ Loại bỏ cây nhiễm bệnh, đặc biệt cây sau khi tăng trưởng cho đến khi có hoa và có trái. Tránh trồng xen các cây rau quả khác trong cùng khu đất, để mang mầm bệnh từ virus như dưa leo, khổ qua. Loại bỏ cây mang mầm bệnh trồng gần khu vực trồng đậu bắp.

+ Phun xịt các loại thuốc trừ sâu sinh học trị rầy phấn trắng khi thấy đối tượng này xuất hiện như: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, ... có thể kết hợp với dầu khoáng để diệt trừ hiệu quả hơn. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

f) Bệnh đốm nâu lá (cháy lá):

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Macrosporium* sp. gây ra

- Điều kiện phát triển của bệnh: bệnh thường phát triển trong điều kiện nắng nóng, độ ẩm thấp.

- Triệu chứng: Lúc đầu là những đốm màu trắng bạc, sau đó vết bệnh lớn dần lên có màu xám tro, hoặc nâu nhạt, trên đó có những đường vòng gần như đồng tâm, màu nâu thẫm, vết bệnh có thể phát triển rất lớn làm cháy cả một mảng lá. Lá vàng và héo khô.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Bón phân cân đối, thu gom lá nhiễm bệnh và đốt. Sử dụng Ipridione để ngâm tạo lớp bao phủ hạt trước khi gieo.

+ Khi bệnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất có thể dùng luân phiên các loại hoạt chất: *Propined*, *Mancozeb*, ... phun lên cây trồng mùa mưa, khi cây bắt đầu có hoa để phòng bệnh. Phun 10-15 ngày/lần phụ thuộc vào mức độ bệnh, nếu cây nhiễm bệnh phun 5-7 ngày/lần. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

g) Bệnh thán thư

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Glomerella gosypii* gây ra.

- Điều kiện phát triển của bệnh: từ khi cây có lá mầm đến thu hoạch.

- Triệu chứng: bệnh gây hại trên lá và trái. Trên lá lúc đầu là những đốm hình hơi tròn màu xanh tái hoặc nâu, sau đó vết bệnh lớn lên không có hình dạng rõ rệt, màu nâu đen, hơi khô. Trên trái vết bệnh màu đen, hình tròn, hơi lõm vào, trên có lớp bột màu xanh xám. Trái bị bệnh hơi nhỏ và có thể thối.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Xử lý hạt giống trước khi gieo (ngâm 10 phút trong nước nóng 54°C).

+ Ngắt bỏ bộ phận bị bệnh nặng, thu dọn tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch. Khi cây có trái non trong mùa mưa và thời tiết nóng, có sương mù nên sử dụng phun hoá chất để phòng trừ bệnh: *Mancozeb*, *Hexaconazole*, *Propineb*, *Difenoconazole*... Phun khi cây bắt đầu ra hoa, sau đó phun 10 ngày/lần phụ thuộc vào mức độ nhiễm bệnh.

h) Bệnh khô cây

- Tác nhân gây bệnh: do nấm *Fusarium sp.* gây ra.

- Điều kiện phát triển của bệnh: bệnh phát sinh từ khi cây có lá mầm đến thu hoạch.

- Triệu chứng: đầu tiên cây sinh trưởng kém, sau đó các lá phía dưới biến vàng, dần dần vàng lên các lá phía trên. Lúc này thấy đoạn gốc cây chuyển màu xanh xám, chỗ gốc giáp mặt đất gỗ hóa nâu, cắt ngang gốc thấy các mạch dẫn bị nâu đen. Cuối cùng cả cây bị héo và chết khô.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Nhổ bỏ cây bị bệnh để hạn chế nguồn bệnh trong đất, bón vôi, xới xáo và vun gốc, không để nước đọng ở gốc cây. Thu dọn tàn dư cây sau thu hoạch.

+ Thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh ít có hiệu quả, nên sử dụng phân bón hữu cơ có trộn thêm nấm *Tricoderma* để hạn chế và tiêu diệt nấm *Fusarium*.

3.2.8.2 Một số biện pháp quản lý khác

- Biện pháp canh tác: thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước, cây có củ, cây họ đậu hoặc rau...nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: bảo vệ thiên địch tự nhiên như: Các loài ong (ong mắt đỏ, ong đen, ong kén trắng), bọ đuôi kìm (bọ đuôi kìm vàng, bọ đuôi kìm đen); nhân nuôi và phóng thích bổ sung các tác nhân sinh học như ong mắt đỏ *Trichogramma chilonis* Ishii, bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*...

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì.

3.3. Thu hoạch

- Từ khi trồng đến khi thu lúa trái đầu tiên khoảng từ 40 - 45 ngày tùy theo giống, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 30 - 45 ngày. Sau khi hoa nở từ 7 - 8 ngày là thu hoạch trái được.

- Tiêu chuẩn trái: trái non, tươi, màu xanh đặc trưng, trái thẳng có 5 cạnh, dài 6 - 12 cm, đường kính không quá 2 cm, không có vết bệnh, côn trùng và những chất lạ trên bề mặt trái. Thu hoạch trái vào buổi sáng.

- Phương pháp thu hoạch: trang bị đồ bảo hộ lao động, găng tay cao su để tránh lông tơ của trái đậu bắp gây ngứa. Sử dụng dao nhọn cắt trái có cuống không quá 1cm hoặc hái trái trực tiếp bằng tay và để vào xô hoặc giỏ sạch.

- Bảo quản trong khay nhựa sạch, để nơi thoáng mát, không có ánh nắng mặt trời trong khi chờ vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Nơi để sản phẩm phải xa khu sản phẩm phế thải để tránh lây nhiễm chéo.

- Vận chuyển: phương tiện vận chuyển phải sạch. Trái đậu bắp cần được bảo vệ trong quá trình vận chuyển nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng và hình thức: trái xanh tươi, không bị trầy xước, dập nát,...

QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU PHỘNG

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây đậu phộng

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình trồng canh tác cây đậu phộng được xây dựng trên cơ sở: quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đậu phộng của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Dương Minh Châu, Truông Mít.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây đậu phộng trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Đậu phộng là cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày, cây có dầu thuộc cây họ đậu phục vụ chế biến xuất khẩu. Tùy theo giống thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch 90 - 120 ngày, năng suất bình quân: 3,5 – 4,0 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Nhiệt độ

Đậu phộng phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24 - 33°C, thích hợp khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và nhiều ánh sáng.

3.1.2. Ẩm độ

Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng sinh thực. Cây có thể sinh trưởng, phát triển ở nơi có lượng mưa từ 1.000 - 1.500 mm và phân bố đều trong vụ trồng.

3.1.3. Ánh sáng

Cây cần nhiều ánh sáng để quang hợp, trung bình cần 200 giờ nắng/tháng thuận lợi cho ra hoa và tạo nốt sần.

3.1.4. Đất đai

Ruộng gieo trồng cần chọn đất có thành phần cơ giới nhẹ: cát pha thịt nhẹ, tơi xốp giàu Ca, P.... pH thích hợp là 5,5 - 6,5, dễ thoát nước trong mùa mưa và chủ động tưới, khuyến cáo đất trồng xen vụ, hoặc bỏ vụ.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Chọn giống

Ngoài các giống đậu hiện có ở địa phương, hiện nay đang có một số giống chủ lực đó là: VD1 (đậu lì thuần), VD2 được đánh giá là các giống có năng suất cao hơn giống địa phương, phẩm chất tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Lượng giống:

- Vụ Hè Thu và vụ Mùa: 160 - 180 kg đậu vỏ/ha.
- Vụ Đông Xuân nên gieo dày 200 - 220 kg/ha đậu vỏ để đảm bảo năng suất.

Chọn hạt: tách vỏ loại bỏ hạt lép, hạt vỡ, hạt xấu, mốc và hạt bị lên dầu hoặc có mầm đã teo khô. Tách vỏ xong tía ngay không để quá 7 ngày, để lâu hạt sẽ lên dầu, nảy mầm kém ảnh hưởng tới năng suất sau này.

Xử lý hạt: để phòng bệnh chết cây con do nấm bệnh gây ra có thể sử dụng thuốc trừ bệnh gốc đồng gồm 4 nhóm chính: *Copper Oxychloride*, *Copper Hydroxide*, *Copper sulfate* và *Copper citrate* trộn chung với giống trước khi gieo.

3.2.2. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Chuẩn bị đất: đất trồng đậu phộng cần được cày bừa kỹ, tơi xốp, sạch cỏ dại. Lên luống rộng 1 – 1,2 m; cao 0,2 – 0,25 m. Giữa các luống có mương tưới, thoát nước rộng 0,2 – 0,3 m².

- Bón lót: toàn bộ phân chuồng hoai mục (4 – 5 tấn/ha nếu có), toàn bộ tro dừa (100 – 150 gạ), toàn bộ phân lân (500 kg), 35 kg Urea, 40 kg Kali. Riêng vôi 500 kg vôi bón lúc cày lần 1.

3.2.3. Mật độ và khoảng cách trồng: tùy vào từng giống, từng loại đất và mức độ thâm canh cụ thể:

- Trồng theo hốc: trồng 4 - 5 hốc/hàng ngang, 2 - 3 hạt hốc. Khoảng cách giữa các hốc 20 - 25cm, hàng cách hàng 25 - 30 cm.
- Trồng rạch hàng: trên hàng kẻ rãnh, trồng theo rãnh 10 cm/hạt, khoảng cách giữa 2 rãnh 20 - 25 cm

3.2.4. Thời vụ và kỹ thuật trồng:

- Vụ Đông Xuân: xuống giống tháng 11 – 12 dương lịch và thu hoạch vào tháng 2 – 3 dương lịch.

- Vụ Xuân Hè (vụ phụ): xuống giống tháng 2 - 3 dương lịch và thu hoạch vào tháng 5 - 6 dương lịch.

- Vụ Hè Thu: xuống giống tháng 4 - 5 dương lịch và thu hoạch vào tháng 7 - 8 dương lịch.

- Vụ Mùa: xuống giống tháng 7 - 8 dương lịch và thu hoạch vào tháng 10 - 11 dương lịch.

* Thời vụ thích hợp nhất là Vụ Đông Xuân và Xuân Hè.

Cách trồng: gieo hạt bằng máy hoặc bỏ hạt thủ công.

3.2.5. Kỹ thuật chăm sóc

- Tưới tiêu

Mùa mưa: cần lên liếp có rãnh thoát nước tốt, không ngập úng.

Mùa nắng: chủ động tưới thấm theo rãnh: 4 - 7 lần/vụ (*tùy điều kiện cụ thể*). Cần chú trọng các giai đoạn cây ra hoa, đâm tia, đang phát triển trái phải đảm bảo đủ ẩm độ để cây ra hoa nhiều, đâm tia dễ dàng và hạn chế lép hạt.

Trước khi thu hoạch 7 - 10 ngày không nên tưới nước để đậu mau chín.

- **Bón phân:** bón phân đầy đủ và cân đối theo nhu cầu của cây, chú ý bón lót bằng phân chuồng hoai mục, lân và vôi để cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây. Cây đậu phộng cần một lượng dinh dưỡng lớn từ lân và vôi. Lân giúp bộ rễ phát triển tốt, hình thành nhiều bông, cho bông sớm. Canxi giúp rễ phát triển mạnh, cải thiện pH đất, giúp vỏ đậu cứng chắc hơn.

- **Lượng phân bón cho 1 ha/vụ:** tùy theo từng loại đất mà bón phân cho thích hợp, có thể bón phân theo lượng khuyến cáo sau:

+ Phân chuồng hoai mục: 4 - 5 tấn/ha (nếu có)

+ Tro dừa: 100 - 150 gạ.

+ Vôi: 500 kg.

+ Phân hóa học: 30 - 40 N + 60 - 90 P₂O₅ + 80 - 100 K₂O; tương đương với Urea: 65 - 87 kg, Super lân: 375 - 562 kg, Kali clorua: 133 - 167 kg. Hay phân bón phức hợp: 6 bao 16-16-8 + 2 bao Kali clorua.

* Có thể giảm lượng tro dừa, dùng thêm phân Komix, phân vi sinh, phân khoáng vi lượng. Có thể sử dụng loại phân chuyên dùng để tiết kiệm công bón.

* Cách bón phân:

+ Bón lót: toàn bộ phân chuồng, toàn bộ tro dừa, toàn bộ phân lân, 20 kg Urea, 35 kg Kali clorua. Riêng vôi 500 kg vôi bón lúc cày lần 1.

+ Bón thúc 1: khi cây được 3 - 4 lá thật (12 - 15 ngày sau gieo): 25 kg Urea, 45 kg Kali clorua, kết hợp với phúp 1 lần.

+ Bón thúc 2: khi đậu phộng ra hoa rộ (30 - 35 ngày sau gieo): 20 kg Urea, 53 kg Kali clorua.

* Đề cho đậu phộng ra hoa tập trung nên phun phân bón lá vào lúc cây được 20 ngày. Nên ưu tiên sử dụng các sản phẩm có thành phần chính là Lân (P) cao, kết hợp với Đạm (N) và Kali (K) ở mức độ cân đối và bổ sung thêm các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là Bo (B) và Kẽm (Zn).

- Làm cỏ

Sau khi gieo 1 - 3 ngày dùng thuốc cỏ tiền nảy mầm để diệt hạt cỏ còn lẫn trong đất (các loại thuốc chứa hoạt chất *Oxadiazon* (min 94%) EC)

Sau 10 - 15 ngày nếu có cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ mật, cỏ bông... dùng các nhóm thuốc có chứa hoạt chất *Fenoxaprop-P-Ethyl* (min 88 %).

Lần 1: 15 ngày sau gieo tiến hành xới nhẹ ở phần mặt luống, sâu 3- 4 cm, kết hợp bón thúc lần 1 khi mầm được 3 lá, làm sạch cỏ trên mặt luống, không vun đất vào góc tránh làm chết mầm.

Lần 2: 25 - 30 ngày sau gieo cuốc cỏ, xới sâu 5 - 6cm, vun quanh gốc.

Lần 3: 40 - 45 ngày sau gieo làm cỏ giữa 2 liếp, không làm gần gốc để làm hư đài kết hợp bón hỗn hợp K_2SO_4 hoặc KCL (40 - 60 kg/ha) bổ sung dưỡng chất để tạo các nốt sần hữu hiệu.

3.2.6. Quản lý sinh vật gây hại

3.2.6.1 Quản lý sinh vật hại tổng hợp IPM trên cây đậu phộng

+ Dùng bẫy Pheromone để bẫy bướm.

+ Trồng cây hướng dương xung quanh ruộng 1 - 1,5m/cây.

+ Tiến hành phun thuốc căn cứ vào mật số bướm vào bẫy, thời điểm phun thuốc cách sau đỉnh điểm mật số bướm là 4 – 6 ngày (đây là thời điểm trứng đã nở thành sâu non) hoặc khi mật độ ổ trứng tăng cao trên cây hướng dương hoặc trên 1 m² cây đậu phộng.

- Loại thuốc dùng; Giai đoạn đầu từ 40 - 45 ngày sau khi gieo sử dụng thuốc vi sinh BT, liều dùng 15 - 20 gr/8lít, hoặc thuốc có độ độc thấp như: Lannate hoặc dùng các loại thuốc thuộc nhóm Permethrin. Giai đoạn sau dùng thuốc có độ độc trung bình: các nhóm thuốc chứa hoạt chất Chlorfluazuron (min 94%).

3.2.6.2 Một số sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

a) Sâu xanh da láng (*Spodoptera exigua*): đây là một loài sâu đa thực; gây hại rất nhiều cây trồng thuộc họ đậu, họ bầu bí, họ thập tự, họ cà, hành, kiệu...

- **Hình thái:** Sâu xanh da láng có bốn giai đoạn sống: trứng, sâu non, nhộng và thành trùng. Vòng đời từ 22 - 25 ngày.

+ Sâu trưởng thành là một loại ngài đêm (bướm) hoạt động chủ yếu vào ban đêm, sâu có màu xám nhạt, cuối bụng con cái có một chùm lông, cánh trước có màu nâu đất, trên cánh có những đường vân.

+ Bướm cái đẻ nhiều ỏ, mỗi ỏ hàng trăm trứng, 3 - 5 ngày sau khi đẻ, trứng nở thành sâu non, sâu non có 6 tuổi, màu sắc thay đổi, bóng, ít lông tơ, trên lưng có nhiều sọc, đặc biệt dọc hai bên sườn có 2 sọc lớn màu sẫm.

- **Triệu chứng gây hại:** trên đậu phộng, sâu xanh da láng gây hại bằng cách cắn đốt, ăn thịt lá, lá bị hại xơ xác chỉ còn lại gân, nếu bị hại nặng, lá bị cắn trụi, năng suất có thể giảm 50 - 60%.

+ Sâu mới nở sống tập trung quanh ỏ trứng, bắt đầu gây hại bằng cách ăn các phần non của cây như lá non chỉ chừa lớp biểu bì, búp, nụ bông, trái non, sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, cắn khuyết lá thành những lỗ lớn và có xu hướng phân tán sang các cành lá, cây khác. Sâu hại mạnh lúc sáng sớm hay chiều mát.

+ So với sâu khoang, sâu xanh da láng hoạt động và phá hại mạnh hơn. Sâu hoá nhộng trong đất, lùm cỏ hoặc tàn dư thực vật, nhộng màu vàng, được bọc trong một lớp đất. Nếu có nguồn thức ăn đầy đủ, sâu xanh da láng dễ phát triển thành dịch và có tính kháng thuốc rất cao. Vụ sau thường bị hại nặng hơn vụ trước, sâu thường gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết khô hanh, nắng nóng, ít mưa.

- Biện pháp phòng trừ

+ **Biện pháp canh tác:** vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch. Luân canh với cây trồng cạn, cây lúa nước. Cày ải diệt sâu, nhộng. Trồng mật độ thích hợp. Bón phân cân đối, tránh bón dư đạm.

+ **Biện pháp cơ giới vật lý:** ngắt ỏ trứng (1 ỏ trứng, sau khi nở phát tán hàng trăm con sâu).

+ **Biện pháp hóa học:** nếu sâu xuất hiện mật số cao, gây hại rộng cần phải phòng trừ bằng một số thuốc hóa học có **hoạt chất** sau: *Alpha-cypermethrin + Dimethoate; Alpha-cypermethrin + Teflubenzuron; Azadirachtin + Matrine; Bifenthrin + Novaluron; Chlorantraniliprole; Chlorfluazuron; Cyclaniliprole; Emamectin benzoate, ...* Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Cần lưu ý: phun thuốc lúc sáng sớm hay chiều mát, phun sớm khi sâu non mới nở đang tập trung thành từng đàn, do sâu mau kháng thuốc nên cần luân phiên với các thuốc trừ sâu khác có gốc hoá học và cách tác động khác; luôn tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (*đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách*).

b) Sâu xám (*Agrotis ypsilon*)

- **Hình thái:** sâu non màu xám đen, trên lưng mỗi đốt có 4 chấm đen hình thang.

- **Triệu chứng, tập tính gây hại:** sâu non mới nở gặm biểu bì lá, tuổi lớn sống trong đất, đêm bò lên cắn phá, cắn đứt gốc cây non gây mất khoảng ruộng. Phá hại nặng vào vụ Xuân ở thời kỳ cây con.

- Biện pháp phòng trừ

+ **Biện pháp canh tác**

Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, cày ải phơi đất để diệt nhộng và sâu non thường ẩn nấp cách mặt đất 4 – 6 cm.

Dẫn nước ngập ruộng hoặc luân canh với lúa nước.

+ **Biện pháp cơ giới vật lý:** dùng đèn soi bắt sâu bằng tay vào ban đêm hoặc lúc sáng (sâu tuổi 4 – 5).

+ **Biện pháp sinh học:**

Bảo tồn thiên địch thường xuất hiện trên đồng ruộng: nhện, bọ rùa, ong ký sinh.

Dùng bẫy chua ngọt để bẫy bướm (4 phần đường đen + 4 phần dấm + 1 phần rượu + 1 phần nước + 1% thuốc trừ sâu).

+ **Biện pháp hóa học:**

Xử lý đất trước khi gieo trồng bằng một số loại thuốc trừ sâu dạng hạt.

Dùng thuốc hoá học trừ diệt sâu non và sâu tuổi 1-3: dùng luân phiên các thuốc có hoạt chất *Emamectin*, *Lamda-Cypermethrin* với hỗn hợp *Chlorantraniliprole* + *Abamectin*. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Phun vào chiều tối, nên cho thêm 10 ml chất bám dính hoặc 20 - 30 ml dầu khoáng hoặc 5 giọt nước rửa chén vào mỗi bình để tăng khả năng bám thuốc vào cơ thể sâu, sâu chết nhanh, nhiều hơn.

c) Sâu khoang (*Spodoptera litura*)

- **Hình thái:** sâu non mới nở màu xanh sáng, sống tập trung, sâu tuổi lớn màu xám tro hoặc nâu đen, vạch lưng màu vàng, sống phân tán. Trên đốt bụng thứ 1 có khoang đen lớn rất rõ, trên mỗi mảnh lưng có vân hình trăng khuyết.

- **Triệu chứng, tập tính gây hại:** sâu non mới nở tập trung dưới lá, ăn hết thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Ở tuổi 3 và 4 sâu phân tán và cắn khuyết lá hoặc có khi cắn trụi lá.

- **Biện pháp phòng trừ**

+ **Biện pháp canh tác:** vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, cày ải phơi đất, dẫn nước ngập ruộng

+ **Biện pháp cơ giới vật lý:** ngắt ổ trứng và sâu non bằng tay.

+ **Biện pháp sinh học:** bảo tồn thiên địch xuất hiện trên đồng ruộng: nhện, bọ rùa, ong ký sinh, dùng bẫy chua ngọt, bẫy đèn để bẫy bướm.

+ **Biện pháp hóa học:** nếu sâu xuất hiện mật số cao, gây hại rộng cần phải phòng trừ bằng một số thuốc hóa học có **hoạt chất** sau: *Abamectin*; *Abamectin* + *Imidacloprid*; *Abamectin* + *Matrine*; *Acetamiprid* + *Alpha-cypermethrin*; *Acetamiprid* + *Pymetrozine*; *Alpha-cypermethrin*; *Azadirachtin* + *Matrine*; *Cartap*; *Chlorfluazuron*; *Cypermethrin*; *Deltamethrin*; *Emamectin benzoate*; *Esfenvalerate* + *Fenitrothion*; *Fenitrothion* + *Fenvalerate*; *Permethrin*... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, luôn tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

d) Bệnh đốm nâu (đốm lá sớm)

- **Nguyên nhân:** do nấm *Cercospora arachidicola* hori.

- **Triệu chứng:** đốm bệnh dạng hơi tròn, màu nâu đậm kích thước lớn (4 – 12 mm), mặt trên lá màu từ nâu đỏ đến nâu đen, mặt dưới lá có màu nâu sáng, xung quanh vết bệnh màu vàng nhạt, bệnh xuất hiện sớm: 20 – 30 ngày sau gieo.

- **Biện pháp phòng trừ:** chủ yếu phòng là chính: xử lý đất, xử lý hạt giống, luân canh. Có thể phun 1 trong số các hoạt chất sau để trừ bệnh như: *Copper Oxychloride*; *Cymoxanil* + *Mancozeb*; *Difenoconazole* + *Propiconazole*; *Diniconazole*; *Flutriafol*; *Hexaconazole*; *Hexaconazole* + *Tricyclazole*; *Prochloraz* + *Tebuconazole*; *Tebuconazole* + *Tricyclazole*; *Metiram Complex* ...
Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Phun ít nhất 2 lần, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, luôn tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

đ) Bệnh đốm đen (đốm lá muộn)

- **Nguyên nhân:** do nấm *Cercospora personata*.

- **Triệu chứng:** vết bệnh nhỏ hơn (1 – 7 mm). Mặt trên lá có màu nâu sẫm, mặt dưới lá có màu nhạt hơn. Khi vết bệnh già ở trên mặt lá mới có màu vàng, mặt dưới có những chấm nhỏ sắp xếp thành hình vòng tròn đồng tâm. Xuất hiện khoảng 2 tháng sau gieo.

- **Biện pháp phòng trừ:** tương tự bệnh đốm nâu.

c) Bệnh héo rũ tái xanh

- **Nguyên nhân:** do vi khuẩn *Pseudomonas solanacearum*.

- **Triệu chứng:** cây bị héo và chết đột ngột nhưng lá vẫn còn xanh. Cây lớn nhiễm bệnh mềm, héo lá màu xanh vàng, chóp lá cong queo, các lá chết hóa nâu nhưng vẫn dính vào thân. Khi cắt ngang thân nhúng vào ly nước sẽ thấy dòng dịch màu trắng đục chảy ra trong nước.

Triệu chứng xuất hiện ở cây non mới mọc sau gieo 2 - 3 tuần và trên cây lớn. Các cây con nhiễm bệnh nặng, héo chết nhanh nhưng trên đồng ruộng triệu chứng bệnh thể hiện rõ và nhiều nhất ở giai đoạn cây bắt đầu ra hoa trở đi.

- **Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh:**

Nguồn bệnh vi khuẩn chủ yếu ở trong đất, cỏ dại, tàn dư thực vật, cây bệnh trên đồng ruộng...

Mức độ phát triển của bệnh phụ thuộc vào các yếu tố thời tiết, mùa vụ gieo trồng, các loại đất, giống lạc và các kỹ thuật canh tác, luân canh....

Bệnh phát triển mạnh, thuận lợi trong điều kiện thời tiết nóng ẩm nhất là ở nhiệt độ 25 - 35°C, cho nên bệnh gây hại chủ yếu là ở vùng nhiệt đới. Bệnh hại nặng hơn trong vụ lạc xuân, trên đất cát pha, thịt nhẹ, trên đất nghèo chất hữu cơ, độc canh cây ký chủ... Bệnh phát triển kém, mức độ nhiễm bệnh nhẹ trên các chân ruộng luân canh lạc với lúa nước và các loài cây ký chủ, trên đất kiềm hoặc bón vôi.

- Biện pháp phòng trừ: dùng giống kháng, luân canh cây khác họ, khử trùng hạt giống.

e) Bệnh chết cây con

- Nguyên nhân: thường do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra là chính.

- Triệu chứng: bệnh thường phát sinh trong giai đoạn nhỏ của cây, tuy nhiên thường gặp nhất khi cây vừa mới mọc hay mới trồng. Cây đang xanh tươi nhưng bị héo đột ngột vào ban ngày, nhất là giai đoạn buổi chiều. Vào ban đêm và đầu buổi sáng, cây có thể xanh lại nếu bệnh đang nhẹ.

Quan sát ở phần thân cây sát mặt đất, có thể thấy thân cây bị teo tóp lại và biến màu, hoặc đôi khi thấy phần rễ cây bị hư thối. Nếu không có biện pháp phòng trừ đúng cách và kịp thời, bệnh có thể gây chết từng chòm làm giảm mật độ.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ **Biện pháp canh tác:**

Vệ sinh tàn dư cây vụ trước.

Nếu vườn thường bị hại, cần xử lý đất trước khi trồng, ví dụ bón vôi bột.

Cày đất phơi ải nếu có điều kiện trước khi trồng.

Lên luống cao để đất và vườn được thông thoáng. Không làm đất quá nhỏ, không nén chặt đất khi trồng cây, vì đất dễ bị bí và yếm khí sau khi trồng.

Bón lót phân chuồng đã được ủ với nấm đối kháng *Trichoderma* để đất được tơi xốp, thoát nước. Hoặc sử dụng các loại phân vi sinh có chứa nấm đối kháng.

Sử dụng giống kháng bệnh, giống đã được xử lý trước gieo trồng. Sử dụng hạt giống khỏe ở cơ sở tin cậy để hạn chế nguồn bệnh.

Khi chăm sóc, tránh làm xây xát và làm đứt rễ.

Tưới tiêu nước thật tốt, nên tưới theo rãnh, không tưới lên mặt luống, hạn chế để vườn quá ẩm. Không để chế độ nước thay đổi đột ngột dễ làm đứt rễ. Không để nước từ vườn khác chảy tràn vào ruộng vườn.

+ **Biện pháp hóa học:**

Khi cây vừa mọc, nếu vườn đã từng bị bệnh chết cây con thì cần phun và tưới gốc phòng ngừa bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất sau: *Azoxystrobin* + *Difenoconazole*; *Chlorothalonil*; *Cucuminoid* + *Gingerol*; *Cymoxanil* + *Fosetyl-aluminium*; *Fosetyl-aluminium*; *Hexaconazole*; *Mancozeb* + *Metalaxyl-M*; *Ningnanmycin*; *Tebuconazole*.... Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Nên phun luân phiên các loại thuốc và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

f) Bệnh gỉ sắt

- Nguyên nhân: do nấm *Puccinia arachidis*.

- Triệu chứng: gây hại chủ yếu ở mặt dưới lá, vết bệnh là những đốm có màu vàng da cam hoặc màu gỉ có quầng vàng xung quanh. Bệnh nặng làm lá rụng.

Bệnh biểu hiện bằng những vết đốm nhỏ, hình tròn có đường kính khoảng 0.5 – 1.5 mm, màu vàng hoặc nâu đỏ, giống như vết gỉ sắt trên kim loại. Những đốm này có thể xuất hiện cả ở lá, thân, cuống, hoa và cả quả.

Đối với các lá mới mọc và bị nhiễm bệnh nhẹ, ban đầu chỉ có những vết đốm nhỏ và không gây ra hại lớn.

Theo thời gian, các vết đốm này có thể phát triển và lan rộng khắp mặt lá, dẫn đến sự hư hại, khô đi và rụng lá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng của cây, nguy cơ tăng số hạt lép, biến đổi màu sắc và chất lượng hạt.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Sử dụng giống kháng sâu bệnh.
- + Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư vụ trước.
- + Bón vôi trước mùa vụ mới để cải thiện độ pH đất và khử khuẩn đồng ruộng.
- + Xen canh gối vụ với cây trồng khác để cải tạo gốc đất và hạn chế mầm bệnh.
- + Giao trồng đúng mật độ, không gieo quá dày.
- + Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra.
- + Phun thuốc kịp thời và đúng lúc, phun khi bệnh chớm xuất hiện bằng 1 trong số các hoạt chất sau để trừ bệnh như: *Azoxystrobin + Chlorothalonil*; *Azoxystrobin + Difenoconazole*; *Azoxystrobin + Hexaconazole*; *Chlorothalonil*; *Chlorothalonil + Cymoxanil*; *Copper Hydroxide*; *Copper Oxychloride*; *Copper Oxychloride + Kasugamycin*; *Cuprous Oxide*; *Cymoxanil + Mancozeb*; *Difenoconazole + Propiconazole*; *Diniconazole*; *Hexaconazole*; *Mancozeb*; *Mancozeb + Metalaxyl*; *Metalaxyl*; *Propiconazole*; Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Nên phun luân phiên các loại thuốc và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

3.3. Thu hoạch

Đối với giống đậu địa phương, đậu lĩ thuần thời gian khoảng 90 ngày là thu hoạch. Trước khi thu hoạch phải nhổ thử, khi vỏ lụa đã chuyển từ màu trắng sang màu hồng, lá ngả vàng, vỏ quả cứng, chắc, ít quả lép thì tiến hành thu hoạch.

Khi thu hoạch đất phải đủ ẩm, nếu đất khô phải tưới trước 1 đêm (tưới vừa đủ ẩm) để khi nhổ không bị đứt trái. Sau đó tách trái ra khỏi cây, phơi khô 3 - 4 nắng để độ ẩm còn khoảng 14% (hạt đậu tróc vỏ lụa) thì đem đóng bao và nên bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

QTSX 10: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNH LÁ

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây hành lá

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Căn cứ tổng kết thực tiễn việc sản xuất hành lá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và tham khảo một số quy trình sản xuất hành lá của một số tỉnh khác.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây hành lá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất:
- + Thời gian từ gieo hạt đến thu hoạch khoảng 50 - 55 ngày.
- + Thời gian từ trồng cây giống đến thu hoạch là 30 - 35 ngày.
- Năng suất bình quân: khoảng 1,8 - 2 tấn/1.000 m²

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây hành có khả năng thích ứng nhiệt độ trong khoảng 12 - 30⁰ C, tuy nhiên để sinh trưởng và phát triển tốt cây đồng hoá mạnh thì nhiệt độ thích hợp nhất là: 15-22⁰ C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây hành lá cần nhiều nước để phát triển, nên duy trì độ ẩm thường xuyên nhưng không tưới quá nhiều sẽ bị thối. Độ ẩm thích hợp để cây sinh trưởng phát triển khoảng 80 - 85%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Ánh sáng rất cần cho quá trình quang hợp của cây hành, yêu cầu thời gian chiếu sáng trong ngày từ 10 - 12 giờ, cường độ chiếu sáng trung bình.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

- Đất trồng hành tốt nhất là đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất bãi bồi.
- Độ pH: 6 - 7, đất giàu dinh dưỡng. Nếu pH thấp hơn 5,0 cần bón thêm vôi và tro bếp.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

- Hiện nay có 2 loại giống phổ biến đang sử dụng tại các hộ sản xuất tại Tây Ninh là hành gốc tím (hành sậy) và gốc trắng (hành hương). Hành gốc tím năng suất cao, ít sâu bệnh và ít đổ gãy. Hành hương, cọng và gốc nhỏ nhưng rất thơm.

- Tiêu chuẩn cây giống hành: độ tuổi 25 - 30 ngày, chiều cao cây 17 - 25 cm, số lá thật 2 - 3, đường kính cổ rễ 2 - 3 mm, chọn giống hành trong tình trạng cây con khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, bộ rễ trắng, ngọn phát triển tốt.

3.2.2. Gieo ươm cây con

Có 2 biện pháp nhân giống được sử dụng phổ biến hiện nay: nhân giống bằng biện pháp gieo hạt và nhân giống từ cây tép hành.

- Gieo hạt: gieo hạt xuống vùng đất đã làm tơi xốp kỹ, tưới ẩm cho hạt, phủ một lớp trấu hoặc mùn mỏng, tưới ẩm rồi phủ một lớp rơm rạ mỏng lên trên, tưới ẩm 2 lần mỗi ngày, khoảng 4 ngày sau khi cây đã bật lên thì bóc bỏ lớp rơm rạ và tưới ẩm hàng ngày. Sau 30 ngày thì nhổ cây đi trồng.

- Trồng bằng tép hành: có thể trồng bằng cây gốc từ hạt hoặc tia từ vườn mẹ ra. Hành trồng khóm với khoảng cách 15 x 20cm, mỗi tép có 2 - 3 cây hành, mật độ phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Cây giống khi mua về được trồng theo đúng khoảng cách sau đó tiến hành phủ lưới che nắng cao 20 – 25 cm và tưới nước đều đặn mỗi ngày với tần suất 2 lần sáng và chiều nhằm duy trì độ ẩm phù hợp.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

Trụ và khung nhà lưới: thường được làm bằng cột bê tông, hoặc ống thép D76. Chiều cao trụ tính từ mặt đất từ 3m đến 3,5m, các trụ cách nhau 2,5m được trồng phân cách hàng theo hàng, các hàng cách nhau 7m. Trụ trồng càng dày thì khung sẽ chắc chắn hơn, mái lưới được căng thẳng hơn.

Lưới che nắng được sử dụng để che trên mái thường là loại lưới trắng sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh. Lưới được cấu tạo bởi nhiều sợi chỉ đan xen kẽ vào nhau, tạo thành những khoảng che giúp hạn chế cường độ ánh nắng gay gắt và hạn chế mưa lớn.

*** Làm đất và lên líp**

Lên líp rộng 120 – 150 cm, mùa nắng làm líp cao từ 07 - 10 cm, mùa mưa líp cao từ 10 – 15 cm, chiều dài líp khoảng 7 m (chiều dài líp thay đổi tùy theo vị trí của đất), đường đi giữa 2 líp thường rộng 25 – 30 cm.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trồng theo phương pháp gieo hạt, lượng hạt giống cần cho 1.000 m² là 0,5 – 0,7 kg hạt.

- Trồng theo phương pháp cây con, lượng cây giống cần cho 1.000 m² là 330 – 350 kg; tối đa là 470 kg cây giống.

- Khoảng cách trồng: 15 x 20 cm, hoặc 15 x 15 cm.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng phải được chuẩn bị kỹ, cần làm sạch cỏ dại cùng các tàn dư cây trồng vụ trước, cày phơi ải khoảng 3 - 5 ngày, trước khi lên líp. Líp phải được phủ rơm hoặc đậy màng phủ để tránh xói mòn đất. Kết hợp với cày phơi đất bón 100 kg vôi bột/1.000 m².

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Hành lá có thể trồng quanh năm, nhưng thích hợp nhất nên trồng vào mùa nắng.

3.2.7. Chăm sóc

a) Nước tưới: chỉ sử dụng nguồn nước đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành trong hoạt động sản xuất (tưới, rửa và xử lý sau thu hoạch).

- Tưới nước: hành lá cần rất nhiều nước trong quá trình sinh trưởng. Nên tưới nước định kỳ 1 - 2 lần/ngày tùy vào điều kiện thời tiết. Nếu trồng với diện tích lớn có thể áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm như tưới phun mưa.

- Khi trồng cây con được 5 ngày lúc này cây đã tỉnh tiến hành tháo màng phủ để cây có đủ ánh sáng.

- Làm cỏ: thường xuyên làm cỏ, vệ sinh đồng ruộng thông thoáng, tía bỏ lá già dưới gốc, tập trung dinh dưỡng nuôi cây, thường kết hợp làm cỏ cùng với bón phân.

b) Bón phân

Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp bón).

- Lượng phân bón cho 1.000 m²:

Lượng phân nguyên chất (kg/1.000 m²): 20,9 kg N - 17,7 kg P₂O₅ - 14 kg K₂O.

Lượng phân thương phẩm tương ứng:

+ Phân chuồng hoai mục: 200 – 300 kg.

+ Phân hữu cơ vi sinh (Trichoderma): 100 – 200 kg.

+ Urea: 20 kg.

+ DAP: 10 kg

+ Lân super: 25 kg.

+ Kali clorua: 15 kg

+ NPK (16-16-8): 62 kg

+ Ngoài ra, có thể dùng phân sinh học để bón bổ sung vào gốc hoặc tưới cho cây.

Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, lân super, 10 kg

kali clorua.

Bón thúc: chia làm 4 lần bón (kg/1.000 m²)

Ngày sau trồng	Urea	NPK	KCl	DAP
7-10	4	0	0	10
17-20	5	12	1	0
27-30	5	25	2	0
37-40	6	25	2	0

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

a) Sâu xanh da láng (*Spodoptera exigua*)

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:** thành trùng là loài bướm đêm, màu trắng xám hơi ngả nâu. Sâu non màu xanh nhạt, da bóng láng, trên lưng có 5 sọc, 2 sọc ở hai bên to và đậm, sọc giữa lưng màu đen xen kẽ màu trắng. Sâu non ăn rất mạnh, cắn phá thành từng lỗ bất dạng trên lá hành.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thu dọn tàn dư sau thu hoạch.

+ Thăm ruộng thường xuyên, bắt giết sâu non và nhộng, ngắt bỏ ổ trứng. Phát hiện và phun thuốc khi sâu còn nhỏ.

+ Thuốc hóa học có hiệu quả với sâu non mới nở. Sử dụng luân phiên một số thuốc có hoạt chất sau: *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, *Bacillus thuringiensis var. aizawai*, *Spinosad*, *Oxymatrine*, ... để trừ sâu non mới nở. Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

+ Khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu xanh da láng hại hành lá thì không thể dùng một loại thuốc cho mỗi lần phun mà phải dùng hỗn hợp theo khuyến cáo sau (thường phun kết hợp trừ sâu xanh da láng và các đối tượng khác).

+ Lần 1: *Spinosad*.

+ Lần 2: *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* + *Tebufozide* hoặc *Bacillus thuringiensis var. aizawai*.

+ Lần 3: *Oxymatrine* + *Bacillus thuringiensis var. aizawai*.

+ Lần 4: *Tebufozide* + *Spodoptera exigua Nuclear Polyhedrosis Virus*.

b) Dòi đục lá (*Liriomyza* sp.)

- **Thời điểm phát sinh, phát triển:** thường xuất hiện khi cây mới hồi xanh và gây hại cho đến khi thu hoạch.

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:** trưởng hành là loài ruồi nhỏ, màu đen có vệt vàng trên ngực. Ấu trùng dạng dòi có màu vàng nhạt, mình dẹt, đục dưới lớp biểu bì thành những đường vòng vèo màu trắng, có thể nhìn thấy dòi trong các đường đục. Nhiều vết đục sẽ làm cho lá bị cháy khô, cây sinh trưởng kém, mau tàn.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Chăm sóc cây sinh trưởng tốt, vượt qua sự gây hại của dòi.
- + Ngắt bỏ những lá bị dòi gây hại nặng
- + Xử lý giống trước khi trồng: dùng thuốc có hoạt chất *Cyromazine* pha với 1 lít nước, nhúng gốc, củ hành trong 10 phút.
- + Khi dòi xuất hiện, sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau: *Cyromazine*, *Spinetoram*, *Emamectin benzoate*. Liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

c) Sâu khoang (*Spodoptera litura*)

- **Thời điểm phát sinh, phát triển:** gây hại trong suốt vụ trồng.
- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:** bướm đẻ trứng trên lá, cành và gân lá thành từng ổ bằng hạt đậu, có lông tơ bao phủ màu vàng rơm. Khi mới nở, sâu ăn lá tại chỗ, khi lớn sâu di chuyển ăn mọi bộ phận của cây hành và tàn phá nhanh chóng. Sâu phá hại mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ hoặc trong đất. Sâu làm nhộng trong đất.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Sau thu hoạch nên cuốc đất phơi ải 10 ngày giết sâu non và nhộng trước khi gieo trồng vụ rau mới.
- + Thường xuyên thăm ruộng ngắt ổ trứng sâu để tiêu hủy. Kiểm tra theo dõi trên ruộng: 100 bụi hành/1.000 m² nếu có trung bình 1 - 2 con/bụi hành phải phun thuốc phòng trị.
- + Luân phiên sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: *Spinosad*, *Matrine*, *Emamectin benzoate*. Liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

d) Bệnh đốm vòng:

- **Tác nhân:** do nấm *Alternaria porri* gây ra
- **Triệu chứng gây hại:** trên lá xuất hiện những vết bệnh hình bầu dục, đồng tâm. Lúc đầu là những đốm nhỏ trắng sau đó nếu thời tiết ẩm vết bệnh chuyển màu xám hay nâu. Nếu bị hại nặng lá sẽ bị khô, cây chết. Đôi khi ở phần gốc hành cũng bị hư hại và củ cũng bị khô theo. Nếu bệnh gây hại lúc cây hành còn nhỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Bệnh còn gây hại trên củ trong thời kỳ bảo quản làm củ bị thối.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** Gây hại nặng trong mùa mưa và suốt giai đoạn sinh trưởng của cây hành. Bệnh phát triển mạnh trên những luống hành bón nhiều đạm và phân bón lá

- Biện pháp phòng trừ

- + Vệ sinh ruộng, thu gom các bộ phận đem tiêu hủy.
- + Lên líp cao, tránh ngập úng.
- + Trồng mật độ vừa phải, không bón nhiều phân đạm.

+ Sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất: *Azoxystrobin* + *Difenoconazole*, *Difenoconazole*, *Copper Oxychloride* + *Zineb*, *Metalaxyl*, *Salicylic Acid*,... với liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc thuốc.

đ) Bệnh thán thư bẹ lá hành

- **Tác nhân:** do nấm *Colletotrichum circinans* (Berk.)

- **Triệu chứng:** Vết bệnh ban đầu có bầu dục, màu trắng sáng ở xung quanh sau chuyển sang màu vàng nhạt. Vết bệnh đầu tiên xuất hiện ở phần giữa lá, lan rộng kéo dài theo chiều lá. Tâm vết bệnh có màu trắng xám xếp thành vòng đồng tâm nhô lên. Trên vòng tròn đồng tâm có nhiều chấm nhỏ màu nâu đen nhạt đến đen đậm làm cho hành lá bị héo và gãy gục. Bệnh nặng các vết bệnh liên kết làm cháy cả lá hành và chết cả cây.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** Gây hại nặng trong mùa mưa và suốt giai đoạn sinh trưởng của cây hành.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Mật độ trồng hợp lý, lên líp cao thoát nước tốt.

+ Thu gom những lá, cây hành bị bệnh đem tiêu hủy.

+ Không tưới nước lên lá khi hành bị bệnh.

+ Sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất: *Hexaconazole*, *Difenoconazole*, *Iprovalicarb*,... với liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc thuốc.

e) Bệnh phấn trắng

- **Tác nhân:** do nấm *Peronospora destructor*.

- **Triệu chứng:** Bệnh thường xuất hiện gây hại trên lá già. Vết bệnh đầu tiên có hình elip, sau kéo dài ra ban đầu màu vàng sau chuyển qua màu nâu. Những lá già bị bệnh có màu xanh nhạt, có lớp tơ nấm màu trắng che phủ trên vết bệnh. Sau đó chuyển qua màu xanh hơi đỏ. Bệnh nặng làm cho lá bị gãy và chết.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Sử dụng giống sạch bệnh.

+ Thăm ruộng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm.

+ Sử dụng chế phẩm sinh học *Trichoderma* dòng trừ nấm đối kháng.

+ Luân phiên sử dụng thuốc có hoạt chất như *Difenoconazole*, *Iprovalicarb* + *Propineb*, *Copper Oxychloride* + *Metalaxyl*,... với liều lượng, thời gian cách ly của thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

f) Bệnh cháy đầu lá hành

- **Tác nhân:** do nấm *Stemphylium botryosum* W.

- **Triệu chứng:** bệnh chỉ gây hại trên lá hành ở phần giữa của lá bánh tẻ, nấm xâm nhập và lan rộng kéo dài theo thân lá tạo thành vết bầu dục dài, lúc đầu có màu xám trắng, sau 5 - 7 ngày gãy gục ở giữa và khô rụi. Chiều dài vết bệnh có thể kéo dài từ 10 - 20 cm.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** trời ẩm, mưa phùn bệnh phát triển mạnh và phía trên bề mặt vết bệnh có lớp nấm màu nâu đen.

- **Biện pháp phòng trừ:**

- + Trồng với mật độ vừa phải.
- + Tưới nước theo phương châm “Chân ẩm đầu khô”. Vào những ngày có nhiều sương có thể tưới nước rửa sương vào buổi sáng để hạn chế bệnh phát triển.
- + Thăm ruộng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm ngắt bỏ lá bị khô đầu lá hay bị lụi để hạn chế bệnh phát sinh lan truyền.
- + Luân phiên sử dụng thuốc có hoạt chất như *Difenoconazole*,... với liều lượng, thời gian cách ly của thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

Lưu ý: sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng và tuân thủ theo liều lượng khuyến cáo, đảm bảo thời gian cách ly trên nhãn thuốc.

3.3. Thu hoạch

Thu hoạch hành lá vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Nhỏ cả rễ, dài từ 25 - 40cm.

4. Phụ lục

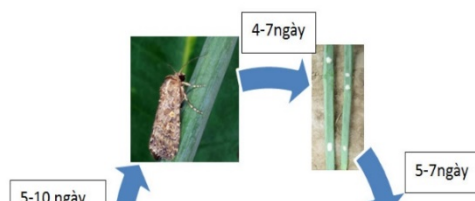
4.1 Tài liệu tham khảo

Bùi Bảo Hoàn và Đào Thanh Vân (2000), *Giáo trình Cây Rau*, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm.

Phạm Hữu Cường – Trâm Khuyến Nông Đông Hà (2022), *Kỹ thuật trồng cây hành*, Sở NN và PTNT Quảng Trị, Trung tâm Khuyến Nông, truy cập vào 13/07/2022, <https://khuyennong.quangtri.gov.vn/tai-lieu-khuyen-nong/ky-thuat-trong-cay-hanh-465.html>

Minh Trúc (2023), *Kỹ thuật trồng hành lá cho năng suất cao*, Sở NN và PTNT Vĩnh Long, truy cập vào 09/10/2023, <https://nongnghiep.vinhlong.gov.vn/xem-chi-tiet-tin-tuc/id/236643>.

4.2 Hình ảnh minh họa





Hình 2: Triệu chứng gây hại và trưởng thành của Dòi đục lá trên hành (Nguồn: sưu tầm)



Hình 3: Sâu khoang gây hại trên hành (Nguồn: sưu



Hình 4: Triệu chứng bệnh đốm vòng trên hành (Nguồn: sưu tầm)



Hình 5: Triệu chứng bệnh thán thư trên bẹ lá hành (Nguồn: sưu tầm)



Hình 6: Triệu chứng bệnh phấn trắng trên cây hành (Nguồn: sưu tầm)



Hình 7: Triệu chứng bệnh cháy đầu lá hành (Nguồn: sưu tầm)

QTSX 11: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHỔ QUA

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây khổ qua

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Bài giảng môn học cây rau – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

- Giáo trình kỹ thuật trồng rau – Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn phường Trảng Bàng, xã Dương Minh Châu, xã Châu Thành.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với cây khổ qua tại Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: thời gian bắt đầu cho thu hoạch quả 40 - 45 ngày sau trồng, thời gian cho thu hoạch quả kéo dài 30 - 35 ngày.

- Năng suất bình quân: 20 - 30 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây khổ qua sinh trưởng và phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ từ 18°C – 30°C. Nhiệt độ quá cao sẽ dẫn đến quả ngắn, dị hình, thân lá bị héo. Nhiệt độ quá thấp, đặc biệt có sương giá cây sẽ ngừng phát triển.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Độ ẩm đất ưa thích của cây khổ qua là 70 – 80%. Thời kỳ ra quả rộ và quả phát triển yêu cầu độ ẩm cao từ 80 – 90%, vì hàm lượng nước trong thân lá, quả của khổ qua trên 90%. Khổ qua là cây chịu hạn và chịu úng kém.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

- Khổ qua ưa trồng nơi nhiều ánh sáng. Ánh sáng thiếu và yếu cây sinh trưởng phát triển kém, ra hoa cái muộn và dễ bị rụng. Năng suất quả thấp, chất lượng giảm, hương vị kém.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Khổ qua thích hợp trồng đất thịt nhẹ, cát pha, phù sa ven sông, giàu mùn và chất dinh dưỡng, độ pH 5,5- 6,0, chủ động tưới, tiêu.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

- Sử dụng các giống được công nhận lưu hành, có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với vùng sinh thái, vụ sản xuất và yêu cầu thị trường; chất lượng giống tốt, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao, phẩm chất tốt, không nhiễm sâu bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Lượng hạt giống: khoảng 1 kg/ha.

3.2.2. Gieo ươm cây con

- Hạt giống có thể gieo thẳng trực tiếp trên ruộng hoặc gieo vào bầu. Có 2 cách gieo hạt như sau:

+ **Cách 1:** gieo hạt khô thẳng trên luống, gieo 1 – 2 hạt vào 1 lỗ sâu 1 – 1,5 cm, lấp hạt bằng tro trấu. Nếu muốn lấy trái to thì chừa lại 1 cây /1 lỗ; nếu muốn lấy nhiều trái nhưng trái nhỏ thì chừa lại 2 cây/lỗ (lúc gieo hạt nên thêm một số hạt vào bầu đất để trồng dặm về sau).

+ **Cách 2:** ngâm hạt trong nước ấm (pha 3 sôi, 2 lạnh) từ 4 – 5 giờ, loại bỏ hạt lép rồi vớt hạt ra, ủ hạt bằng khăn ẩm, ủ thành từng lớp mỏng. Sau mỗi 12 giờ đem hạt ra rửa lại bằng nước ấm. Khi thấy hạt nứt mầm thì đem gieo. Gieo hạt: đặt hạt đã nứt nanh theo mật độ rồi lấp nhẹ một lớp đất mỏng lên trên. Đất trước khi gieo nên tưới nước đủ ẩm để cây mọc mầm dễ dàng.

- Nếu gieo vào bầu thì khi cây có 2-4 lá thật thì đem đi trồng.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

- Lên luống cao 30 cm, khoảng cách luống rộng 1,4 m (rãnh đến rãnh), mặt luống rộng tối thiểu 40 cm, dễ thoát nước.

- Phủ bạt: sử dụng màng phủ nông nghiệp để phủ kín luống trồng, đục lỗ màng phủ trước khi trồng giúp giữ ẩm, hạn chế cỏ dại,...(Mặt đen ở dưới, mặt có màu ánh bạc ở trên).

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Khoảng cách trồng:

+ Mùa mưa: 1,4 m x 0,5 – 0,6 m

+ Mùa nắng: 1,2 – 1,3 m x 0,4 – 0,5 m

- Mật độ trồng: 1.300 – 1.600 cây/1.000 m²

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Chuẩn bị đất trồng: đất được dọn dẹp sạch cỏ dại. Cày cho đất tơi xốp và phơi ải từ 7 – 10 ngày trước khi trồng.

- Lượng phân bón: ước tính cho 1 ha (Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp).

Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón
Phân chuồng	kg	2.000
Urê	kg	260
Supe Lân	kg	400
Kali Clorua (KCl)	kg	350
Vôi	kg	300 - 500

- Bón lót: toàn bộ vôi + toàn bộ phân chuồng + toàn bộ super lân + 120 kg NPK (16 – 16 – 8) + 125 kg KCl

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Có thể trồng quanh năm, tuy nhiên thích hợp nhất ở vụ đông xuân.
- Nên gieo hạt hoặc trồng cây con vào những ngày trời râm mát, tốt nhất nên trồng vào buổi chiều mát. Sau khi gieo trồng tiến hành lấp đất, sau đó tưới nước giữ ẩm.

3.2.7. Chăm sóc

- Tưới nước:

+ Duy trì độ ẩm đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển bình thường. Thời kỳ cây ra hoa, đậu quả nên tưới thấm để đảm bảo đủ lượng nước cho cây phát triển tốt. Sau mưa cần khẩn trương rút hết nước trong rãnh, không để ngập úng.

+ Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch, khi mới trồng tưới 2 lần/ngày sau đó giảm dần. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt. Tưới nước đều đặn theo chu kỳ, tùy theo độ bốc thoát hơi nước, độ ẩm của đất.

- Làm giàn: khi cây cao khoảng 25 - 30 cm tiến hành làm giàn.

- Làm giàn hình chữ U ngược: sử dụng cọc tre, chiều cao giàn 1,8 m, chiều rộng giàn 1,4 - 1,6 m. Sử dụng lưới cước dạng mắt cáo, kích thước mắt 18 x 18 cm căng phía trên và 2 bên của giàn.

- Tỉa dây, bấm ngọn: tùy đặc tính của từng giống, có thể bấm ngọn và tỉa dây cho thích hợp (thực hiện vào lúc trời nắng ráo).

+ Với giống ra nhánh sớm ngay từ nách lá đầu tiên, có thể tỉa bớt 2 – 3 nhánh đầu để tạo sự thông thoáng gốc.

+ Khổ qua cho trái trên cả dây chính và nhánh nên càng nhiều dây thì càng nhiều trái cho nên với giống ra nhánh chậm và ít nhánh, có thể bấm ngọn để tăng khả năng ra nhánh cho cây.

+ Muốn thu hoạch tập trung thì bấm ngọn khi cây có khoảng 6 - 7 lá thật.

+ Do cây có khả năng cho ra trái liên tục, nên có thể tỉa bỏ những trái bị sâu hại và dị dạng để chất dinh dưỡng tập trung nuôi trái tốt.

- **Bắt ngọn:** thường xuyên bắt ngọn và các nhánh bên lên giàn và điều chỉnh các ngọn và nhánh phân bố đều trên mặt giàn.

- **Làm cỏ:** kết hợp làm cỏ với những lần bón thúc. Tỉa bỏ những cây phát triển không tốt, ngắt bỏ lá bệnh, bỏ bớt lá già, tạo thông thoáng. Nhổ bỏ cây bị bệnh và tiêu hủy, nên nhổ vào trời nắng ráo.

- **Bón thúc:** 4 lần trong toàn bộ quá trình sinh trưởng, định kỳ 38 ngày bón 1 lần.

- **Cách bón thúc:** bón phân theo sự phát triển của bộ rễ. Mỗi lần bón, có thể dùng một trong các cách sau:

+ Mở một bên bạt phủ liếp, rải dọc theo hàng khô qua.

+ Đục lỗ nhỏ trên bạt phủ giữa hai gốc.

+ Rạch hàng để bón, phủ lớp đất mỏng hay hữu cơ để giữ cho phân khỏi bay hơi.

- Ngoài ra, có thể sử dụng thêm các loại phân bón lá để tăng cường sức sinh trưởng của cây, nhất là giai đoạn cây bắt đầu ra hoa kết trái.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1 Một số sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ

a) Bệnh thán thư

- **Tác nhân:** Do nấm *Colletotrichum lagenarium*

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** bệnh phát sinh, phát triển trong điều kiện nóng, ẩm, mưa nhiều. Bào tử lây lan chủ yếu do mưa. Gây hại từ khi cây bắt đầu ra hoa đến khi thu hoạch. Mầm bệnh có thể lưu tồn trong xác bã thực vật hay bám trên bề mặt hạt giống.

- Triệu chứng:

+ Trên lá: vết bệnh hình tròn màu vàng nhạt có đồng tâm, về sau có màu nâu sẫm. Vết bệnh trông rất giống vết bệnh “đốm lá – chảy nhựa thân”. Điểm phân biệt là trên đốm bệnh đều có sự xuất hiện của các thể nhỏ li ti màu đen đó là các đĩa đài (cơ quan sinh sản vô tính hình đĩa, acervuli) của nấm gây bệnh. Khi trời khô, các vết bệnh rách tạo thành những lỗ thủng trên lá.

+ Trên trái: mới chớm bệnh, vết bệnh hình tròn, lõm màu vàng sau đó chuyển sang nâu, bệnh nặng làm trái bị biến dạng.

+ Trên dây: vết bệnh màu nâu sẫm, về sau chuyển qua màu xám, dây khô rồi chết. Trong điều kiện ẩm ướt, trên bề mặt vết bệnh có lớp nấm màu hồng nhạt.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Luân canh với cây trồng khác để tiêu diệt nguồn bệnh.

+ Thu gom lá, dây, trái bị bệnh đem tiêu hủy sau mỗi vụ gieo trồng. Hạn chế có đại, giữ cho ruộng thông thoáng.

+ Xử lý đất trước khi trồng bằng vôi bột có hàm lượng CaO 60% hoặc đá vôi với lượng 60 kg/1.000 m².

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là trong điều kiện mùa mưa, phát hiện bệnh sớm và phòng trị kịp thời bằng thuốc BVTV có một trong các hoạt chất sau: *Citrus oil*, *Difenoconazole*, *Azoxystrobin*, *Metominostrobin*, *Chaetomium sp.* + *Tricoderma sp.*; *Azoxystrobin* + *Difenoconazole*,... Trong đó ở giai đoạn thu trái nên sử dụng hoạt chất sinh học như *Cytosinepeptidemyacin*, *Chaetomium sp.* + *Tricoderma sp.* Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Bệnh sương mai (Downy Mildew)

- **Tác nhân:** do nấm *Pseudoperonospora cubensis*.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh:** bệnh gây hại từ khi cây có 3 – 4 lá thật đến khi thu hoạch. Bệnh thường xuất hiện gây hại trên lá già. Bệnh thường phát triển trong điều kiện độ ẩm cao, mưa nhiều hoặc ban đêm có nhiều sương.

- **Triệu chứng:** vết bệnh ban đầu chỉ là những chấm nhỏ không màu hoặc màu xanh nhạt sau chuyển qua xanh vàng đến nâu nhạt, vết bệnh hình tròn, đa giác hoặc hình bất định. Vết bệnh nằm rải rác trên lá hoặc dọc các gân lá, vết bệnh có góc cạnh không định hình, mặt dưới chỗ vết bệnh hình thành một lớp mốc màu trắng xám sau đó chuyển sang màu vàng tím đỏ là cảnh và bào tử phân sinh của nấm gây bệnh. Khi bệnh nặng các vết bệnh liên kết lại tạo thành vết lớn gây rách nứt các mô tế bào bị bệnh, lá bị vàng biến dạng, trái nhỏ chất lượng kém, cây phát triển yếu và chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Làm liếp cao, thoát nước tốt (mùa mưa). Trồng mật độ vừa phải. Bón phân đầy đủ, cân đối, không bón nhiều phân đạm. Dùng màng phủ nylon để lá không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

+ Tiêu diệt triệt để nguồn bệnh từ tàn dư thân, lá bệnh, làm tốt vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch, ngâm nước ruộng một thời gian để diệt nấm.

+ Chọn giống tốt, trồng các giống lai F1, tăng cường chăm sóc cây sinh trưởng khỏe mạnh. Xử lý hạt giống trước khi gieo như phần trên. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm và phòng trị kịp thời.

+ Giai đoạn 7 và 14 ngày sau trồng: dùng nấm sinh học *Trichoderma* dòng đối kháng trừ nấm bệnh với liều lượng 1,2 kg/1.000 m², hòa nước tưới vào gốc.

+ Giai đoạn trước 30 ngày sau trồng: có thể phun từ 1 – 2 lần thuốc hóa học có hoạt chất như *Difenoconazole*, *Metominostrobin*, *Azoxystrobin*, *Chlorothalonil*, *Metalaxyl*, *Zineb*, *Azoxystrobin* + *Difenoconazole*,... khi bệnh mới xuất hiện, chú ý phun mặt dưới lá. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

+ Giai đoạn cho trái, thu hoạch: sử dụng hoạt chất sinh học như *Cytosinepeptidemyacin*, *Chaetomium sp.* + *Tricoderma sp.*, *Acrylic acid* + *Carvacrol*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Bệnh héo vàng

- **Tác nhân:** do nấm *Fusarium oxysporium* gây ra.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh:** xảy ra trong suốt giai đoạn trồng. Bệnh phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 24 – 27°C, đất hơi chua (pH: 4,5 – 5,8).

- **Triệu chứng:** nấm xâm nhập phá hại gốc cây làm gốc và rễ bị thối đen. Cây còn nhỏ thì bị héo như mất nước và chết khô từ đọt. Cây lớn, lúc đầu có biểu hiện sinh trưởng kém, sau đó các lá biến vàng từ gốc trở lên, cây bị héo từng nhánh, cuối cùng cả cây héo chết.

- Biện pháp phòng trừ

+ Làm đất kỹ, lên liếp cao và thoát nước tốt, nếu đất chua cần bón thêm vôi.

+ Không trồng liên tục nhiều vụ trên một chân ruộng, nên luân canh với cây trồng khác họ (lúa nước). Nhổ bỏ và tiêu huỷ cây bị bệnh nặng.

+ Sử dụng phân chuồng hoai kết hợp nấm *Trichoderma* dòng trừ nấm bệnh. Có thể sử dụng thuốc hóa học có hoạt chất *Mancozeb* + *Metalaxyl* để phun ở giai đoạn trước 30 ngày sau trồng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Bệnh héo xanh

- **Tác nhân:** do vi khuẩn *Pseudomonas solanacearum*.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** xảy ra trong suốt giai đoạn trồng. Nhiệt độ thích hợp để bệnh phát triển từ 30 – 35°C và pH đất khoảng 6,6.

- **Triệu chứng:** cây đang sinh trưởng bình thường thì đột nhiên bị héo trong khi các lá vẫn còn xanh. Hiện tượng héo xảy ra ban ngày khi trời nắng, ban đêm cây xanh lại, sau 2 – 3 ngày như vậy cây không phục hồi được nữa và chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cày phơi ải đất và bón thêm vôi nếu đất chua. Lên liếp cao. Thoát nước tốt, không để ruộng bị đọng nước. Luân canh với cây trồng khác họ, tốt nhất là cây lúa nước.

+ Nhổ bỏ và tiêu huỷ cây bị bệnh nặng.

+ Có thể sử dụng thuốc BVTV có một trong số hoạt chất như *Cytosinepeptidemyacin*, *Kasugamycin*, *Copper Hydroxide*, *Oxolinic acid*, *Salicylic Acid*, *Kasugamycin* + *Copper Hydroxide*, *Streptomycine sulfate* + *Kasugamycin*. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Bệnh phấn trắng

- **Tác nhân:** do nấm *Erysiphe cichoracearum*.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** ở nhiệt độ không khí cao và nóng ẩm là điều kiện thích hợp cho nấm bệnh gây hại phát triển.

- **Triệu chứng:** ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mắt màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Cày phơi ải đất và bón thêm vôi nếu đất chua. Lên liếp cao. Thoát nước tốt, không để ruộng bị đọng nước.

+ Nhổ bỏ và tiêu hủy cây bị bệnh nặng.

+ Từ 7 - 14 NST: Sử dụng *Trichoderma* dòng đối kháng trừ nấm bệnh với liều lượng 1,2 kg/1.000 m², hòa nước tưới vào gốc. Khi phát hiện bệnh: *Difenoconazole*, *Metominostrobin*, *Azoxystrobin*, *Chlorothalonil*, *Metalaxyl*, *Zineb*, *Azoxystrobin* + *Difenoconazole*,... khi bệnh mới xuất hiện, chú ý phun mặt dưới lá. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

e) Bọ trĩ (*Thrip palmi*)

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** bọ trĩ xuất hiện gây hại trong suốt vụ trồng, phát triển nhanh trong điều kiện thời tiết nóng và hanh khô.

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:**

+ Trưởng thành hình dạng dài, màu vàng nhạt. Ấu trùng rất nhỏ có màu trắng hơi ngà, sống tập trung ở đọt non và dưới mặt lá non.

+ Bọ trĩ đẻ trứng trên lá, sâu non và trưởng thành đều hút chất nhựa ở phiến lá, gân lá làm cả lá chuyển màu vàng nâu và biến dạng.

+ Mật độ bọ trĩ cao làm cây cằn cỗi, chùn ngọn, không vươn lóng, lá vàng và khô. Hoa rụng sớm, trái ít và nhỏ.

+ Là môi giới truyền bệnh virus cho cây khổ qua.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Dùng bẫy màu vàng (thu bắt trưởng thành của bọ trĩ), đặt bẫy cách mặt đất 20 – 25 cm, khoảng cách 15 – 20m²/bẫy).

+ Thường xuyên thăm ruộng, kiểm tra 100 cây/1.000 m² theo năm điểm chéo góc và trên 1 dây, kiểm tra 5 lá từ ngọn xuống, nếu phát hiện thấy có bọ trĩ trung bình 2 – 3 con /1 lá hoặc đọt non thì phun thuốc phòng trừ bằng các hoạt chất như *Spinetoram*, *Matrine*, *Abamectin*, *Petroleum spray oil*, *Karanjin*, *Spirotetramat*,... Sử dụng luân phiên các hoạt chất trên theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc và đảm bảo đủ thời gian cách ly của thuốc khi thu hoạch trái.

f) Rệp mềm (Rệp dưa, rầy nhót) (*Aphids spp.*)

- **Thời gian phát sinh, phát triển:** Rệp xuất hiện gây hại từ khi cây có 2 – 3 lá thật cho đến khi dây khở qua tàn.

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:**

+ Cơ thể rệp trưởng thành và rệp non đều rất nhỏ, hình quả lê, mềm, màu sắc thay đổi từ màu vàng đến xanh thẫm hoặc xanh đen tùy theo mùa (mùa đông màu sẫm, mùa hè màu nhạt).

+ Rệp trưởng thành có hai loài, loài có cánh.

+ Ấu trùng và thành trùng tập trung ở mặt dưới lá, nhất là đọt non, bông, chồi hút nhựa, mật độ rệp cao làm cho các phần ấy bị khô héo hoặc để lại những vết thâm đen trên lá, làm dây khở qua chùn đọt, sinh trưởng kém, lá vàng, sau cùng làm cây bị mất sức, lùn và chết.

+ Là môi giới truyền bệnh khảm virus cho cây khở qua.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Giết rệp bằng tay, nhặt, ngắt bỏ và chôn vùi các phần có rệp gây hại.

+ Không nên bón nhiều phân đạm.

+ Rầy mềm nhân mật số rất nhanh nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời và phòng trị đúng lúc.

+ Khi mật độ rệp cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất có thể dùng luân phiên các loại hoạt chất: *Matrine*, *Pymetrozine*, *Liuyangmycin*, *Abamectin*, *dầu khoáng*, *Etofenprox*, ... theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc và đảm bảo đủ thời gian cách ly của thuốc khi thu hoạch trái.

g) Ruồi đục trái (*Bactrocera cucurbitae*)

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:**

+ Ruồi có hình dáng tương tự ruồi đục trái cây nhưng khác nhau là ở phần ngực có một vạch màu vàng ngay giữa ngực, cánh có màu đục hơn và cánh trước có một vết màu đậm nằm ngang đầu cánh.

+ Ruồi cái đẻ trứng vào bên trong trái thành từng chùm. Dòi nở ra đục thành đường hầm bên trong trái làm cho trái bị hư thối.

+ Khi sắp làm nhộng, dòi buông mình xuống đất làm nhộng dưới mặt đất một lớp không sâu lắm, nhưng trong mùa mưa dòi làm nhộng ngay bên trong trái.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Vệ sinh đồng ruộng, thường xuyên thu gom và tiêu hủy các trái bị rụng hoặc trái bị dòi hại.

+ Dựa vào đặc tính bị hấp dẫn của ruồi trưởng thành bởi màu sắc nên có thể sử dụng bẫy dính màu vàng, dùng những tấm nhựa màu vàng được trét keo để bắt ruồi trưởng thành.

+ Sử dụng bẫy ViZubon-D dẫn dụ ruồi đục (đặt 5-10m/1 bẫy).

+ Phun Sofri Protein thủy phân diệt ruồi trưởng thành đực và cái. Phun ngay sau khi hoa thụ phấn. Không phun toàn ruộng mà chỉ phun theo luống và bỏ cách luống, không phun trực tiếp lên trái.

h) Bọ xít:

- **Thời gian phát sinh, phát triển:** bọ xít thường xuất hiện nhiều vào giai đoạn cây ra hoa rộ và tạo trái.

- Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:

+ Bọ trưởng thành màu nâu sẫm, hình gần như lục giác. Trứng hình trụ, xếp thành hàng dài trên thân cành, cuống lá. Bọ non hình dạng giống trưởng thành, không cánh, màu nâu đỏ. Bọ non mới nở sống tập trung, sau đó phân tán.

+ Bọ trưởng thành và bọ non chích hút nhựa trên cuống lá, cuống nụ, trái non, thân non của cây làm lá bị vàng, trái rụng sớm hoặc nhỏ, méo mó. Mật độ cao làm giảm năng suất và chất lượng trái.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại là kí chủ và nơi đẻ trứng của bọ xít. Gieo trồng với mật độ hợp lí, khi phát hiện thấy bọ xít thì có thể dùng tay giết bọ xít bám trên cây. Ngắt các ổ trứng bọ xít tiêu diệt.

+ Dùng thuốc trừ sâu phun trực tiếp vào nơi bọ xít non tập trung. Có thể sử dụng các loại thuốc có các hoạt chất như: *abamectin*, *spinosad*, ... nhóm thuốc trừ sâu vi sinh *Bacillus thuringiensis* hoặc chế phẩm nấm xanh. Đối với bọ xít gây hại mướp, bầu bí nên phun vào lúc chiều mát sẽ đạt hiệu quả cao. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2 Một số biện pháp quản lý khác

- Biện pháp canh tác:

+ Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế sâu bệnh. Kết hợp các đợt bón thúc và tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

+ Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- **Biện pháp sinh học:** sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone, bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như bọ trĩ, ...

- Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

3.3. Thu hoạch

- Khổ qua có thể bắt đầu thu hoạch sau trồng 40- 45 ngày sau gieo. Thu hoạch đúng lứa để đảm bảo đúng chất lượng trái (sau khi thụ phấn từ 7-10 ngày).

- Thời kỳ đầu nên thu hoạch trái mỗi ngày vào buổi sáng.

- Dùng tay hoặc kéo cắt trái chừa cuống khoảng 1 cm. Chọn hái những trái non, màu xanh nhạt và vẫn còn phần trắng, màu sắc phù hợp với từng giống. Không có côn trùng, vết bệnh và những chất không tốt khác trên bề mặt trái. Khi hái tránh không làm ảnh hưởng đến lứa sau.

- Phải đảm bảo đúng thời gian cách ly đối với thuốc BVTV và phân hóa học.

- Cần phân loại trái sau thu hoạch, loại những trái xấu hoặc quá chín để đảm bảo chất lượng đúng phẩm cấp.

- Khổ qua khi thu hoạch không để tiếp xúc trực tiếp dưới đất, để nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào.

- Trái được đóng sọt, thùng hay bao nilon tại nơi thu hoạch theo yêu cầu khách hàng. Bao bì phải sạch, không nên quá lớn và có khả năng bảo vệ trái trong quá trình vận chuyển.

- Đặt trái vào giỏ/ thùng thật nhẹ nhàng, tránh làm xây sát, bầm dập, để giảm nguy cơ bệnh sau thu hoạch.

- Thiết bị, thùng chứa và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải được làm từ những chất không độc hại, đảm bảo sạch sẽ.

- Trang bị đồ bảo hộ lao động, găng tay cao su khi thu hoạch./.

QTSX 12: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI MÌ (SẢN)

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây khoai mì

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Quyết định số 91/QĐ-TT-CLT ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy trình canh tác sản bền vững, quy trình nhân giống sạch bệnh và tài liệu hướng dẫn sản xuất giống sản sạch bệnh, canh tác sản bền vững.

- Tham khảo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

- Tham khảo Văn bản số 1772/BVTV-TV, ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Cục Bảo vệ thực vật về Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh khảm lá khoai mì.

- Tham khảo Quy trình quản lý tổng hợp bệnh khảm lá trên cây khoai mì (sản) của Chi cục Trồng trọt và BVTV Tây Ninh năm 2021.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy trình này áp dụng cho cây khoai mì trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: thời gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 8 – 11 tháng.

- Năng suất bình quân: khoảng 33 – 50 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Thời kỳ phát triển của mầm, khoai mì yêu cầu nhiệt độ 20-27°C. Ở thời kỳ cây lớn, khoai mì yêu cầu nhiệt độ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ khoai mì yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Khoai mì sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C khoai mì ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Khoai mì là cây chịu hạn cao nhưng vẫn cần lượng mưa vừa đủ để phát triển tốt nhất. Lượng mưa thích hợp cho cây khoai mì dao động từ 1.000 đến 1.500 mm/năm.

Độ ẩm không khí thích hợp cho khoai mì là khoảng 70 – 80%. Độ ẩm quá cao có thể tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển.

Khi khoai mì bước vào thời kỳ sinh trưởng thân lá mạnh, nhu cầu nước, độ ẩm đất từ 75 - 85%.

Giai đoạn gần thu hoạch, thời tiết khô ráo sẽ giúp củ tích lũy tinh bột tốt hơn.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Khoai mì là cây ưa sáng, cần ánh sáng đầy đủ để quang hợp và tạo tinh bột. Thời gian chiếu sáng tối thiểu cần khoảng 8 – 10 giờ mỗi ngày.

Thiếu ánh sáng sẽ làm cây sinh trưởng yếu, thân vươn cao, lá mỏng và bị rụng sớm nên năng suất giảm.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Khoai mì có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng thích hợp nhất là các loại đất tơi xốp, thoát nước tốt, giàu chất dinh dưỡng như đất đỏ bazan, đất xám pha cát, đất thịt nhẹ.

Độ pH đất thích hợp cho khoai mì là từ 5,5 đến 6,5. Đất quá chua hoặc quá kiềm đều không tốt cho sự phát triển của cây.

Tầng canh tác cần sâu, ít nhất là 30 – 40 cm để củ có không gian phát triển.

3.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

3.2.1. Thời vụ

Vụ Đông Xuân: là vụ trồng chính, thời gian xuống giống từ tháng 11 – 01 năm sau; thu hoạch từ tháng 6 – 10, tùy theo loại giống, chân ruộng (đất thấp trồng luân canh 01 vụ mì + 01 vụ lúa/năm; đất trũng, gò,... trồng 01 vụ/năm).

Vụ Hè Thu: trồng trên đất trũng, gò 01 vụ/năm; thời gian xuống giống từ tháng 4 – 5; thu hoạch từ tháng 12 – 4 năm sau, tùy theo loại giống.

3.2.2. Làm đất

Thu dọn tàn dư thực vật cây trồng vụ trước.

Dùng vôi có hàm lượng CaO > 60%, liều lượng 01 tấn/ha, rải đều trên mặt ruộng, sau đó cày vùi để xử lý đất ở thời điểm trước khi trồng ít nhất 20 ngày.

Cày, bừa tơi đất, san phẳng mặt ruộng, bón lót, sau đó lên luống để trồng.

3.2.3. Trồng khoai mì

3.2.3.1. Chọn giống

Chọn những giống khoai mì có ưu điểm: năng suất, hàm lượng bột cao, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, giống kháng bệnh khảm lá; giống sạch bệnh khảm lá, bệnh chổi rồng (giống chưa bị bệnh) như: giống KM505, KM140, KM 94,... giống kháng bệnh khảm lá: HN1, HN5, HN36, HL-RS15,...

3.2.3.2. Chuẩn bị hom giống

Hom giống khoai mì cần đạt yêu cầu sau:

- Không bị nhiễm sâu bệnh.
- Hom mì còn tươi, thời gian bảo quản không quá 60 ngày từ khi thu hoạch, nhặt mắt, không xây xát, dập nát, không bị mối.

- Có đường kính hom đạt trên 80% đường kính đặc trưng của giống.
- Chiều dài của hom khoảng 20 cm, đạt tối thiểu 6 – 10 đốt tùy theo giống; không nên chặt hom quá ngắn hoặc quá dài.
- Hom chặt đến đâu trồng đến đó, dụng cụ chặt phải sắc bén tránh tổn thương hom.
- Xử lý hom giống trước khi trồng bằng cách nhúng vào các hỗn hợp thuốc diệt nấm và côn trùng được phép sử dụng ở Việt Nam hoặc rải thuốc trừ côn trùng theo hàng và hốc trước khi trồng.

3.2.3.3. Phương pháp trồng

a) Đặt ngang

Đặt hom nằm ngang trên những diện tích tương đối bằng phẳng, có thể rạch hàng bằng máy hoặc cuốc hốc bằng tay theo mật độ đã chọn. Người đặt hom có thể dùng chân đạp xuống hom để hom khoai mì được tiếp xúc chặt với đất rồi lấp đất dày từ 3 – 5 cm.

Ưu điểm: của phương pháp trồng này là dễ trồng không đặt ngược hom, hom được lấp kín và hạn chế bị khô hom nếu gặp trời nắng hạn khi trồng. Khi thu hoạch nhỏ dễ hơn, tiết kiệm công lao động hơn so với các cách trồng khác.

Nhược điểm: là số lượng củ ít hơn phương pháp trồng đứng hoặc trồng xiên, với vùng đất bị gió to dễ bị đổ ngã nếu có mưa lớn ở giai đoạn 5 – 7 tháng sau trồng. Khi trồng ở thời vụ muộn đất lạnh khó nảy mầm hơn so với phương pháp trồng đứng hoặc trồng xiên.

b) Đặt hom xiên

Đặt hom giống nghiêng một góc khoảng 30 – 45 độ so với mặt đất, với một phần hom nằm trên mặt đất và phần còn lại vùi xuống. Cũng có thể rạch hàng hoặc cuốc hốc theo mật độ trước khi đặt hom.

Ưu điểm: hạn chế được tình trạng cây mọc từ nhiều mắt mầm trên cùng một hom, giúp cây tập trung dinh dưỡng phát triển thân chính.

Nhược điểm: phải đặt hom đúng kỹ thuật; trong điều kiện nắng nóng, phần hom nhô lên trên có thể bị khô và ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm.

c) Trồng đứng

Hom được cắm vuông góc với mặt ngang, phần cắm xuống đất từ 7 – 10 cm phần ở trên mặt đất từ 5 – 7 cm.

Ưu điểm: của phương pháp này là hom khoai mì dễ nảy mầm, số lượng củ nhiều hơn.

Nhược điểm: chỉ áp dụng được đối với đất được cày bừa kỹ, lên luống thuận tiện. Hom giống chặt dài tổn vật liệu trồng hơn. Đối với những người chưa trồng quen dễ bị cắm ngược hom ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm. Nhỏ củ khi thu hoạch khó hơn nên cần áp dụng cơ giới hóa

Lưu ý:

Những vùng có trình độ thâm canh cao, áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, lên luống, thu hoạch và chủ động được nước tưới đầu vụ có thể áp dụng phương pháp trồng đứng. Riêng những vùng không chủ động nước tưới, đất cày bừa không kỹ không nên trồng đứng dễ bị khô hom, đất cứng cầm hom dễ bị trầy lớp vỏ ngoài ảnh hưởng nhiều đến khả năng ra rễ và tạo củ.

Trường hợp trồng đứng bằng máy vẫn cần có công lao động đi đằng sau máy để kiểm tra và điều chỉnh những hom cầm không chắc hoặc chưa được cắm khi máy đi qua để đảm bảo đủ mật độ trồng.

3.2.3.4. Khoảng cách và mật độ trồng

Tùy từng loại đất, loại giống, thời gian thu hoạch để bố trí mật độ trồng cho phù hợp, khuyến cáo: khoảng cách 0,9 x 0,9m (12.346 hom/ha); 0,8 x 0,8m (15.625 hom/ha); 0,7 m x 1,0 m (14.200 hom/ha); trong trường hợp trồng trên đất ruộng (01 vụ mì + 01 vụ lúa/ năm) thời gian thu hoạch trước 8 tháng có thể trồng thâm canh với mật độ 19.000 – 20.000 hom/ha.

3.2.4. Chăm sóc**3.2.4.1. Trồng dặm**

Sau trồng 15 – 20 ngày, kiểm tra đồng ruộng và trồng dặm vào những chỗ hom khoai mì không mọc. Sau khi cây khoai mì mọc mầm và đạt từ 5 – 8 lá và không bị sâu xám cắn gốc cần tiến hành tỉa cây để duy trì 2 – 3 thân/hốc.

Lưu ý: Cần thường xuyên kiểm tra tỷ lệ mọc mầm để kịp thời trồng dặm; Chỉ trồng dặm trong trường hợp tỷ lệ mọc mầm đạt >70% mật độ trồng. Dưới 70% cần sớm cày đất trồng lại để đảm bảo mật độ cây và độ đồng đều đến khi thu hoạch.

3.2.4.2. Bón phân

Lượng phân sử dụng cho 01 ha/vụ, gồm: phân hữu cơ vi sinh (1 - 1,5 tấn) hoặc phân hữu cơ, tro (5 – 10 tấn). Phân vô cơ: 100N + 80P₂O₅ + 160K₂O kg/ha, tương đương 220 kg Urea + 500 kg lân super + 260 kg Kaliclorua/ha.

Cách bón:

- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ, tro hoặc hữu cơ vi sinh; phân lân.
- Bón thúc, tùy từng loại đất, loại giống, thời gian thu hoạch, có thể chia làm các lần bón như sau:
 - + Bón thúc lần 1 vào giai đoạn 20 – 30 ngày sau trồng với lượng phân: 50 kg Urea + 25 kg Kaliclorua hoặc 50 kg Urea + 50 kg NPK 16.16.8. Cách bón: làm cỏ kết hợp bón phân.
 - + Bón thúc lần 2 vào giai đoạn 50 – 60 ngày sau trồng với lượng phân: 170 kg Urea + 75 kg Kaliclorua hoặc 100 – 200 kg NPK 16.16.8. Cách bón: làm cỏ kết hợp bón phân và cày vô.

+ Bón thúc lần 3 vào giai đoạn 130 – 150 ngày sau trồng với lượng phân: 160 kg Kaliclorua. Nếu bón phân muộn, có thể gặp mùa khô, bón phân kém hiệu quả.

- Thời điểm bón phân: khi đất có đủ ẩm độ, không bón phân lúc trời nắng gắt hoặc có mưa lớn.

3.2.4.3. Tưới tiêu nước

Đối với những vùng chủ động nguồn nước tưới, có khả năng đầu tư thâm canh, khuyến khích tưới nước bổ sung cho cây khoai mì để đạt năng suất cao:

- Sử dụng phương thức tưới thấm theo rãnh để tưới cho cây khoai mì kết hợp làm cỏ, bón thúc, vun gốc vào các thời điểm sau trồng: 30 – 40 ngày, 50 – 60 ngày, 80 – 90 ngày.

- Sử dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm nhỏ giọt quanh gốc kết hợp phủ bạt nilon (nên sử dụng loại nilon tự hủy), để hạn chế cỏ dại và giảm công lao động.

- Có thể áp dụng hệ thống tưới để hạn chế nhện đỏ và rệp sáp gây hại vào mùa khô.

3.2.4.4. Phòng trừ cỏ dại

Sau khi trồng 1 – 3 ngày, sử dụng các loại thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật để phun phòng trừ cỏ dại.

Sau trồng 30 – 40 ngày, tiến hành làm cỏ lần 1 bằng tay và kết hợp bón thúc.

Sau trồng 80 – 90 ngày, tiến hành làm cỏ lần 2 bằng tay, kết hợp bón thúc và vun cao gốc.

Nếu không có công làm cỏ bằng tay có thể sử dụng một số loại thuốc trừ cỏ có hoạt chất như Glufosinate ammonium lưu ý khi phun tránh phun lên phần lá xanh, ngọn non của cây khoai mì (lưu ý chỉ sử dụng thuốc cỏ này khi cây khoai mì có độ tuổi trên 3 tháng).

Lưu ý:

Hạn chế sử dụng thuốc cỏ ở những vùng đất dốc;

Không phun thuốc cỏ tiền nảy mầm sau khi trồng quá 7 ngày, khi phun thuốc cần đảm bảo đất đủ ẩm để phát huy hiệu lực của thuốc;

Cần thường xuyên thăm đồng để xác định thời điểm phun thuốc hay làm cỏ kịp thời tránh để cỏ phát triển mạnh lấn át sinh trưởng của cây khoai mì;

Cần quản lý cỏ sạch trong 3 tháng đầu để hạn chế tối đa cạnh tranh dinh dưỡng với cây khoai mì;

Sử dụng những loại thuốc có nguồn gốc sinh học để hạn chế ảnh hưởng đến đất trồng và hệ vi sinh vật có lợi trong đất.

3.2.5. Phòng trừ sinh vật gây hại

3.2.5.1. Nhện và côn trùng gây hại

a) Nhện đỏ (*Tetranychus urticae*)

Nhện đỏ thường gây hại nặng trong thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây khoai mì (sau khi trồng từ 2 – 6 tháng trở đi) trên các ruộng bị khô hạn.

Triệu chứng gây hại:

- Nhện thường bắt đầu phát sinh gây hại ở mặt dưới của những lá già, gần sát gốc, sau chuyển dần lên các lá phía ngọn.

- Khi nhện tích lũy mật số cao sẽ gây hại cả hai bề mặt của lá, thậm chí cả thân cây phần ngọn non, chích hút nhựa, tạo những vết chạy dọc theo gân lá, lúc đầu có màu vàng sau chuyển nâu, khô và rụng đi, nếu thân cây bị nhện chích ngọn sẽ teo lại, cây sinh trưởng phát triển kém.

Biện pháp phòng trừ:

- Trồng giống mì có khả năng chống chịu nhện, trên lá có nhiều lông.
- Bảo vệ thiên địch có sẵn trên đồng ruộng.
- Không để ruộng bị khô hạn, bón phân cân đối; tưới nước đầy đủ và thường xuyên bằng hệ thống tưới phun bằng béc cố định hoặc bằng dây phun để không chế sự phát sinh và phá hại của nhện.

- Khi nhện phát sinh gây hại với mật số cao, có thể dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất hóa học như: *Propargite*, *Fenpyroximate*, *Diafenthiuron*... Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên thuốc hóa học sẽ làm cho nhện đỏ phát sinh nhiều hơn do hầu hết các thuốc hóa học không trừ được trứng nhện và thuốc hóa học diệt cả thiên địch trên đồng ruộng, làm nhện tiếp tục nở ra và tái nhiễm trở lại liên tục. Cần chú ý luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau, tránh hiện tượng kháng thuốc. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Rệp sáp (*Pseudococcus* sp.)

* Tập quán sinh sống và cách gây hại

- Sống tập trung dưới lá đài của cuống, các chạng 2, 3 của thân, dọc theo gân chính của cuống lá hay ở những nơi bị nứt của vỏ thân.

- Tiết ra ‘Mật’ làm môi trường tốt cho nấm ‘Bồ hóng’ phát triển.

- Nếu cây bị rệp sáp gây hại nặng, chồi đọt bị chùn, lá sẽ bị rụng ngay sau đó, củ không phát triển, giảm năng suất và sản lượng.

* Biện pháp phòng chống

- Chọn giống khỏe, sạch bệnh, không lấy hom giống từ những vườn đã bị nhiễm rệp sáp.

- Khi cây mì bị rệp sáp gây hại nặng, cần chặt bỏ đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: bảo vệ thiên địch, dùng ong ký sinh...

- Biện pháp hóa học: xử lý hom giống trước khi trồng bằng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất như: *Thiamethoxam*, *Imidacloprid*, *Dinotefuran*... ; thường xuyên theo dõi đồng ruộng để phát hiện sớm các ổ rệp và sử dụng thuốc

BVTV có các hoạt chất trên để phòng trừ. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Rầy phấn trắng (bọ phấn trắng)

Rầy phấn trắng là loài có phổ kí chủ rất rộng gây hại trên nhiều loại cây trồng như cây mì, cây bông vải, dưa bầu bí, rau màu các loại và nhiều loại cây trồng khác

Triệu chứng gây hại: cả ấu trùng và thành trùng đều chích hút nhựa cây làm chết mô thực vật, tiết mật tạo điều kiện cho bồ hóng phát triển, làm lá bị đen, khô và rụng. Đồng thời, nước bọt của bọ phấn làm lan truyền mầm bệnh đặc biệt là virus gây bệnh sọc nâu trên mì.

Biện pháp phòng trừ:

- Trồng mật độ thích hợp, tránh điều kiện cho rầy phấn trắng phát sinh.
- Vệ sinh đồng ruộng, vườn thông thoáng giúp hạn chế nơi ẩn nấp của chúng.
- Rầy phấn trắng có rất nhiều loài thiên địch trong tự nhiên bao gồm các loài nấm kí sinh, ong kí sinh và cả các loài thiên địch ăn thịt.
- Khi cần thiết có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất *Pymetrozine*, *Dinotefuran*, *Nytenpyram*,... kết hợp với dầu khoáng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Rệp sáp bột hồng

Rệp sáp bột hồng gây hại ở tất cả các thời kỳ sinh trưởng của cây khoai mì trong các tháng mùa khô hoặc các tháng các lượng mưa thấp. Trong quá trình sinh sống, rệp sáp hồng sống cộng sinh với một số loài kiến.

Triệu chứng gây hại: rệp sáp bột hồng tấn công đỉnh sinh trưởng của cây mì, hút nhựa cây gây hiện tượng chùn ngọn. Ngọn chính bị gây hại dẫn đến cây mì bị lùn. Trên lá, rệp bám ở mặt sau lá, gây hại làm các lá mì bị xoắn, biến vàng. Bị nhiễm với mật độ cao, lá cây mì khô giòn, có thể bị rụng toàn bộ lá, làm giảm năng suất củ tới 80 - 84%.

Phương thức lây lan:

- Rệp sáp hồng có thể tồn tại trên tất cả các bộ phận của cây khoai mì (gốc, thân, lá, đỉnh sinh trưởng), rệp non mới nở bò rất nhanh nên dễ dàng bị cuốn theo gió.
- Rệp sáp hồng lây lan qua hom giống, phát tán theo gió, trôi theo nguồn nước, kiến, bám dính trên cơ thể động vật, người, công cụ lao động và phương tiện vận chuyển,...
- Chưa vệ sinh đồng ruộng kỹ trước khi trồng, có tập quán băm nhỏ thân và tàn dư thực vật cây mì vùi trước vùi vào đất. Đây là một trong số nguyên nhân chính làm phát tán dịch hại từ vụ trước.

Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác:

+ Về thời vụ trồng, nên trồng sớm vào đầu mùa mưa, thường xuyên tưới nước bằng béc phun sẽ làm hạn chế rệp phát sinh và phát triển.

+ Vệ sinh đồng ruộng, cày đất kỹ để loại trừ nguồn rệp sáp hồng, tàn dư thực vật, cỏ dại.

+ Chọn các hom giống mì không bị nhiễm rệp sáp hồng để trồng.

+ Trồng với mật độ hợp lý để ruộng thông thoáng; bón phân đầy đủ, cân đối để cây mì sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu dịch hại.

+ Diệt sạch cỏ dại, cây ký chủ phụ trong ruộng để rệp không có nơi cư trú.

+ Ngoài ra, biện pháp luân canh cây mì với các cây trồng khác như: đậu, lúa, ...có thể giảm nguy cơ xuất hiện của rệp sáp hồng.

- Biện pháp sinh học:

+ Nhân nuôi và phóng thích ra đồng ruộng ong ký sinh *Anagyrus lopezi* để kiểm soát rệp sáp bột hồng hại khoai mì.

+ Bảo vệ và lợi dụng các loài côn trùng bắt mồi ăn thịt trong tự nhiên như bọ rùa, bọ cánh gân, bọ xít đỏ, ... để kiểm soát rệp sáp bột hồng.

+ Ngoài ra, có thể sử dụng nấm trắng (*Beauveria bassiana*), nấm xanh (*Metarhizium anisopliae*) để kiểm soát rệp sáp hồng.

- Biện pháp hóa học:

+ Xử lý hom giống mì trước khi trồng bằng cách ngâm trong dung dịch thuốc bảo vệ thực vật từ 5 – 10 phút với một trong số hoạt chất: Thiamethoxam: 04 gram/20 lít nước; Imidacloprid: 04 gram/20 lít nước; Dinotefuran: 40 gram/20 lít nước.

+ Khi phát hiện rệp sáp bột hồng hại mì trên đồng ruộng trong điều kiện thời tiết khô, nắng nóng, mật số thiên địch trên đồng ruộng thấp thì phải tổ chức phun trừ rệp sáp bột hồng trên diện tích khoai mì bị nhiễm và diện tích liền kề bao quanh trong phạm vi tối thiểu 30m bằng các thuốc trừ sâu hoạt chất: *Thiamethoxam*, *Imidacloprid*, *Dinotefuran*. Sử dụng theo nồng độ khuyến cáo và có thể phối hợp với dầu khoáng để tăng hiệu quả của thuốc.

3.2.5.2. Bệnh hại

a) Bệnh khảm lá mì

Là bệnh hại nguy hiểm hiện nay, bệnh có khả năng lây lan nhanh, làm giảm năng suất và chất lượng của cây mì.

Nguyên nhân: bệnh khảm lá mì do virus *Begomovirus stanleyi* gây ra (tên cũ là *Sri Lanka cassava mosaic virus*). Virus *Begomovirus stanleyi* gây bệnh khảm lá mì lan truyền qua 2 con đường:

- Qua hom giống: virus tồn tại trong cây mì nên khi lấy thân mì làm giống cho vụ sau thì virus sẽ tiếp tục nhân lên và làm xoắn lá ngay khi cây vừa mọc mầm, ra lá. Thân, gốc cây mì nhiễm virus còn sót lại trên ruộng thì khi mọc mầm

cũng bị xoắn lá và là nguồn bệnh nguy hiểm trên đồng ruộng (virus không lây truyền qua vết thương cơ giới khi cắt hom giống).

- Qua môi giới truyền bệnh: virus lan truyền qua loài bọ phấn (*Bemisia tabaci*). Khi bọ phấn chích hút trên cây mì bị bệnh khảm lá, virus theo dịch cây vào cơ thể bọ phấn; khi chúng chuyển sang chích hút cây chưa bị bệnh, virus theo nước bọt của bọ phấn truyền vào cây mì làm cây khỏe trở thành cây nhiễm bệnh.

Thông qua 2 cơ chế lan truyền này, bệnh khảm lá khoai mì đã lây lan rất nhanh, gây hại nghiêm trọng ở hầu hết các vùng trồng mì. Trong đó lây lan qua hom giống làm cho bệnh lây lan nhanh nhất.

Triệu chứng: bệnh khảm lá khoai mì biểu hiện khác nhau tùy theo mức độ nhiễm bệnh, thời gian nhiễm bệnh và mức độ nhiễm/kháng bệnh của giống:

- Trên lá: bệnh gây ra các vết khảm vàng xanh loang lổ, làm lá xoắn vặn, biến dạng rất khác nhau (từ vài vết khảm vàng, lá không bị biến dạng đến khảm vàng xanh loang lổ cả lá, bản lá xoắn vặn biến dạng hoàn toàn).

- Trên chồi non: hom giống lấy từ cây khoai mì nhiễm bệnh hoặc bọ phấn truyền virus gây bệnh ngay khi mới nhú mầm thì chồi non sẽ phát triển chậm, chùn ngọn và lá khảm vàng xanh loang lổ, bản lá xoắn, biến dạng hoàn toàn).

- Trên thân, củ: bệnh không biểu hiện rõ ràng trên thân, củ. Tuy nhiên khi thân khoai mì làm giống hoặc thân, gốc khoai mì còn sót trên đồng ruộng nảy mầm sẽ biểu hiện bệnh như trên chồi non.

Biện pháp phòng bệnh:

- Kiểm soát nguồn bệnh:
 - + Không nhập khẩu vật liệu khoai mì nhiễm virus gây bệnh khảm lá để làm giống.
 - + Không vận chuyển thân cây khoai mì bị bệnh đến vùng chưa bị bệnh; không vận chuyển thân cây khoai mì bị bệnh ra khỏi vùng đang bị bệnh.
 - + Không vận chuyển, buôn bán, sử dụng hom giống ở các ruộng bị bệnh khảm lá khoai mì.
- Chọn giống khi trồng:
 - + Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng bệnh khảm lá như HLS11, KM419, ... đặc biệt ở những vùng không có điều kiện tưới nước và bón phân.
 - + Ưu tiên sử dụng các giống khoai mì kháng bệnh, giống chống chịu bệnh đã được công bố lưu hành (HN1, HL-RS15, HN3, HN5, ...).
 - + Sử dụng giống khoai mì đảm bảo sạch bệnh, rõ nguồn gốc (cơ sở bán giống phải tuân thủ Quy trình sản xuất giống khoai mì sạch bệnh khảm lá do Cục Trồng trọt ban hành).
- Biện pháp canh tác:
 - + Luân canh: ở những địa điểm trồng khoai mì đã bị bệnh khảm lá nặng từ 2 vụ liên tiếp trở lên không trồng khoai mì hoặc cây ký chủ của bọ phấn (cây thuốc

lá, bông, cà chua, cà pháo, cà bát, bầu bí, khoai tây, ớt, ...) trong ít nhất một vụ để cắt nguồn virus gây bệnh còn tồn tại trong cơ thể bộ phận.

+ Chăm sóc ruộng khoai mì bị bệnh: những ruộng khoai mì bị bệnh nhưng vẫn có khả năng cho năng suất cần được tưới nước, bón phân đầy đủ để tăng sức đề kháng bệnh và giảm thiệt hại về năng suất.

- Quản lý côn trùng môi giới truyền bệnh:

+ Biện pháp bắt bả: sử dụng bẫy dính vàng treo trên đồng ruộng thu bắt bộ phận ngay khi hom giống mới nảy mầm.

+ Biện pháp sinh học: quản lý bộ phận bền vững thông qua bảo vệ, nhân thả các tác nhân sinh học như ong *Encarsia formosa*, *Eretmocerus* sp. ký sinh trứng bộ phận; bộ xít bắt mồi *Geocoris* spp., bộ mắt vàng *Chrysopa* spp., các loài bộ rùa ăn trứng và ấu trùng bộ phận.

+ Biện pháp hóa học: ở những khu vực đã bị nhiễm bệnh nặng trong các vụ trước hoặc ruộng gần khu vực có khoai mì đang bị bệnh cần kiểm tra sớm sự xuất hiện của bộ phận để phòng trừ kịp thời hạn chế lây truyền bệnh, cụ thể:

- Phun lần 1: khoảng 20 - 25 ngày sau trồng (cây mới ra 1 - 2 cặp lá).

- Phun lần 2: khoảng 1,5 - 2 tháng sau trồng (cây cao 0,5 - 0,7m) nếu trên ruộng vẫn xuất hiện nhiều bộ phận.

Phun trừ bộ phận vào sáng sớm hoặc chiều mát khi bộ phận ít hoạt động; phun ướt đều tán lá cây khoai mì. Sử dụng các thuốc BVTV đã được đăng ký phòng trừ bộ phận hại cây khoai mì có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Biện pháp trừ bệnh:

- Chỉ tiêu hủy cây bị bệnh nặng, không còn khả năng cho năng suất; tiêu hủy đảm bảo cây không mọc mầm trở lại và tiết kiệm chi phí nhất.

- Thường xuyên kiểm tra, xác định ruộng bị bệnh khảm lá khoai mì, mức độ bệnh theo giai đoạn sinh trưởng để áp dụng biện pháp tiêu hủy phù hợp, đảm bảo phòng chống bệnh và hiệu quả kinh tế:

+ Từ khi trồng đến 2 tháng tuổi: cần thường xuyên kiểm tra, nhổ và tiêu hủy (phơi khô, băm nát, chôn lấp hoặc đốt) những cây khoai mì có biểu hiện bệnh nặng, cây lùn lụi không có khả năng cho năng suất.

+ Cây khoai mì trên 2 tháng tuổi: bón phân, tưới nước đầy đủ để tăng sức đề kháng bệnh và giảm thiệt hại về năng suất; sau khi thu hoạch củ cần thực hiện tiêu hủy (cày vùi, thu gom phơi khô, băm nát hoặc đốt) thân cây khoai mì bị bệnh, không lấy thân cây khoai mì bị bệnh khảm lá làm giống.

b) Bệnh chổi rồng:

- **Tác nhân:** do *Phytoplasma* gây ra

- **Triệu chứng gây hại:**

+ Cây bị bệnh chổi rồng có biểu hiện như: mọc nhiều chồi ngọn và chồi thân ở phần thân chính. Lá cây nhỏ lại, biến màu vàng nhạt và thô cứng. Đốt thân ngắn lại, ở nhiều cây thấy phần đốt, thân bị xì mủ, thân ngả màu thâm đen, phần lõi có màu nâu nhạt, chồi bị chết khô, cây bị thấp lùn lại.

+ Đối với cây nhiễm bệnh sớm, nặng: có nhiều chồi và ngọn bị chết khô, lá cây nhỏ lại và thô cứng, các đốt thân ngắn lại, phần vỏ trên thân và phần củ tiếp giáp chuyển màu thâm đen; cây bị chết sớm.

+ Đối với cây cây nhiễm bệnh muộn, nhẹ: mặc dầu cây không bị chết nhưng đến thời kỳ thu hoạch, ngọn cây bị chết khô, phần thân dưới bị chết, các chồi mọc thành dạng chùm, chồi dạng hình dù, củ ít và nhỏ.

+ Cây mì bị bệnh sớm không cho thu hoạch, cây bị muộn thì làm giảm năng suất 10 – 30% và giảm hàm lượng tinh bột mì trong củ.

- **Nguyên nhân và sự lan truyền của bệnh:** bệnh được xác định là do *Phytoplasma* (là dịch hại trung gian giữa nấm và virus) gây ra. Lan truyền chủ yếu qua 2 con đường: hom giống và môi giới truyền bệnh loài rầy (*Hishimonus phycitis* Distant). Bệnh lây lan rất nhanh gây thiệt hại đến năng suất và chất lượng mì. Đây là một bệnh nguy hiểm nhất trên cây mì.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Hiện nay chưa có biện pháp trừ bệnh, chủ yếu là phòng bệnh.

+ Lựa chọn giống có năng suất, chất lượng cao có khả năng kháng hoặc chống chịu bệnh cao như các giống: KM140; KM505 và một số giống địa phương tốt để thay thế cho giống KM94.

+ Đối với các diện tích trồng mì đã bị bệnh nặng cần tiêu hủy triệt để các thân cây và tàn dư cây bị bệnh và thực hiện luân canh với cây trồng khác không phải là ký chủ của *Phytoplasma* từ 1 – 2 năm sau đó mới trồng mì lại.

+ Tuyệt đối không sử dụng các hom giống lấy ở khu vực đã bị bệnh. Không vận chuyển hom giống từ khu vực đã bị bệnh sang khu vực chưa có bệnh.

+ Các hom giống trước khi trồng có thể sử dụng hơi nóng hoặc nước nóng 45-60°C để xử lý trong thời gian 40 – 60 phút sẽ làm mất hoạt tính của *Phytoplasma*.

+ Trong thời gian từ khi mì mọc mầm đến thu hoạch, cần thường xuyên theo dõi phát hiện tiêu hủy sớm các cây bị bệnh, nếu phát hiện thấy rầy môi giới xuất hiện cần tiến hành phun trừ, có thể sử dụng thuốc BVTV hóa học có hoạt chất sau: *Imidacloprid*, *Dinotefuran*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

+ Đối với ruộng khoai mì sắp thu hoạch nếu bị bệnh chổi rồng với tỷ lệ cao cần thu hoạch sớm để tránh giảm hàm lượng tinh bột và năng suất cuối vụ.

c) Bệnh lở cổ rễ/ thối củ

- **Tác nhân gây bệnh:** do *Phytophthium helicoides* gây ra.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** Bệnh phát sinh gây hại nặng trên những vùng thâm canh, trồng mì liên tục trong thời gian dài, nguồn bệnh tích lũy nhiều trong đất, chưa thực hiện tốt khâu vệ sinh đồng ruộng, sau thu hoạch chủ yếu chỉ cày vùi tàn dư vào đất, bón nhiều phân hóa học, không sử dụng phân hữu cơ vi sinh do đó làm đất nghèo dinh dưỡng; hoặc trồng trên đất thấp, tiêu thoát nước kém, ẩm độ đất cao làm củ bị thối, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng củ. Trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, độ ẩm và nhiệt độ chênh lệch nhiều.

- **Triệu chứng:** vết bệnh xuất hiện đầu tiên ở vị trí cổ rễ phần tiếp giáp với mặt đất, sau đó lan rộng bao hết chu vi cổ rễ làm gốc thân teo thắt, nứt, chảy nhựa màu nâu đen, ướt và thối mục. Phía trên vết bệnh, thân khoai mì mọc nhiều chồi dại, bất định. Lá trên tán mất màu, chuyển vàng và héo rũ. Bệnh phát triển lan xuống củ làm cho củ bị thối ướt, sọc nâu đen, chảy nhựa và mục củ khi bệnh nặng. Trong điều kiện đất ẩm ướt, trên những củ bị thối xuất hiện nhiều sợi tơ màu trắng là giai đoạn sinh sản, phát tán và lan truyền của mầm bệnh.

- **Phòng bệnh:** vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất, bón lót vôi trước khi trồng 15 ngày, sử dụng phân hữu cơ có chế phẩm sinh học *Trichoderma* hoặc dùng chế phẩm sinh học *Trichoderma* trộn với phân hữu cơ hoai mục để bón lót. Trong trường hợp phát hiện ruộng bị nhiễm bệnh cần hạn chế tưới quá ẩm. Vào mùa mưa, đánh rãnh tiêu thoát nước tốt cho ruộng mì. Ngoài ra, cần giảm sử dụng phân đạm, tăng phân kali giúp cây hạn chế được bệnh.

- **Trừ bệnh:** sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau: *Propamocarb*, *Fosetyl-Aluminium*, *Metalaxyl*, ...; thường phun 3 – 5 lần giai đoạn cây nhỏ (1 – 3 tháng). Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Đối với ruộng chuẩn bị tới giai đoạn thu hoạch có thể cân nhắc thu hoạch sớm để hạn chế: bệnh lây lan và giảm năng suất cuối vụ.

d) Bệnh cháy lá vi khuẩn

- **Tác nhân:** do vi khuẩn *Xanthomonas axonopodis* pv. *manihotis* gây hại.

- **Triệu chứng:**

+ Vết bệnh trên phiến lá ban đầu là những đốm màu nâu, về sau vết bệnh lớn dần lên, chuyển màu nâu đen, chung quanh có viền vàng, làm cháy một mảng lá, lá mềm nhũn và rũ xuống.

+ Khi bị nhiễm bệnh, trên cuống lá, thân cây sẽ xuất hiện dịch nhựa màu vàng, về sau chuyển thành các vết màu nâu, thân cây có thể bị thối.

+ Cây bị nặng, lá héo rũ, chết cành hoặc chết cả cây.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** vi khuẩn tồn tại trong đất, tàn dư cây mì và trên hom giống, là nguồn bệnh cho vụ sau. Trên đồng ruộng bệnh lan truyền qua mưa gió, qua dụng cụ canh tác, người và một số côn trùng.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Chọn giống kháng bệnh.

- + Không dùng hom giống bệnh.
- + Bón phân đầy đủ cân đối.
- + Khi bệnh mới xuất hiện, có thể dùng thuốc trừ vi khuẩn có hoạt chất: *Kasugamycin*, *Oxolinic acid*, *Streptomycin sulfate*... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Bệnh xì mủ thân

- **Tác nhân:** hiện chưa rõ tác nhân gây hại.
- **Triệu chứng:** trên thân và gần cuống lá xuất hiện các dịch mủ (màu trắng đục, vàng nhạt hoặc hơi nâu), tùy thuộc vào giai đoạn bệnh của cây. Trong trường hợp bệnh nặng, hệ thống mạch dẫn của cây bị tổn thương, dẫn đến việc vận chuyển nước và dinh dưỡng bị gián đoạn làm lá cây bị vàng úa, héo rũ và rụng dần, cây sinh trưởng kém khô dần và chết.

Nếu bị nhiễm bệnh sớm giai đoạn 1 – 2 tháng sau trồng, sẽ làm cây khoai mì chết. Nếu tỷ lệ cây khoai mì chết nhiều, người sản xuất phải trồng lại cả ruộng khoai mì.

- **Biện pháp phòng trừ:**
 - + Chọn giống khỏe, không dùng hom giống bị bệnh.
 - + Hạn chế bón thừa đạm.
 - + Cần xử lý hom giống trước khi trồng.
 - + Nên luân canh với cây trồng khác ở những ruộng trồng độc canh cây khoai mì lâu năm.
 - + Thường xuyên kiểm tra ruộng, nếu phát hiện bệnh có thể sử dụng thuốc trừ bệnh hóa học có hoạt chất sau: *Cuprous Oxide*; *Ascorbic acid* + *Citric acid*; *Dimethomorph*; *Propamocarb*... phun ít nhất 3 lần.

e) Bệnh sọc nâu (*Cassava Brown Streak Virus*-CBSV)

- **Tác nhân:** do virus gây bệnh. Bệnh truyền qua hom bệnh, bộ phận trắng là môi giới truyền bệnh.
- **Triệu chứng gây hại:**
 - + Bệnh gây hại trên lá, thân, củ; làm cây sinh trưởng và phát triển kém, cây còi cọc.
 - + Trên lá già: các vết loang lổ màu vàng xen lẫn với màu xanh bình thường.
 - + Trên thân xuất hiện các sọc màu nâu sậm với các đốm trên sọc lá, thường xuất hiện trên phần xanh của thân, bệnh có thể làm chết ngọn.
 - + Trên củ làm biến dạng, gây nứt và biến màu.
- **Biện pháp phòng trừ:**
 - + Dùng giống sạch bệnh.

- + Không sử dụng hom từ cây bị bệnh để trồng.
- + Quản lý bộ phận trắng – đây là môi giới truyền bệnh
- + Luân canh canh trồng, tránh trồng liên tục cây mì trên cùng một diện tích canh tác.
- + Nếu phát hiện cây bị bệnh, cần nhổ bỏ và tiêu hủy để tránh lây lan

3.3. Thu hoạch và bảo quản

3.3.1. Thu hoạch

a) Thu hoạch khoai mì đúng thời điểm (thường tùy theo chu kỳ sinh trưởng của từng loại giống), khi hàm lượng tinh bột trong củ đạt từ 27 - 30%, hoặc khi cây đã rụng gần hết lá ngọn (còn lại khoảng 07 - 10 lá) và lá đã chuyển từ màu xanh sang vàng nhạt.

b) Các phương pháp thu hoạch: bằng cơ giới, bằng các dụng cụ thủ công và nhổ trực tiếp bằng tay. Thu hoạch đến đâu cần vận chuyển ngay đến các cơ sở chế biến, tránh để lâu hoặc phơi nắng ngoài đồng làm giảm hàm lượng và chất lượng tinh bột trong củ.

3.3.2. Bảo quản

a) Phương pháp chủ yếu trong bảo quản là sấy khô hoặc phơi khô để loại trừ bớt chất độc có trong củ và hạn chế sự phát triển của nấm mốc, hay sơ chế thành sản phẩm tinh như bột mì.

b) Phương pháp hiện đại thường dùng: nhà máy có máy làm sạch, cắt lát và sấy khô, đựng trong túi polyethylen kín.

c) Bảo quản lạnh ở nhiệt độ 0 - 2°C, ẩm độ 80 - 85%, thời gian 05 - 06 tháng.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

- Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2025. Quyết định số 91/QĐ-TT-CLT ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2025. *Ban hành quy trình canh tác sắn bền vững, quy trình nhân giống sạch bệnh và tài liệu hướng dẫn sản xuất giống sạch bệnh, canh tác sắn bền vững.*

- Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh khảm lá khoai mì. Văn bản số 1772/BVTV-TV, ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Cục Bảo vệ thực vật.

- Quy trình Quản lý tổng hợp bệnh khảm lá trên cây khoai mì (sắn) của Chi cục Trồng trọt và BVTV Tây Ninh.

4.2. Hình ảnh minh họa





Hình 2. Triệu chứng của rệp sáp bột hồng



Hình 3. Triệu chứng bệnh khảm



Hình 4. Triệu chứng bệnh chổi rồng



u chứng lở cổ rễ, thối củ trên khoai mì





Hình 8. Triệu chứng của cháy lá vi khuẩn gây hại khoai mì trên lá và trên thân



Hình 9. Triệu chứng bệnh sọc nâu trên lá



Hình 10. Triệu chứng bệnh sọc nâu trên thân

QTSX 13: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI MỠ

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất khoai mỡ

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo tài liệu Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai mỡ Bến Kè.

Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Tân Tây.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất khoai mỡ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: khoai mỡ thu hoạch 6-8 tháng sau trồng (tùy theo giống).

- Năng suất bình quân: 12 - 14 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1 Yêu cầu về nhiệt độ

Cây khoai mỡ là cây có củ vùng nhiệt đới, nên ưa nhiệt độ cao. Để sinh trưởng phát triển tốt, cây yêu cầu nhiệt độ trong khoảng 25- 30⁰C. Cây ngừng sinh trưởng phát triển khi nhiệt độ thấp dưới 20⁰C. Trong điều kiện thời tiết ẩm áp, cây sinh trưởng mạnh, có tốc độ đồng hóa cao và đẩy nhanh quá trình hình thành thân củ. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian sinh trưởng được rút ngắn.

3.1.2. Yêu cầu về nước

Khoai mỡ là cây có khả năng chịu hạn, tuy nhiên nước rất cần cho khoai mỡ phát triển tốt và cho năng suất cao. Trong các thời kỳ sinh trưởng khác nhau, cây khoai mỡ yêu cầu lượng nước khác nhau: Thời kỳ đầu của sinh trưởng cây yêu cầu độ ẩm thấp, cây có khả năng chịu hạn tốt vì thế có thể trồng trong điều kiện khô hạn. Thời kỳ phát triển thân lá, cây cần nhiều nước phục vụ cho quá trình tạo thành và tích lũy chất khô trong thân lá. Thời kỳ củ phình to, nhu cầu nước của cây giảm xuống, chủ yếu là phục vụ cho quá trình vận chuyển chất đồng hóa từ thân lá về củ.

Cây khoai mỡ là cây cần có nước và độ ẩm nhưng không phải là cây có khả năng chịu được úng ngập. Vì vậy trong sản xuất, tùy theo giống, nơi trồng, mùa vụ trồng và giai đoạn sinh trưởng của cây mà có chế độ tưới nước phù hợp để đạt năng suất cao.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây khoai mỡ là cây ưa sáng, cần nhiều ánh sáng để sinh trưởng và phát triển. Điều kiện ánh sáng ngày dài thúc đẩy việc hình thành và phát triển thân lá. Điều kiện ngày ngắn và cường độ ánh sáng mạnh thúc đẩy hình thành phát triển củ.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây khoai mỡ là cây trồng dễ tính, có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng phát triển tốt và cho năng suất cao nhất trên đất tương đối nhẹ, tơi xốp, tầng đất canh tác sâu, đủ dinh dưỡng. Đất cát cũng là đất nhẹ nhưng do khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nên không thích hợp cho trồng khoai mỡ. Đất sét và đất thịt nặng thường cản trở đến sự phát triển của bộ rễ và củ, dễ làm cho củ bị dị dạng do vậy cũng không thích hợp để trồng khoai mỡ thâm canh. Cây khoai mỡ là cây chịu úng kém do vậy đất trồng khoai mỡ phải dễ thoát nước. Đất đọng nước làm cho bộ rễ hô hấp kém dẫn đến làm thối củ.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Thời vụ gieo trồng: khoai chính vụ ươm giống vào tháng 9 (20 ngày ươm) trồng khoảng đầu tháng 10 âm lịch. Vùng trong đê có thể xuống giống sớm hơn vào tháng 9 âm lịch, ươm giống vào tháng 8 âm lịch.

3.2.2. Làm đất

- Đất trồng khoai mỡ chọn đất sét pha, có độ tơi xốp.
- Lên líp cao ráo thoát nước tốt, lên líp cao 25 - 30 cm, xóc đất tơi xốp, xử lý vôi bột diệt khuẩn, hạ phèn lượng từ 100 - 150 kg/1000 m². Cụ thể liếp từ 3-4 m, mương rộng 2 – 3,5m, mương sâu 60 - 70 cm để tạo điều kiện vận chuyển sau này và tưới tiêu.

- Dọn cỏ năng, cỏ bàng xung quanh mương chặt đống để tủ líp giữ ẩm.

3.2.3. Chọn giống

Khoai mỡ có 2 giống đặc trưng gồm: khoai mỡ trắng và khoai mỡ tím. Đây là 2 giống khoai mỡ bản địa được bà con nông dân canh tác lâu đời. Nhờ phương pháp nhân giống bằng củ, nên tính chất di truyền của giống không thay đổi qua nhiều thế hệ.

- Chọn củ giống có thời gian sinh trưởng từ 5 - 6 tháng tuổi, đạt từ 1 kg trở lên, không xây xát, không sâu bệnh, ngoại quan của củ đồng đều, không phân nhánh.

- Củ giống sau thu hoạch được gỡ sạch đất, nếu bị ẩm ướt phải để ráo sau đó chất trong kho vừa từ 5 - 6 lớp cách nóc mái khoảng 1 mét. Phương pháp này có thể tồn trữ giống từ 4 - 5 tháng. Chọn củ giống đồng đều đem ra cắt mặt.

- Xử lý tuyến trùng gây mục đầu khoai: Đun nước nóng kháng 54 - 55°C hoặc pha hỗn hợp nước theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh. Ngâm củ giống vào khoảng 40 phút sẽ diệt tuyến trùng. Hiệu quả trên 85% giảm tối đa hiện tượng mục đầu khoai.

- **Cắt mắt:** chọn củ có trọng lượng 1 kg cắt từ 8 - 10 lát, mỗi mặt 4 x 5 cm. Tỷ lệ 100 kg củ giống cho khoảng 1000 mặt khoai. Cắt khoai từ cuống xuống chiều dài $\frac{3}{4}$ (vì đoạn khoai này giữ được đất tính cây mẹ). Chấm mặt cắt vào tro bếp hoặc vôi bột hoặc xi măng để ráo mặt 5 phút rồi đem đi ủ vào tro trấu.

Lưu ý: tro trấu mới cần được rửa bớt mặn rồi sử dụng. Chắt 1 lớp tro trấu 1 lớp khoai, chắt 3 - 4 lớp rồi tủ bồi giữ ẩm. Kiểm tra độ ẩm tưới bằng vôi sen ngày 1 lần để mầm khoai dễ nảy mầm. Sau ủ 15 - 20 ngày là có thể đem trồng, mỗi mặt khoai có từ 1 - 2 mầm (Khoai mỡ thường chỉ mọc 1 mầm, rất ít trường hợp mọc 2 mầm), chọn mầm mạnh nhất đem đi trồng các mầm khác loại bỏ vì là mầm hữu tính.

3.2.4. Trồng hom giống

- Khoảng cách trồng: đất mới: cây cách cây 50 x 50cm. Đất cũ: cây cách cây 60 x 60cm.

- Khoai ủ 12 - 15 ngày vận chuyển ra liếp trồng tránh gây mầm, dùng dao moi lỗ sâu 2 - 3 cm đặt mầm khoai xuống dưới, sau đó phủ đất nhẹ 1 cm, rồi phủ cỏ khô bề mặt luống giữ ẩm và ngăn cỏ dại phát triển.

3.2.5. Bón phân: lượng phân sử dụng cho 1.000 m² là:

a) Lượng phân bón

Đối với vùng ngoài đê	Đối với vùng trong đê
+ Lân văn điển: 50 kg	+ Lân Văn Điển: 50 kg
+ NPK (20 - 20 - 15): 30 kg	+ NPK (20 - 20 - 15): 45 kg
+ Urê: 20 kg	+ Urê: 35 kg
+ Kali: 5 kg	+ Kali: 6 kg
+ DAP: 5 kg và Bam 5H: 6 kg	+ DAP: 20 kg và Bam 5H: 6 kg

b) Cách bón

Số lần bón	Vùng ngoài đê	Vùng trong đê
Bón lót trước trồng 1 ngày	Toàn bộ phân lân và 2 kg Bam 5H	Toàn bộ phân lân, 10 kg DAP và 2 kg Bam 5H
7 ngày sau trồng (NST)	Phun tưới gốc Vipac 88 hoặc Roots, lượng 500 gam - 1 kg cho 1000m ² tùy sức phát triển của cây khoai mà cân đối	Phun Vipac 88 hoặc Roots lượng 500 gam - 1 kg/1.000m ²
20 - 25 NST bón thúc lần 1	10 kg ure + 5 kg DAP + 2 kg Bam 5H	20 kg ure + 10 kg DAP + 2 Bam 5 H
40 - 42 NST bón thúc lần 2	10 kg ure + 5 kg NPK (20-20-15) + 2 kg Bam 5H	15 kg ure + 10 kg NPK (20 - 20 -15) + 2 kg Bam 5H
70 - 75 NST bón thúc lần 3	25 kg NPK (20 - 20 - 15) + 5 kg Kali	35 kg NPK (20 - 20 - 15) + 6 kg Kali

3.2.6. Chăm sóc

Khoai mỡ được trồng khi nước lũ rút, kết hợp phủ cỏ khô nên đất đảm bảo độ ẩm cho khoai phát triển. Do vậy không cần tưới nước lúc mới trồng; việc tưới nước kết hợp với các đợt bón phân, đợt 1: 15 - 20 ngày sau trồng; Đợt 2: 40 - 45 ngày sau trồng; Đợt 3: 60 - 65 ngày sau trồng các đợt tiếp theo tùy độ ẩm thực tế của đất.

Rải phân theo liếp hoặc nơi lỗ trồng theo hốc rồi tưới nước. Giai đoạn 75 NST; 85 NST; 90 NST phun phân bón lá chứa hàm lượng Kali để khoai dễ tạo củ như: Hydrophots liều 30 cc/bình 8 lít, phân MKP (0 – 52 – 34) liều 30 gam/bình 8 lít.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Sâu hại: sâu đất (sâu xám), rệp sáp, bọ trĩ; sâu xanh da láng.
- Bệnh hại: bệnh cháy lá; bệnh mục đầu khoai; bệnh thối mềm củ.
- Phòng trừ sâu bệnh hại bằng cách sử dụng các chế phẩm sinh học, các thuốc phòng trừ sâu bệnh được phép sử dụng ở Việt Nam.

4. Thu hoạch

Cắt toàn bộ thân lá cách gốc 10 - 15cm để dễ nhìn thấy vị trí dây khoai, khi đào sẽ không bị trầy xước. Việc thu hoạch sử dụng 100% lao động chân tay, sử dụng dĩa để đào lấy củ khoai. Khi bảo quản khoai mỡ cần chọn nơi khô mát./.

QTSX 14: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI MÔN

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây khoai môn

2. Thông tin chung

2.1 Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tham khảo quy trình canh tác cây khoai môn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất cây khoai môn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất từ trồng cây giống đến thu hoạch là 06 tháng.

- Năng suất bình quân: khoảng 15 - 17 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây khoai môn yêu cầu nhiệt độ trung bình trên 21⁰C để sinh trưởng, phát triển tốt.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa hàng năm từ 1.500 – 2.000 mm/năm, cây khoai môn yêu cầu về độ ẩm đất cao để phát triển, duy trì độ ẩm thường xuyên nhưng không tưới quá nhiều.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây khoai môn đạt năng suất cao trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tuy là loại cây chịu được bóng râm nhưng ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây. Sự hình thành củ được tăng cường trong điều kiện ngày ngắn.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây khoai môn có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất khác nhau, đất có thành phần tương đối nhẹ và nhiều mùn, pH đất thích hợp từ 5,5 - 6,5.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn củ giống

Chọn giống chất lượng tốt, rõ nguồn gốc, không sâu bệnh, củ giống là củ cấp 1 và cấp 2, khối lượng 20 – 30 gram/củ, có mầm nhú lên bằng hạt đậu, vỏ còn

hiều lông, không bị xây xát đem trồng là tốt nhất. Trước khi trồng nên ngâm củ giống với thuốc trừ nấm bệnh (nồng độ, liều lượng theo khuyến cáo nhà sản xuất).

Cần chọn giống từ lúc thu hoạch và chọn dần cho đến lúc trồng. Thường xuyên loại bỏ những củ thối, mắt mầm củ bị lõm.

3.2.2. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ 16.000 cây/ha, với khoảng cách hàng 70 - 80cm, cách cây 50 - 60cm (tương đương khoảng 1.200 - 1.300 kg/ha).

3.2.3. Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng phải được chuẩn bị kỹ, cần làm sạch cỏ dại cùng các tàn dư cây trồng vụ trước, cày phơi ải khoảng 3 - 5 ngày, trước khi lên liếp. Kết hợp với cày phơi đất bón 100 kg vôi bột/1.000 m².

Tùy thuộc kiểu trồng trọt trên ruộng cạn hay ruộng ngập nước để làm đất cho phù hợp. Cây khoai môn có bộ rễ ăn nông nên yêu cầu đất phải tơi xốp, nhiều mùn. Làm đất phải cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ, ruộng nước phải làm đất nhuyễn. Trồng khoai trên ruộng cạn lên luống rộng 1m, cao 20 - 30cm, rãnh luống 80 cm.

3.2.4. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: trồng từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 và thu hoạch vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm sau.

- Kỹ thuật trồng: đặt mầm chính hướng lên trên, trồng xong phải phủ một lớp rơm rạ hay cỏ khô trên bề mặt luống để giữ ẩm cho củ giống mọc mầm nhanh. Sử dụng màng phủ có bề rộng 1 - 1,2 m, phủ trùm qua luống. Khi chồi mọc lên thì dùng dao khoét lỗ vừa phải cho cây phát triển.

3.2.5. Chăm sóc

- Thường xuyên giữ ẩm của đất, độ ẩm thích hợp (75 - 80%) sau trồng để tỷ lệ cây sống cao, cây nhanh hồi phục và trong quá trình sinh trưởng phát triển cây, đặc biệt vào các thời kỳ hình thành và phình to của củ. Tốt nhất luôn giữ nước 1 - 3 cm trong rãnh. Trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày cần tháo cạn nước, giữ đất khô để thu hoạch dễ dàng và củ bảo quản không bị thối.

- Làm cỏ, xới xáo và vun gốc trong vòng 3 tháng đầu sau trồng. Khi tán lá che kín luống thì không cần thiết làm cỏ nữa. Hai tháng cuối khi cây xuống dọc, nếu có cỏ thì nên làm cỏ, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển củ.

- Ở giai đoạn phình củ, vì củ luôn phát triển hướng lên do đó để củ có chất lượng tốt phải đảm bảo củ luôn được vùi dưới mặt đất. Cuốc đất dưới rãnh đắp lên luống, phủ thêm vào gốc.

- Bón phân:

* **Lượng phân bón:** khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha.

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón	
				Bón lót	Bón thúc (%)

				(%)	Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100		
2	Urea	kg	325	20	50	30
3	Super lân	kg	625	100		
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	300	20	30	50
5	Vôi	kg	1.000	100		

* Phương pháp bón

- Bón lót: bón vào hốc/rạch hàng trước khi trồng.
- Bón thúc 1 (sau trồng 30 ngày): tiến hành bón khi cây được 3 - 4 lá.
- Bón thúc 2 (khi cây 5 - 6 lá): bón sau lần thứ nhất 2 tháng, bón cách gốc 10 cm, không bón quá sâu hoặc quá xa gốc.

***Lưu ý:** tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

3.2.6. Quản lý sinh vật gây hại

* Các biện pháp quản lý

a) Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Vệ sinh đồng ruộng: làm sạch cỏ, tỉa lá già, loại bỏ lá bị sâu.
- Luân canh cây trồng: luân canh với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh gây hại.
- Trong suốt quá trình canh tác cây khoai môn cần chú ý chăm sóc và thăm ruộng thường xuyên để đảm bảo kiểm soát tình hình sâu bệnh hiệu quả. Cung cấp đủ nước, phòng trừ sâu bệnh triệt để và kịp thời để tạo điều kiện cho cây trồng phát triển trong điều kiện tốt nhất.

b) Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

* Một số sâu bệnh hại chính trên cây khoai môn

a) Sâu khoang (*Spodoptera litura* Fabr)

- Hình thái: trứng được đẻ thành ổ (50 - 200 trứng/ổ) ở mặt dưới lá và được phủ một lớp lông bảo vệ. Sâu non mới nở màu xanh sáng, sống tập trung và phân tán khi lớn, sâu tuổi lớn có màu xám xanh đến nâu đen với những sọc vàng hoặc trắng. Giai đoạn trưởng thành sâu có màu xám hoặc nâu xám, cánh trước có màu nâu vàng, có các vằn đen trắng, cánh sau màu hơi trắng. Nhộng dài màu nâu, hình ống tròn, sâu hóa nhộng trong đất.

- Cách gây hại: sâu mới nở tập trung dưới lá ăn biểu bì của lá tạo thành các vết sọc trên lá, sau đó lớn dần thì ăn hết thịt lá chừa lại gân lá. Ở giai đoạn trưởng thành thường ăn về đêm, chúng có thể ăn một lượng lớn lá. Sâu non có 6 tuổi kéo dài từ 15 – 23 ngày, sau đó chúng chui xuống đất hóa nhộng, sau khoảng 12 ngày thì vũ hóa.

- Biện pháp phòng trừ: luân canh cây khoai môn với cây trồng họ đậu hoặc cây trồng nước, vệ sinh ruộng, làm sạch cỏ dại quanh ruộng khoai, khi mật độ sâu thấp có thể bắt sâu bằng tay vào buổi sáng sớm hay chiều tối bằng cách bới đất quanh gốc cây bị sâu cắn, mật số sâu cao sử dụng một trong các thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất sau để phòng trừ: *Abamectin*, *Alpha-cypermethrin*, *Azadirachtin*, *Bifenthrin*, *Chlorfluazuron*, *Cypermethrin*, *Emamectin benzoate*..., sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

b) Nhện đỏ

- Hình thái: nhện đỏ có kích thước rất nhỏ, màu đỏ hoặc cam, cơ thể có dạng hình bầu dục, di chuyển rất nhanh trên bề mặt lá. Nhện đỏ có vòng đời khá ngắn, chỉ từ 7 đến 14 ngày, nhưng chúng sinh sản rất nhanh. Vòng đời của nhện đỏ bao gồm bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhện non và nhện trưởng thành. Trứng của nhện đỏ thường được đẻ trên mặt dưới của lá và nở sau khoảng 3 - 5 ngày. Sau đó, ấu trùng sẽ phát triển qua hai giai đoạn nhện non trước khi trở thành nhện trưởng thành.

- Cách gây hại: nhện đỏ chích hút lá cây, hút dịch từ lá làm xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng hoặc trắng làm cho lá mất đi màu xanh tự nhiên. Nếu không được kiểm soát, lá khoai môn sẽ dần chuyển sang màu vàng và héo.

- Biện pháp phòng trừ: thường xuyên kiểm tra ruộng, giữ ẩm ruộng vào mùa nắng, tưới áp lực cao lên tán lá giúp hạn chế sự phát triển của nhện, khi nhện phát sinh ở mật số cao, luân phiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chứa các hoạt chất như: *Azadirachtin*, *Lufenuron*, Dầu khoáng, *Propargite* ... với thời gian phun thuốc giữa 02 lần liên tiếp cách nhau 7 - 10 ngày và sử dụng đúng nồng độ, liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Rệp sáp (*Planococcus spp.*, *Pseudococcus spp.*)

- Thời gian phát sinh, phát triển: rệp sáp phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và khô. Chúng có thể gây hại trên đồng ruộng, đặc biệt ở những ruộng thiếu nước, nhưng gây hại nghiêm trọng nhất trong giai đoạn bảo quản củ giống và củ thương phẩm. Kiến là yếu tố cộng sinh quan trọng, chúng tha rệp từ nơi này đến nơi khác để lấy chất mật do rệp tiết ra.

- Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:

+ Rệp sáp sống thành cụm, tập trung ở gốc thân, trên củ, dưới bẹ lá và ở các mắt củ. Cơ thể rệp có hình bầu dục, bao phủ bởi một lớp bột sáp màu trắng như bông, di chuyển chậm chạp.

+ Triệu chứng: rệp chích hút nhựa làm cây sinh trưởng kém, lá bị vàng, còi cọc. Tại vị trí rệp gây hại, chúng tiết ra chất mật thu hút nấm bồ hóng phát triển, tạo thành một lớp muội đen bao phủ, ảnh hưởng đến quang hợp. Khi hại trên củ, rệp làm củ mất dinh dưỡng, teo tóp, dễ bị thối hỏng trong quá trình bảo quản và làm củ giống không thể nảy mầm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác và cơ học:

Chọn củ giống sạch bệnh, không có rệp sáp. Trước khi trồng hoặc đưa vào bảo quản, cần kiểm tra kỹ và loại bỏ những củ bị nhiễm.

Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư thực vật sau thu hoạch.

Tiêu diệt và ngăn chặn kiến trong ruộng vì kiến là tác nhân lây lan rệp.

Luân canh với cây trồng không phải là ký chủ của rệp sáp như lúa nước.

+ Biện pháp hóa học:

Khi phát hiện rệp trên đồng ruộng, sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: *Thiamethoxam*, *Imidacloprid*, *Profenofos*, *Petroleum spray oil*... Chú ý phun trực tiếp vào gốc cây, bẹ lá nơi rệp trú ẩn. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Bệnh thối thân, củ (do nấm *Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*, *Sclerotium rolfsii*)

- **Thời gian phát sinh, phát triển:** bệnh phát triển mạnh trong điều kiện độ ẩm cao, nhiệt độ ẩm, đặc biệt trên những chân ruộng trũng, thoát nước kém hoặc trong mùa mưa kéo dài. Nấm bệnh tồn tại trong đất, tàn dư cây trồng và lây lan qua nguồn nước, củ giống bị bệnh.

- Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:

+ **Triệu chứng trên thân, lá:** cây bị bệnh có biểu hiện vàng từ các lá dưới, sau đó lan dần lên các lá trên. Gốc thân có thể bị úng nước, mềm nhũn và có màu nâu đen, làm cây bị héo rũ và chết.

+ **Triệu chứng trên củ:** khi bóc củ ra, phần thịt củ bị thối nhũn, có màu nâu, xám hoặc đen, thường có mùi hôi khó chịu. Vết thối có thể bắt đầu từ gốc hoặc từ các vết thương trên củ. Với nấm *Sclerotium rolfsii*, ở gốc cây và trên củ còn xuất hiện lớp tơ nấm màu trắng và các hạch nấm tròn, nhỏ như hạt cải. Bệnh làm giảm năng suất nghiêm trọng và gây thối hỏng củ hàng loạt trong quá trình bảo quản.

- Biện pháp phòng trừ:

+ **Biện pháp canh tác:**

Sử dụng củ giống sạch bệnh, không lấy giống từ những ruộng đã bị bệnh.

Chọn ruộng trồng cao ráo, thoát nước tốt. Lên luống cao để tránh úng nước vào mùa mưa.

Luân canh cây trồng với lúa nước để tiêu diệt mầm bệnh trong đất.

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục có ủ với chế phẩm *Trichoderma* để tăng vi sinh vật đối kháng, ức chế nấm bệnh.

Thu hoạch cẩn thận, tránh làm củ bị xây xát, trầy xước.

+ Biện pháp hóa học:

Xử lý đất trước khi trồng hoặc xử lý củ giống bằng các loại thuốc có hoạt chất như: *Metalaxyl*, *Mancozeb*.

Khi bệnh chớm xuất hiện trên đồng ruộng, có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: *Metalaxyl*, *Mancozeb*, *Fosetyl-Aluminium*, *Difenoconazole*... để phun hoặc tưới vào gốc.

Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Bệnh cháy lá

- **Hình thái, các gây hại:** bệnh do nấm *Phytophthora colocasiae* gây ra, gây hại chủ yếu trên lá, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cuống lá và thân ông. Giai đoạn đầu, mặt trên của lá hình thành các đốm sũng nước tròn màu nâu nhỏ, vết bệnh xuất hiện ở chót lá và bìa lá, nơi nước tích tụ, hoặc cũng xuất hiện ở giữa phiến lá. Trên một lá có thể xảy ra nhiều vết bệnh cùng lúc, các cạnh của vết bệnh bắt đầu lan rộng thành vết lớn hơn, màu xám, hoặc màu đen đến gần tím. Một triệu chứng đặc trưng nữa của bệnh cháy lá khoai môn là dịch màu vàng đến đỏ rỉ ra từ trung tâm của đốm bệnh, dịch tiết chuyển sang màu nâu tối và sau đó khô cứng trở lại. Khi vết bệnh lan nhanh chiếm diện tích phần lớn của lá, phần lá bệnh bị mục nát trong một vài ngày dẫn đến thủng rách lá. Lá bị thối nhưng không rời khỏi cuống lá, thường 6 - 7 lá trên mỗi cây chỉ còn khoảng 3 – 4 lá sau khi bệnh xâm nhập.

- **Biện pháp phòng trừ:** vệ sinh đồng ruộng, thu dọn, tiêu hủy dư thừa thực vật vụ trước, á muộn, bón cân đối N-P-K, thoát nước tốt cho ruộng, thường xuyên thăm đồng, nếu có bệnh mới xuất hiện sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất sau: *Azoxystrobin*, *Chitosan*, *Difenoconazole*, *Hexaconazole*, ..., sử dụng đúng nồng độ, liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

e) Tuyến trùng (*Meloidogyne spp.*)

- **Thời gian phát sinh, phát triển:** tuyến trùng là loài giun tròn kích thước rất nhỏ sống trong đất. Chúng gây hại quanh năm nhưng phát triển mạnh ở những vùng đất cát, tơi xốp và những ruộng trồng chuyên canh khoai môn hoặc các cây ký chủ khác liên tục nhiều vụ.

- **Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại:**

+ Tuyến trùng không thể quan sát bằng mắt thường. Việc nhận diện chủ yếu dựa vào triệu chứng gây hại trên cây.

+ Triệu chứng trên thân, lá: các triệu chứng trên mặt đất thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với thiếu dinh dưỡng. Cây bị hại sinh trưởng còi cọc, lá nhỏ, vàng vọt, có thể bị héo vào giữa trưa nắng dù đất đủ ẩm. Cây thường mọc thành từng chòm, đám trong ruộng.

+ Triệu chứng trên rễ và củ: đây là triệu chứng quan trọng nhất để chẩn đoán. Khi nhổ cây lên, sẽ thấy trên bộ rễ và bề mặt củ xuất hiện nhiều khối u sần, nốt u (gọi là bướu rễ). Các nốt sần này làm hệ thống rễ biến dạng, khả năng hút nước và dinh dưỡng của cây bị suy giảm nghiêm trọng. Bề mặt củ sần sùi, làm giảm giá trị thương phẩm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác:

Luân canh với các cây không phải là ký chủ của tuyến trùng như lúa nước, bắp, hoặc trồng xen cây cúc vạn thọ (có tác dụng xua đuổi tuyến trùng).

Sử dụng củ giống sạch bệnh, không lấy từ ruộng bị nhiễm.

Bón nhiều phân hữu cơ hoai mục để cải tạo đất, tăng cường hệ vi sinh vật đối kháng có ích trong đất.

Cày ải, phơi đất vào mùa nắng để tiêu diệt tuyến trùng, trứng và ấu trùng trong đất.

+ Biện pháp sinh học:

Sử dụng các chế phẩm sinh học chứa nấm *Paecilomyces lilacinus*, *Trichoderma spp.* hoặc vi khuẩn *Bacillus subtilis* để bón vào đất, giúp tiêu diệt hoặc ức chế tuyến trùng.

3.3. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

Thời gian thu hoạch củ phụ thuộc vào giống và kỹ thuật trồng, thường thu hoạch từ sau 4 - 6 tháng trồng. Năng suất đạt 16 - 20 tấn/ha.

Khi trên đồng ruộng, cây khoai môn có 70 - 80% lá chuyển màu vàng, là lúc đã được thu hoạch, chọn ngày không mưa để thu hoạch. Khi thu hoạch không cắt thân ngay, để cả thân lá nơi râm mát trong vòng 7 ngày cho dinh dưỡng xuống củ sẽ có lợi cho bảo quản và tăng chất lượng củ.

b) Bảo quản

Bảo quản củ: để nơi thoáng mát, cao cách mặt đất 15 - 20 cm. Khi củ giảm bớt nước có thể xếp vào giàn thấp cách mặt đất ít nhất 20 cm. Trong quá trình bảo quản thường xuyên kiểm tra loại bỏ củ bị thối, củ bị sâu bệnh hại./.

QTSX 15: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÚA

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây lúa

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình kỹ thuật canh tác cây lúa được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kỹ thuật phù hợp nhất từ các quy trình khác có liên quan; Sổ tay hướng dẫn Quy trình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn Tây Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các cá nhân, tổ chức tham gia sản xuất cây lúa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: 85 – 120 ngày.
- Năng suất bình quân: 6 – 6,5 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Tây Ninh có nhiệt độ cao quanh năm và tương đối ổn định từ 26 – 32°C nên có thể trồng lúa quanh năm và thích hợp nhất từ 26 – 28°C. Nhiệt độ trên 40°C hoặc dưới 17°C, cây lúa tăng trưởng chậm lại. Dưới 13°C cây lúa ngừng sinh trưởng, nếu kéo dài 1 tuần cây lúa sẽ chết.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa: yêu cầu 900 – 1.100 mm cho một vụ lúa. Tại Tây Ninh hàng năm có tổng lượng mưa khoảng 1.800 mm, phù hợp để trồng lúa. Ngoài ra, lượng nước còn được bổ sung từ hệ thống thủy lợi cung cấp đủ để tưới cho các vùng trồng lúa.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây lúa có yêu cầu thời gian chiếu sáng < 13 giờ/ngày và thích hợp nhất từ 9 – 10 giờ/ngày.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Đất trồng lúa cần bằng phẳng và chủ động nước, giàu dinh dưỡng, thoáng khí, khả năng giữ nước, giữ phân tốt, tầng canh tác dày để bộ rễ ăn sâu, bám chặt vào đất và huy động nhiều dinh dưỡng nuôi cây. pH = 5,5 - 6,5 là thích hợp đối với cây lúa.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Thời vụ trồng

Tại Tây Ninh, một năm có thể gieo trồng 3 vụ lúa, thời điểm xuống giống từng vụ thường tập trung vào thời gian:

- Vụ Đông xuân: tháng 11–12 (DL).
- Vụ Hè thu: tháng 4–5 (DL).
- Vụ Mùa (vụ Thu đông): tháng 8–9 (DL).

Thời điểm gieo sạ cụ thể từng vụ tuân thủ theo lịch xuống giống tập trung của ngành Nông nghiệp.

- Thời vụ gieo trồng rất quan trọng. Xuống giống đúng thời vụ giúp cây lúa tránh được một số dịch hại nguy hiểm như bù lạch, rầy cánh trắng, nhện gié, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, sên năn... Thời tiết thuận lợi giúp cây lúa phát triển tốt cho năng suất cao. Vụ Đông Xuân xuống giống từ 15/11 - 15/12, vụ Hè Thu xuống giống từ 15/4 - 15/5 (**tùy điều kiện của từng vùng mà bố trí thời vụ hợp lý**). Tùy điều kiện từng địa phương, nên gieo sạ theo đúng lịch thời vụ do chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo và nên gieo sạ đồng loạt, tập trung theo lịch né rầy cho từng cánh đồng, từng tiểu vùng.

3.2.2. Chuẩn bị giống

a) Chuẩn bị hạt giống

- Sử dụng hạt giống lúa cấp xác nhận 1. Không sử dụng lúa đại trà (lúa thịt) để làm giống.

- Trước khi ngâm ủ nên phơi lại dưới nắng nhẹ khoảng 2 – 3 giờ, sau đó mới tiến hành ngâm ủ. Tốt nhất lấy một ít hạt giống đại diện kiểm tra tỷ lệ nảy mầm, trong trường hợp tỷ lệ nảy mầm đạt > 80%, mầm mọc đều, khỏe thì tiến hành ngâm ủ chính thức

- Ngâm, ủ giống: nếu giống ít thì ngâm trong lu, để trong bao ngâm trong ao nước sạch. Nếu giống nhiều, nên dùng bạt nylon trải giữ nước ngâm 24 - 48 giờ, xả lại nước sạch rồi ủ. Không nên bỏ xuống kênh, rạch, nhiệt độ nước lạnh sẽ hạn chế sự hút nước của hạt.

- Hạt giống sau khi hút đủ nước sẽ trương to, mầm hạt bên trong đã lộ trắng (sung mếp) thì bỏ vào bao cước hoặc đồ đồng dùng bao tải đậy lại để ủ giống. Khoảng 2-3 giờ một lần, kiểm tra độ nảy mầm, tưới thêm nước và trộn giống để hạt nảy mầm đều.

b) Biện pháp gieo sạ, mật độ sạ

Lượng hạt giống cho sạ lan: 100–120 kg/ ha; sạ hàng: 80–100 kg/ ha.

Gieo hàng bằng công cụ sạ hàng kéo tay hoặc liên hợp với máy kéo.

3.2.3. Chuẩn bị đất (làm đất)

- Cày đất bằng máy với độ sâu từ 15–20 cm. Nếu có điều kiện nên cày phơi ải đất thời gian 15-20 ngày.

- Bừa, trục và san bằng mặt ruộng bằng máy kéo bánh lồng có công cụ san phẳng mặt ruộng kèm theo, trường hợp có điều kiện nên sử dụng máy san phẳng mặt ruộng bằng tia laser.

Chú ý: mặt ruộng bằng phẳng, đánh rãnh thoát nước và quản lý nước tốt để hạn chế cỏ dại, ốc bươu vàng, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt,...

3.2.4. Phân bón

Tùy theo mục tiêu ban đầu mà có lượng phân bón khác nhau, cụ thể như sau:

- Sản xuất lúa giống lượng phân bón/ha: 115kg N, 72kg P₂O₅, 90 K₂O.
- Sản xuất lúa chất lượng cao lượng phân bón/ha: 115kg N, 88kg P₂O₅, 90 K₂O.
- Sản xuất lúa theo hướng 3 giảm 3 tăng lượng phân bón/ ha: 101kg N, 72kg P₂O₅, 81 K₂O.
- Sản xuất lúa lai lượng phân bón/ha: 115kg N, 88kg P₂O₅, 102 K₂O.

Hoặc có thể bón theo lượng phân như sau: Phân hữu cơ 8-10 tấn hoặc phân hữu cơ vi sinh 1.000 – 1.500 kg, vôi bột (300 – 400 kg) - N (80 – 100 kg) – P₂O₅(50–60 kg) – K₂O(80 – 100 kg). *Tùy theo mùa vụ và độ phì nhiêu của đất mà quy đổi lượng phân bón sử dụng cho phù hợp.*

Sau đây là lượng phân bón tham khảo cho từng vụ (khu vực Long An cũ)

Vụ	Bón lần 1 (7-10 NSS)	Bón lần 2 (18-22 NSS)	Bón lần 3 (38-45 NSS, khi có tim đèn 1mm)
Đông Xuân	5 Kg Urea 5Kg DAP 5 Kg KCl	7 Kg Urea 5Kg DAP	5 Kg Urea 5 Kg KCl
Hè Thu và Thu Đông	5 Kg Urea 5Kg DAP 5 Kg KCl	5 Kg Urea 5Kg DAP	5 Kg Urea 5 Kg KCl

Cách bón:

- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ, lân, vôi (bón trước khi bừa trục lần cuối).
- Bón thúc lần 1 (7 – 10 NSS): 1/3 N + 1/3 K₂O
- Bón thúc lần 2 (18 – 22 NSS): 1/3 N.
- Bón thúc lần 3 (38 – 45 NSS): 1/3 N + 2/3 K₂O (bón khi lúa có tim đèn).

Sử dụng phân đơn bón cho lúa để tính toán lượng phân bón cân đối phù hợp theo nhu cầu của cây. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường đã có nhiều loại phân bón chuyên dùng cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa có thể lựa chọn bổ sung cho phù hợp.

3.2.5. Quản lý nước

- Quản lý nước trước khi làm đất: nếu có thể, không để ruộng bị ngập nước trước gieo sạ quá 30 ngày.

- Áp dụng rút nước theo nguyên tắc ướn khô xen kẽ (AWD)

Chỉ đưa nước vào ruộng khi mực nước xuống thấp dưới mặt đất 15 cm hoặc mặt ruộng nứt chân chim, mức ngập tối đa 5 cm với các lưu ý sau:

- Giai đoạn 1 – 7 ngày sau sạ: giữ ruộng đủ ẩm.
- Giai đoạn từ 12 – 22 ngày sau sạ: rút nước.
- Giai đoạn từ 28 – 40 ngày sau sạ: rút nước.
- Rút nước trước khi thu hoạch từ 7 đến 15 ngày.

- Trường hợp rút nước 1 lần giữa vụ:

• Giai đoạn từ 28 – 40 ngày sau sạ: rút nước, chỉ đưa nước vào ruộng khi mực nước xuống thấp dưới mặt đất 15 cm hoặc mặt ruộng nứt chân chim với mực nước ngập tối đa 5 cm.

- Rút nước trước khi thu hoạch từ 7 đến 15 ngày.

3.2.6. Quản lý cỏ dại

- Sử dụng thuốc hóa học để phun trừ cỏ, gồm có 02 nhóm thuốc:

+ Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm phun vào thời điểm từ 1 – 3 ngày sau sạ: hoạt chất *Pretilachlor*, *Pyrazosulfuron Ethyl*, *Butachlor*, ...

+ Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm phun vào thời điểm từ 5 – 10 ngày sau sạ: *Bispyribac sodium*, *Pyrazosulfuron Ethyl*, ...

Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

** Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc hóa học để trừ cỏ:*

- Chuẩn bị đất kỹ: ruộng cần phải bừa trực kỹ, mặt ruộng tương đối bằng phẳng để thuốc phân bố đều và tiếp xúc tốt với cỏ.

- Quản lý nước:

+ Rút cạn nước, đất phải đủ ẩm trước khi phun thuốc trừ cỏ.

+ Sau khi phun thuốc 2–3 ngày, lấy nước vào lán mặt ruộng, đất cần được giữ ẩm tốt trong vòng 3 – 5 ngày sau khi phun nhằm đảm bảo cho thuốc có đủ thời gian diệt cỏ hữu hiệu. Không nên để mặt ruộng bị khô, nứt nẻ.

- Thời điểm phun thuốc càng sớm càng hiệu quả, nhất là đối với thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm.

- Sử dụng đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì (nhãn thuốc).

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

3.2.7.1 Ốc bươu vàng (OBV):

** Đặc điểm hình thái:* đường kính chỗ lớn nhất ốc bươu vàng trưởng thành có thể đạt 2-3cm, trọng lượng 20-50g/con. Vỏ cứng có màu vàng hoặc nâu vàng

đặc trưng. Trứng hình cầu, đường kính 1,5-2mm màu vàng đỏ, để thành ổ, mỗi ổ có 50-100 trứng, bám trên thân, lá lúa, lá cỏ dại.

*** Đặc điểm gây hại:** ốc bươu vàng chủ yếu phá hại lúa và hoa màu trồng dưới nước. Ốc ăn phần lá và lá non cả ngày lẫn đêm, nhưng hoạt động mạnh nhất là lúc sáng sớm và chiều tối. Bị hại nặng lúa có thể bị cắn trụi tới tận gốc, cây khó có khả năng hồi phục.

*** Biện pháp phòng trừ:** bắt ốc và thu gom ổ trứng để diệt, tiêu hủy; Trước khi gieo sạ, có thể thả vịt vào ruộng để ăn ốc và trứng OBV.

+ Nếu mật độ ốc bươu vàng ở mức cao có thể sử dụng một số loại thuốc diệt ốc có hoạt chất sau: *Metaldehyde, Niclosamide, Saponin,* liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc của nhà sản xuất.

Lưu ý: trên những chân ruộng đầu nguồn nước có nuôi thủy sản, không nên sử dụng thuốc có tính độc cao với động vật thủy sinh vì gây hại cho người, thủy sản và ô nhiễm nguồn nước.

3.2.7.2. Sâu hại

a) Rầy nâu (*Nillaparvata lugens*)

- Đặc điểm hình thái và tập tính sống:

Rầy trưởng thành màu nâu, nhỏ (dài khoảng 5mm), có dạng cánh dài che hết bụng và có dạng cánh ngắn không che hết bụng. Dạng cánh ngắn không bay được, bám trên gốc lúa để gây hại và sinh sản; khi gặp điều kiện thiếu thức ăn thì xuất hiện loại hình cánh dài để di chuyển sang vùng khác. Dạng cánh dài có khả năng bay mạnh và bay xa.

Trứng hình bầu dục hơi cong, rất nhỏ, để cắm vào gân chính hoặc bẹ lá, phát hiện bằng cách tách bẹ chỗ có vết thâm sẽ thấy trứng có màu trắng xếp thành 1 - 2 hàng khoảng 10 - 15 trứng.

- Đặc điểm gây hại: rầy nâu là loài chích hút, cả rầy non và rầy trưởng thành chủ yếu tập trung ở phía gốc lúa chích hút nhựa cây làm cho cây sinh trưởng kém, lá lúa vàng, năng suất giảm, nếu mật độ rầy cao gây hại cây lúa bị cháy khô (cháy rầy) sẽ thất thu hoàn toàn. Rầy thường phát sinh, gây hại trên cây lúa ở tất cả các giai đoạn, nặng nhất là những ruộng sạ dày, bón phân không cân đối và sử dụng các giống kháng rầy kém.

Rầy nâu còn là môi giới truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp sinh học: bảo vệ các loài thiên địch của rầy nâu như ong ký sinh, bọ xít nước, bọ rùa, nhện bắt mồi, nấm ký sinh,... hạn chế tối đa sử dụng thuốc hóa học.

+ Biện pháp canh tác: gieo cấy giống kháng rầy thích hợp với điều kiện địa phương; Không gieo cấy với mật độ quá dày; Bón phân cân đối N-P-K, không bón thừa phân đạm và không bón đạm muộn.

+ Biện pháp hoá học: khi mật độ rầy trên ruộng ở mức cao (khoảng 2-3 con/dảnh lúa) cần sử dụng một trong các loại thuốc BVTV có hoạt chất như: *Buprofezin*, *Acetamiprid*, *Pymetrozine*, *Fenobucarb*, *Dinotefuran*, *Clothianidin*, *Nitenpyram*, *Imidacloprid*, *Isoprocarb*, *Flonicamid*, *Triflumezopyrim* hoặc hỗn hợp các hoạt chất trên lại với nhau. Khi sử dụng thuốc cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Sâu cuốn lá nhỏ (*Cnaphalocrocis medinalis* Gnenee)

Đây cũng là một trong những loại sâu hại quan trọng và khá phổ biến ở các vùng trồng thâm canh lúa hiện nay.

- **Đặc điểm hình thái:** sâu non màu xanh ngọc, tuổi 5 đầy sức dài 12-19 mm và hoạt động rất linh hoạt. Ngài nhỏ màu nâu vàng, thân dài 10-12 mm, mép ngoài cánh có đường viền màu nâu sẫm hoặc xám, cánh có 2 vân ngang hình làn sóng màu nâu đậm, ngài thường vũ hoá vào ban đêm, đẻ trứng rải rác trên lá về ban đêm, mỗi con cái đẻ trên 50 trứng. Trứng hình bầu dục màu vàng nhạt.

- Đặc điểm gây hại:

Sâu thường cuộn tròn lá lúa, nằm bên trong và gặm lớp diệp lục để lại lớp biểu bì ở mặt dưới lá. Sâu thường gây hại giai đoạn lúa đẻ nhánh đến giai đoạn lúa ngậm sữa, tuy nhiên gây thiệt hại nhất ở giai đoạn lúa làm đòng và sau trổ. Sâu phá hại lá làm giảm diện tích quang hợp của lúa, ảnh hưởng đến sự phát triển của đòng, làm giảm trọng lượng hạt, tăng tỷ lệ lép, lửng làm giảm năng suất. Các giống lúa có bản lá to, rộng, tốt thường bị hại nặng.

Chu kỳ phát triển của sâu: giai đoạn trứng: 5-7 ngày, sâu non 18-25 ngày, nhộng 6-8 ngày, trưởng thành 2-6 ngày.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp sinh học: duy trì bảo vệ thiên địch của sâu cuốn lá nhỏ như các loài nhện, ong ký sinh, chuồn chuồn, kiến ba khoang, ...

+ Biện pháp canh tác: không nên gieo quá dày. Chỉ nên gieo sạ với mật độ vừa phải; Chăm sóc lúa tốt từ giai đoạn mạ để lúa tăng sinh trưởng tốt, khả năng đền bù lá cao. Bón phân cân đối, hợp lý. Ruộng và bờ ruộng phải sạch cỏ dại, thường xuyên thăm đồng, chú ý nhất giai đoạn lúa làm đòng, trổ bông.

+ Biện pháp hoá học:

Khi mật độ sâu vượt quá ngưỡng phòng trừ thì tiến hành xử lý bằng một trong các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất sau: *Abamectin*, *Azadirachtin*, *Cartap*, *Chlorantraniliprole*, *Cypermethrin*, *Emamectin benzoate*, *Indoxacarb*, *Fenpropathrin*, *Oxymatrine*, ... Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và tuân theo nguyên tắc 4 đúng. Phun lúc sâu tuổi nhỏ và vào lúc chiều mát.

c) Bọ trĩ (Bù lạch) (*Baliothrips bififormis*)

- **Đặc điểm hình thái:** là loài côn trùng rất nhỏ, dài khoảng 1-2 mm, mình thon dài. Trưởng thành màu đen, cánh hẹp và có ria lông. Ấu trùng có màu trong suốt đến

màu vàng nhạt, chưa có cánh. Trứng rất nhỏ, để từng quả ở mặt trên của lá non. Nhộng có màu cánh gián.

- **Đặc điểm gây hại:** là loài chích hút, thường tập trung ở lá non để chích hút làm cho lá lúa vo tròn lại như bị héo, lá biến vàng, nếu bị nặng lá bị khô đầu, cháy lá như bị cháy rầy. Ruộng lúa gieo quá sớm hoặc quá muộn thường bị hại nặng.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Biện pháp canh tác: đảm bảo ruộng có đủ nước, bón đủ phân và cân đối, kịp thời, lúa sinh trưởng tốt sẽ giảm tác hại của bọ trĩ mà không cần dùng thuốc phòng trừ. Khi có bọ trĩ phát sinh cho nước ngập ruộng lúa vào ban đêm, ban ngày tháo nước ra, làm như vậy liên tục 2 - 3 ngày sẽ diệt được bọ trĩ.

+ Biện pháp hoá học: khi bọ trĩ phát sinh mạnh, dùng một trong các loại thuốc sâu có hoạt chất sau: *Abamectin*, *Acetamiprid*, *Emamectin benzoate*, *Thiacloprid*, *Thiamethoxam*, *Alpha-cypermethrin*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Sâu đục thân

- **Đặc điểm hình thái:**

Trưởng thành là một loài bướm tương đối nhỏ (dài 10-13mm, sải cánh rộng 28-32mm). Bướm cái cánh trước màu vàng nhạt, có 2 chấm đen rất rõ ở giữa mỗi cánh, cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt, 2 chấm đen nhỏ, cuối bụng nhọn.

Trứng đẻ thành ổ trên lá, ổ trứng nhỏ bằng nửa hạt đậu nành, bên ngoài có phủ lớp lông màu vàng nhạt, mỗi ổ có từ 30 - 100 trứng.

Sâu non màu vàng nhạt, đầu màu nâu nhạt, đẩy sức dài khoảng 22 - 25mm.

Nhộng màu xanh vàng nhạt, nằm trong gốc thân lúa.

- **Đặc điểm gây hại:**

Sâu có thể gây hại ở tất cả các giai đoạn của lúa, sâu non đục vào trong thân cắn đứt ngang đốt làm đánh héo ở giai đoạn đẻ nhánh, khi lúa trở sâu cắn đứt ngang cuống bông làm bông lúa không kết hạt được, bị bạc trắng. Hiện tượng đánh héo hay bông bạc do sâu đục thân nhiều trường hợp cũng giống như hiện tượng tác hại do bọ hung đục gốc, dế dũi hoặc chuột, điểm khác chủ yếu là nõn héo hoặc bông bạc do sâu đục thân có thể rút dễ dàng và phân bố tương đối đều trên ruộng.

- **Biện pháp phòng trừ:**

+ Biện pháp canh tác: cày lật đất sớm và ngâm ruộng để diệt nguồn sâu, nhộng tồn tại trong gốc rạ, gieo cấy đúng thời vụ, tập trung, gieo mật độ vừa phải; Bón phân cân đối, không bón quá nhiều đạm; Ngắt ổ trứng sâu trên ruộng, loại bỏ đánh mạ bị sâu trước khi cấy; Khi sâu non phá hại không để ruộng bị cạn nước;

+ Biện pháp hoá học: giai đoạn mạ - đẻ nhánh rõ không nên hoặc hạn chế tối đa việc dùng thuốc hoá học trên ruộng, vì giai đoạn này cây lúa có khả năng đền bù đánh rất lớn, nếu bị sâu đục thân gây hại thì tăng cường chăm sóc để lúa

đền bù lại danh mới đồng thời để bảo vệ tập đoàn thiên địch trên ruộng lúa. Trong giai đoạn đứng cái - trở bông khi có sâu đục thân cần dùng một trong các thuốc trừ sâu có hoạt chất như: *Azadirachtin*, *Chlorantraniliprole*, *Carbaryl*, *Carbosulfan*, *Cartap*, *Cypermethrin*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

e) Sâu năn (Muỗi hành) - *Orseolia oryzae*:

- Đặc điểm hình thái:

+ Trưởng thành là một loại muỗi cỡ 3–5 mm (hơi lớn hơn muỗi nhà), thân có màu đỏ da cam. Muỗi thích ánh sáng đèn, hoạt động về đêm, ban ngày ẩn ở gốc lúa. Ngay trong đêm vũ hóa, trưởng thành có thể giao phối và đẻ trứng.

+ Trứng: đẻ trên phiến lá gần mặt nước sát gốc lúa. Trứng hình bầu dục, mới đẻ màu trắng bóng sau chuyển thành màu xanh đậm.

+ Sâu non dạng dòi. Sâu mới nở có một thời gian 1-2 ngày sống trong nước, trứng nở ra trong vòng 24 giờ không có nước sẽ chết, sau đó chui vào bẹ lá đục vào đỉnh sinh trưởng cây lúa, làm lá lúa mới mọc ra cuộn tròn như ống hành. Nhộng màu đỏ da cam, sắp chuyển nhộng sâu trườn lên phần trên ống hành, đục một lỗ nhỏ hóa muỗi.

+ Vòng đời trung bình 25-30 ngày.

- Triệu chứng gây hại:

Sâu non tiết ra một loại tiết tố làm phiến lá kéo dài nhưng không mở được như một cọng hành. Bảy ngày sau khi sâu non chui vào đỉnh sinh trưởng cọng hành màu xanh đã xuất hiện, thường chỉ gây hại khi cây lúa giai đoạn trước đòng.

- Biện pháp phòng trừ: Dựa trên nguyên tắc áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp:

*** Thời vụ:**

+ Xuống giống đúng lịch thời vụ, không xuống giống muộn hơn so với khuyến cáo của địa phương.

+ Vùng chuyên canh lúa nên có thời gian cách ly thời vụ 2 - 4 tuần. Không nên gieo sạ lai rai nhiều trà lúa trên cùng một cánh đồng.

Dự báo: Sử dụng bẫy đèn và bẫy thau màu xanh da trời (đường kính 20 cm) đặt ngoài ruộng để dự báo sớm sự xuất hiện của thành trùng sâu năn.

*** Biện pháp canh tác:**

- Làm sạch cỏ dại trên bờ, xung quanh bờ ruộng và trong ruộng để hạn chế nơi trú ẩn của sâu năn. Làm đất kỹ, san ruộng bằng phẳng trước khi gieo sạ.

- Thăm đồng thường xuyên, chăm sóc cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ, áp dụng phương pháp tưới “ngập khô xen kẽ” để cây lúa phát triển tốt tăng sức đề kháng.

*** Biện pháp sinh học:**

- Bảo vệ thiên địch tự nhiên của sâu năn, áp dụng công nghệ sinh thái trên bờ ruộng trước khi xuống nhằm gia tăng khả năng quản lý sâu năn của thiên địch tự nhiên.- Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu ở giai đoạn đầu của cây lúa để bảo vệ thiên địch của sâu năn như: Các loại ong kí sinh (trứng, sâu non, nhộng), các loài bắt mồi ăn thịt (bọ đuôi kìm, nhện, bọ rùa, chuồn chuồn kim...)

*** Biện pháp hóa học:**

- Chỉ nên sử dụng trong các trường hợp gieo sạ giống nhiễm nặng, áp lực cao ở giai đoạn 40 ngày sau sạ (khi mật độ thành trùng cái xuất hiện $> 10 \text{ con/m}^2$), có thể sử dụng một trong số các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật có tên thương mại đăng ký phòng trừ sâu năn nhưng cần phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

- Trường hợp ghi nhận triệu chứng sâu năn gây hại trên ruộng với tỷ lệ $< 30\%$ ở giai đoạn đẻ nhánh và không có sự phát triển mật số thành trùng trên ruộng, không cần xử lý thuốc hóa học. Tuyệt đối không nên phun thuốc bảo vệ thực vật định kỳ để ngừa sâu năn.

*** Biện pháp chăm sóc để cây lúa phục hồi:** Trường hợp sâu năn gây hại với tỷ lệ $< 40\%$ đối với lúa mạ-đẻ nhánh, tỷ lệ $< 30\%$ đối với lúa đồng trổ, cần tiếp tục chăm sóc, bổ sung thêm lân và kali để bảo vệ bảo vệ năng suất vì lúa bị gây hại sớm sẽ mọc thêm chồi mới và có khả năng hồi phục, lúa bị gây hại muộn thường gây hại trên những chồi vô hiệu. Trường hợp tỷ lệ chồi bị hại khoảng 50-60%, nếu cây lúa bị vàng có thể bón bổ sung 2-3 kg phân Urê/1.000 m².

f) Sâu keo (*Spodoptera mauritia*)

- Đặc điểm hình thái:

Sâu trưởng thành là loài bướm có kích thước trung bình (thân dài 18 - 20 mm, sải cánh rộng 42 - 45mm), cánh trước màu nâu có những chấm màu vàng đậm và một đường gợn sóng màu xám phía gần rìa mép. Cánh sau màu trắng, phía mép ngoài hơi tối hơn.

Trứng đẻ thành ổ hình cầu trên phiến lá, phía ngoài bao bọc lớp lông màu nâu nhạt, mỗi ổ trứng có từ 50 - 100 trứng.

Sâu non màu xanh, phía lưng có 3 sọc màu nâu nhạt hoặc đỏ hồng chạy dọc từ đầu đến cuối, hai bên mỗi đốt thân có một đốm đen hình lưỡi liềm nằm dọc theo thân. Đầu màu nâu nhạt, có những vân nhỏ màu nâu thẫm. Sâu non đầy sức lớn như đầu dũa dài 38-42 mm.

Nhộng màu nâu, nằm dưới kẽ đất bờ ruộng hoặc giữa gốc lúa ở ruộng cạn nước.

- Triệu chứng, tác hại:

Sâu non ăn khuyết phiến lá lúa từng mảng lớn ở ngọn hoặc bìa lá. Sâu lớn tuổi sức ăn rất mạnh, mật độ sâu cao có khi chỉ một ngày đêm ăn trụi hết cả ruộng mạ hoặc lúa, cắn đứt cả cây mạ non.

- Biện pháp phòng trừ:

Sâu keo bị nhiều loài thiên địch khống chế, điển hình là các loài ong ký sinh trứng, kiến và nhện ăn bươm và sâu non, vi khuẩn đa diện gây bệnh làm sâu non chết treo lơ lửng trên cây. Cày lật đất sớm và ngâm nước sau khi thu hoạch lúa. Dọn sạch cỏ dại quanh bờ và trong ruộng. Khi sâu non phát sinh mật độ cao dùng vợt bắt, thả vệt vào ruộng.

Có thể dùng một trong các thuốc trừ sâu có hoạt chất như: *Abamectin*, *Azadirachtin*, *Cartap*, *Chlorantraniliprole*, *Cypermethrin*, *Emamectin benzoate*, *Indoxacarb*, *Lufenuron*, *Fenvalerate*, ... Nên phun khi sâu còn nhỏ và phun buổi chiều mát sẽ tốt hơn. Sâu lớn tuổi có sức chịu thuốc rất cao. Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

g) Tuyến trùng rễ:

- **Tác nhân:** tuyến trùng *Hirschmaniella oryzae*

- **Triệu chứng, tác hại:** tuyến trùng sống trong đất xâm nhập vào rễ lúa chích hút nhu mô và sống trong đó, vỏ rễ bị biến màu. Cây lúa bị tuyến trùng sẽ sinh trưởng kém, đẻ nhánh ít.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:** tuyến trùng tồn tại ở dạng ấu trùng hoặc trưởng thành trong các rễ lúa khô chết, còn trong ruộng lầy thường tồn tại ở dạng trứng. Các nguồn tồn tại trên cùng với tuyến trùng trong rễ của một số cây cỏ trên đồng ruộng là nguồn lan truyền giữa 2 vụ lúa. Trong đất không có cây chủ, tuyến trùng có thể sống trên 10 tuần lễ.

Mật độ tuyến trùng thường cao ở những chân ruộng cát pha thường xuyên thiếu nước.

- **Biện pháp phòng trừ:** thoát nước, cày ải, phơi đất để làm giảm mật số tuyến trùng. Bón phân cân đối giữa N.P.K, bón phân chuồng hoai mục

Sử dụng một trong số loại thuốc trừ tuyến trùng có hoạt chất sau: *Carbosulfan*, *Clinoptilolite*, *Chitosan*, ... Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

h) Rầy phấn trắng

- **Đặc điểm hình thái:**

Thành trùng rất nhỏ và linh hoạt, cả con đực và con cái đều bay nhảy, đường bay ngắn, khi động chúng bay ngang lên ngọn lúa rồi đáp xuống nhanh. Thành trùng dài khoảng 1mm, thân màu trắng xám, có 2 đôi cánh bằng nhau, màu trắng, mỏng, râu hình sợi chỉ, có nhiều đốt, bên ngoài cơ thể được phủ lớp sáp mịn và dày đặc. Trứng rầy phấn trắng mắt thường không thấy, dưới kính hiển vi trứng đẻ từng cái rời rạc mặt dưới lá. Ấu trùng có hình bầu dục, dẹp, ít khi di chuyển, sau khi nở rất nhỏ, bám sát vào mặt lá, chỉ có ấu trùng tuổi lớn sắp vũ hóa mới thấy rõ bằng mắt, cơ thể có gai và chỉ sáp bao bọc, vỏ ấu trùng màu trắng, ấu trùng lột xác đề lớn, sau khi lột xác cơ thể lại tiết gai và chỉ sáp để bảo vệ. Vòng đời côn trùng này dài khoảng 3 tuần và giai đoạn ấu trùng trên dưới 10 ngày.

- **Đặc điểm gây hại:**

Tuy có kích thước rất nhỏ nhưng cả thành trùng và ấu trùng đều chích hút nhựa lá, ấu trùng rất ít di chuyển, bám chặt vào mặt lá (chủ yếu mặt dưới lá), khi mật số cao nhu cầu dinh dưỡng lớn, chúng tập trung chích hút làm lá lúa bị vàng rất nhanh do mô lá bị hư hại. Ngoài ra, ấu trùng còn bài tiết mật quyền rũ nấm bồ hóng đen bám vào lá lúa làm giảm khả năng quang hợp của lá. Hiện tượng lá lúa bị xiết chặt không bung ra được từ vài cm đến 5 – 7cm; lá cờ bị xiết chặt làm bông lúa không trở thoát được.

- Biện pháp phòng trừ:

Khi mật độ rầy trên ruộng ở mức cao cần sử dụng một trong các loại thuốc BVTV có hoạt chất sau: *Chlorfenapyr*, *Spirodiclofen*, *Buprofezin*, *Pymetrozine*, *Fenobucarb*, *Dinotefuran*, *Clothianidin*, *Nitenpyram*, *Imidacloprid*, *Isoprocarb*, ... hoặc hỗn hợp các hoạt chất trên lại với nhau. Khi sử dụng thuốc tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

i) Nhện gié (*Oligonychus oryzae*)

- Đặc điểm hình thái:

Nhện hại lúa có kích thước rất nhỏ trên ruộng có thể lầm lẫn với hạt phấn của hoa lúa. Nhện sống tập trung phía trong bẹ lá phần trên mặt nước, khi mật độ cao mới bò lên phía trên bông lúa. Một nhện trưởng thành có thể đẻ khoảng 50 trứng, những trứng không thụ tinh nở thành con đực. Trứng rất nhỏ, màu trắng đục dễ rải rác trong 1 quần thể nhện phía trong bẹ lá. Vòng đời ngắn, trung bình 10 – 13 ngày: Trứng: 1 – 2 ngày; Nhện non: 4 – 5 ngày; Trưởng thành: 5 – 6 ngày.

- Đặc điểm gây hại:

Nhện chích hút nhựa ở bẹ lá, cuống bông, cuống gié và vỏ hoa lúa trước khi trổ.

Trên bẹ lá tạo thành những sọc thối đen kéo dài có thể nhìn thấy từ phía ngoài bẹ lá, làm bẹ lá có màu thâm nâu (giống như bã trầu). Khi lúa có đòng, nhện hút nhựa đòng làm bông lúa trổ ra có nhiều hạt lép hoặc lép cả bông.

Giai đoạn lúa trổ, mật số nhện trong bẹ lúa tăng cao, nhện bò lên và gây hại trên gié và bông lúa. Nếu nhẹ, nhánh gié lúa bị quấn queo. Nếu bị hại khá nặng, bông lúa sẽ có nhiều hạt vừa lép vừa bị lem ngoài vỏ trấu, hoặc hạt lúa vào chắc được nhưng vỏ trấu bị lem có màu đen nhợt nhạt. Nếu bệnh nặng hơn, gié lúa bị teo lại, khi trổ ra chỉ là một sợi chỉ quấn queo, không có hạt hoặc có những hạt bị thoái hóa nhỏ, trắng.

Nhện thường mang theo bào tử nấm gây bệnh thối bẹ lúa. Nhện hại lúa phát triển thích hợp trong điều kiện thời tiết nóng và khô, lúa Hè Thu sớm (tháng 5 – 6: có đòng – trổ).

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cày lật gốc rạ sớm, diệt lúa chết giữa các vụ để hạn chế nguồn nhện lan truyền.

+ Gieo cây thời vụ tập trung.

+ Phun thuốc hóa học khi phát hiện một số ít danh mới có triệu chứng bị hại – khi lúa sắp có đòng (bẹ lá bị đổ bả trầu): *Amitraz*, *Azadirachtin*, *Azocyclotin*, *Hexythiazox*, *Fenpyroximate*, *Propargite*, *Pyridaben*, *Abamectin*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Nếu có điều kiện chủ động nước tưới thì trước khi phun thuốc, nên bơm nước vào ruộng để đuổi nhện lên cao dễ tiếp xúc với thuốc. Cần phun thuốc thấp xuống để thuốc đến được bẹ lá lúa bên trên mặt nước.

3.2.7.2. Bệnh hại

a) Bệnh đạo ôn

- **Tác nhân gây bệnh:** do nấm *Piricularia oryzae*.

- **Triệu chứng:** bệnh có thể gây hại trên lá, trên cổ bông, cổ gié và hạt.

Trên lá: vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu xanh xám nhạt. Về sau vết bệnh lớn dần lên có hình thoi, hai đầu nhọn dọc theo gân lá, giữa bạc trắng, xung quanh có viền nâu, ngoài cùng có viền vàng hẹp. Tuy nhiên hình dạng vết bệnh có thể khác nhau do giống nhiễm hay kháng bệnh và điều kiện ngoại cảnh khi phát sinh bệnh.

Trên thân: bệnh phá hại ở đốt tạo thành vết bệnh màu nâu bao quanh đốt thân làm đốt thân teo lại, cây lúa dễ bị gãy gục.

Trên cổ bông, cổ gié, vết bệnh màu nâu là bông lúa bị bạc trắng hoặc lép lửng hạt, bông và gié lúa dễ bị gãy.

Trên vỏ hạt lúa: nấm bệnh xâm nhiễm tạo những vết màu nâu xám nhạt gây hiện tượng lem vỏ hạt lúa.

-**Điều kiện phát sinh, phát triển:** nấm bệnh tồn tại trong đất, trong nước, trong không khí, trong hạt giống, trên tàn dư thực vật. Khi gặp điều kiện thích hợp (ký chủ, nhiệt độ, ẩm độ,...) thì nấm bệnh phát sinh, phát triển và lây lan. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện lúa thừa đạm, mật độ gieo sạ dày, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ không khí cao.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn giống chống chịu được bệnh thích hợp với điều kiện canh tác của địa phương.

+ Gieo mật độ vừa phải. bón phân cân đối giữa N-P-K, không nên bón thừa đạm, khi nhiễm bệnh cần ngừng ngay việc bón phân hoá học.

+ Biện pháp hoá học: khi xuất hiện bệnh cần sử dụng một trong các loại thuốc trừ bệnh có hoạt chất như: *Isoprothiolane*, *Tricyclazole*, *Kasugamycin*, *Hexaconazole*,...kết hợp với việc cho thêm nước vào ruộng, không được bón phân vô cơ khi ruộng đang bị bệnh, không được kết hợp phun thuốc trừ bệnh với phun phân bón lá và các chất kích thích sinh trưởng, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Giai đoạn trước và sau trổ bông từ 7-10 ngày nên phun thuốc để phòng bệnh. Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và tuân theo nguyên tắc 4 đúng.

b) Bệnh khô vằn

- **Tác nhân gây bệnh:** do nấm *Rhizoctonia solani*

- **Triệu chứng:** bệnh gây hại chủ yếu trên bẹ lá, trong trường hợp bệnh nặng có thể phát sinh trên phiến lá.

Vết bệnh đầu tiên trên ruộng thường xuất hiện ở bẹ lá, chỗ gốc lúa giáp mặt nước có hình bầu dục dài khoảng 5 - 10mm, màu xanh xám nhạt. sau đó vết bệnh lớn lên có thể dài tới 2 - 3cm, kích thước lớn, nhỏ không đều giữa vết bệnh màu xanh xám, xung quanh viền nâu đậm vằn vèo, không có hình dạng rõ rệt.

Gặp điều kiện thuận lợi vết bệnh lan rộng khắp bẹ lá, lan dần lên phiến lá và cả các lá phía trên làm lá vàng rũ và khô rạc, trong điều kiện ẩm ướt, sợi nấm mọc nhiều trên vết bệnh. Trên ruộng, bệnh xuất hiện thành từng ổ, sau đó có thể lan ra cả ruộng, làm giảm năng suất nghiêm trọng.

- Điều kiện phát sinh, phát triển:

Trong tự nhiên nấm tồn tại dưới dạng hạch và sợi nấm. Hạch nấm có thể sống được vài tháng trong đất. Từ các vết bệnh, hạch hình thành và rơi xuống đất.

Trong khi làm đất hạch nổi trên mặt nước, theo nước tiếp xúc với bẹ lúa rồi nảy mầm gây bệnh. Khi vết bệnh còn mới là lúc sợi nấm phát triển nhiều và khả năng lây lan mạnh nhất. Sự lây bệnh xảy ra thích hợp trong điều kiện nhiệt độ ruộng lúa từ 23 - 32°C, ẩm độ tương đối cao trên 96%.

Các yếu tố có liên quan đến sự phát triển và tác hại của bệnh là thời tiết, mức độ bón phân đạm, mật độ cây, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và số lượng hạch nấm trong ruộng.

Bệnh khô vằn phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao của không khí và của ruộng lúa. Tiềm khí hậu của ruộng lúa ngoài phụ thuộc vào khí hậu chung còn phụ thuộc rất lớn vào độ dày của tầng lá. Vì vậy, gieo cấy với mật độ dày và bón nhiều phân đạm làm tăng độ dày của tầng lá dẫn đến tăng mức độ bệnh. Mật độ dày lúa dày đặc làm tăng sự lây nhiễm bệnh.

Bệnh thường phát sinh khi lúa ở giai đoạn đẻ nhánh tối đa, phát triển mạnh từ khi lúa có đòng đến trổ.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: không có giống kháng được bệnh khô vằn, tuy nhiên cần chọn giống sạch bệnh để gieo cấy; Sau khi thu hoạch cày lật đất sớm và ngâm nước một thời gian để hạn chế hạch và sợi nấm; Gieo cấy mật độ vừa phải, bón cân đối giữa N.P.K, không bón thúc muộn.

+ Biện pháp hóa học: khi bệnh phát triển nên cho thêm nước vào ruộng lúa và phun thuốc trừ nấm có 1 trong các hoạt chất sau: *Validamycin*, *Hexaconazole*, ... Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và theo nguyên tắc 4 đúng.

c) Bệnh đốm nâu

- **Nguyên nhân:** do nấm *Bipolaris oryzae* gây ra

- **Triệu chứng:** cây mầm nhiễm bệnh dễ dàng quan sát thấy những vết nâu tròn, bầu dục trên lá mầm, làm biến dạng lá mầm. Bệnh còn làm cho rễ mầm biến màu và thối đen. Đa số cây mầm bị nhiễm bệnh nặng thường bị chết hoặc phát triển không bình thường.

Vết bệnh trên lá ban đầu là những chấm nhỏ màu nâu nhạt, sau đó phát triển thành các vết bệnh màu nâu tròn, bầu dục trên lá, kích thước vết bệnh dài 1-4 mm ở những giống nhiễm vừa, 5-14 mm ở những giống nhiễm nặng. Ruộng bị bệnh nặng thường có màu đỏ rực như màu lửa.

Bệnh gây hại trên hạt làm cho hạt lúa có các vết màu nâu hay bị biến màu đen. Nấm bệnh tồn tại trên hạt, là nguồn bệnh cho vụ sau.

- **Biện pháp phòng trừ:**

- + Sử dụng giống có tính kháng bệnh cao, có khả năng nảy mầm tốt;
- + Bón phân đầy đủ, cân đối, hợp lý;
- + Sử dụng thuốc khi bệnh mới xuất hiện thì hiệu quả sẽ cao, có thể sử dụng một trong các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Difenoconazole* + *Propiconazole*; *Kasugamycin*; Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và theo nguyên tắc 4 đúng.

d) Bệnh vàng lá chín sớm

- **Nguyên nhân:** do nấm *Gonatophragmium* sp. gây ra

- **Triệu chứng:** bệnh phát sinh gây hại chủ yếu trên lá.

Vết bệnh lúc đầu là những chấm trong mờ, sau đó phát triển thành những đốm vàng cam, hình tròn hay bầu dục dài không có rìa rõ rệt. Vết bệnh tiếp tục phát triển dọc theo gân lá hướng về phía chóp lá. Nhiều vết bệnh liên kết với nhau làm toàn bộ lá bị vàng. Đôi khi vết bệnh cũng xuất hiện cả trên bẹ lúa. Bệnh bắt đầu từ những lá phía dưới sau đó lan dần lên các lá trên. Trong những điều kiện thuận lợi bệnh phát triển rất nhanh làm toàn bộ lá bị vàng trước khi thu hoạch nên được gọi là “vàng lá chín sớm”.

- **Điều kiện phát sinh, phát triển:**

Bệnh thường xuất hiện từ khi cây lúa khép tán nhưng phát triển mạnh lúc làm đòng – trổ. Trong điều kiện ruộng lúa sạ dày; nhiệt độ, ẩm độ cao; bón nhiều phân đạm, ít Kali ... bệnh phát triển rất nhanh, có khi chỉ trong 1 tuần bệnh có thể phát triển đến cả lá đòng. Nhiều thí nghiệm cho thấy khi bệnh vàng lá chín sớm xuất hiện trễ sau trổ thì không ảnh hưởng đến năng suất.

- **Biện pháp phòng trừ:**

- + Vệ sinh đồng ruộng loại bỏ các cây ký chủ phụ của bệnh.
- + Không nên gieo sạ quá dày, lượng sạ 120 kg/ha hoặc sạ hàng từ 80 – 100 kg/ha.
- + Bón phân cân đối, không bón thừa đạm, tăng cường phân Kali cho ruộng lúa.
- + Khi bệnh xuất hiện sớm trước khi lúa trổ, sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: *Azoxystrobin* + *Difenoconazole*, *Cymoxanil* + *Famoxadone*, *Cymoxanil* + *Mancozeb*, ... Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và theo nguyên tắc 4 đúng.

đ) Bệnh lem lép hạt lúa

- Tác nhân gây bệnh

Bệnh do nhiều loài nấm phối hợp gây hại như: *Pyricularia grisea*, *Alternaria padwickii*, *Gibberella fujikuroi*, *Curvularia lunata*, *Fusarium noniliforme*, *Phoma sorghina*, *Helminthosporium* sp., *Sarocladium* sp., *Nigrospora* spp... Nấm *Fusarium noniliforme* sẽ theo hạt giống, gây hại vào giai đoạn mạ thành bệnh mạ đực hay bệnh lúa von (*Gibberella fujikuroi*). Ngoài ra rệp gié cũng là tác nhân tham gia làm lép hạt vào giai đoạn trổ, lúc ruộng khô nước, vi khuẩn...

- Triệu chứng và tác hại

Trên vỏ trấu của hạt lúa có những vết lõm đốm màu nâu, nâu đen... làm cho hạt lúa bị lửng hoặc lép hoàn toàn. Bệnh xuất hiện và gây hại khá phổ biến ở tất cả các vùng trồng lúa của nước ta. Đặc biệt là ở những vụ lúa được gieo trồng có thời gian trổ chín rơi vào mùa mưa như vụ hè thu, thu đông, vụ mùa... Bệnh làm giảm năng suất, sản lượng và đặc biệt là giảm phẩm chất của hạt gạo, gây thất thu rất lớn cho bà con nông dân. Nếu dùng làm giống thì chất lượng của hạt giống kém, đây cũng là nguồn bệnh ban đầu gây hại cho lúa ở vụ sau.

Bệnh phát sinh, phát triển và gây hại từ khi cây lúa trổ bông trở đi, thời kỳ dễ nhiễm bệnh nhất là giai đoạn trổ-ngâm sữa. Nếu nấm bệnh tấn công sớm, lại gặp thời tiết thuận lợi, thì tỷ lệ hạt lép lửng sẽ rất cao, có khi lên đến 50%.

Ở giai đoạn trổ chín, nếu gặp mưa nhiều và kéo dài... thì bệnh sẽ phát sinh và gây hại mạnh. Trên đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, đất nghèo dinh dưỡng, khô cằn... cây lúa sinh trưởng kém, sẽ dễ bị các nấm *Helminthosporium oryzae*, *Curvularia lunata*, ... gây hại trên lá, sau đó tấn công lên hạt, sẽ làm cho hạt lúa bị lem lép nhiều. Những ruộng có nhiều cỏ dại, những ruộng bị bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đốm vằn, bệnh vàng lá chín sớm, bọ xít hôi... cũng sẽ là những ruộng bị bệnh lem lép nặng.

- Biện pháp phòng trị:

- + Sử dụng giống xác nhận, sạch bệnh, không lẫn tạp.
- + Áp dụng kỹ thuật canh tác theo chương trình “Ba giảm-Ba tăng” như gieo sạ với mật độ vừa phải (100-120 kg giống/ha), bón cân đối N-P-K, cung cấp phân

đạm theo nhu cầu cây lúa, không bón thừa phân đạm vào giai đoạn làm đồng đến lúc nuôi hạt, sử dụng thuốc trừ bệnh đúng thời điểm

+ Nên phun thuốc trước trổ 10 ngày và sau dứt trổ 5 ngày bằng các hoạt chất thuốc phòng trừ lem lép hạt kết hợp với đạo ôn cổ bông theo nồng độ theo khuyến cáo.

e) Bệnh cháy bìa lá (bệnh bạc lá)

- **Nguyên nhân:** do vi khuẩn *Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzae* gây hại. Vi khuẩn có một roi nên di chuyển (lội) rất tốt trong nước, vi khuẩn có thể sống trong khoảng nhiệt độ từ 10 – 40°C, thích hợp nhất là từ 26 – 30°C.

- Triệu chứng, tác hại:

Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh: vết bệnh ban đầu là sọc thâm nước xuất hiện trên bìa lá. Sau đó lan rộng thành một vết cháy ở mép và đỉnh lá, màu vàng xám nhạt. Có ranh giới là một đường nâu sẫm hình gợn sóng giữa vết cháy và phần xanh còn lại của lá. Vết bệnh phát triển mạnh làm cả phiến lá bị khô bạc trắng. Ở giống nhiễm, vết bệnh lan xuống phía dưới làm phiến lá cuộn dọc lại hoặc xuống cả bẹ lá làm toàn bộ lá bị héo. Giống chống chịu bệnh hơn, vết bệnh cháy vết dài ven mép lá không lan rộng vào trong phiến lá. Bệnh phát triển mạnh làm toàn bộ lá, kể cả lá đồng bị khô rụng nhanh chóng trước khi lúa chín, hạt lép lửng và làm đen vỏ trấu.

- Điều kiện phát sinh, phát triển:

+ Nhiễm từ các tàn dư cây bệnh (rom rạ) vụ trước, hạt giống nhiễm bệnh, nước, qua các vết thương do xây xát và lan rộng ra.

+ Phát triển mạnh ở vùng có khí hậu nóng, ẩm, mưa gió nhiều, ruộng nước ngập, tù đọng. Bệnh phát triển rất nhanh từ giai đoạn lúa trổ - chín.

+ Bón nhiều đạm (N), bón thúc muộn, thiếu P,K làm bệnh phát triển.

+ Giống.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng giống kháng (tùy điều kiện canh tác và nòi vi khuẩn của địa phương)

+ Bón phân cân đối và hợp lý.

+ Không để ruộng mạ, lúa ngập úng lâu, thay nước thường xuyên.

+ Khi bệnh phát triển ngưng bón phân đạm, bón kali, thay nước ruộng và phun thuốc đặc trị vi khuẩn.

Bệnh cháy bìa lá rất khó trị vì vi khuẩn nằm trong mạch nhựa của lá lúa. Hầu hết các thuốc trị vi khuẩn không trị hết hẳn bệnh cháy bìa lá lúa mà chỉ diệt vi khuẩn trên mặt lá và giúp ngăn sự lây lan của vi khuẩn sang lá lúa lân cận. Do đó cần phải phát hiện bệnh sớm và phun thuốc kịp thời sẽ hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra.

Sử dụng một trong các loại thuốc trừ bệnh có hoạt chất như: thuốc gốc đồng để phun ngừa, *Kasugamycin*, *Ningnanmycin*, *Albendazole*, ... Sử dụng theo đúng khuyến cáo trên nhãn thuốc và theo nguyên tắc 4 đúng.

f) Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá

- Tác nhân gây bệnh:

- + Do virus gây ra và rầy nâu là môi giới truyền bệnh.
- + Bệnh vàng lùn có tên quốc tế: Rice Grass Stunt Virus (RGSV).
- + Bệnh lùn xoắn lá có tên quốc tế: Rice Ragged Stunt Virus (RRSV).

- Triệu chứng:

*** Triệu chứng của bệnh vàng lùn: có 2 dạng**

- Vàng lùn (lúa cỏ dòng 2):
 - + Màu sắc của cây lúa bệnh: lá lúa từ xanh nhạt → vàng nhạt → vàng cam → vàng khô;
 - + Vị trí lá bị vàng: lá dưới bị vàng trước, lần lượt lan dần lên các lá bên trên;
 - + Vết vàng trên lá: vàng từ chóp lá lần vào bẹ;
 - + Lá của cây lúa bệnh có khuynh hướng xòe ngang;
 - + Bệnh làm giảm chiều cao và số chồi của bụi lúa;
 - + Ruộng lúa bị bệnh ngả màu vàng, chiều cao cây không đồng đều.
- Lúa cỏ (lúa cỏ dòng 1):
 - + Bụi lúa lùn, cho ra nhiều danh (tép), mọc thẳng, có danh giống như bụi cỏ;
 - + Lá ngắn, hẹp, màu xanh vàng hoặc vàng cam;
 - + Lá non có nhiều đốm rỉ sắt hoặc màu vàng đỏ.

*** Triệu chứng của bệnh lùn xoắn lá:**

- Cây bị lùn, lá có màu xanh đậm;
- Rìa lá bị rách và gợn sóng, dọc theo gân lá có bướu;
- Chóp lá bị biến dạng xoắn tít lại;
- Lúa không trổ được, bị nghẹn đòng, hạt lép.

*** Lưu ý:**

- Có trường hợp trên cùng bụi lúa đồng thời xuất hiện cả hai triệu chứng bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.
- Cây lúa càng nhỏ mầm cảm với bệnh càng cao, nhất là lúa non 20 ngày đầu sau sạ, trong giai đoạn này bị nhiễm bệnh thì thiệt hại rất nặng.

*** Đặc điểm truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá của rầy nâu**

Chu kỳ truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá của rầy nâu gồm các bước sau:

Rầy nâu nhiễm vi rút vàng lùn, lùn xoắn lá do chích hút cây lúa nhiễm bệnh: rầy nâu khi chích hút nhựa cây lúa bị bệnh vàng lùn hoặc bệnh lùn xoắn lá sẽ bị nhiễm vi rút gây bệnh. Đối với vi rút gây bệnh vàng lùn, rầy nâu nhiễm vi rút khi chích hút ở cây lúa bệnh vàng lùn (lùn lúa cỏ) ít nhất 30 phút đến 6 giờ, thời gian chích hút càng lâu thì tỷ lệ rầy nâu nhiễm vi rút càng cao. Đối với vi rút gây bệnh lùn xoắn lá rầy nâu nhiễm vi rút khi chích hút ở cây lúa bệnh lùn xoắn lá ít nhất 4 giờ đến 24 giờ.

Giai đoạn ủ bệnh trong con rầy nâu: sau khi rầy nâu nhiễm vi rút, thời gian ủ bệnh ở rầy nâu đối với vi rút gây bệnh vàng lùn là 5 – 25 ngày (trung bình 10 ngày) hoặc từ 3 đến 35 ngày đối với vi rút lùn xoắn lá (trung bình 9 ngày).

Rầy nâu truyền vi rút khi chích hút cây lúa khỏe: qua thời gian ủ bệnh, rầy nâu mang vi rút khi đến chích hút cây lúa khỏe khác trong vòng 5 – 15 phút là đủ truyền vi rút gây bệnh bệnh vàng lùn hoặc 1 – 6 giờ đối với truyền vi rút gây bệnh lùn xoắn lá.. Do vi rút gây bệnh vàng lùn có đặc điểm truyền bệnh nhanh nên mức độ gây hại thường nghiêm trọng hơn.

Giai đoạn ủ bệnh trong cây lúa; thời gian ủ bệnh ở cây lúa (từ lúc cây lúa bị nhiễm vi rút do rầy nâu chích truyền vi rút đến khi phát ra triệu chứng) từ 10 – 20 ngày đối với vi rút gây bệnh vàng lùn, hoặc từ 14 đến 21 ngày đối với vi rút gây bệnh lùn xoắn lá.

Rầy nâu mang vi rút có khả năng truyền bệnh cho đến khi chết, nhưng không truyền vi rút qua trứng rầy, vi rút không truyền qua đất, nước, không khí, hạt giống.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp phòng: bệnh do virus gây ra, cho đến nay chưa có thuốc đặc trị.

Gieo sạ tập trung, vào thời điểm có thể né rầy nâu di trú.

Phòng, trừ rầy nâu tốt.

Áp dụng các biện pháp canh tác đồng bộ tạo cây lúa khỏe, nhất là giai đoạn lúa non.

+ Biện pháp trừ:

Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm, nhổ và vùi xuống ruộng những chồi lúa bệnh.

g) Bệnh nghệt rễ sinh lý lúa

- **Triệu chứng:** lá lúa bị úa vàng, lúa ngừng sinh trưởng không đẻ nhánh, rễ lúa thâm đen có mùi tanh, không ra được rễ trắng.

- Nguyên nhân gây bệnh:

Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do đất chua phèn, đất ruộng yếm khí, thời tiết rét, chế độ phân bón không hợp lý, cây sâu tay và bùn lắng bó gốc lúa làm rễ lúa không phát triển được

- Biện pháp phòng trừ:

Những chân ruộng lầy thụt, ruộng ven đê, ruộng ngập úng thường xuyên cần phải bón lót với bột khi làm đất với lượng với bột từ 40-50kg/1.000 m². Bón lót phân hữu cơ đã ủ hoai mục, kết hợp phân lân với lượng 40- 45kg/1.000 m².

Nếu thấy lúa vẫn bị bệnh cần phải xử lý ngay bằng cách: tháo cạn nước, bón thêm với bột và phân lân, làm cỏ sục bùn cho ruộng thoáng khí, kích thích lúa ra rễ, phun phân bón qua lá.

Tuyệt đối không bón phân đạm trong thời kỳ này. Khi nào bệnh khỏi, lúa có rễ trắng, lá lúa xanh, lúa có thêm lá mới thì tiếp tục bón phân đạm và chăm sóc bình thường.

3.3. Thu hoạch và bảo quản

- Tùy theo lịch thời vụ, thời gian sinh trưởng của các trà lúa, các vụ, thời vụ để xác định thời gian lúa chín để thu hoạch. Thu hoạch khi thấy 85 – 90% số hạt trên bông đã chín vàng. Thu hoạch sớm hay muộn đều làm tăng tỷ lệ hao hụt.

- Thu hoạch lúa đúng cách làm tăng năng suất và giảm tổn thất. Lúa nên được thu hoạch vào thời điểm tối ưu khi hạt lúa đạt độ chín lý tưởng. Đảm bảo cây lúa tươi, không bị gãy hay đổ quá mức, và quy trình thu hoạch được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.

- Sau khi thu hoạch dùng các biện pháp phơi sấy để hạt thóc có độ ẩm khoảng 13%. Nếu bảo quản trên 6 tháng thì cần phải phơi lại sau 5 tháng bảo quản để lấy lại độ ẩm 13%. Kho bảo quản cần được thiết kế và xây dựng theo quy chuẩn để chống ẩm, chống sâu mọt, nấm mốc, côn trùng và động vật phá hại, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh và khử trùng khi cần thiết.

4. Phụ lục

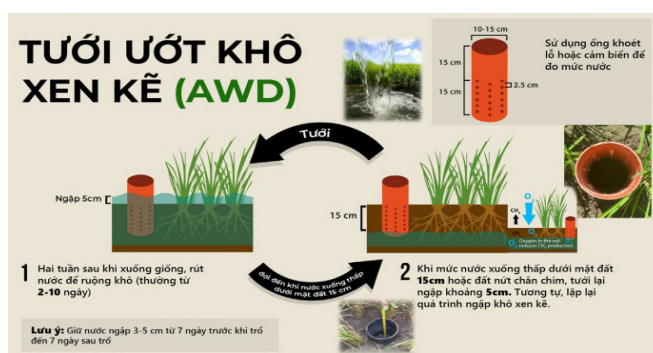
4.1. Tài liệu tham khảo

- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa, Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh.

- Sổ tay hướng dẫn Quy trình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cục Trồng trọt, 2024.

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4.2. Hình ảnh minh họa



Hình 1. Quản lý nước tưới ướt khô xen kẽ (AWD)



Hình 2. Rầy nâu trên cây lúa (Nguồn: sưu tầm)



Hình 3. Sâu đục thân hại lúa



Bướm sâu cuốn lá



Sâu cuốn lá tuổi 1

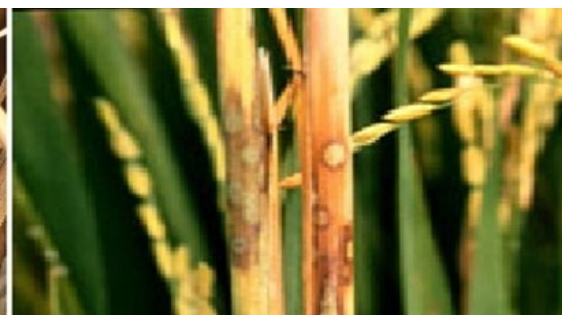


Sâu cuốn lá tuổi 3



Sâu cuốn lá tuổi 4

Hình 4. Sâu cuốn lá nhỏ trên cây lúa (Nguồn: sưu tầm)





Bệnh lùn xoắn lá



Bệnh vàng lùn

Hình 6. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa (Nguồn: sưu tầm)



Đạo ôn lá



Đạo ôn cổ lá



Đạo ôn cổ bông

Hình 7. Bệnh đạo ôn trên lúa (Nguồn: Sưu tầm)

QTSX 16: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG TÂY

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây măng tây

2. Thông tin chung

Măng tây có tên khoa học là *Asparagus* - dạng bụi, thân thảo, thuộc dạng cây trồng lâu năm. Cây có hoa đơn tính màu vàng, quả màu đỏ vỏ hạt cứng, Hiện nay, có nhiều giống măng tây khác nhau như: măng tây tím, măng tây trắng, măng tây xanh... nhưng phổ biến nhất vẫn là măng tây xanh.

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương;

Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- **Phạm vi áp dụng:** các vùng trồng cây măng tây trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- **Đối tượng áp dụng:** các tổ chức, cá nhân trồng cây măng tây trên địa bàn tỉnh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: từ khi gieo hạt đến khi bắt đầu thu hoạch lứa măng đầu tiên thường kéo dài khoảng 6 – 9 tháng. Sau giai đoạn này, cây măng tây có thể cho thu hoạch liên tục trong nhiều năm, từ 4 – 8 năm, thậm chí có thể kéo dài đến 10 năm nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật.
- Năng suất bình quân: năng suất măng tây có thể biến động tùy thuộc vào giống, điều kiện canh tác và chăm sóc. Tuy nhiên, năng suất bình quân có thể đạt từ 8 – 10 kg/1.000m²/ngày. Trong điều kiện thâm canh tốt, năng suất có thể đạt đến 24 tấn/ha/năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây măng tây sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 15°C đến 30°C. Nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển của măng tây là khoảng 24 – 26,5°C vào ban ngày và 15,5 – 21°C vào ban đêm. Nhiệt độ quá cao (trên 37°C) hoặc quá thấp (dưới 10 – 12°C) có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, dẫn đến giảm năng suất.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Măng tây là cây ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng. Độ ẩm đất phù hợp nhất cho măng tây là từ 60 – 70%, và độ ẩm không khí nên duy trì ở mức 60 – 70%. Lượng mưa hàng năm thích hợp cho măng tây là dưới 1.000 mm/năm. Điều quan trọng là đất trồng phải có khả năng thoát nước tốt để tránh tình trạng úng nước gây thối rễ. Cần tránh trồng măng tây vào thời điểm có lượng mưa quá lớn và kéo dài.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Măng tây là cây ưa sáng và cần được chiếu sáng trực tiếp từ 7 – 8 giờ mỗi ngày. Nếu trồng ở nơi bị che bóng, hiệu suất quang hợp của cây sẽ giảm, dẫn đến sinh trưởng kém, năng suất thấp. Do đó, cần chọn vị trí trồng măng tây có đầy đủ ánh sáng mặt trời.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây măng tây phát triển tốt nhất trên đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, có khả năng thoát nước tốt và độ pH từ 6,0 đến 6,5. Các loại đất phù hợp bao gồm đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất phù sa. Tránh trồng trên đất phèn, đất sét nặng hoặc đất dễ bị ngập úng sẽ gây hại cho cây.

3.2 Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1 Tiêu chuẩn hạt giống

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại hạt giống măng tây, bao gồm hạt giống F1 và hạt giống F2.

- Hạt giống F1: hạt to, tỉ lệ nảy mầm >90%; năng suất và chất lượng măng rất cao, kháng nấm bệnh rất cao, dễ trồng và dễ thu hoạch nhưng giá bán rất đắt.

- Hạt giống F2: hạt nhỏ, tỉ lệ nảy mầm thấp hơn khoảng 70%; giá thành rẻ hơn (khoảng 50% giá thành các loại giống F1); năng suất và chất lượng vẫn tốt.

3.2.2 Gieo ươm cây con

Quy trình gieo ươm cây con măng tây thường bao gồm các bước sau:

- Ngâm hạt: ngâm hạt trong nước ấm (tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh 40 – 50°C) trong khoảng 12 – 24 giờ. Nên thay nước mỗi 4 giờ và chà nhẹ hạt.

- Ủ hạt: sau khi ngâm, vớt hạt ra, rửa sạch và ủ trong khăn ẩm, cát ẩm hoặc tro trấu ở nhiệt độ 25 – 30°C trong khoảng 24 – 48 giờ hoặc đến khi hạt nứt nanh.

- Gieo hạt: gieo hạt đã nứt nanh vào bầu đất hoặc luống ươm. Bầu đất thường có kích thước 7 x 12 cm hoặc 10 x 15 cm, chứa hỗn hợp đất tơi xốp, phân hữu cơ và xơ dừa hoặc tro trấu. Gieo hạt sâu khoảng 1 – 2,5 cm.

- Chăm sóc cây con: tưới nước hàng ngày bằng vòi phun sương để giữ ẩm cho đất. Sau khoảng 10 ngày, cây con sẽ mọc. Khi cây cao 10 cm, có thể bón thúc bằng phân NPK pha loãng với tỷ lệ từ 0,5 – 1%. Tiếp tục chăm sóc trong khoảng 2 – 3 tháng cho đến khi cây cao 25 – 30 cm, có 2 – 3 thân chính và bộ rễ khỏe mạnh thì có thể đem trồng.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Lượng hạt giống để gieo trồng: 18.000 – 20.000 hạt/ha. Hạt trồng dặm: 3.500 hạt/ha.

Cây măng tây thường được trồng theo hàng đơn: cây cách cây 40 – 45 cm, hàng cách hàng 1,2 m. Với mật độ đó sẽ trồng được khoảng 18.000 – 20.000 cây/ha.

3.2.4. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Chuẩn bị đất trồng: trước khi trồng 1 – 2 tháng, tiến hành cày sâu 20 – 50cm, bừa kỹ 2 – 3 lần để đất tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại và san phẳng đất. Rải vôi bột với lượng 1.000 – 1.500 kg/ha hoặc theo kết quả phân tích đất để khử chua và diệt mầm bệnh.

- Lên luống: lên luống rộng 1 – 1,2 m, cao 20 – 30 cm. Rãnh thoát nước rộng 20 – 30 cm, sâu 20 – 30 cm. Có thể sử dụng bạt phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại và giữ ẩm cho cây.

- Bón lót: bón phân hữu cơ đã ủ hoại mục (phân chuồng, phân trùn quế...) với lượng 10 – 15 tấn/ha. Bón thêm phân lân (super lân) với lượng 300 – 500 kg/ha và phân NPK 16-16-8 với lượng 100 – 150 kg/ha. Rải đều và cày vùi sâu vào đất trước khi lên luống. Có thể bổ sung chế phẩm *Trichoderma* để phòng ngừa nấm bệnh.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: măng tây có thể trồng quanh năm nếu chủ động được nguồn nước tưới, nhưng thời vụ chính thường vào tháng tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Tránh trồng vào thời điểm mưa lớn.

- Kỹ thuật trồng: đào hố trồng có kích thước khoảng 20 – 30 cm x 20 – 30 cm, sâu 20 – 30 cm. Rạch và gỡ bỏ bầu nylon, sau đó đặt cây con vào hố sao cho mặt bầu ngang với mặt đất. Lấp đất và nén nhẹ quanh gốc. Tưới nước ngay sau khi trồng. Nên trồng vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

3.2.6. Chăm sóc

- Tưới nước: sau khi trồng xong, tiến hành tưới nước thấm qua rãnh hoặc phun sương hàng ngày để giữ độ ẩm cho đất. Có thể tưới phun, tưới nhỏ giọt hoặc tưới rãnh ngày 2 lần vào mùa nắng. Nên tưới vào buổi sáng sau khi thu măng xong và buổi chiều nhưng kết thúc trước 5h chiều để không gây nấm bệnh. Vào mùa nắng cần giữ ẩm bằng cách phủ rơm rạ, tro trấu, lục bình..., mùa mưa cần làm rãnh thoát nước tốt, tuyệt đối không để măng bị ngập úng.

- Tỉa cành, làm cỏ: sau khi trồng, định kỳ bón phân cần làm cỏ sạch sẽ, thời gian đầu chưa cho măng có thể dùng màng phủ nông nghiệp hoặc các loại rơm rạ lục bình đã qua xử lý phủ gốc để hạn chế cỏ dại.

- Tỉa cây mẹ: sau khi trồng khoảng 120 - 135 ngày, chọn giữ lại 3 – 5 cây mẹ khỏe mạnh trên mỗi bụi, tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu bệnh, cây già.

- Làm giàn: ngay sau khi trồng cây ra đất tiến hành cắm cọc tre hàng đôi cao 120 cm mỗi cọc cách nhau 3 – 4 m dùng dây kẽm hoặc dây cước bền nối các cọc trên một hàng với nhau cách mặt đất 20 – 30 cm, kẹp cây măng ở giữa để đỡ cây

măng khỏi đồ ngã (cây măng ở giữa, 2 dây 2 bên tránh cột dây kẹp sát cây măng), sau đó nâng dần dây cột lên hoặc cột thêm hàng dây ở độ cao 75 – 90 cm.

- Vun gốc: thường xuyên vun gốc để bảo vệ cổ rễ và giữ cây đứng thẳng.

- Khi cây đạt 6 – 9 tháng tuổi, đường kính gốc cây mẹ đạt > 10cm lá cây mẹ từ màu xanh nhạt chuyển sang xanh đậm là lúc cây bắt đầu cho thu hoạch, cần cắt bớt ngọn cây chỉ giữ lại chiều cao từ 1 - 1,2 m, tỉa bỏ bớt lá gốc ở khoảng cách 30 – 40 cm cho dễ thu hoạch măng.

- Bón phân

Lượng bón và thời kỳ bón cho 1 ha như sau:

*** Giai đoạn cây con:**

- + Sau trồng 15 – 20 ngày: bón thúc lần đầu bằng phân NPK 15-15-15 với lượng khoảng 150 kg/ha.

- + Sau đó định kỳ 1 tháng bón 1 lần: bón thúc bằng phân NPK 16-16-8 với lượng khoảng 150 – 200 kg/ha.

*** Thời kỳ thu hoạch:**

- + Trong chu kỳ thu hoạch: bón thúc định kỳ 1 tháng/lần bằng phân NPK (16-16-8) với lượng khoảng 200 kg/ha.

- + Sau mỗi đợt thu hoạch: bón bổ sung phân hữu cơ (phân chuồng ủ hoai, phân trùn quế) với lượng tùy theo điều kiện đất và sinh trưởng của cây.

- + Giai đoạn dưỡng cây mẹ thay thế (sau khi ngừng thu hoạch): bón thúc bằng phân NPK (16-16-8 hoặc 15-15-15) với lượng khoảng 300 – 400 kg/ha.

* Phương pháp bón: bón phân bằng cách rải đều trên mặt luống hoặc theo hàng, sau đó xới nhẹ và vun gốc. Có thể kết hợp bón phân qua lá bằng các loại phân bón vi sinh hoặc phân bón lá chuyên dụng.

3.2.7. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp:

- + Biện pháp canh tác:

Chọn giống kháng bệnh.

Luân canh cây trồng (nếu có thể).

Trồng cây đúng mật độ và khoảng cách. Đồng thời, thường xuyên cắt tỉa lá nhằm tạo độ thông thoáng cho vườn.

Tiêu thoát nước kịp thời cho vườn cây. Nguồn nước tưới phải được kiểm tra và xác định không mang nguồn bệnh.

Bón phân đa lượng NPK cân đối, tăng cường phân hữu cơ, không lạm dụng bón nhiều phân đạm nhằm nâng cao sức đề kháng của cây.

- + Biện pháp cơ học:

Cày bừa kỹ để vùi lấp nguồn bệnh, đồng thời làm đất tơi xốp giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy toàn bộ thân lá mang nguồn sâu bệnh hại.

+ Biện pháp sinh học: bảo vệ các loại côn trùng thiên địch, sinh vật hữu ích ...tạo sự đa dạng và cân bằng sinh học trong vườn cây góp phần vào tiêu diệt sâu bệnh hại. tăng cường sử dụng các loại chế phẩm từ nấm như *Metarhizium*, *Beauveria*, *Trichoderma*... Các chế phẩm từ vi khuẩn như BT (*Bacillus thuringiensis*)... góp phần vào hạn chế sâu bệnh hại.

+ Biện pháp hóa học:

Trong trường hợp phải sử dụng thuốc trừ sâu bệnh thì việc lựa chọn loại thuốc là quan trọng nhất. Ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, bao gồm đúng thời điểm, đúng nồng độ, đúng liều lượng và đúng phương pháp để đảm bảo an toàn cho người, sản phẩm và môi trường.

3.2.8. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

a) Sâu hại

- **Bọ trĩ** (*Stenchaetothrips biformis*)

+ Đặc điểm gây hại: chích hút nhựa cây, làm lá non xoắn lại, ngọn bị chùn. Lá có màu vàng đỏ, xuất hiện những chấm nhỏ xếp theo hàng dọc. Lá trưởng thành xuất hiện các quần đen, loang lổ.

+ Phòng trừ: sử dụng thuốc trừ sâu có hoạt chất như *Abamectin*, *Thiamethoxam* ... Phun khi mật độ bọ trĩ còn thấp. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

- **Sâu xanh da láng** (*Spodoptera exigua*)

+ Đặc điểm gây hại: sâu ăn lá non và măng non. Cắn trụi lá, làm cây còi cọc, chậm phát triển. Lá bị cạp thủng lỗ chỗ, gãy gập, đứt ngọn. Lá mất chất diệp lục, giảm khả năng quang hợp.

+ Phòng trừ: bắt bằng tay, sử dụng thuốc trừ sâu sinh học hoặc hóa học như *Emamectin benzoate*, *Bacillus thuringiensis* (Bt)... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Bệnh hại

- **Bệnh chết cây**

+ Tác nhân: do nấm *Fusarium oxysporum* và *F. moniliforme*

+ Triệu chứng: cây bị héo rũ, thân có sọc nâu, mạch dẫn bị tắc.

+ Phòng trừ: chọn giống kháng bệnh. Xử lý đất trước khi trồng bằng vôi và *Trichoderma*. Nhổ bỏ và tiêu hủy cây bệnh.

- **Bệnh thối gốc**

+ Tác nhân: do nấm *Fusarium spp.*, *Phytophthora spp.*, *Pythium spp.* và vi khuẩn *Erwinia spp.*

+ Triệu chứng: gốc và rễ bị thối nhũn, cây héo và chết. Rễ chuyển màu nâu đen, thối nhũn, vỏ rễ bong tróc, phần lõi xơ xác. Gốc cây bị thối mềm, có mùi hôi, khi bóp nhẹ thấy rỉ nước.

+ Phòng trừ: đảm bảo thoát nước tốt, xử lý đất bằng vôi và Trichoderma. Tránh làm tổn thương rễ khi chăm sóc. Khi bị bệnh có thể dùng thuốc BVTV có hoạt chất sau: *Mancozeb*, *Fosetyl – aluminium*, *Streptomycine sulfate* + *Kasugamycin*, *Kasugamycin* + *Copper Oxychloride*, *Kasugamycin* + *Ningnanmycin*, *Ascorbic acid* + *Citric acid* + *Lactic acid*,.... Sử dụng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

- Bệnh rỉ sắt

+ Tác nhân: do nấm *Puccinia asparagi*

+ Triệu chứng: xuất hiện các đốm màu cam trên thân và lá. Vết mụn nổi trên mặt lá hoặc thân, có màu đỏ nâu hoặc màu đen. Lá xuất hiện đốm vàng nhỏ, dần chuyển sang nâu và khô héo

+ Phòng trừ: sử dụng thuốc trừ nấm có hoạt chất như *Mancozeb*, *Hexaconazole*, *Propineb*, ... Phun phòng ngừa và khi bệnh mới xuất hiện. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch

- Lúa măng tơ có thể thu hoạch sau khi trồng khoảng 4 – 5 tháng, trong vòng 15 – 20 ngày (kể cả cây không đạt chất lượng) để dưỡng cây mẹ tránh cho cây không bị kiệt sức làm giảm chất lượng, năng suất lúa măng sau. Những lúa măng sau chu kỳ thu hoạch kéo dài 2,5 – 3 tháng, thu măng hằng ngày, rồi nghỉ một tháng để dưỡng cây. Thời gian thu hoạch măng tây xanh là buổi sáng, thường từ 5 – 8 giờ sáng mỗi ngày.

- Kỹ thuật thu hoạch: thu hoạch bằng tay, nắm chặt gốc măng nghiêng 30 – 45°, giật nhẹ, sau đó, dùng kéo hoặc dao cắt phần thân ngầm dưới đất.

Lưu ý, cần phải nén chặt đất trồng nơi đã lấy măng. Phân loại măng tây dựa vào đường kính gốc và độ dài chồi măng.

4. Phụ lục

Tài liệu tham khảo

- Quy trình sản xuất cây măng tây trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, <http://khuyennong.lamdong.gov.vn/ky-thuat-trong-trot/ki-thuat-trong-rau/894-k-thut-trng-va-chm-soc-mng-tay>.

QTSX 17: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÍA

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây mía

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Công văn số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực.

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

- Ngân hàng kiến thức của Viện Nghiên Cứu Mía Đường (SRI).

- Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh mía bền vững. Tủ sách khoa học kỹ thuật của Viện Nghiên Cứu Mía Đường (SRI), 2021.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây mía trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế và kỹ thuật

Thời gian sản xuất: 12 - 36 tháng (1 vụ tơ + 2 vụ gốc) tùy giống và điều kiện chăm sóc. Nếu được quản lý, chăm sóc tốt thời gian lưu gốc có thể sẽ lâu hơn.

Năng suất bình quân: 60 – 80 tấn/ha/vụ.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Đối với cây mía, từ lúc trồng hom giống xuống đất cho đến khi thu hoạch, người ta có thể chia ra làm bốn thời kỳ như sau:

- Thời kỳ trồng, mía có thể nảy mầm ở nhiệt độ 15°C nhưng tốt nhất là trong khoảng từ 20 - 25°C.

- Thời kỳ mía đẻ nhánh, nhiệt độ cần từ 20 - 25°C.

- Thời kỳ mía làm dóng vươn dài cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 - 32°C.

- Thời kỳ mía chín, nhiệt độ cần thấp dưới 20°C và biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm để giúp cho quá trình chuyển hóa và tích lũy đường được tốt.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây mía cần nhiều nước nhưng lại là cây sợ úng nước, nó có thể phát triển tốt ở những vùng có lượng mưa từ 1.500mm/năm. Giai đoạn sinh trưởng của mía

yêu cầu lượng mưa từ 100-170mm/tháng. Khi chín cần khô ráo để có tỷ lệ đường cao (tốt nhất thời gian khô ráo trước thu hoạch khoảng 2 tháng).

Thời kỳ cây mía làm dóng vườn cao rất cần nhiều nước, ẩm độ thích hợp khoảng 70 - 80%, ở các thời kỳ khác cần ẩm độ 65 - 70%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Trong suốt chu kỳ sinh trưởng, cây mía cần khoảng 2.000 – 3.000 giờ chiếu sáng, tối thiểu cũng phải từ 1.200 giờ trở lên.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây mía thích hợp ở loại đất tơi xốp, tầng đất mặt sâu, giữ ẩm tốt và dễ thoát nước. Độ pH thích hợp 5,5 - 7,5. Các loại đất như sét nặng, chua, mặn, bị ngập úng hoặc thoát nước kém... đều không thích hợp cho cây mía sinh trưởng và phát triển. Cây mía có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như: đất thấp chua phèn, đất cao, đất đồi gò,...

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Giống

Tùy điều kiện đất đai từng vùng và nhu cầu vùng nguyên liệu cụ thể của từng nhà máy để bố trí tỷ lệ các nhóm giống chín sớm, chín trung bình và muộn cho phù hợp. Một số giống phổ biến hiện nay như KK3, KK4, VN08-259, LK92-11.

*** Chuẩn bị hom giống**

- Chọn lựa và ra hom 3 mắt mầm hội đủ tiêu chuẩn 3 tốt (ruộng tốt, cây tốt và hom tốt) với yêu cầu chất lượng cụ thể như sau:

+ Tuổi mía: bánh tẻ (6 – 8 tháng tuổi)

+ Loại mía: tơ hoặc gốc I

+ Độ thuần: không lẫn giống

+ Độ sạch: không nhiễm sâu bệnh

+ Độ khỏe: không còi cọc, không vóng lóp, không đổ ngã, mắt mầm không bị hư.

- Có thể xử lý hom giống trước khi trồng bằng cách ngâm hom trong dung dịch thuốc trừ nấm trong vòng 15 phút rồi đem trồng ngay, nếu chưa trồng kịp thì phải bảo quản giống, để thông thoáng, hạn chế gia tăng nhiệt độ.

Hom mía giống phải đạt các yêu cầu sau:

- Có 2 – 3 mắt mầm tốt (mầm phía ngọn có đầy đủ bộ phận, có sắc tố đặc trưng; mầm phía gốc có vẩy mầm chưa hóa gỗ; mắt mầm không bị khô hoặc xây xát, dập nát), tỷ lệ rễ khí sinh dưới 10% số điểm rễ.

- Không bị nhiễm sâu bệnh, không bị cong queo.

- Có đường kính đạt trên 80% đường kính thân đặc trưng của giống và độ dài lóng không dài hoặc ngắn hơn quá 20% độ dài đặc trưng của giống.

- Riêng đối với bầu hom và cây con giống nuôi cấy mô thì tuân thủ theo quy trình kỹ thuật của cơ sở cung cấp giống.

3.2.1. Thiết kế đồng ruộng

Phải thiết kế đồng ruộng thuận lợi cho việc trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch sau này.

Ở vùng đất trũng, úng phèn cần lên liếp trước khi trồng, mặt liếp phẳng, rộng 5 - 8 m, cao hơn mức nước lớn nhất trong năm 30 - 50 cm, có hệ thống kênh, mương thoát nước và hệ thống đê bao ngăn lũ.

Ở vùng đất đồi, đất dốc thì nên thiết kế lô ruộng theo kiểu bậc thang, hàng mía phải được trồng theo chiều vuông góc với hướng dốc chính.

Ở vùng nguyên liệu mía tập trung phải có đường cho xe cơ giới ra vào vận chuyển vật tư, phân bón, mía giống và mía nguyên liệu; có hệ thống tưới tiêu nước phù hợp, cũng như vành đai cây chắn gió.

3.2.2. Chuẩn bị đất trồng

3.2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật

Đất trồng mía phải sạch cỏ dại, cày sâu 25 - 30 cm, đảm bảo tơi xốp và không bị lỏi. Độ sâu rạch hàng > 25 cm.

3.2.2.2. Kỹ thuật làm đất

- Yêu cầu kỹ thuật: Đất sạch cỏ dại (kể cả gốc mía của vụ trước), không bị cày lỏi, cày sâu từ 30 cm trở lên, tơi xốp.

- Cách thực hiện cày bừa:

+ Phương pháp làm đất thông thường: cày 3 chảo hoặc 4 chảo lật đất 1 lần, bừa 7 chảo 1 lần (lần cày sau phải vuông góc với lần cày trước) thời gian giữa 2 lần cày bừa tối thiểu là 10 ngày

+ Phương pháp làm đất sử dụng dàn cày ngầm (nếu có): cày ngầm độ sâu 30 – 45 cm/1 lần, cày 7 chảo hoặc bừa 24 chảo/1 lần.

- Cách thực hiện rạch hàng: rạch hàng bằng chảo hoặc bằng dàn rạch hàng, yêu cầu hàng thẳng, vuông góc với hướng dốc chính của ruộng và vuông góc với hướng cày bừa lần cuối cùng, sâu trên 25 cm với khoảng cách hàng đơn 0,9 m – 1,0 m hoặc hàng kép với 2 hàng đơn khoảng cách 0,4 m – cách khoảng 1,4 m x 2 hàng đơn khoảng cách 0,4 m dưới đáy rãnh có lớp đất bột tơi xốp từ 5 – 10 cm.

- Đối với phương pháp khoan hố:

+ Kích thước hố: đường kính hố: 0,8 - 1 m; chiều sâu hố: 45 – 50 cm.

+ Khoảng cách hố: tâm hố này đến tâm hố kia : 1,5 x 1,5 m.

+ Số lượng hố tương đương: 4.500 hố/ha.

3.2.2.3. Mật độ trồng và kỹ thuật đặt hom

- Lượng hom giống: 30.000 – 40.000 hom/ha (tương đương 8 – 10 tấn/ha tùy theo giống). Trồng dặm khoảng 2000 hom/ha (tương đương 0,5 tấn/ha).

- Cách đặt hom: đặt hom kiểu gồi đầu hoặc nổi đuôi, đặt hom bằng và thẳng hàng, cho mắt mầm hướng về hai bên, ấn chặt hom vào đất. Hai đầu hàng mía nên đặt hom đôi ngược chiều.

- Lấp hom: đặt hom đến đâu lấp đất ngay đến đó, lấp phải kín hom, lấy đất bột từ hai bên rãnh phủ lên hom, thời tiết có mưa thì lấp mỏng từ 3 – 5 cm, khô nắng thì lấp dày hơn và nén chặt.

3.2.2.4. Thời vụ

Đông Nam Bộ 15/10-30/12 (phụ 15/4-15/6).

3.2.5. Chăm sóc

a) Đối với mía tơ

Trồng dặm:

Khoảng 15-25 ngày sau khi trồng (dặm bằng cây Stump đã chuẩn bị trước 2 tháng), nên trồng dặm vào buổi chiều hoặc khi thời tiết râm mát.

Kỹ thuật dặm: đào rãnh sâu ngang với đáy rãnh lúc trồng, đặt cây dặm và lấp kín gốc, khi dặm đất phải đủ ẩm, cây đem dặm phải cắt bớt lá để hạn chế thoát hơi nước, lèn chặt gốc cây dặm. Nếu có điều kiện cần tưới ngay sau khi dặm.

Bón phân cho mía: Lượng phân bón cho 1 ha mía: vôôi: 0,7 tấn, N: 184 kg, P₂O₅: 96kg, K₂O: 240kg.

Kỹ thuật bón:

- Bón lót: cần bón lót vôôi bột (CaO) trước lần cày bừa cuối cùng và toàn bộ phân lân, 1/3 lượng đạm và 1/3 lượng kali.

- Lần 1 (thúc đẻ): khi mía 4 - 5 lá bón 1/3 lượng đạm và 1/3 lượng kali.

- Lần 2 (thúc lóng): khi mía 9 - 10 lá (khi mía có 1 – 2 lóng), bón 1/3 lượng đạm và 1/3 lượng kali.

Lưu ý: trước khi bón thúc, ruộng phải dọn sạch cỏ dại, đất phải đủ độ ẩm. Phân được rải đều dọc theo hàng mía. Sau khi bón phân phải xới xáo vùi lấp phân để hạn chế bốc hơi, rửa trôi.

Tưới nước:

Chỉ tiến hành tưới nước bổ sung cho mía vào các giai đoạn khô hạn kéo dài, đặc biệt là giai đoạn mọc mầm, đẻ nhánh và đầu vươn lóng.

Phương pháp tưới: tùy theo điều kiện, có thể áp dụng các phương pháp tưới nước cho mía phổ biến như tưới thấm, tưới nhỏ giọt, tưới phun và tưới tràn theo rãnh mía.

Lượng tưới: 40 – 50 mm/lần tưới, tương ứng với 400 – 500 m³/ha/lần tưới. Tưới 1 - 2 lần/tháng.

Tiêu nước:

Mía cần nhiều nước nhưng rất sợ úng, đặc biệt là thời kỳ cây con và thời kỳ vươn lóng. Để tránh bị úng, ruộng trồng mía phải bằng phẳng, thiết kế hệ thống tiêu nước ngay sau khi trồng, xung quanh ruộng cần có rãnh, mương đầu nối với hệ thống thoát nước để tránh bị đọng nước sau khi mưa to. Không nên để mía bị ngập úng quá 1 tuần.

Chăm sóc mía bằng cơ giới:

Những nơi có diện tích lớn, tập trung, ruộng bằng phẳng, có điều kiện cơ giới có thể dùng máy kéo liên hợp với máy xới như: máy xới răng nhọn, máy xới cánh én, máy xới kiểu đĩa,... để diệt cỏ giữa 2 hàng mía, đảm bảo cho đất tơi, xốp, thoáng khí, giúp mía sinh trưởng tốt.

Thường xới mía 2 lần:

- Lần 1: khi mía kết thúc mọc mầm (sau trồng hoặc sau thu hoạch vụ trước 30 – 40 ngày).
- Lần 2: khi mía kết thúc đẻ nhánh (sau trồng hoặc sau thu hoạch vụ trước 60 – 80 ngày).

Chỉ dùng máy xới khi đất đủ ẩm, xới giữa 2 hàng mía cách gốc mía khoảng 20 cm.

Phòng trừ cỏ dại:

Cần tiến hành làm cỏ sớm. Đặc biệt là ở giai đoạn mía < 4 tháng tuổi, phải đảm bảo ruộng mía luôn sạch cỏ dại.

- Lần 1: khoảng 30 - 40 ngày sau trồng, làm cỏ bằng tay kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống.
- Lần 2: trước khi bước vào mùa khô, làm cỏ bằng tay kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống kết hợp xới xáo giữa hàng để giữ ẩm cho mía.
- Lần 3: khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 dương lịch khi bắt đầu có mưa, tiến hành làm cỏ bằng tay kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống. Sau đó, bón thúc lần 1 kết hợp xới xáo để phá vầng và vùi lấp phân.
- Lần 4: 30 – 45 ngày sau khi làm cỏ lần 3 tiến hành làm cỏ bằng tay hoặc phun thuốc diệt cỏ. Sau đó, bón thúc lần 2 kết hợp xới xáo và vùi lấp phân.

Sau các lần làm cỏ, nếu vẫn còn nhiều cỏ mà mía chưa khép tán thì tiếp tục trừ cỏ kịp thời để đảm bảo ruộng mía và đường lô xung quanh ruộng sạch cỏ cho đến thu hoạch. Nên bóc lá chân khô già kết hợp cắt hủy cây sâu bệnh từ lúc 6 tháng tuổi trở đi, khoảng 1 tháng/lần.

b) Đối với mía lưu gốc

Chỉ lưu gốc những ruộng mía có năng suất cao, ít bị sâu bệnh, tỷ lệ mất khoảng < 20%.

Sau khi thu hoạch xong phải tiến hành vệ sinh đồng ruộng ngay. Dùng cuốc, dao để bạt những gốc cao, cây mầm, cây bị sâu bệnh hay cỏ dại sót lại từ vụ trước.

Nếu thu hoạch vào các tháng cao điểm của mùa khô, nên che phủ ruộng mía lưu gốc hoàn toàn bằng nguồn ngọn, lá mía; tiến hành gom ngọn lá mía xung quanh ruộng vào trong để tạo khoảng cách phòng chống cháy.

Sau khi áp dụng các biện pháp chăm sóc mía gốc ban đầu như trên và khi thấy mía tái sinh đều, cần tiến hành kiểm tra và dặm những chỗ mất khoảng $> 0,8$ m. Phương thức dặm tương tự như ở vụ mía tơ, nhưng phải lưu ý đảm bảo đủ ẩm cho bụi mía sau khi trồng dặm.

Kỹ thuật bón:

Lần 1: sau thu hoạch vụ trước khoảng 1 tháng (đối với đất chủ động tưới) hoặc đầu mùa mưa (đối với canh tác nhờ nước trời): Bón 100% lượng lân, 1/2 lượng đạm và 1/2 lượng kali.

Lần 2: khi mía bắt đầu vươn lóng hoặc sau lần thúc 1 khoảng 40 – 60 ngày, bón 1/2 lượng đạm và 1/2 lượng kali.

Các biện pháp chăm sóc, làm cỏ, xới xáo, phòng trừ sâu bệnh thực hiện tương tự vụ mía tơ.

3.2.8. Quản lý phòng trừ dịch hại mía

* Biện pháp sinh học

Sử dụng các loại ký sinh có mặt tại Việt nam như: ong mắt đỏ (*Trichogramma chilonis*, *Trichogramma japonicum*) ký sinh trứng sâu đục thân 4 vạch, 5 vạch, sâu đục ngọn, sâu minh vàng. Ong đen lớn (*Telenomus sp*) ký sinh trứng sâu đục thân minh hồng. Ong kén trắng (*Cotesia flavipes* Cameron) ký sinh sâu non sâu đục thân 4 vạch, 5 vạch, sâu minh tím, sâu minh vàng. Ong nhỏ râu ngắn (*Tetrastichus howardi* Olliff) ký sinh nhộng sâu đục ngọn, sâu đục thân 4 vạch, sâu đục thân minh hồng.

Sử dụng nhóm thiên địch bắt mồi: bọ đuôi kìm (*Euborellia annulipes*), bọ rùa nhỏ ăn thịt (*Coccinellidae*), Bọ chân chạy 2 chấm trắng (*Chlaenius posticalis* Motschulsky), bọ cánh cộc (*Paederus fuscipes* Curtis).

Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu hại: các chế phẩm từ nấm: *Beauveria* (nấm trắng) và *Metarhizium* (nấm xanh), BT (*Bacillus thuringiensis*)

Sử dụng chất dẫn dụ sinh học diệt côn trùng (pheromone).

* Biện pháp vật lý:

Sử dụng bẫy đèn, biện pháp này hữu hiệu nhất đối với sâu đục thân mía, đặc biệt là sâu đục thân minh tím. Bên cạnh đó nó cũng rất hiệu quả đối với rầy đầu vàng.

Đào gốc, chặt và tiêu hủy cây mía bị sâu bệnh, bóc lá mía tạo sự thông thoáng cho ruộng mía.

Bón phân cân đối.

* Biện pháp canh tác

Biện pháp canh tác kết hợp có hiệu quả với các biện pháp khác nhằm ngăn chặn sự bùng phát của côn trùng gây hại. Biện pháp này bao gồm:

- Sử dụng giống chống chịu côn trùng, giống sạch bệnh và khỏe mạnh
- Bố trí thời vụ phù hợp
- Luân canh

* Biện pháp hóa học

Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng (Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách), liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.1. Quản lý côn trùng gây dịch hại mía

a) Sâu đục thân

Sâu đục thân mình hồng (*Sesamia sp*), sâu non mới nở tập trung ăn bẹ lá, sang tuổi 2 và tuổi 3 sâu non bắt đầu đục vào trong thân. Sâu non có thể đục từ lóng này sang lóng khác, khi gây hại tập thể tạo thành hang rộng trong thân cây. Cây mía bị hại thường có 1 đến nhiều sâu, cây mía ở giai đoạn cây con bị hại gây nên hiện tượng “héo đột”. Cây mía bị hại dễ gãy khi có gió. Sâu đục thân mình hồng hại mía làm giảm 20 – 30% năng suất mía.

Sâu đục thân 5 vạch (*Chilo infuscatellus*), Sâu gây hại chủ yếu ở mía mầm. Hại ở giai đoạn cây con, gây nên hiện tượng héo ngọn. Phá hại mía ở thời kỳ vươn lóng làm mía rỗng ruột dễ nhiễm bệnh thối đỏ. Sâu non phá hại bẹ lá gần dài rễ, sau đó chui vào thân. Đường đục trong thân thẳng, có thể đục xuyên qua nhiều lóng, hoá nhộng trong thân.

Sâu 4 vạch đầu vàng (*Chilo sacchariphagus* Bojer): các bộ phận của cây mía có thể bị sâu đục thân 4 vạch gây hại là lá, thân và đỉnh sinh trưởng. Sâu non tuổi nhỏ thường gây hại tập trung trong đọt lá non, ăn nhu mô lá (chất xanh), chừa lại lớp biểu bì mỏng, tạo ra triệu chứng lá bị "lốm đốm trắng" rất điển hình. Cây mía còn nhỏ bị sâu đục chết đỉnh sinh trưởng thường có triệu chứng ‘héo đột’, tương tự như các loài sâu đục thân 5 vạch và sâu đục thân mình hồng. Khi mía đã lớn và có lóng, sâu thường đục ăn ở khoảng giữa 2 mắt lóng, lỗ đục hình tròn và có nhiều lỗ xếp thành hàng ngang, xung quanh lỗ đục có quầng vàng, đường đục trong thân thường ngắn, ngoằn ngoèo và có nhiều đường ngang, làm mía dễ bị gãy ngang khi có gió. Đường sâu đục có thể xuyên từ đọt lóng này qua đọt lóng khác. Trên 1 cây mía thường có 1 -2 con sâu đục và phân đùn ra ngoài nhiều. Đường đục của sâu cũng tạo điều kiện cho bệnh thối đỏ xâm nhập và gây hại.

Sâu 4 vạch đầu nâu (*Chilo tumidicostalis* Hampson): chỉ gây hại ở giai đoạn mía có lóng, có tập tính gây hại tập thể, tương tự như sâu đục thân mía mình hồng, một cây mía bị hại có thể có từ 5-7 con, thậm chí 50-60 con sâu non, sống cùng với phân. Cây mía bị hại có hiện tượng “khô ngọn”, bên ngoài thân cây bị hại có nhiều lỗ đục tròn, phân đùn ra ngoài, khi chế cây mía bị hại thấy vết đục khá to, lan ra gần với vỏ thân cây mía, bã phân phủ kín lỗ. Những cây mía bị loài

sâu đục thân này gây hại cũng đều đã bị nấm bệnh thối đỏ xâm nhiễm, nhất là ở các vùng mía đất thấp, nên không chỉ năng suất mà chất lượng mía chắc chắn cũng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Sâu mình tím (*Phragmataecia castaneae* Hubner): triệu chứng gây hại điển hình ở giai đoạn mía mầm là lá bên bị héo trước, lá giữa đợt héo sau. Nguyên nhân là do sâu non không đục ăn thẳng vào đỉnh sinh trưởng, mà đục ăn vòng xung quanh thân, cắn ăn hết lớp bẹ này tới lớp bẹ khác, sau đó mới đục vào đỉnh sinh trưởng. Triệu chứng gây hại điển hình ở giai đoạn mía có lông là trên thân có nhiều mầm nách phát triển, ngọn teo tóp, thân ngắn, phần ngọn chỉ còn một vài lá ngắn, nhỏ. Trên phần ngọn cây bị hại nặng thường có 1 lỗ rất lớn, miệng lỗ còn dính vỏ nhộng, đó là lỗ vũ hóa của sâu. Đây là đặc điểm rất riêng biệt của sâu đục thân mình tím.

*** Biện pháp phòng trừ:**

Biện pháp canh tác

- Đối với mía trồng mới nên chọn giống chống chịu được sâu. Thường những giống cứng cây, hoặc có bẹ lá ôm sát thân sẽ ít bị nhiễm hơn.
- Chọn hom giống không có mầm mống sâu bệnh hại.
- Điều tra phát hiện từ đầu vụ, sau khi dọn gốc, định kỳ 3-5 ngày/lần phải điều tra ruộng mía, khi phát hiện có bướm phải diệt ngay, đồng thời diệt sâu non trước khi đục vào thân mía.
- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ các cây cỏ là ký chủ phụ của SĐT. Ở ruộng nhiễm sâu nên thu dọn, tiêu hủy tàn dư thực vật. Thu hoạch cần chặt sâu gốc, hạn chế nguồn nhiễm còn lại trên ruộng.
- Bố trí thời vụ hợp lý, tránh thời gian thu hoạch quá dài, SĐT có điều kiện lây lan từ mía muộn sang mía gốc thu hoạch sớm.
- Ở những ruộng mới nhiễm sâu nên cắt bỏ cây nhiễm thu gom và tiêu hủy.
- Bón phân đầy đủ cân đối giúp cây mía sinh trưởng mạnh, tăng khả năng đền bù cũng giảm nhẹ tác hại do sâu đục thân.

Biện pháp cơ học

- Thường xuyên điều tra ngắt bỏ ổ trứng sâu.
- Dùng bẫy đèn, bẫy Pheromone để thu bắt bướm hạn chế sâu cho lứa sau.

Biện pháp sinh học

- Bảo tồn thiên địch tự nhiên, hạn chế việc săn bắt chim bura bãi gây mất cân bằng sinh thái.

Biện pháp hóa học: dùng 1 trong các loại hoạt chất thuốc sau để phòng trừ sâu đục thân *Carbosulfan (Vifu-super 5GR)*, *Cartap (Berbiao 50SP, Badannong 10GR, Padan 4GR; Patox 4GR, 95SP; Supertar 950SP)*, *Bifenthrin + Novaluron*

(*Rimon Fast 100SC*); *Chlorantraniliprole (Prevathon® 0.4GR, 5SC, 35WG)*;...
Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Bộ hung hại mía

Sâu non mới nở tập trung trên lá cờ hoặc đỉnh lá gặm những biểu mô mềm của lá. Cuối tuổi 1 sang tuổi 2 ăn những phần cứng hơn. Đặc biệt tuổi 3 chúng di chuyển xuống phía dưới tìm những phần của mía đục vào. Mía nhỏ sâu đục vào đỉnh sinh trưởng, gây chết đọt. Khi mía có lóng sâu đục vào khoảng giữa 2 lóng mía, chúng phá hại nặng ở thời kỳ đẻ nhánh làm mía non chết đọt, đổ gãy.

Biện pháp phòng trừ:

- Trồng đúng thời vụ, nhanh gọn. Cày bừa kỹ, xử lý đất trước khi trồng.
- Vào đầu mùa mưa, xử lý đất kỹ bằng thuốc hóa học dạng bột quanh gốc mía.
- Dùng thuốc hóa học để phòng trừ: *Dimethoate*; *Emamectin benzoate*; *Rotenone* + *Saponin*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Rệp bông xơ

Rệp non và trưởng thành sống tập trung từng đám ở mặt sau của lá, rệp chích hút dịch cây làm cho mía sinh trưởng kém, giảm năng suất và giảm độ đường, giảm sức nảy mầm. Rệp còn thải ra phân tạo điều kiện cho nấm bệnh muội than phát triển làm giảm khả năng quang hợp của mía.

Biện pháp phòng trừ:

- Không được sử dụng mía làm giống từ những ruộng bị nhiễm rệp từ vụ trước.
- Sau thu hoạch cần thu gom vệ sinh sạch sẽ ruộng mía đem chôn lấp hoặc tập trung thành đồng để đốt, đặc biệt ở những vùng có rệp gây hại nặng, dọn sạch xung quanh bờ cỏ,...
- Bón phân cân đối N-P-K giúp mía sinh trưởng khỏe sẽ làm tăng khả năng chống chịu rệp.
- Biện pháp thủ công: khi rệp mới phát sinh ở diện hẹp có thể đeo gang tay để vuốt rệp hạn chế mật độ hoặc dùng dao, kéo,... cắt bớt những lá nhiễm rệp đem tiêu hủy.
- Rệp mía có rất nhiều loài thiên địch ăn rệp như bọ rùa, nhện, sâu non vệt xanh, bọ đuôi kìm...
- Trong trường hợp rệp phát sinh với mật độ cao, có khả năng ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất mía cần phải sử dụng thuốc để phun trừ. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: *Acetamiprid*, *Acetamiprid* + *Thiamethoxam*, *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, *Dimethoate*, *Imidacloprid* + *Pyridaben*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2. Quản lý bệnh hại mía

a) Bệnh than đen (*Ustilago scitaminea* Smut): còn gọi là bệnh mía đực.

- Triệu chứng đặc trưng của bệnh là lá đọt cây mía biến dạng thành dạng roi cong xuống, có trường hợp dài tới hàng mét. Biểu hiện đầu tiên là bên ngoài phủ 1 lớp màng mỏng màu trắng, sau đó chuyển sang màu đen do được phủ bằng vô vàn bào tử dạng bột. Thân cây mía bị bệnh mảnh khảnh, lá hẹp, ngắn, thẳng và ở gốc đẻ nhiều nhánh nhỏ, song mầm nhánh hầu hết bị bệnh. Điểm sinh trưởng cây mía bị nấm phá hoại hoàn toàn nên cây sẽ tàn lụi dần và chết.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Dùng giống kháng bệnh.
- + Không được dùng hom mía giống từ ruộng đã nhiễm bệnh.
- + Cắt bỏ cây bệnh đem đốt để tránh lây lan cho các cây mía khác.
- + Không để mía gốc ở các ruộng đã nhiễm bệnh.
- + Dùng thuốc hóa học: phun thuốc có hoạt chất *Propineb*, *Sulfur*, *Hexaconazole* + *Tricyclazole* ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.
- + Trước khi trồng mía nên xử lý hom bằng một trong những loại thuốc trên với nồng độ 1 – 2 ‰ và nhúng hom mía trong 5 phút.

b) Bệnh xoắn cổ lá (do nấm *Gibberella moniliformis* Wineland)

- **Triệu chứng:** khi mía bị nấm xâm nhập, các lá ngọn bị xoắn lại và biến dạng không phát triển, đồng thời xuất hiện những sọc đỏ trên các lá xoắn biến dạng đó. Bệnh tiến triển làm cho ngọn mía bị thối, ngửi có mùi khó chịu và có bụi phấn màu hồng nhạt. Cây mía có thể chết hoặc đâm nhiều mầm nách. Thân mía bị bệnh nặng có các lóng hình dạng như bậc thang, có vết nứt như dao cắt. Ruộng mía bị nhiễm bệnh nặng năng suất mía cây và hàm lượng đường trên mía đều giảm.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Trồng giống mía kháng bệnh.
- + Chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng. Ruộng mía để gốc phải vệ sinh, xử lý và chăm sóc ngay sau khi thu hoạch nhằm loại trừ mầm bệnh.
- + Thời kỳ mía vươn lóng cắt bỏ và tiêu hủy những lá bệnh.

c) Bệnh trắng lá (Do *Phytoplasma*)

- Khi mới nhiễm bệnh, trên lá đọt xuất hiện những vết dài có màu trắng dọc theo gân lá từ gốc lá đến đỉnh lá. Giữa vết bệnh có những mảng màu xanh nhạt đan xen nhau. Khi bệnh phát triển mạnh, phần trắng lan khắp lá đọt ở cả cây mẹ và mầm nhánh. Cây bệnh sinh trưởng phát triển kém, còi cọc và có thể chết.

Trên đồng ruộng *Phytoplasma* lan truyền qua loài côn trùng môi giới truyền bệnh là rầy bông.

- Biện pháp phòng trừ:

- Nhổ bỏ cây bệnh, hoặc dùng thuốc trừ cỏ *Acetochlor*, *Ametryn*, *Atrazine*, ... phun cây, bụi mía bị bệnh cho đến chết.

- Không lấy hom mía giống từ các ruộng đã bị bệnh. Kiểm tra chặt chẽ việc nhập giống và di chuyển giống mía từ ngoài vào địa phương.

- Ruộng mía bị bệnh, tuyệt đối không để lưu gốc.

- Bón phân đầy đủ và cân đối tạo điều kiện cho cây mía sinh trưởng khỏe.

- Phun các loại thuốc diệt trừ rầy trắng lây lan trên ruộng mía.

d) Bệnh thối đỏ (Do nấm *Colletotrichum falcatum* Went hoặc *Glomerella tucumanensis*)

- Triệu chứng:

+ Gây hại chủ yếu trên thân cây, đôi khi có trên lá và bẹ lá. Nấm xâm nhập vào thân cây qua lỗ của sâu đục thân. Triệu chứng điển hình là khi chế độ thân cây mía thì có các vết đỏ nâu ở các mạch dẫn và có mùi rượu. Bên trong lòng mía xuất hiện vết màu đỏ với mức độ đậm, nhạt, to, nhỏ khác nhau, xen kẽ các vết ngang ngắn có màu trắng, đó là điểm đặc trưng để phân biệt với hiện tượng đỏ trên thân mía do các nguyên nhân khác. Khi bệnh nặng vết bệnh phát triển hết cả lòng mía và kéo dài sang lòng khác.

+ Ở bẹ lá và lá, có những đốm màu trắng xám hoặc nâu, viền xung quanh màu nâu, trên vết bệnh có những chấm nhỏ màu đen. Cây bệnh nặng có thể khô chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng giống mía kháng bệnh.

+ Trừ sâu đục thân để giảm bớt lỗ đục vào thân.

+ Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm loại bỏ cây bệnh.

+ Thoát nước tốt cho ruộng mía vào mùa mưa.

+ Bón phân đầy đủ, và cân đối N – P – K giúp cây chống chịu được sâu bệnh gây hại.

+ Phun thuốc hỗn hợp giữa *Metalaxyl* và *Macozeb*. Phun thuốc khi cây mía còn nhỏ.

e) Bệnh chồi cỏ (do *Phytoplasma*)

- Triệu chứng: cây mía đẻ rất nhiều nhánh nhỏ ốm (giống như cỏ) trông như bụi cỏ, lá hẹp mềm, lá có màu thay đổi từ xanh đến bị trắng hoàn toàn. Bệnh lan truyền do hom giống bị nhiễm bệnh.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng giống kháng.

+ Kịp thời nhổ bỏ và tiêu hủy cây bị bệnh.

3.3. Thu hoạch

a) Xác định thời gian thu hoạch

Theo cảm quan: lá mía sít lại, ngả màu hơi vàng nhạt, các đốt phần trên ngọn ngắn lại. Thân bóng, phần ít. Chênh lệch độ Brix ngọn và Brix gốc thấp (độ Brix ngọn lớn hơn hoặc bằng 90% độ Brix gốc).

Dùng máy kiểm tra: lấy mẫu ngẫu nhiên đem phân tích, khi mía đạt $CCS \geq 9,0\%$ mới bắt đầu thu hoạch.

Theo độ tuổi: mía gốc thu hoạch trước, mía tơ thu hoạch sau.

Theo loại giống: giống chín sớm thu hoạch trước, rồi đến giống chín trung bình và cuối cùng là giống chín muộn.

b) Yêu cầu khi thu hoạch

Sử dụng dao hoặc rìu chặt mía chuyên dùng, được mài sắc trước mỗi lần sử dụng.

Phải chặt sát gốc, không dập gốc, chặt ngọn ló “mặt trăng”. Róc sạch rễ lá, đạt tiêu chuẩn mía nguyên liệu.

Mía được bó thành từng bó từ 10 – 15 kg và gom thành từng đồng 30 – 50 bó nhằm giúp quá trình bốc xếp thuận lợi.

Nếu thu hoạch bằng máy thu hoạch thì theo quy trình của từng loại máy của nhà cung cấp máy thu hoạch.

c) Vận chuyển

Mía là cây tiêu thụ tươi sống, phẩm chất dễ biến đổi, vì vậy sau khi thu hoạch phải chế biến trong vòng 2 – 3 ngày.

Nếu thu hoạch và vận chuyển chậm trễ, năng suất mía sẽ giảm, sau 24 giờ giảm 2,72% khối lượng mía, sau 48 giờ giảm 4,54%, sau 172 giờ giảm 16,36%.

Mía để càng lâu hàm lượng đường saccaroza hao hụt càng lớn.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, 2025. Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025. Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Viện Nghiên Cứu Mía Đường (SRI). *Ngân hàng kiến thức*.

- Viện Nghiên Cứu Mía Đường (SRI), 2021. *Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh mía bền vững*. Tủ sách khoa học kỹ thuật của Viện Nghiên Cứu Mía Đường (SRI).

4.2. Hình ảnh minh họa





Hình 2. Sâu đục thân mình hồng

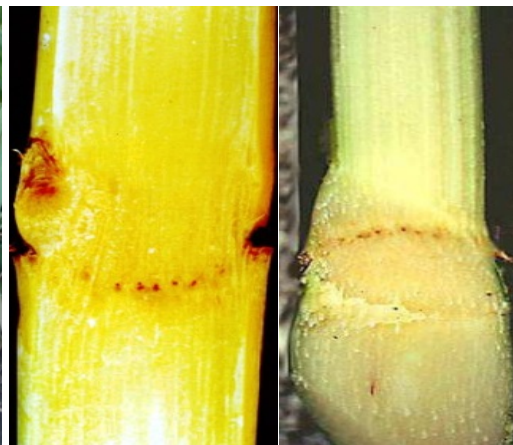


Hình 3. Sâu đục thân 4 vạch đầu nâu





Hình 6. Triệu chứng bệnh chồi cỏ



Hình 7. Triệu chứng bệnh căn gốc

QTSX 18: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỚT

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây ớt

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây ớt trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: cây ớt có thể trồng các tháng trong năm nhưng thích hợp gieo từ tháng 9 đến tháng 12 và thu hoạch từ tháng 01 đến tháng 4 năm sau.

- Năng suất bình quân: thời gian thu hoạch có thể kéo dài hơn 2 tháng, năng suất quả đạt 10 - 15 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp để gieo hạt từ 21- 32⁰C, có ánh sáng đầy đủ.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Cây ớt yêu cầu độ ẩm đất cao trong suốt thời kỳ sinh trưởng, thời kỳ cây con yêu cầu 70 - 80%, thời kỳ ra hoa tạo quả yêu cầu 80 - 85% và giai đoạn quả chín yêu cầu 70 - 80%. Ẩm độ không khí thấp 55 - 65% trong quá trình sinh trưởng của ớt.

- Phải tưới nước, che phủ luống giữ ẩm, chống úng cho ớt.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Hầu hết các giống ớt ưa ánh sáng ngày dài (đòi hỏi thời gian chiếu sáng 12 - 13 giờ/ngày) với cường độ ánh sáng mạnh.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Đất bằng phẳng, không ngập úng. Độ pH của đất khoảng 6,0 – 6,5.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

- Hạt giống phải có nguồn gốc rõ ràng, không có mầm bệnh.

- Độ sạch của hạt giống $\geq 99\%$, hạt khác giống $\leq 0,2\%$, ẩm độ $\leq 7 - 8\%$, tỉ lệ nảy mầm từ $90 - 95\%$.

- Chọn hạt giống tùy theo nhu cầu thị trường, nhất là hợp đồng tiêu thụ và xuất khẩu. Đồng thời, chọn giống phù hợp với điều kiện đất đai và thời tiết của địa phương.

- Một số giống ớt phổ biến: ớt hiểm lai F1 207, giống số 20, 22, 24, A 520, Chánh Nông H6,...

3.2.2. Gieo ươm cây con

- Đất để ươm cây giống là đất trộn phân, với tỷ lệ 1:1. Cây giống ươm trong các túi nhựa hay trên các khay xốp với số lượng 20 - 35 gram/1.000 m².

- Trộn hạt giống với hoạt chất *Iprodione* 50%WP liều lượng 60 gram cho 1 kg hạt giống để phòng ngừa bệnh từ hạt. Ngừa chết ẻo cây con.

- Cây giống là cây ưa sáng, nhưng phải được che bằng giàn có khung đỡ, tránh ánh sáng trực xạ. Khung đỡ rộng từ 1 - 2 m và cao 40 - 50 cm, được phủ bằng rơm rạ hay vật liệu tương tự. Các mặt xung quanh để ngỏ tạo sự thông thoáng cho luồng gieo.

- Cây giống cần được tưới nước hằng ngày hoặc khi cần thiết. Khi cây giống được 25 - 30 ngày tuổi có thể đem ra ruộng trồng.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

- Liếp rộng 1,0 - 1,2 m, cao 15 - 30 cm.

- Phủ bạt: plastic có màu ánh bạc ở mặt trên và màu đen ở mặt dưới (mặt ánh bạc sẽ phản chiếu ánh nắng mặt trời và xua đuổi côn trùng, mặt tối bên dưới sẽ làm cho cỏ không mọc được).

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Trong mùa khô: mật độ 2.000 - 2.200 cây/1.000 m², khoảng cách 70cm x 70cm hoặc 70cm x 65cm.

- Trong mùa mưa: mật độ 1.800 - 2.000 cây/1.000 m², khoảng cách 70cm x 80cm hoặc 70cm x 70cm.

(Tùy theo vùng đất chọn mật độ thích hợp)

Lượng hạt giống sử dụng để ươm cây con trồng cho 1 ha là 350 gram.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Đất cần được vệ sinh và xử lý trước khi xuống giống.

- Cày cho đất tơi xốp và phơi nắng từ 7 - 14 ngày trước khi trồng.

- Không trồng liên tục nhiều vụ ớt trên cùng 1 chân đất và không được trồng ớt trên đất đã trồng các loại cây họ cà như cà chua, cà tím, thuốc lá,...

- Bón lót cho 1 ha: 2,5 tấn phân hữu cơ sinh học + 50 kg Urê + 300 kg super lân + 100 kg Kali. Phân được bón trên liếp và phủ bạt.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ:

+ Vụ Đông Xuân (vụ chính): gieo tháng 10 - 11 (dương lịch), trồng tháng 11 - 12 (dương lịch), bắt đầu thu hoạch tháng 2 - 3 (dương lịch). Trong vụ này cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, ít bị bệnh.

+ Vụ Hè Thu: gieo tháng 4 - 5 (dương lịch) trồng tháng 5 - 6 (dương lịch) thu hoạch 8-9 (dương lịch). Mùa này cần trồng trên đất thoát nước tốt để tránh úng ngập và chọn giống kháng bệnh thán thư.

+ Vụ Mùa: gieo tháng 8 - 9, trồng tháng 9 - 10, bắt đầu thu hoạch tháng 12 - 1 (dương lịch) và kéo dài đến tháng 4 - 5 năm sau. Vụ này ớt trồng trên đất bờ liếp cao không ngập nước vào mùa mưa. Ớt trồng mùa mưa đỡ công tưới, thu hoạch trong mùa khô để bảo quản, chế biến và thời gian thu hoạch dài.

- Kỹ thuật trồng:

+ Trồng hàng đơn: khoảng cách hàng x hàng 1,0 – 1,2 m, cây x cây 40 - 50 cm.

+ Trồng hàng đôi: khoảng cách hàng x hàng 1,5 – 1,7 m, cây x cây 40 - 50 cm.

(Tùy theo vùng đất chọn mật độ thích hợp)

*Lưu ý: đối với mùa mưa nên làm mương sâu quanh ruộng, lên liếp cao để thoát nước dễ dàng sau mỗi cơn mưa.

- Xử lý mầm bệnh: phun thuốc trừ nấm bệnh có hoạt chất *Azoxystrobin* hoặc *Hexaconazole* đều trên mặt liếp trước khi cấy màng phủ.

- Cấy màng phủ: mùa khô nên tưới nước ngay hàng trồng cây trước khi cấy màng phủ. Khi phủ kéo căng bạt, hai bên mép ngoài được cố định bằng cách dùng dây chì bẻ hình chữ U mỗi cạnh khoảng 10 cm ghim sâu xuống đất (dây chì sử dụng được nhiều năm) hoặc dùng tre chẻ lạt ghim mé liếp hoặc dùng đất lấp mép.

3.2.7. Chăm sóc

- Tưới nước:

+ Tưới nước ngay sau khi trồng và sau khi bón phân.

+ Tưới định kỳ, không để thiếu nước trong giai đoạn cây ra hoa và cho trái, nếu thiếu nước năng suất và chất lượng trái ớt không đạt tiêu chuẩn.

+ Tưới vừa đủ nước để giữ độ ẩm của đất, nên tưới phun tiết kiệm nước và hạn chế côn trùng chích hút.

- Làm cỏ: diệt cỏ dại bằng tay hoặc bằng máy khi cỏ còn nhỏ chưa ra hoa.

- Bón phân:

Lượng phân bón cho 1 ha/vụ: tùy theo từng loại đất, nhu cầu dinh dưỡng của cây mà bón phân cho thích hợp. Lượng phân bón trung bình được sử dụng như sau:

+ Phân chuồng hoai mục: 2,5 tấn phân hữu cơ vi sinh.

+ Phân đạm: N nguyên chất: 138 kg; tương đương Urê là 300 kg.

+ Phân lân: P_2O_5 nguyên chất là 48 kg; tương đương Supe lân là 300 kg.

+ Phân kali: K_2O nguyên chất: 240 kg; tương đương Kali clorua là 400 kg.

* Cách bón

Bón lót cho 1 ha: 2,5 tấn phân hữu cơ sinh học + 300 kg super lân + 50 kg Urê + 100 kg Kali. Phân được bón trên liếp và phủ bạt.

Bón thúc:

Giai đoạn	Thời điểm	Loại phân	Liều lượng (cho kg/ha)	Cách bón
Bón thúc lần 1	Khoảng 15-20 ngày sau trồng	Urê	100	Hòa nước tưới hoặc rải cách gốc 10-15 cm, xới nhẹ lấp phân, tưới nước. Giúp cây phát triển thân, lá mạnh.
		Kali Clorua (KCl)	100	
Bón thúc lần 2	Khi cây chuẩn bị ra hoa	Urê	100	Rải cách gốc 15-20 cm theo hình chiếu tán lá, lấp phân, tưới nước. Giúp Thúc đẩy ra hoa, đậu trái.
		Kali Clorua (KCl)	100	
Bón thúc lần 3	Giai đoạn nuôi trái & thu hoạch	Urê	50	Rải cách gốc, lấp phân, tưới nước. Giúp nuôi trái lớn, kéo dài thời gian thu hoạch.
		Kali Clorua (KCl)	100	

- Chăm sóc:

+ Tỉa bỏ toàn bộ chồi ở nách lá bên dưới điểm phân cành đầu tiên khi chồi còn nhỏ tạo thông thoáng và tập trung dinh dưỡng ở tầng trên.

+ Tỉa bỏ cây bị bệnh, tiêu hủy xa ruộng trồng. Nên tỉa vào lúc trời nắng ráo.

+ Nếu ót ra hoa, kết trái gần gốc, hái bỏ hết trái non, chỉ để trái từ tầng lá thứ tư trở lên khi tán đã xòe rộng.

+ Đối với các giống ót cây mang nhiều trái nặng cần cắm mỗi cây 1 cây le cao 60-70 cm hoặc căng dây giữ cho cây không đổ ngã.

+ Sử dụng và bảo quản nông cụ, bình phun hoá chất phải được vệ sinh trước khi cất giữ.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Bệnh hại

a) Bệnh chết cây con

- Nguyên nhân: do nấm *Rhizoctonia solani*, *Pythium* spp., *Fusarium* spp...

- Triệu chứng: phần thân ngang mặt đất bị thối khô có màu nâu sẫm đến đen. Cây bị nhiễm bệnh lá rũ có thể bị gãy, cây chậm phát triển và thường bị chết.

- Giai đoạn nhiễm bệnh: xảy ra trong giai đoạn cây con, thường xảy ra trong khu đất cũ đã phát bệnh và ẩm độ cao.

- Phòng trị:

+ Nhổ bỏ những cây bị bệnh. Đốt để tiêu diệt nguồn nấm bệnh.

+ Vườn ươm thoát nước tốt không có bóng râm. Đất vườn ươm phải xử lý trước khi gieo như đốt rom rạ hoặc phủ nilon phơi nắng vài tuần, hoặc xử lý vôi.

+ Sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục, không bón nhiều đạm.

+ Luân canh cây trồng với cây khác họ để tiêu diệt nguồn bệnh, có hiệu quả cao khi luân canh với cây lúa nước.

+ Khi bệnh xuất hiện có thể sử dụng các loại thuốc BVTV có hoạt chất như: *Validamycin*, *Chlorothalonil*,... phun theo liều lượng khuyến cáo và đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng.

b) Bệnh đốm lá

- Nguyên nhân: do nấm *Cercospora capsici*

- Triệu chứng: vết bệnh trên lá hình tròn, màu nâu, kích thước rất khác nhau. Chính giữa vết bệnh màu xám nhạt, xung quanh viền xanh đậm. Nhiều vết bệnh liên kết nhau làm lá bị cháy khô thành từng mảng lớn. Lá bị bệnh nặng khô vàng và rụng nhiều.

- Giai đoạn nhiễm bệnh: bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm kéo dài, có thể gây rụng lá hàng loạt.

- Phòng trị:

+ Dọn sạch tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch, cày lật đất sớm.

+ Chú ý bón phân lân và kali. Ngắt bỏ lá bệnh nặng.

+ Bệnh phát sinh với điều kiện thích hợp, phun thuốc bệnh khi mới xuất hiện với các loại thuốc sau: *Chlorothalonil*, *Kresoxim-methyl*, *Ascorbic acid 2.5%* + *Citric acid 3.0%* + *Lactic acid 4.0%*,... phun theo liều lượng khuyến cáo và đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng.

c) Bệnh thán thư (nổ trái):

- Nguyên nhân: do nấm *Colletotrichum gloeosporioides*

- Triệu chứng: ảnh hưởng trên trái, khi bị nhiễm bệnh, xuất hiện những vết lõm xuống, hình vòng tròn, hơi ướt. Vết bệnh có màu nâu nhạt đến đậm. Ngoài ra, bệnh còn tấn công trên cây con gây chết rạp và trên lá ớt gây hiện tượng đốm.

- Giai đoạn nhiễm bệnh: thường gây hại từ khi trái già đến chín, tuy nhiên điều kiện thuận lợi bệnh sẽ phát sinh sớm gây hại trên trái non. Trong điều kiện thời tiết nóng, mưa nhiều, ẩm độ cao, mưa nắng bất thường bệnh sẽ phát triển mạnh.

- Phòng trị:

+ Thu gom và đốt bỏ những trái non nhiễm bệnh. Tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch.

+ Sử dụng giống khỏe sạch bệnh. Không dùng hạt ở trái bệnh để làm giống, xử lý hạt giống bằng nước nóng hoặc thuốc trừ nấm trước khi gieo.

+ Luân canh cây trồng khác họ.

+ Khi cây ở giai đoạn trái non, trong điều kiện mùa mưa hoặc thời tiết nóng có sương mù nên sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất: *Propineb*, *Azoxystrobin*, *Chlorothalonil*, *Mancozeb*, *Citrus oil*, *Chitosan*, *Acrylic acid* 4% + *Carvacrol* 1%, *Ascorbic acid* 2.5% + *Citric acid* 3% + *Lactic acid* 4%,... phun theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất và đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng.

d) Bệnh héo xanh

- Nguyên nhân: do vi khuẩn *Pseudomonas solanacearum*

- Triệu chứng: đặc điểm của bệnh là cây héo đột ngột nhưng lá vẫn còn xanh. Quan sát rễ cây và thân cây phần trong bị sũng nước, sau đó chuyển màu nâu. Nếu cắt đoạn thân cây bệnh để vào trong ly nước, chúng ta dễ dàng thấy những giọt dịch vi khuẩn màu trắng sữa chảy ra.

- Giai đoạn nhiễm bệnh: bệnh phát triển nhanh ở ẩm độ đất cao, nhiệt độ từ 24-38°C. Cây non nhiễm bệnh lá trên héo trước, đối với cây lớn thì lá dưới héo trước.

- Phòng trị:

+ Luân canh cây trồng, đây là biện pháp có hiệu quả cao, có thể luân canh với cây khác họ cà hoặc luân canh với lúa nước. Không nên trồng ớt 2 vụ liên tiếp trên một chân đất.

+ Xử lý hạt giống trong nước ấm 50°C trong 25 phút.

+ Sử dụng cây giống ở vườn ươm không bị bệnh.

+ Vệ sinh đồng ruộng dọn sạch cỏ dại.

+ Sử dụng phân hữu cơ hoai mục để bón.

+ Nhổ bỏ cây bị bệnh gom lại đem đi đốt.

+ Tránh việc tiếp xúc giữa cây bệnh và cây khỏe, nhất là khi tưới nước, tỉa cành, thu hái trái.

+ Khi bệnh gây hại thường thuốc hóa học cho hiệu quả không cao, do vậy cần phát hiện bệnh sớm khi mới chớm xuất hiện và sử dụng các loại thuốc BVTV có hoạt chất như: *Bacillus subtilis*, *Bismethiazol*, *Fungous Proteoglycans*,... Nhổ tiêu hủy cây bị bệnh nặng để hạn chế nguồn bệnh lây lan. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Bệnh héo rũ do nấm

- Nguyên nhân: do nấm *Fusarium oxysporum*
- Triệu chứng: đặc trưng của bệnh này là các lá dưới bị vàng trước sau đó vàng lan lên các lá trên. Triệu chứng héo rũ hoặc biến vàng có thể xuất hiện một vài cành trên cây hay cả cây, cây bị nhiễm bệnh các lá bị vàng, héo sau đó cây chết, cắt ngang thân cây bị bệnh các tế bào thường hóa nâu.
- Thời gian phát bệnh: bệnh thường gây hại nặng ở những ruộng nhiễm bệnh vụ trước. Điều kiện nhiệt độ từ 18-34°C, ẩm độ cao thích hợp cho nấm phát triển.
- Phòng trị:
 - + Luân canh cây trồng khác họ. Nên chọn đất có điều kiện thoát nước tốt.
 - + Sử dụng giống kháng. Xử lý hạt giống bằng nước nóng 50°C trong 25 phút.
 - + Bón vôi 1.000 - 1.200kg/ha trước khi trồng.
 - + Dùng phân hữu cơ hoai mục, có nhiều vi sinh vật đối kháng làm hạn chế nguồn bệnh, bón phân cân đối để cây khỏe.
 - + Tránh tạo vết thương cho cây.
 - + Nhổ bỏ cây bị bệnh đem đi tiêu hủy đốt hoặc chôn vùi xử lý rải vôi trước khi chôn lấp.
 - + Dùng các chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất trước khi trồng.
 - + Khi bệnh xuất hiện và phát triển có thể sử dụng các hoạt chất Polyphenol để phòng trị. Nhổ tiêu hủy cây bị bệnh nặng để hạn chế nguồn bệnh lây lan.

e) Bệnh khảm

- Nguyên nhân: do virus gây ra.
- Triệu chứng: đặc trưng của bệnh này là lá biến dạng xoắn lại, mép lá cong lên, trên phiến lá có từng mảng vàng xen lẫn mảng xanh còn lại làm màu lá loang lổ. Bị nặng lá chồi nhỏ hẳn, chồi ngọn không phát triển và chết, hoa rụng, trái nhỏ méo mó và chai cứng.
- Thời gian phát bệnh: bệnh do các loài rầy và rệp làm môi giới truyền virus gây bệnh.
- Phòng trị: bệnh không có thuốc trị, phòng trừ triệt để côn trùng môi giới gây bệnh bằng các biện pháp vệ sinh đồng ruộng và phun thuốc BVTV. Khi phát hiện cây bệnh cần nhổ bỏ để hạn chế nguồn bệnh lây lan.

3.2.8.2. Côn trùng hại

a) Bọ trĩ

- Đặc tính: khi trưởng thành hình dạng dài, màu vàng nhạt. Đẻ trứng đơn trên gân lá, sâu non và trưởng thành đều hút chất nhựa từ lá, gân lá làm lá chuyển thành màu nâu vàng và cuộn lại
- Thời gian xuất hiện: trong suốt mùa vụ trồng.

- Phòng trị: kiểm tra 100 cây/1.000m² theo 5 điểm chéo góc và trên 1 cây kiểm tra 5 lá từ đỉnh cây nếu phát hiện bọ trĩ trung bình lớn hơn 2 con/1 lá, tiến hành phun thuốc có hoạt chất: *Abamectin*, *Spinosad*, *Spinetoram*,...; nên phun luân phiên các loại thuốc do bọ trĩ có tính kháng thuốc cao, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

b) Sâu đục trái

- Đặc tính: khi trưởng thành đẻ trứng (từng trứng đơn) trên phần non của cây như lá, gân lá, mầm non, sâu non ăn trái non sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và thị trường tiêu thụ.

- Thời gian xuất hiện: khi cây ra hoa và có trái non.

- Phòng trị: nếu sâu phát triển nhiều sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất để phòng trị như: *Azadirachtin*, *Diafenthiuron*,... khi phun thuốc cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Rệp muội (rầy mềm)

- Đặc tính: cả rệp trưởng thành và rệp non đều rất nhỏ, hình quả lê, mềm. Màu sắc thay đổi từ vàng nhạt đến xanh thẫm hoặc xanh đen tùy theo mùa. Rệp trưởng thành có 2 loài có cánh và không cánh. Rệp chích hút nhựa làm cho cây ọt chùn đọt, lá cong và xoắn lại, cây sinh trưởng kém, mật độ rệp cao có thể làm vàng và khô lá. Rệp còn là môi giới lan truyền bệnh virus cho cây ọt.

- Thời gian xuất hiện: khi cây có 2 – 3 lá thật.

- Phòng trị:

+ Giết rệp bằng tay hoặc ngắt bỏ các lá bị rệp tấn công.

+ Khi mật độ rệp cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất dùng thuốc BVTV có hoạt chất như *Emamectin benzoate* 5 g/l + *Petroleum spray oil* 245g/l,... khi phun thuốc cần tuân thủ heo nguyên tắc 4 đúng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Nhện trắng

- Đặc tính: nhện trắng đẻ trứng hình tròn, màu vàng nhạt, rất nhỏ, được đẻ dưới mặt lá. Nhện trưởng thành màu vàng nhạt hoặc trắng, có 8 chân. Nhện chuyên sống và gây hại quanh gân chính ở mặt dưới lá. Nhện non và trưởng thành chích hút làm lá non xoắn cong lại và nhỏ hơn bình thường, bị hại nặng lá vàng, khô và rụng. Nhện còn hại trên hoa làm hoa rụng, hại trái làm da biến màu sần sùi (da cám).

- Thời gian xuất hiện: trong suốt mùa vụ.

- Phòng trị: không để ruộng khô hạn. Khi nhện phát sinh nhiều phun thuốc BVTV phòng trị 7 – 10 ngày/lần. Một số hoạt chất có thể sử dụng như: *Celastrus angulatus*, *Chlorfluazuron* 50g/l (100g/kg) + *Emamectin benzoate* 20g/l (40g/kg),... khi phun thuốc cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

đ) Sâu khoang (sâu ăn tạp)

- Đặc tính: bướm đẻ trứng trên lá, cành và gân lá thành từng ổ bằng hạt đậu, có lông tơ bao phủ màu vàng rom. Khi mới nở sâu gây hại tại chỗ ăn lá, gân, trái; khi lớn sâu sẽ phân tán, ăn mọi bộ phận của cây và tàn phá nhanh chóng. Sâu phá hại mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ hoặc trong đất. Sâu làm nhộng trong đất.

- Thời gian xuất hiện: trong suốt mùa vụ trồng.

- Phòng trị:

+ Gom trứng và sâu tiêu huỷ.

+ Kiểm tra trứng và sâu trên 100 cây/1.000 m² mỗi 5 – 7 ngày, nếu có trung bình 1 ổ trứng hoặc 1 – 2 con/cây, phải phun thuốc phòng trị, một số hoạt chất có thể dùng: *Bacillus thuringiensis*. var., *Abamectin*,... khi phun thuốc cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch

3.3.1. Giai đoạn thu hoạch thích hợp

- Ớt cho thu hoạch 35-40 ngày sau khi trổ hoa; khi quả chín đạt 70%. Thu hoạch đúng lứa để đảm bảo chất lượng ớt đúng phẩm cấp phải đảm bảo đúng thời gian cách ly thuốc BVTV và phân hóa học.

- Ớt chuyển màu đỏ ở đỉnh (dùng ăn tươi) và đỏ đều trên quả (dùng để chế biến), trái cỡ 3 – 7 cm tùy giống để bảo quản đông lạnh và thu hoạch vào buổi sáng.

3.3.2. Phương pháp thu hoạch

- Trang bị đồ bảo hộ lao động, găng tay cao su.

- Sử dụng dao nhọn cắt trái có cuống không quá 1 cm, và giữ trong giỏ/thùng sạch. Có thể dùng tay bẻ cuống trái ngay vị trí tầng rụng để thu hoạch.

- Giỏ/thùng chứa không quá 3 kg trọng lượng trái ớt.

- Nếu trong quá trình thu hoạch gặp mưa cần phải phơi, hong để quả ớt không bị ẩm, ướt. Thu xong mang đi tiêu thụ ngay, không để thành đống lớn.

3.3.3. Tiêu chuẩn chất lượng trái

- Trái non, tươi, màu vàng đến đỏ, trái còn cứng không mềm và xộp, dài 3 – 7 cm cho dùng tươi và trữ lạnh.

- Không có bệnh, côn trùng và những chất không tốt trên bề mặt trái

- Cần phải phân loại các loại trái, loại những trái xấu hoặc quá chín để đảm bảo chất lượng đúng phẩm cấp.

4. Phụ lục

Một số hình ảnh về kỹ thuật trồng và sâu bệnh gây hại trên cây ớt





Hình 3. Bệnh đốm lá (sưu tầm)



Hình 4. Bệnh thán thư (sưu tầm)



Hình 5. Bệnh héo xanh (sưu tầm)



Hình 6. Bệnh héo rũ do nấm (sưu tầm)



Hình 7. Bệnh khảm do virus



Hình 8. Sâu khoang



Hình 9. Bọ trĩ trên ớt (sưu tầm)



Hình 10. Sâu đục trái hại ớt (suru tầm)



Hình 11. Rệp muội (suru tầm)



Hình 12. Nhện trắng trên ớt (suru tầm)

QTSX 19: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU DỀN

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây rau dền

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

<https://www.vinaseed.com.vn/vi/news/m25/huong-dan-gieo-trong-cac-giong-rau-den-142.htm>

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều tra thực tế tại xã Châu thành.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây rau dền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: rau dền thu hoạch khoảng 25 – 30 ngày sau khi gieo.

- Năng suất bình quân: 1,5 – 1,8 tấn/1.000 m²

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Rau dền sinh trưởng phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 25°- 30°C

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Rau dền là loại rau mùa hè, mọc khỏe có bộ rễ phát triển ăn sâu vào đất nên chịu được hạn, chịu nước rất giỏi. Độ ẩm càng cao thì cây phát triển càng tốt cho ra nhiều cành và lá.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Rau dền là loại cây ưa sáng, cần 6 - 8 giờ chiếu sáng mỗi ngày.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Rau dền có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng phải đảm bảo tơi tiêu tốt, không nhiễm phèn; độ pH trong khoảng 5,5 – 6,5 là thích hợp nhất.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Sử dụng các giống rau dền đã được công nhận lưu hành; có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với vùng sinh thái, vụ sản xuất và yêu cầu thị trường; chất lượng giống tốt, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao, phẩm chất tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

* Rau dền có 2 giống để làm rau ăn như:

- Dền trắng: còn gọi là dền xanh, cây có thân, lá đều xanh; phiến lá hẹp, hình lá liễu (nên còn có tên là dền lá liễu).

- Dền đỏ: còn gọi là dền tía, cây có loại lá hơi tròn đều hoặc tròn như vỏ hến, có loại lá dài to; thân, cành, lá có màu huyết dụ.

- Ngoài ra, còn có rau dền cơm.

3.2.2. Gieo ươm cây con

Hiện nay, tại các hộ sản xuất rau dền trên địa bàn tỉnh thường áp dụng phương pháp gieo sạ. Do hạt rau dền nhỏ nên khi gieo hạt nên trộn hạt với một nắm đất khô rồi chia đều cho các liếp và rải lên bề mặt liếp, sau đó tiến hành đập màng phủ che nắng cao 20 – 25 cm cho liếp mới gieo hạt và tưới nước đều đặn mỗi ngày với tần suất 2 lần sáng và chiều nhằm duy trì độ ẩm phù hợp.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

- Đa phần tại các hộ sản xuất rau ăn lá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thường làm hệ thống lưới che để che phủ cho vườn để hạn chế cường độ ánh nắng gay gắt gây hại cho vườn rau. Ngoài ra, lưới che còn giúp bà con giảm thiểu các rủi ro khác như mưa lớn, giúp ngăn cản lượng mưa xối thẳng xuống vườn làm dập lá rau. Vườn rau thường được thiết kế với: các trụ tạo thành khung rồi phủ lưới che nắng lên trên.

- Trụ và khung nhà lưới: thường được làm bằng cột bê tông, hoặc ống thép D76. Chiều cao trụ tính từ mặt đất từ 3m đến 3,5m, các trụ cách nhau 2,5m được trồng phân cách hàng theo hàng, các hàng cách nhau 7m. Trụ trồng càng dày thì khung sẽ chắc chắn hơn, mái lưới được căng thẳng hơn.

- **Lưới che nắng** được sử dụng để che trên mái thường là loại lưới trắng sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh. Lưới được cấu tạo bởi nhiều sợi chỉ đan xen kẽ vào nhau, tạo thành những khoảng che giúp hạn chế cường độ ánh nắng gay gắt và hạn chế mưa lớn.

- **Làm đất và lên liếp:** lên liếp rộng 120 – 150 cm, mùa nắng làm liếp cao từ 07- 10 cm, mùa mưa liếp cao từ 10 – 15 cm, chiều dài liếp khoảng 7 m (chiều dài liếp thay đổi tùy theo vị trí của đất), đường đi giữa 2 liếp thường rộng 25 – 30 cm.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Lượng hạt giống gieo sạ trên 1 ha từ 2,5 – 03 kg hạt.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng phải được chuẩn bị kỹ, cần làm sạch cỏ dại cùng các tàn dư cây trồng vụ trước, cây phơi ải khoảng 3 - 5 ngày, trước khi lên liếp. Kết hợp với cây phơi đất bón 1 tấn vôi bột/1ha.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Rau dền có thể trồng quanh năm nhưng thời vụ gieo trồng tốt nhất là từ tháng 2 đến tháng 7 hàng năm.

3.2.7. Chăm sóc

- Nước tưới: chỉ sử dụng nguồn nước đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành trong hoạt động sản xuất (tưới, rửa và xử lý sau thu hoạch). Cần tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt, thông thường tưới 02 lần/ngày (thời điểm tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, số lần tưới nhiều hay ít tùy mùa vụ, thời tiết, tuổi cây).

- Khi hạt gieo được 4 - 5 ngày lúc này cây đã được 2 - 4 lá tiến hành tháo màng phủ để cây có đủ ánh sáng.

- Làm cỏ: kết hợp làm cỏ cùng với bón phân.

- Bón phân: bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp).

*** Lượng phân bón cho 01 ha:**

TT	Loại phân bón	ĐVT	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	Kg	500	100		
2	Đạm nguyên chất (N)	Kg	27,6		40	60
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kg	19,2	100		
4	Kali nguyên chất (K_2O)	Kg	54		40	60

*** Phương pháp bón**

- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ và phân lân.

- Bón thúc: lần 1 sau gieo 7 – 10 ngày, lần 2 sau gieo 15–20 ngày sau gieo.

***Lưu ý:** tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

Một số đối tượng sinh vật gây hại chính:

3.2.8.1. Sâu hại

- **Sâu khoang (*Spodoptera litura*):** chủ yếu gây hại giai đoạn cây con.

+ Đặc điểm nhận diện và triệu chứng gây hại: bướm đẻ trứng trên lá, cành và gân lá thành từng ổ bằng hạt đậu, có lông tơ bao phủ màu vàng rơm. Khi mới nở, sâu ăn lá tại chỗ, khi lớn sâu di chuyển ăn mọi bộ phận của cây rau dền và tàn phá nhanh chóng. Sâu phá hại mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ hoặc trong đất. Sâu làm nhộng trong đất.

+ Biện pháp phòng trừ: sau thu hoạch nên cuốc đất phơi ải 10 ngày giết sâu non và nhộng trước khi gieo trồng vụ rau mới. Luân phiên sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: *Spinosad*, *Matrine*, *Emamectin benzoate*. Liều lượng sử dụng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất trên nhãn thuốc.

- **Rầy mềm:** thường tập trung ở mặt dưới lá, đốt non để chích hút nhựa làm cây cằn cỗi, lá vàng, quăn queo. Rệp cải gây hại mạnh nhất trong điều kiện thời tiết khô nóng.

Biện pháp phòng trừ: thường xuyên kiểm tra vườn cây chú ý vào những bộ phận hay bị hại để phát hiện rệp và diệt trừ kịp thời bằng các loại thuốc hoá học có hoạt chất như: *Abamectin*; *Abamectin + Azadirachtin* *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* + *Spinosad*; *Azadirachtin + Matrine*... hoặc các thuốc khác có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam có đăng ký trừ đối tượng này. Sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc.

3.8.2.2. Bệnh hại

- **Bệnh đốm lá:** vết bệnh thường xuất hiện trên lá, là những đốm tròn, nhỏ, đen sậm hoặc đen, có vùng trung tâm màu nâu nhạt, bao quanh đốm lá là các quang ngả vàng rộng vài mm. Vùng giữa các đốm lá trở thành trong suốt và giòn.

- **Bệnh lở cổ rễ** (chết ẻo cây con do *Rhizoctonia* sp., *Fusarium* sp., *Pythium*, *Phytophthora*...):

Đặc điểm nhận dạng và triệu chứng gây hại: thường gây dền giai đoạn cây con, hại nặng trong điều kiện ẩm ướt. Phần cổ rễ, gốc sát mặt đất bị teo tóp, cây ngã đổ trên luống và chết.

Biện pháp phòng trừ: luân canh cây trồng. Để phòng trị bệnh cần sử dụng luân phiên các loại thuốc chứa các hoạt chất như: *Azoxystrobin*, *Hexaconazole*, *Validamycin*... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch

Trồng rau dền rất nhanh cho thu hoạch tiến hành thu hoạch khi rau dền đủ tuổi (khoảng 20 - 25 ngày sau khi gieo). Thường nhổ cả cây, ít khi hái tỉa. Trong trường hợp bà con nông dân muốn thu hoạch rau lúc cây còn non (cây cao 10 – 15cm) để sử dụng cũng được.

4. Phụ lục

4.1 Tài liệu tham khảo

- Bùi Bảo Hoàn và Đào Thanh Vân (2000), *Giáo trình Cây Rau*, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm.
- Trần Viết Mỹ (2009), *Cẩm nang trồng rau ăn lá an toàn*, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM, Trung tâm Khuyến Nông.
- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh../.

QTSX 20: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU MUỐNG

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây rau muống

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Kết quả điều tra thực tiễn sản xuất rau muống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tham khảo các quy trình kỹ thuật sản xuất rau muống của các tỉnh lân cận.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- **Phạm vi áp dụng:** trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- **Đối tượng áp dụng:** áp dụng cho các cá nhân, tổ chức tham gia sản xuất cây rau muống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: rau muống thu hoạch khoảng 22 - 25 ngày sau khi gieo.

- Năng suất bình quân: 2 – 2,5 tấn/1.000 m²

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Rau muống là cây ngắn ngày, sinh trưởng nhanh, sống được ở nhiệt độ cao và đủ ánh sáng. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển 25 - 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Rau muống nước: thích hợp trồng ở những vùng đất trũng, chân ruộng lúa, nơi có nhiều nước và độ ẩm cao. Cây có thể sinh trưởng tốt khi được trồng hoặc mọc tại nơi nhiều nước, ẩm ướt.

- Rau muống cạn: được trồng trên luống đất cao, không yêu cầu nhiều nước như rau muống nước, nhưng vẫn cần độ ẩm đủ để cây phát triển.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Rau muống là cây ưa ánh sáng mạnh, sinh trưởng tốt khi được cung cấp đầy đủ ánh sáng mặt trời. Thiếu ánh sáng có thể làm giảm tốc độ sinh trưởng và chất lượng của rau.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Có thể trồng rau muống trên nhiều loại đất khác nhau, độ pH trong khoảng 6 – 6,5 là thích hợp nhất.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Hiện nay, rau muống được bán trên thị trường có hai loại là rau muống nước và rau muống trồng hạt. Trong các hộ sản xuất rau trên địa bàn tỉnh Tây Ninh loại rau muống hạt được trồng phổ biến; giống rau muống thân trắng được ưa chuộng, sản phẩm bán chủ yếu trong các chợ và siêu thị. Thời gian gieo trồng ngắn, cho năng suất và hiệu quả kinh tế khá cao. Hạt giống sử dụng là giống có nguồn gốc rõ ràng, giống có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh hoặc giống địa phương, giống cây trồng bản địa đã được sản xuất, tiêu dùng.

3.2.2. Gieo ươm cây con

Hạt giống khi mua về được gieo trực tiếp rải đều lên bề mặt luống trồng, sử dụng đất có phân chuồng ủ hoai mục phủ lớp 1 lớp mỏng lên trên sau đó tiến hành đặt lưới che nắng cao 20 – 25 cm và tưới nước đều đặn mỗi ngày với tần suất 2 lần sáng và chiều nhằm duy trì độ ẩm phù hợp.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

Lên luống rộng 1,2 – 1,5 m, mùa nắng làm liếp cao từ 07 - 10 cm, mùa mưa liếp cao từ 10 – 15 cm, chiều dài luống khoảng 7 m (chiều dài luống thay đổi tùy theo vị trí của đất), đường đi giữa 2 luống thường rộng 25 – 30 cm.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Lượng hạt giống gieo sạ trên 1.000 m² là 5 kg hạt.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng phải được chuẩn bị kỹ, cần làm sạch cỏ dại cùng các tàn dư cây trồng vụ trước. Cày phơi ải khoảng 3 - 5 ngày, kết hợp bón 100 kg vôi bột/1.000 m², trước khi lên liếp.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Rau muống có thể trồng quanh năm trên địa bàn Tây Ninh. Tuy nhiên, trong mùa mưa rau muống thường bị nhiễm bệnh hơn mùa khô.

3.2.7. Chăm sóc

- Nước tưới: chỉ sử dụng nguồn nước đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành trong hoạt động sản xuất (tưới, rửa và xử lý sau thu hoạch). Tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt, thông thường tưới 02 lần/ngày (thời điểm tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, số lần tưới nhiều hay ít tùy mùa vụ, thời tiết, tuổi cây, ...).

- Khi cây con hạt gieo được 4 - 5 ngày lúc này cây đã được 2- 4 lá tiến hành tháo lưới che để cây có đủ ánh sáng.

- Làm cỏ: kết hợp làm cỏ cùng với bón phân.

- Bón phân: bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp).

Lượng phân bón cho 1.000 m² gồm:

+ Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...): 150 – 300 kg;

- + Phân Urê: 6 kg;
- + Phân Super lân: 12 kg;
- + Phân Kali clorua: 9 kg.

Cách bón:

- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ, lân, 1/3 lượng phân kali clorua.
- Bón thúc 3 lần:
 - + Lần 1: 2 kg Urê vào thời điểm 10 ngày sau trồng,
 - + Lần 2: 2 kg Urê + 3 kg Kali clorua vào thời điểm 17 ngày sau trồng
 - + Lần 3: 2 kg Urê + 3 kg Kali clorua vào thời điểm sau mỗi lần thu hoạch.

* Cách bón: hòa tan Urê và Kali clorua trong nước sạch với tỷ lệ 10% (2 kg Urê cần 20 – 30 lít nước) và tưới đều cho cây. Tránh tưới trực tiếp lên lá non khi trời nắng gắt để tránh gây cháy lá; nên tưới rửa lại sau mỗi lần bón thúc.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Sâu hại

a) Sâu xanh, sâu khoang

- **Đặc điểm nhận dạng:** sâu non mới nở sống tập trung quanh ổ trứng, bắt đầu gây hại bằng cách ăn các phần non của cây như lá non chỉ trừ lớp biểu bì, sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, cắn khuyết lá thành những lỗ lớn và có xu hướng phân tán sang các cành lá, cây khác. Sâu hại mạnh nhất vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cần loại bỏ hoàn toàn các tàn dư thực vụ trước, cày phơi ải ít nhất 10 ngày trước khi gieo trồng. Có thể dùng các loại thuốc có hoạt chất Abamectin, *Bacillus thuringiensis var.kurstaki*, Rotenone, Azadirachtin... liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

b) Sâu baba (bọ rùa kim tuyến)

- **Đặc điểm nhận dạng:** thường gây hại trên các ruộng rau muống nước, ruộng có độ ẩm cao. Sâu gặm biểu bì lá tạo nên những lỗ thủng tròn to trên lá.

- Biện pháp phòng trừ: biện pháp hiệu quả và an toàn nhất là cô lập vùng rau bị bệnh, xả nước ngập toàn bộ cây rau từ 1 tới 2 giờ sau đó tháo nước nhanh sẽ diệt được hầu như hoàn toàn cả ấu trùng và con trưởng thành sâu baba. Phun một số thuốc có hoạt chất sau: *Diafenthiuron*, *Emamectin benzoate*... liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

c) Nhện đỏ

- **Đặc điểm nhận dạng:** nhện đỏ có kích thước nhỏ, lấm tấm như cám, mắt thường khó phát hiện. Nhện đỏ chích hút nhựa cây tạo thành các vết châm nhỏ li

ti màu trắng bạc hơi vàng. Lá bị hại nặng trở nên có màu trắng bạc, dễ bị rụng, cây còi cọc không ra lộc.

- Biện pháp phòng trừ: nhện đỏ thường kháng thuốc rất nhanh, vì vậy khi sử dụng cần luân phiên, thay đổi thuốc, có thể sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất sau: *Petroleum Spray Oil*, *Emamectin benzoate*,... liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.2. Bệnh hại

a) Bệnh gỉ (rỉ) trắng:

- Đặc điểm nhận dạng: bệnh thường gây hại ở mặt dưới của lá già, sau đó lan dần lên trên làm lá vàng úa, rụng sớm, cây rau muống bị sượng, cứng, phát triển kém. Vết bệnh đầu tiên là một đốm nhỏ tròn màu trắng, sau đó lớn dần và nhô cao lên ở mặt dưới lá, nhiều vết bệnh có thể liên kết lại với nhau làm lá rau muống sần sùi, biến dạng.

- Biện pháp phòng trừ: không trồng quá dày và không nên bón quá nhiều phân đạm; Luân canh với cây trồng khác họ; Thu hoạch đúng lúc không để kéo dài. Sau những đợt thu hoạch cần làm vệ sinh liếp trồng tạo điều kiện thông thoáng cũng hạn chế được bệnh. Sử dụng thuốc hóa học có hoạt chất: *Chlorothalonil*, *Kresoxim-methyl*... nên xịt vòi phun đều mặt dưới lá thì mới đạt hiệu quả cao.

b) Bệnh thối gốc

- Tác nhân: do nấm *Rhizoctonia solani*

- Đặc điểm nhận dạng: Nấm bệnh xâm nhập phá hủy gốc cây gần mặt đất. Quan sát kỹ sẽ thấy ngay cổ rễ, chỗ tiếp giáp với mặt đất có những vết màu nâu, bao quanh thân làm gốc thối nhũn, cây đổ rạp, nhô lên rất dễ đứt ở gốc, cây sinh trưởng kém, lá vàng và rụng sớm. Bệnh thường phát sinh một vài cây, sau lan dần làm rau muống chết thành từng đám.

- Biện pháp phòng trừ: trồng rau muống trên vùng đất thoát nước tốt, tránh tưới nước thường xuyên, không nên trồng quá dày, cần làm sạch cỏ dại. Đầu vụ khi làm đất nên bón vôi, có thể trộn chế phẩm sinh học *Trichoderma* vào phân hữu cơ hoai mục để bón cho để hạn chế bệnh thối gốc. Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm những cây bệnh và loại bỏ để hạn chế lây lan. Sử dụng thuốc hóa học có hoạt chất *Validamycin* phun ướt đều cây, chú ý thuốc phải tiếp xúc được với phần gốc thân.

3.2.8.3. Động vật gây hại

- Đặc điểm nhận dạng: ốc bươu vàng thường gây hại rau muống nước, ốc bươu trưởng thành thường ăn gốc và cuống rau muống, chúng có thói quen đẻ trứng trên thân và cuống rau muống, ốc con sinh trưởng nhanh là tác nhân phá ruộng rau muống rất nhanh.

- Biện pháp phòng trừ: bắt ốc bươu vàng khỏi ruộng rau muống. Ngắt cuống lá hoặc thân có chứa trứng ốc bươu vàng và diệt trừ ngay. Nếu mật độ trứng ốc và ốc quá cao có thể dùng một số thuốc trừ ốc có hoạt chất sau: *Metaldehyde*,

Niclosamide, Saponin, ... liều lượng, thời gian cách ly theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch

Người trồng rau có thể thu hoạch sau khi rau muống được gieo khoảng 22 - 25 ngày. Thường nhổ cả cây, ít khi hái tía. Thời gian thu hoạch tùy vào diện tích trồng rau, hoặc mục đích sử dụng.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

Bùi Bảo Hoàn và Đào Thanh Vân, 2000, *Giáo trình Cây Rau*. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Trường Đại học Nông Lâm.

Trần Viết Mỹ, 2009, *Cẩm nang trồng rau ăn lá an toàn*. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến Nông.

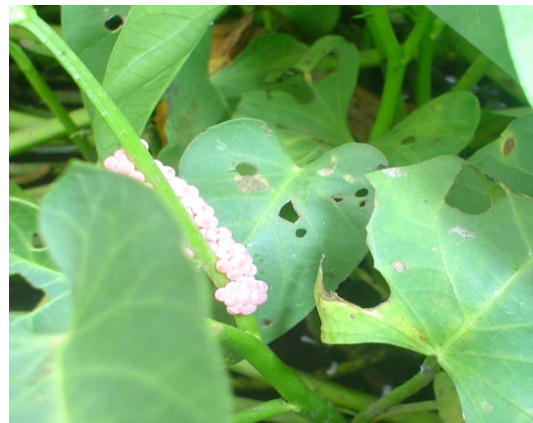
Kỹ thuật trồng rau muống, 2019. Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.HCM, truy cập vào 05/11/2019, <https://chicucttbvtvhcm.gov.vn/chuyen-de-ky-thuat/ky-thuat-trong-cay-rau-muong-338.html>.

Nguyễn Thị Nguyệt, *Phòng trừ bệnh hại rau muống trong mùa mưa*, 2017. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, ngày đăng 20/7/2017, <http://dost-bentre.gov.vn/tin-tuc/1898/phong-tru-benh-hai-rau-muong-trong-mua-mua>.

4.2. Hình ảnh



Hình 1. Bệnh rỉ trắng trên cây rau muống (suru tầm)



Hình 2. Trứng ốc bươu vàng trên cây rau muống (suru tầm)

QTSX 21: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THUỐC LÁ VÀNG

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây thuốc lá vàng

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với việc trồng cây thuốc lá vàng tại tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: 120 ngày
- Năng suất bình quân: từ 2 tấn đến 2,5 tấn/ha (năng suất sau khi sấy khô).

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây thuốc lá vàng sinh trưởng, phát triển là từ 25 - 28°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Âm độ đất thích hợp 80 – 90%, từ 10 – 40 ngày ẩm độ đất 60 – 65% (giữ cho hơi thiếu ẩm để tạo hệ thống rễ phát triển và xuống sâu), từ 40 – 60 ngày là thời gian thân lá phát triển mạnh cần nhiều nước độ ẩm đất thích hợp 80 – 85%, từ sau 60 ngày giữ ẩm độ đất từ 65 – 70%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây thuốc lá vàng yêu cầu đầy đủ ánh sáng để sinh trưởng, phát triển tốt.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Chọn đất: cây thuốc lá phù hợp với đất thịt nhẹ, thịt trung bình, cát pha, đất bãi bồi. Đất không chua, nhiễm mặn, phèn. Không chọn đất bị ngập, úng. Để có năng suất cao và giảm chi phí đầu tư chọn đất gần nguồn nước tưới, gần lò sấy.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn hạt giống

Hạt giống rõ thông tin nguồn gốc xuất xứ, do công ty bao tiêu cung cấp.

3.2.2. Gieo ươm cây con

Lượng gieo hạt từ 1,5 – 2 g/10 m² mặt luống.

Kể từ khi gieo ươm đến khoảng 40 - 60 ngày, từ khi gieo hạt đến lúc cây con đủ tiêu chuẩn trồng ra ruộng sản xuất.

Tiêu chuẩn cây con ra ruộng:

- Tuổi cây con từ 60 – 65 ngày.

- Chiều cao cây từ gốc đến điểm sinh trưởng từ 8 – 10 cm.
- Đường kính thân trung bình từ 0,3 – 0,4 cm.
- Cây đồng đều, sạch sâu bệnh, không dị dạng và được cắt tỉa bớt lá đúng yêu cầu kỹ thuật.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo địa hình, độ dốc từng chân ruộng mà phân lô ruộng cho thuận lợi tưới tiêu nước.

- Dùng máy lên luống cao 20 – 25 cm theo hướng vuông góc với độ dốc ruộng. Khoảng cách giữa 2 đỉnh luống 0,9 – 1 m. Mặt luống hơi xấp, bằng phẳng.
- Phân thành lô 10 m bằng những mương rộng 40 cm sâu 30 cm vuông góc với luống, đối với ruộng có độ dốc thì phân lô 5 m. Hệ thống mương này là mương dẫn nước và tiêu nước khi cần thiết.
- Thiết kế mương tưới chính ở nơi cao nhất của đám ruộng, mương tiêu chung quanh ruộng. Các mương có độ sâu 30 – 40cm, rộng 40 – 50cm.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Đất tốt có thể trồng thưa từ 22.000 – 25.000 cây/ha, khoảng cách trồng 0,5m/cây. Đất xấu trồng dày từ 27.000-30.000 cây/ha, khoảng cách trồng 0,4m/cây.

3.2.5. Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Cày lần 1 (sâu 25 - 30cm), đối với đất có pH thấp nên kết hợp với bón vôi từ 500-1000 kg/ha trước khi trồng khoảng 3 – 4 tuần. Tận dụng nguồn phân hữu cơ (phân xanh, phân chuồng...) tại địa phương bón bổ sung nhằm cải tạo và nâng cao độ phì cho đất.
- Cày lần 2 (sâu 20 - 25cm) trước khi trồng 1 tuần, hướng cày vuông góc với lần 1, sau đó phay bừa lại và san phẳng ruộng.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Tại Tây Ninh, cây thuốc lá chủ yếu trồng vào vụ Đông Xuân.

Trước khi đặt cây con vào hốc đã đào sẵn, hốc phải được bón phân bón lót, sau đó trộn đều phân bón lót với đất và tưới vào hốc 1 – 1,5 lít nước.

3.2.7. Chăm sóc

3.2.7.1. Tưới nước

Số lần tưới và lượng nước tưới tùy thuộc độ ẩm đất và thời tiết. Sau mỗi lần bón phân, bề thuốc nếu đất khô phải tưới nước ngay.

- Từ sau trồng đến 7 - 10 ngày, đất cần đủ ẩm để cây nhanh hồi phục.
- Từ 10- 30 ngày, tưới giữ ẩm vừa phải để thuận lợi cho rễ phát triển.

- Từ 30 – 60 ngày, cây cần nước để phát triển thân lá, cần tưới đủ ẩm cho cây. ***Thiếu nước trong thời kỳ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây thuốc lá.***

- Từ sau 60 ngày đến thu hoạch xong: cây cần độ ẩm vừa phải. Giảm dần lượng nước tưới chỉ tưới 1/3 rãnh sau mỗi lần thu hoạch.

Khi tưới nước theo rãnh chỉ để nước ngập từ $\frac{1}{2}$ đến $\frac{3}{4}$ luống, không để nước tràn lên mặt luống.

3.2.7.2. Làm cỏ

Làm cỏ, vun gốc: từ 2-3 lần kết hợp với bón phân, lần 1 xới nhẹ, vun thấp, lần 2,3 xới mạnh vun càng cao càng tốt nhưng không lấp lá. Để đất khô 2-3 ngày cho cỏ chết trước khi tưới nước.

3.2.7.3. Bón phân

Lượng phân cần bón trung bình cho 1ha là đạm 200kg + lân 400kg + kali sulfat 400 kg + 500 – 800 kg Vôi (tùy vào loại đất và bón hết lúc cày đất) Chia làm 2-3 lần bón tùy thuộc tính chất đất, chất lượng làm đất (có hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật).

*** Nếu bón 2 lần:**

+ Lần 1: 10 – 15 ngày sau trồng, 25% đạm + 25% kali + 100% lân. Bón cách gốc 5cm

+ Lần 2: 30 – 35 ngày sau trồng, 75% đạm + 75% kali. Bón cách gốc 15cm.

*** Nếu bón 3 lần:**

+ Lần 1: 10 – 15 ngày sau trồng, 25% đạm + 25% kali + 100% lân. Bón cách gốc 5cm

+ Lần 2: 20 – 25 ngày sau trồng, 25% đạm + 25% kali. Bón cách gốc 10cm.

+ Lần 3: 30 – 35 ngày sau trồng, 50% đạm + 50% kali. Bón cách gốc 20cm.

Chú ý: Chỉ trộn lẫn các loại phân nói trên ngay trước khi bón, lấp đất sâu 5- 10cm.

3.2.8. Một số biện pháp kỹ thuật khác (tùy thuộc từng loài cây).

Đánh nhánh, ngắt ngọn: biện pháp này làm tăng 20% năng suất so với ruộng không đánh nhánh ngắt ngọn, chi phí thực hiện rẻ (chỉ bằng khoảng 10% hiệu quả đem lại), dễ thực hiện. Ngắt ngọn ngay khi cây vừa chớm nhú đỉnh ra hoa, ngắt xong nhỏ thuốc diệt chồi thuốc lá Accotab 330EC nồng độ 1% lên đỉnh vừa ngắt (dùng 2 lít Accotab 330 EC pha với 200 lít nước cho vào chai nhựa (chai nước khoáng, chai xà phòng... trên nắp gắn một van ruột xe đạp làm vòi chảy) nhỏ cho 1 ha. Nhỏ từ đỉnh ngọn vừa ngắt cho nước thuốc Accotab chảy ngấm xuống khoảng hơn $\frac{1}{2}$ cây.)

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Một số sinh vật gây hại chính

a) Quản lý sinh vật hại chung

- + Vệ sinh đồng ruộng, phát quang bụi rậm xung quanh ruộng.
- + Tiêu hủy các tàn dư thuốc lá trên đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch.
- + Khi cây thuốc lá phát triển được từ 10 – 15 lá cần vặt bỏ 2 – 3 lá chân sát mặt đất.
- + Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo ATTP,....

b) Sâu hại

* Rệp mềm (*Aphids* spp.)

- Đặc điểm phát sinh, phát triển: Rệp xuất hiện gây hại từ khi cây có 2 – 3 lá thật cho đến khi ót tàn. Cơ thể rệp trưởng thành và rệp non đều rất nhỏ, hình quả lê, mềm, màu sắc thay đổi từ màu vàng đến xanh thẫm hoặc xanh đen tùy theo mùa (mùa đông màu sẫm, mùa hè màu nhạt).

- Biện pháp phòng trừ:

- + Giết rệp bằng tay hoặc ngắt bỏ các lá có rệp
- + Khi mật độ rệp cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất có thể dùng luân phiên các loại thuốc đặc trị rệp sáp sau: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Dinotefuran*, *Spinosad*, *dầu Khoáng Petroleum spray oil* ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

* Nhện đỏ (*Tetranychus* sp.)

- Đặc điểm: nhện xuất hiện gây hại trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cây. Nhện đỏ chuyên sống và gây hại ở mặt dưới, trứng hình tròn, màu vàng nhạt rất nhỏ, ở mặt dưới lá. Nhện non và trưởng thành chích hút lá tạo ra những đốm trắng vàng trên mặt lá.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Bón phân, tưới nước cho cây sinh trưởng tốt tăng sức đề kháng.
- + Khi nhện xuất hiện gây hại, không để ruộng bị khô hạn và nếu mật số cao thì dùng các thuốc đặc trị nhện: *Propargite* (min 85%). Chú ý phun lúc sáng sớm và chiều mát. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

* Sâu khoang (sâu ăn tạp, sâu đàn)

- Đặc điểm gây hại: bướm đẻ trứng trên lá, cành và gân lá thành từng ổ bằng hạt đậu, có lông tơ bao phủ màu vàng rom. Khi mới nở, sâu ăn lá tại chỗ, khi lớn sâu di chuyển ăn mọi bộ phận của cây ót tàn phá nhanh chóng. Sâu phá hại mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ hoặc trong đất. Sâu làm nhộng trong đất.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Sau thu hoạch nên cuốc đất phơi ải 10 ngày giết sâu non và nhộng trước khi gieo trồng vụ ót mới.

- + Thường xuyên thăm ruộng ngắt ổ trứng sâu non để tiêu hủy.
- + Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau đây: *Lufenuron* (min 96%), *Spinosad* (min 85%), *Abamectin* 17.5g/l + *Chlorfluazuron* 0.5g/l., *Rotenone*. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Bệnh hại

* Bệnh xoắn lá (hay còn gọi là bệnh khảm lá)

- Bệnh xoắn khảm lá chủ yếu do virus gây ra, trong đó virus khảm thuốc lá (TMV – Tobacco Mosaic Virus) và virus khảm bạch tạng (Tobacco Budworm – TBW) là hai tác nhân chính. Các virus này lây lan qua nhiều phương thức, bao gồm:

+ Côn trùng gây truyền: như bọ trĩ, rệp và một số loại côn trùng đốt máu khác, những côn trùng này có thể mang virus từ cây này sang cây khác.

+ Chất trồng và hạt giống: hạt giống bị nhiễm virus có thể là nguồn lây nhiễm cấp tính cho các cây con.

+ Cách chăm sóc không đúng cách: sử dụng dụng cụ không sạch hoặc không khử trùng có thể làm lây lan virus trong quá trình chăm sóc cây trồng.

Triệu chứng: cây bị nhiễm bệnh có lá dày hơn, lá xoắn theo hướng đi xuống, gân lá phồng to cũng như các triệu chứng phát triển còi cọc khác. Chiều cao của cây giảm xuống và các lông thân ngắn lại. Rất nhiều phần phụ giống như lá nổi bật lên phát triển ở dạng cuống dọc theo gân ở mặt dưới lá. Lá có biểu hiện vàng lá gân xanh và tình trạng gân lá dày lên tạo ra lực kéo bề mặt trên của lá chùng xuống. Cụm hoa cũng phát triển còi cọc.

- Biện pháp phòng ngừa

+ Chọn giống cây khỏe mạnh: Sử dụng hạt giống đã được kiểm tra và xác nhận không bị nhiễm virus.

+ Kiểm soát côn trùng: Thực hiện công tác bảo vệ thực vật bằng cách sử dụng thuốc trừ sâu thích hợp và điều trị theo chu kỳ để ngăn chặn sự lây lan của côn trùng.

+ Thực hành canh tác hợp lý: Đảm bảo khoảng cách giữa các cây trồng để không khí lưu thông tốt, giảm độ ẩm và tránh môi trường thuận lợi cho virus phát triển. Ngoài ra, nên dùng vật liệu phủ bằng nylon để che phủ vườn ươm.

+ Khử trùng dụng cụ: Thực hiện công tác vệ sinh dụng cụ làm vườn và thiết bị để không làm lây nhiễm virus qua các cây trồng.

+ Theo dõi và phát hiện sớm: Thăm đồng thường xuyên và phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh.

* Bệnh đốm cháy lá thuốc lá (*Pseudomonas tabaci*)

- **Tác nhân:** bệnh đốm lá hay còn gọi cháy lá cây thuốc lá do loại vi khuẩn *Pseudomonas tabaci* gây nên.

- **Triệu chứng:** trên cây con ở giai đoạn 2 - 3 lá thật, vết bệnh thường xuất hiện ở chót lá và rìa mép lá dưới dạng vết bệnh tròn nhỏ trong như giọt dầu, ngâm nước, thể hiện rất điển hình vào buổi sáng sớm có sương ẩm nước. Trong điều kiện ẩm độ cao vết bệnh ủng nước, thậm chí cây con bị bệnh thối chết. Nếu thời tiết khô, nắng, vết đốm khô cháy, có màu nâu đen. Trên lá cây đã lớn, trông ngoài ruộng, vết bệnh tròn mất màu xanh, kích thước to, đường kính có thể 1- 2 cm nhiều vết liên kết nhau thành từng mảng lớn cả phiến lá như bị cháy lá. Trong điều kiện ẩm độ không khí cao, xung quanh vết bệnh có một quầng vàng lớn. Trên cuống lá đôi khi cũng có những vết đốm màu nâu nhạt, lõm xuống. Bệnh gây tác hại lớn, làm rụng lá, cây con chết, giảm năng suất thu hoạch 40 - 50%, giảm chất lượng lá thuốc.

- **Biện pháp phòng trừ:**

- + Sử dụng giống kháng bệnh.
- + Xử lý hạt giống bằng hoạt chất *Fludioxonil 25g/l* + *Metalaxyl-M 10 g/l* trong 01 giờ hoặc sấy nóng làm khô hạt đến độ ẩm 4-6% trong 1 giờ. Xử lý cây con trước khi trồng bằng các chế phẩm sinh học hoặc thuốc hóa học.
- + Tiêu hủy những tàn dư cây thuốc lá bệnh ở vụ trước và khu đất trồng cũ.
- + Diệt nguồn gây bệnh bằng cách: diệt cỏ dại, làm cỏ vườn, tạo ra khu vườn sạch cỏ, thông thoáng.
- + Nên thực hiện các phương pháp thâm canh, đặc biệt là phương pháp bón phân. Đẩy mạnh bón phân kali với lượng cao, nâng sức kháng bệnh và năng suất. Bón tỷ lệ N-P-K phù hợp, không nên bón thúc đậm quá muộn, rắc vôi hoặc tro bếp cũng có tác dụng ngăn ngừa bệnh.

+ Không nên trồng độc canh thuốc lá.

* **Bệnh đen thân cây thuốc lá**

- **Tác nhân:** *Phytophthora parasitica* var. *nicotianae*

- **Triệu chứng**

Thời kỳ cây con, vết bệnh lúc đầu là một điểm nhỏ màu nâu hoặc màu đen ở rễ, gốc thân. Sau đó vết bệnh lan lên phía trên làm hại thân lá và lan xuống dưới hai rễ chính, gây thối rễ. Khi cắt gốc thân thấy lõi biến thành màu nâu đen, có nhiều tầng rỗng. Gốc cây bệnh teo nhỏ lại, cây đổ gục. Gặp trời mưa, độ ẩm cao, toàn cây bị thối chết, bề mặt mô bệnh thường có lớp nấm màu trắng. Trời khô hanh cây bệnh nâu đen khô chết.

Ở thời kỳ cây lớn, trên gốc thân có vết màu đen kéo dài về hai phía trên và dưới. Kích thước vết bệnh có thể dài tới 20 - 30 cm. Bỏ dọc gốc thân thấy lõi có màu nâu đen và nhiều tầng rỗng. Rễ tơ và rễ chính bị thối mục, rất dễ nhỏ. Cây bệnh lá vàng héo rũ và chết khô.

Trên lá vết bệnh hình tròn hoặc hình bất định, màu nâu xanh hoặc nâu đen, đường kính có thể đạt tới 3 - 4 cm. Khi trời khô hanh giữa vết bệnh thường bị rách nứt tạo các lỗ thủng trên lá.

- Biện pháp phòng trừ

- + Thực hiện luân canh với lúa nước hoặc cây họ hoà thảo.
- + Xây dựng hệ thống thoát nước tốt ở vườn ươm và vườn trồng, vun luống cao tránh ruộng bị ú đọng nước.
- + Khử trùng đất vườn ươm. Chăm sóc cây con, bón phân khoáng cân đối, tưới nước sạch và không tạo vết thương trong quá trình chăm sóc.
- + Vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch: tiêu huỷ, đốt hoặc chôn sâu cây bị bệnh
- + Gieo trồng các giống thuốc lá chống bệnh.
- + Phun thuốc phòng trừ kịp thời khi thấy bệnh xuất hiện. Phun ở vườn ươm và ở ruộng trồng khi bệnh chớm phát sinh. Có thể dùng một trong các loại thuốc sau: *Fosetyl-aluminium* (min 95%), *Dimethomorph*, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

*** Bệnh héo xanh vi khuẩn**

- Tác nhân: *Ralstonia solanacearum* Smith, *Pseudomonas solanacearum*.

- Triệu chứng: khi cắt ngang thân cây bệnh, ngâm đoạn cắt vào nước có thể nhìn thấy dịch vi khuẩn trắng nhầy đùn ra từ các bó mạch dẫn nâu đen. Đây là phương pháp chẩn đoán nhanh bệnh héo xanh vi khuẩn do *Pseudomonas solanacearum* gây ra (xem bệnh héo xanh vi khuẩn hại khoai tây).

- Biện pháp phòng trừ

- + Chọn giống kháng bệnh: sử dụng các giống cây trồng đã được cải tiến để có khả năng kháng bệnh tốt hơn.
- + Quản lý bằng phương pháp canh tác: luân canh; trồng cây cách xa nhau; vệ sinh đồng ruộng; sát trùng dụng cụ nông nghiệp.
- + Sử dụng vi sinh vật có ích, áp dụng các loại vi sinh vật có ích để kiểm soát vi khuẩn gây bệnh.
- + Ứng dụng phương pháp cấy ghép: cấy ghép cây trên gốc chịu đựng bệnh tốt.
- + Hạn chế sử dụng nước tưới quá nhiều: điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp để tránh tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
- + Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: khi cần thiết, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả đối với vi khuẩn gây bệnh, nhưng cần lưu ý đến liều lượng và thời gian sử dụng để tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

3.3. Thu hoạch

Sau trồng 60 ngày có thể bắt đầu thu hoạch, mỗi lần bẻ 3 – 4 lá, mỗi vụ bẻ 5 – 6 lần. Bẻ lá đúng độ chín thuốc sấy mới vàng đẹp, hái non hoặc để quá chín sấy sẽ ra màu xanh hoặc đen không bán được. Lá vừa chín có màu xanh trắng, rìa mép lá hơi ửng vàng, gân lá chuyển qua màu trắng, lá hơi rủ xuống.

Phương pháp bẻ: người bẻ thuốc đi giữa luống hai tay bẻ hai hàng, mỗi hàng bẻ một bên, mỗi cây bẻ 1 – 2 lá; nắm vừa đủ nắm mỗi tay thì xếp dọc hai bên luống, cuống lá quay xuống giữa mương. Bẻ hết luống quay lại ôm có thứ tự dồn vào đầu chỗ mát chờ chuyển đi. Khi vận chuyển dùng dây mềm, tấm bạt, bao tải... bó thành từng bó vừa đủ ôm, phải đảm bảo lá thuốc được xếp thứ tự đầu đuôi, xếp từng lớp một, lá thuốc không bị gãy, dập, kéo lê, phơi nắng./.